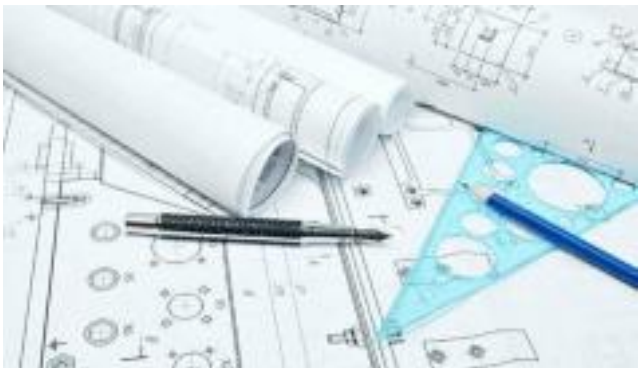
소주제1

1. 제도의 개요

1.1 제도(drawing)의 정의

- 제도는 점, 선, 문자 및 기호등을 사용하여 물체의 모양과 크기, 재료, 가공법, 구조등을 표시하는 방법으로 설계자의 의사를 명확하게 나타낸 그림을 도면이라고 한다.
- 물건의 제작 외에 일의 진행절차, 재료의 준비, 제품의 시험, 출하, 수리, 상거래·취급의 설명 등 넓은 분야에서 사용되어 그 능률에 크게 기여하고 있다.
- 제도를 각자가 제멋대로의 방법으로 그린다면 비능률적일 뿐만 아니라 잘못이 생기므로 현재는 각국이 모두 국가단위의 규격으로 통일하고 있다. 한국도 한국산업규격(KS)의 제도통칙으로 각 공업 부문 전반에 공통되는 기본적인 제도법을 규정하고 있다.



1.2 제도(drawing)의 목적

- 제도 규격에 따라 작성된 도면은 각 분야의 기술자와 제작자들에게 통용되는 공통어 역할을 하므로 제작에만 필요한 것이 아니고 수리 및 개조, 판매등 여러 가지 목적으로 사용된다.
- 모든 사람이 공통적으로 이해할 수 있도록 쉽고 정확하게 해야하며 우수한 제품을 만들기 위해서는 도면을 정확히 판독할 수 있는 능력을 가져야 한다.
- 최근에는 산업전반에 걸쳐 설계 및 제도 분야에 컴퓨터를 이용한 설계 즉 CAD(Computer Aided Design)도입되어 사용되고 있다.



[제도판을 이용하여 수작업]



[캐드를 활용하여 도면화]

1.3 제도(drawing)의 규격

-제도 통칙이라고도 하며 한국 산업 규격에서 규정하는 도면 작성 요구사항에 관한 규정이다.
-세계 각국에서 제정된 표준 규격으로 통일해 가고 있으며 우리나라는 1961년 공업 표준화법이 제정, 공포된 후 한국산업규격(KS, Korean Industrial Standards)이 제정되기 시작하였다.

KS | 한국 산업 표준(Korean Industrial Standards)

소주제2

2. 도학의 개요

(도학의 정의)

-도법 기하학의 약자로서 점, 선, 면과 이것들로 구성된 입체 혹은 공간에서 형태를 평면에 옮겨 표현하는 것으로 3차원 조형물이 가지고 있는 각 부분의 형태를 2차원 평면에 구체적으로 기하학적 도형으로 표현하는 방법이다.
-프랑스 수학자이며 물리학자 가스파드 몬쥬(Gaspard Monge,1746년~1818년)에 의해 작도법을 통하여 입체표현을 공업기술에 직접 응용될 수 있도록 체계를 세운 이래 독립된 하나의 새로운 학문으로 개발되어 현재까지 사용되고 있다.

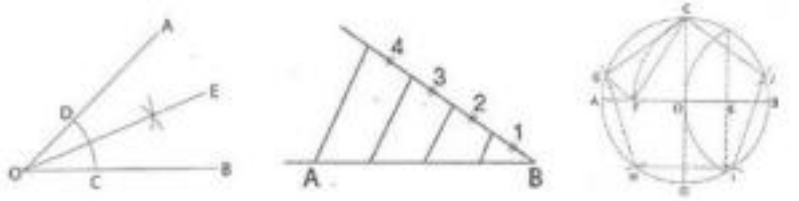
2.1 도학의 목적

-실제로 존재하는 형태 혹은 존재하지 않는 형태를 가시적으로 **객관성 있고 정확하게 평면상에 도법에 의하여 표현하는 것이 목적**으로 평면 도형(평면 도학), 입체 도형(입체 도학)등이 있다.
-그림으로서의 표현을 넘어선 체계화된 도형 표현 방법으로서 **디자인 표현 기법에 중요한 역할**을 하고 있으며 대상물에 대한 정확한 도형 제시는 도학의 본질이며 생명이라고 할 수 있다.

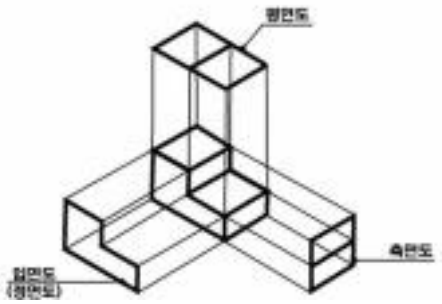
2.2 도학의 분류

① 평면도학(descriptive plane geometry)
평면상에 점, 직선, 면, 원, 곡선 등으로 구성된 도형의 작도법으로 평면도형은 입체의 한 요소가 된다.

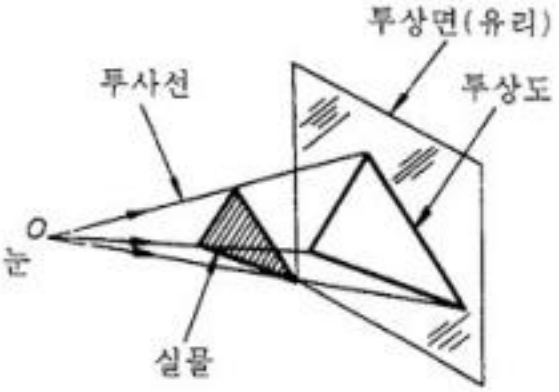
(n각의 2등분) (선분의 n등분) (원에 내접하는 5각형)



② 입체도학(descriptive solid geometry)
-입체도학은 시점을 이용하여 공간의 입체를 평면상에 도형으로 표현하는 도법이다.



*투사선: 공간에 있는 모형을 평면 위에 표시할 때 모형의 주요한 각 점에서 평면 위에 내리는 임의의 직선
*투상면: 물체의 투사선이 모여서 생기는 면
*투상도: 공간에 있는 물체 또는 도형을 한 개의 평면 위에 나타내는 방법에 따라 그린 도면.
*투상도:입체가 투상면에 그려진 그림을 투상도 또는 투영도라고 하며 투상도는 물체를 보는 시선의 방향에 따라 여러 가지 종류가 있는데, 정면도, 우측면도, 좌측면도, 평면도, 저면도, 배면도 등이 있다



2.3 도학의 요소

① 점
- 어떤 물체를 먼 거리에 두고 보았을 때 나타나는 한 위치의 정점
- 모든 도형의 궁극적인 구성요소인 단순한 도형
- 위치만 있고 크기가 없는 것
- 정점을 표시하는 기능
- 도형에서 가장 근본이 되므로 형태를 이룰 수 있는 가장 기초적인 도학의 요소

② 선
- 모든 형태 표현의 구체적인 요소
- 일정한 길이와 폭을 가지고 있으므로 그 굵기와 형식에 따라 선으로서의 기능을 수행
- 일반적인 조형에서 선은 그 의미가 다양하게 구분
- 선을 만드는 도구에 따라서 많은 변화와 시각적인 느낌을 갖게 하는 조형요소
- 모든 도형의 형태를 이루게 하는 중요한 요소
- 최종적인 형태 표현은 선에 의해 이루어지며 선의 굵기와 모양에 따라 도형의 표현이 됨

1주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

- 표준의 개요 및 종류에 대해 살펴볼 수 있다.
- 도면의 용도와 내용에 따른 분류를 학습할 수 있다.

주요용어

- 표준규격: 공업 통제를 위하여, 모든 물품의 모양 · 크기 · 성능 · 검사 방법 따위에 대한 기술적인 규정을 어떤 표준에 따라 통일한 것이다.
- 한국산업표준(KS, Korea Industrial Standards): 「산업표준화법」에 따라 정부가 제정한 산업표준이다.
- 도면(floor plan): 건축, 토목, 기계 등에서 건물이나 제품, 기계 등을 조립하기 위해서 만드는 그림이다.

소주제1

1. 표준의 개요

1.1 표준의 정의

-표준이랑 관계되는 사람들 사이에서 이익이나 편리가 공정하게 얻어지고 통일화, 단순화를 위하여 물체, 성능, 배치, 상태, 동작, 순서, 방법, 권한 등에 대하여 정한 결정을 뜻한다.
-산업 전 분야의 제품 및 시험제작 방법 등의 국가 표준을 만들어 규정하고 있는데 우리나라에서는 한국산업표준(KS A 0001)에서 정의하고 있다.

1.2 표준의 효과

① 품질향상과 균일성을 유지
② 생산 능률의 증진과 생산 원가의 절감
③ 부품의 호환성 증가
④ 인력과 자재의 절약
⑤ 종업원 교육 및 훈련에 용이
⑥ 작업 능률의 향상

1.3 표준규격의 종류

표준 규격은 국제표준, 국가표준, 사내표준, 단체표준 등이 있다.

①국제표준

국제 사회의 공동 이익을 추구하기 위하여 여러나라가 협의 심의 규정하여 국제적으로 적용하는 표준규격이다.
-국제표준화기구(ISO)1947년에 설립하여 현재 160여 개국이 가입하였으며 우리나라는 1963년에 가입하였다.
-국제전지기술위원회(IEC)1906년에 발족하여 현재 80여 나라가 가입하였고 우리나라는 1963년에 가입하였다.

규격마크	규격기호	표준명칭	표준의 실제 사용 범위
ISO	ISO	국제표준화기구 (International Organization for Standardization)	전기 및 전자 공학 분야를 제외한 모든 분야
IEC	IEC	국제전기기술위원회 (International Electrotechnical Commission)	전기 및 전자 공학분야

②국가표준

한 국가의 이해 관계자들이 협의하고 심의·규정한 것으로 한 국가 내에서 적용하는 표준이다.

마크	기호	표준명칭	표준의 실제 사용 범위
	KS	한국 산업 표준 (Korean Industrial Standards)	산업의 전 분야
	ANSI	미국 표준 (American National Standards Institute)	산업의 전 분야
	JIS	일본 공업 표준 (Japanese Industrial Standards)	산업의 전 분야
	BS	영국 표준 (British Standards)	산업의 전 분야
	GB	중국 국가 표준 (Guojia Biaozhun)	산업의 전 분야
	DIN	독일 표준 (Deutsches Institut fur Normung)	산업의 전 분야
	NF	프랑스 표준 (Norme Francaise)	산업의 전 분야



①사내표준

회사나 공장등에서 업무에 적용할 것을 목적으로 정하는 표준으로 기업이나 공장에서 심의 규정하여 해당 기업 또는 공장내에서 사용하는 표준규격이다.

②단체표준

사업단체나 학회, 협회 등에 의해 제정된 규격으로 단체 구성원이나 사업분야, 학회, 협회에 적용되는 표준 규격이다.

소주제2

2.한국산업표준의 개요

2.1 한국산업표준의 정의

한국산업표준 (KS: Korean Industrial Standards)은 산업 표준화법에 의하여 산업 표준 심의회를 심의를 거쳐 국가 표준 원장 및 소관 부처의 장이 고시함으로써 확정되는 국가 표준으로서 줄여서 KS로 표시한다.

2.2 한국산업표준의 역사

우리나라는 더욱 복잡해지고 다양화된 산업에 대비하여 1961년 국가적으로 통일된 표준화법을 제시하였고 이후 6차 개정을 통해 현재는 전 부문에 표준화가 되고 있다.



2.3 한국산업표준에서 제도 통칙(KS A 005)

-공업의 각 분야에서 사용하는 도면을 작성할 때의 기본적이며 공통적인 사항을 총괄적으로 규정한다.
-규정내용: 도면의 크기 및 양식, 도면에 사용하는 선, 문자, 기호, 제도에 사용하는 투상법, 도형 표시방법, 척도, 치수 기입방법 등을 규정하고 있다.



[제도 통칙(도면 작성의 일반코드)KS A 0005, e나라표준인증]

표준규격	내용
KS B ISO 5457	도면의 크기와 양식
KS A 0107	제도-문자
KS B ISO 129-1	제도- 치수 및 공차의 표시- 1부: 일반원칙
KS A ISO 128-21	제도-표시의 일반 원칙-제21부:CAD에 의한 선의 준비
KS ISO 5455	제도-척도
KS A 0111	제도-투상법
KS A 3007	제도용어

[제도 통칙에 인용된 표준 규격]

2.4 한국산업 표준의 분류 체제

한국산업 표준은 기본 부문(A)부터 정보 부문(X)까지 21개 부문으로 구성되며 크게 제품 표준, 방법표준, 전달 표준으로 분류할 수 있다.

대분류 기호	부문	대분류 기호	부문	대분류 기호	부문
KS A	기본	KS H	식품	KS Q	품질경영
KS B	기계	KS I	환경	KS R	수송기계
KS C	전기,전자	KS J	생물	KS S	서비스
KS D	금속	KS K	섬유	KS T	물류
KS E	광산	KS L	요업	KS V	조선
KS F	건설	KS M	화학	KS W	항공우주
KS G	일용품	KS P	의료	KS X	정보

1주차 3차시

○ 들어가기

학습목표

• 제도도구를 활용하여 선을 작도할 수 있다
• 선을 분할 및 등분 방법을 학습할 수 있다.

주요용어

• 분할: 하나를 여럿으로 나눈다.
• 등분:분량을 똑같이 나눈다.

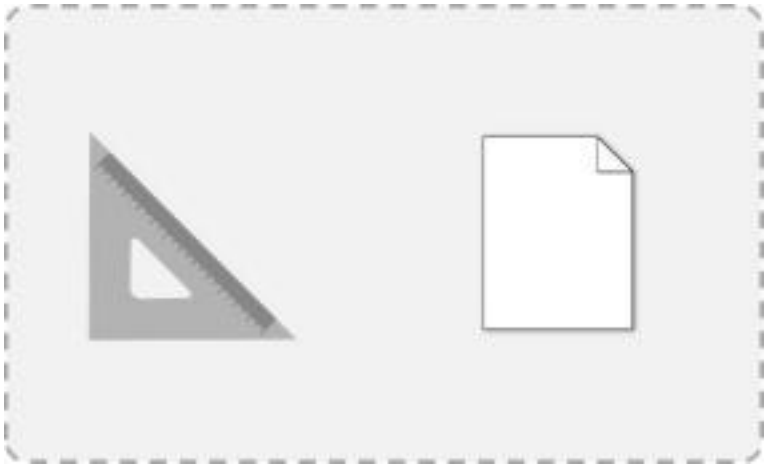
소주제1

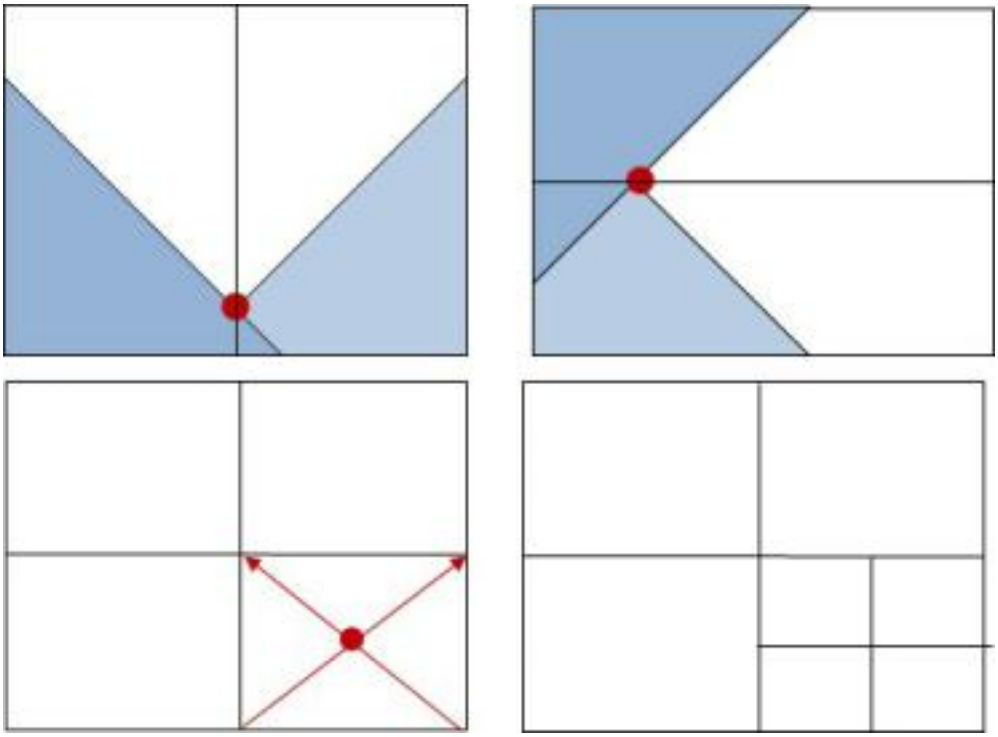
1. 선 그리기

1.1 종이 등분하기

삼각자를 활용하여 종이를 등분하는 방법해 본다.

〈준비물: 삼각자, A4용지, 샤프, 지우개〉





①양쪽 끝 모서리를 기준으로 중심에 위치를 표시한다.

②교차가 되는 부분은 삼각자를 활용하여 종이를 등분할 수 있다.

③사각형이 작은부분은 꼭지점을 기준으로 등분을 할 수 있다.

1.2 굵기에 따른 선 표현하기

굵은 실선, 가는 실선, 1점쇄선, 파선을 활용하여 작성해 본다.

〈준비물: 삼각자, A4용지, 테이프, 샤프, 지우개〉





선의 종류	선의 기능	선의 굵기
가는 실선 ————	도형을 구하고자 할 때 연장되는 연장선으로 도형이 완성되었을 때 불필요한 선이다.	0.2mm
굵은 실선 ————	구하고자 하는 도형이 외형선으로 최종적인 도형의 선으로 사용된다.(윤곽선 · 외형선 · 치수선 · 인출선)	0.6~0.8mm
파선 - - - - - -	도형의 보이지 않는 부분의 외형선으로 일정한 파단선으로 이루어진다. (숨은선)	0.3mm
1점 쇄선 —·—·—·—	도형의 중심선을 표시하거나 단면 부분의 절단 위치를 표시하는데 사용되는 선이다. (중심선 · 절단선 · 기준선 · 경계선 · 파단선 · 참고선)	0.2mm

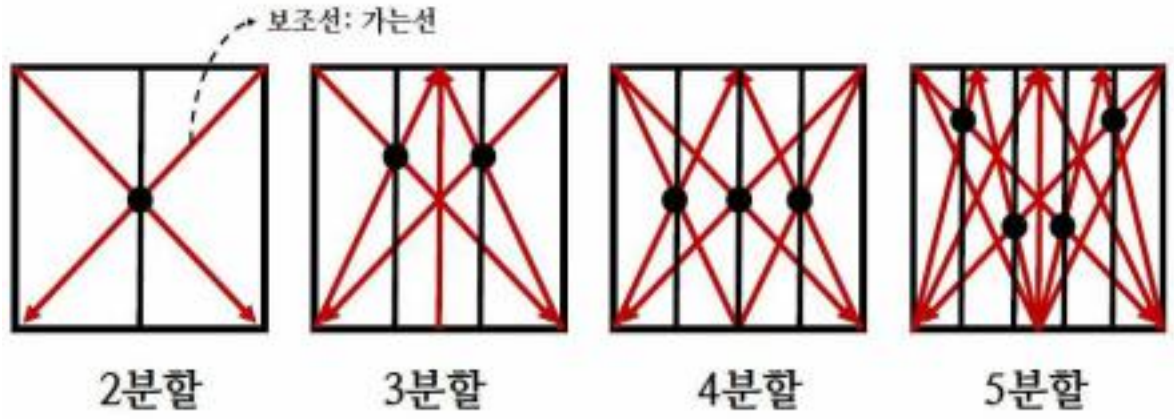
소주제2

2. 분할 및 등분하기

2.1 선의 분할

5X5cm 사각형을 4개를 만들어 선을 분할 할 수 있다.

<준비물: 삼각자(일자 가능), A4용지, 테이프, 샤프, 지우개>



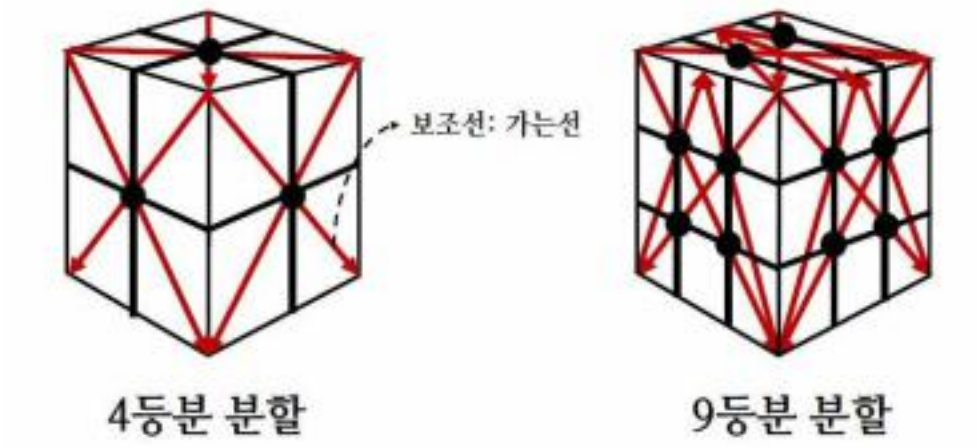
2.2 선의 등분

5X5cm 사각형을 3개를 만들어 선을 등분할 수 있다.



2.3 육면체 분할

양쪽 폭5X5cm 사각형을 2개를 만들어 선을 분할할 수 있다.



학습노트

- 디자인제도 -

주차명	**2주차**	디자인 제도의 도면 및 척도
차시명	**1차시**	도면의 크기
	2차시	도면의 척도
	3차시	배척과 축척으로 물체 제도해보기

2주차 1차시

○ 들어가기

학습목표

- 도면의 개요에 대해 학습할 수 있다.
- 도면의 양식에 대해 설명할 수 있다.

주요용어

- 도면(floor plan): 건축, 토목, 기계 등에서 건물이나 제품, 기계 등을 조립하기 위해서 만드는 그림이다.
- 표제란(title block , title panel):도면의 오른쪽 아래 구석에 계획의 명칭 · 도면명 · 도면번호 · 축척 · 설계자명 · 제도자명 · 도면작성 기관명 · 도면작성 연월일 등 필요한 사항을 기입한다.

소주제1

1. 도면의 개요

1.1 도면의 정의

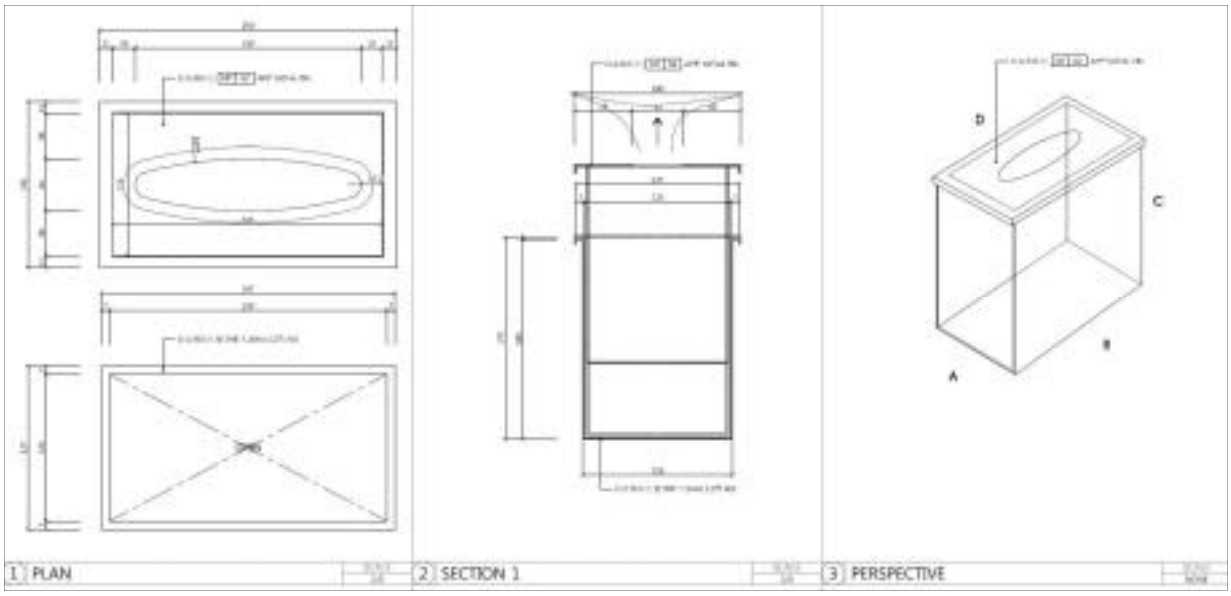
-물체의 모양, 크기, 구조, 제작 방법 등을 한국 산업 규격(KS)에 정해진 규칙에 따라 선, 문자, 기호를 이용하여 제도 용지에 나타낸 것이다.

-트레이싱 용지에 연필이나 먹물, 잉크 등으로 그린 도면을 원도(原圖)라고 하고, 이것을 복사하여 청사진이나 백사진으로 만든 것을 복사도라고 한다.

-배치도, 정면도, 평면도, 단면도 등과 같은 것은 건축이나 토목 분야에서 사용하는 도면이다.

-부품도, 조립도, 상세도, 제작도, 설명도 등은 공장 등 기계 제도에서 사용하는 도면들이다.

-도면은 성격에 따라 원도, 복사도로 나누며, 내용에 따라 조립도, 부품도, 상세도, 배선도, 배관도, 전개도 등으로 나누고, 용도에 따라 계획도, 제작도, 주문도, 설명도 등으로 나눈다.



[세면대 티슈케이스 도면]

1.2 도면의 명칭

① 원도(original drawing): 원도면으로써 복제품 따위의 바탕이 되는 도면으로 연필 또는 잉크로 그려진다.

② 사도(tracing): 이미 그려진 그림 또는 도면 위에 반투명한 트레싱지를 겹치고 연필 또는 잉크로 복사해서 그리는 것으로 원도를 잘성하는 것이다.

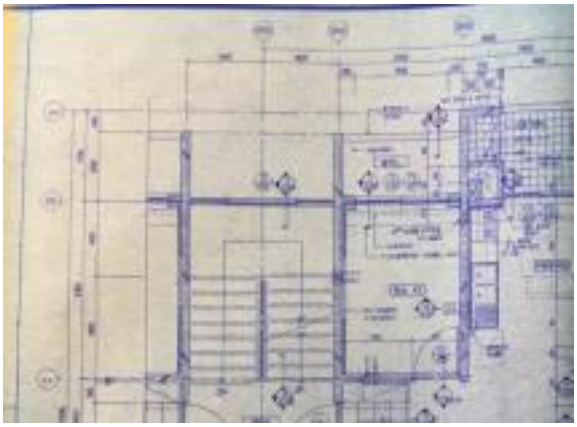
③ 복사도(duplicated drawing): 원도에서 복사에 의하여 만들어진 도면으로 일반적으로 도면이라 할 경우, 대부분은 복사도를 가리킨다.

④ 청사진(blue print): 원도를 청사진기에 음화 감광지에 복사한 것으로 청색 바탕에 윈도의 선이나 문자가 검게 나타난다.

⑤ 백사진(positive printe): 원도를 복사기에 의하여 양화 감광지에 복사한 것으로 흰색 바탕에 원도의 선이나 문자가 자색, 청색, 흑색 등으로 나타난다. 백사진은 청사진에 비하여 짧은 시간에 완성되고 조작이 간단하며 추가 기입이나 도면을 정정하는 일이 가능하므로 편리하다.



[표지 감광지]



[백사진 도면]

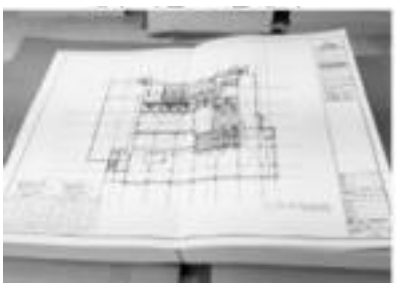
1.3 도면의 분류

① 용도에 따른 분류

계획도	제작도 등을 작성하기 위한 기초도면으로 설계 계획의 의도가 명시되어야 한다.
제작도	공장이나 작업 현장에서 일하는 작업 실무자에게 설계자의 뜻을 완전하게 전달 할 수 있도록 만들어진 도면이다.
주문도	주문서에 첨부하여 물품의 크기나 모양, 정밀도, 기능 등의 요구사항을 나타내기 위한 도면이다.
승인도	수주자가 주문자의 검토를 거쳐 승인을 받아 계획 및 제작을 하는데 기초가 되는 도면이다.
견적도	주문한 사람에게 물품의 내용 및 가격 등을 설명하기 위한 도면이다.
설명도	사용자에게 물품의 구조나 기능, 작동원리 등의 설명을 하기 위한 도면으로 실선으로 표시하거나 절단, 투시, 채색 등의 방법으로 누구나 잘 알 수 있도록 하는 도면이다.

②내용에 따른 분류

조립도	복잡한 부품의 전체적인 조립을 나타내기 위한 도면이다.
부분 조립도	잡한 물품의 조립상태를 몇 개의 부분으로 나누어 자세한 조립상태를 나타내기 위한 도면이다.
부품도	물품을 구성하는 각 부품을 개별적으로 상세하게 표시하는 도면이다.
상세도	필요에 따라서 특정 부분을 더욱 상세하게 표시하는 도면이다.
공정도	공정마다 처리방법, 사용공구 등을 상세히 나타내는 도면이다.
결선도	전기 기기의 내부 및 전기기기의 상호간 접속 상태나 기능을 나타내는 도면이다.
배선도	전선의 배치를 표시하는 제작도이다.
배치도	공장 내부에 설치될 기계 등의 설치 위치를 나타내는 도면이다 .
스케치도	물품을 그리거나 도안할 때 필요한 사항을 제도기구 없이 프리핸드로 나타낸 도면이다.
전개도	주로 판형의 물품이나 구조물의 표면을 평면상에 전개하여 나타낸 도면이다.



[세부적인 도면계획]



[구체적 시공방법]



[현장 리스크 제거]

소주제2

2. 도면의 크기와 양식

2.1 도면의 크기

도면의 크기를 규격화(표준화)하면 도면의 정리나 보관, 관리 등이 편리하고 이용자도 혼란이 생기지 않는다. 한국 산업 표준의 제도 통칙이나 기계 제도 통칙에 규정된 도면의 크기는 KS B ISO 5457에 따른다.



[e나라 표준인증]



[KS B ISO 5457]

① 제도의 용지 크기는 한국산업 표준에 따라 A계열의 용지를 사용한다.

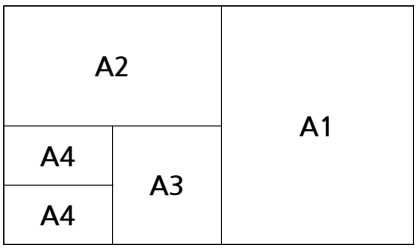
② 제도의 용지의 세로와 가로의 길이 비는 1: $\sqrt{2}$ 이다.

③ A0용지의 넓이는 약 1㎡이다.

④ 큰 도면을 접을 때에는 A4크기로 접는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 도면의 크기는 대상물의 크기, 도형의 복잡성을 고려하여 가능한 한 최소의 크기로 설정한다.

<도면의 크기>

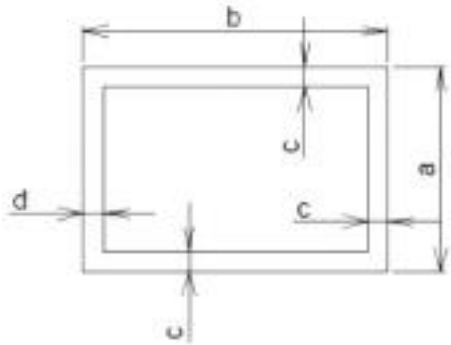


[도면의 분할]

구분	A열(a X b)
A0	841 X 1189
A1	594 X 841
A2	420 X 594
A3	297 X 420
A4	210 X 297

[종이의 치수]

<도면의 재단치수>



호칭	치수	c(최소)	d(최소)	
			철하지 않을 때	철할 때
A0	841 X1 189	20	20	25
A1	594 X 841	20	20	25
A2	420 X 594	10	10	25
A3	297 X 420	10	10	25
A4	210 X 297	10	10	25

[도면 여백 기본 규격]

2.2 도면의 양식

도면에는 도면 및 설계자에 대한 정보와 도면 관리에 필요한 사항들을 표시할 수 있도록 일정한 양식이 마련되어 있다. 도면에서 반드시 그려야 할 양식에는 윤곽선, 중심 마크, 표제란 등이 있으며, 필요에 따라 도면 구역, 재단 마크 등을 그린다.

① 윤곽선

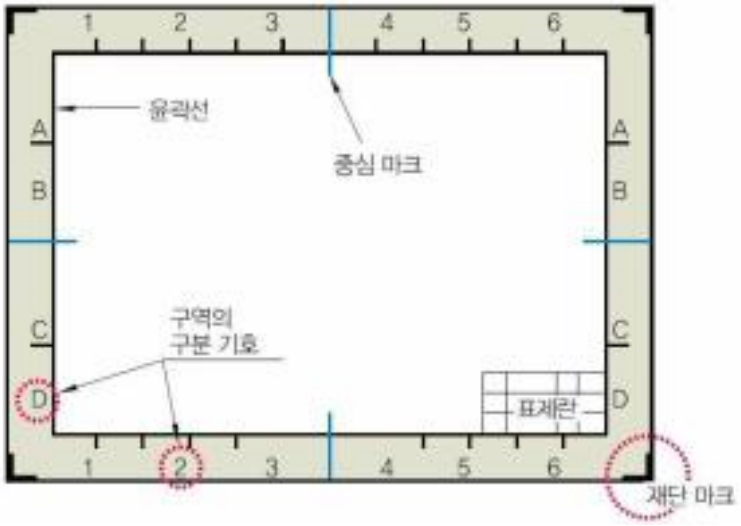
-제단된 용지의 제도 영역을 4개의 변으로 둘러싸는 윤곽은 여러 가지 크기가 있다.
-왼쪽 윤곽은 20mm의 폭을 가지며, 이것은 철할 때 여백으로 사용하기도 한다.
-다른 윤곽은 10mm의 폭을 가지며 0.7mm 굵기의 실선으로 그린다.

② 중심 마크

-도면을 다시 만들거나 마이크로필름으로 만들 때, 도면의 위치를 잘 잡기 위하여 4개의 중심 마크를 표시한다.
-이 마크는 재단된 용지의 두 대칭축의 끝에 표시한다.
-구역 표시의 경계에서 시작하여 도면의 윤곽을 지나 10mm까지 0.7mm 굵기의 실선으로 그린다.

③ 표제란

-도면의 오른쪽 아래에 그리며, 원칙적으로 도면 번호, 도명, 기업(단체)명, 제도자 이름, 작성 연월일, 척도, 투상법 등을 기입한다.
-도면의 크기에 따라 적당한 크기로 만들며, 일반적으로 도면의 방향과 일치하도록 한다.
-A4크기에서 용지는 수평 또는 수직으로 놓은 것이 허용된다.
-문자는 정위치에서 읽는 방향으로 기입한다.



[도면의 양식]

〈용어해설〉
*__재단마크:__ 수동이나 자동으로 용지를 잘라내는 데 편리하도록 재단된 용지의 네 변의 경계에 재단 마크를 표시한다.
*__도면구역__: 도면 중의 특정 부분의 위치를 지시하는 편의를 위하여 도면의 구역을 표시하는 것이 좋다.

④ 부품란

-도면에 나타난 대상물 또는 그 구성하는 부품의 세부 내용을 기입하기 위해서 일반적으로 도면의 오른편 아래 표제란 위 또는 도면의 오른편 위에 설정한다.

-부품번호(품번), 부품 명칭(품명), 재질, 수량, 무게, 공정, 비고란 등을 마련한다.

-부품번호는 부품란이 오른편에 위치할 때에는 위에서 아래로, 오른편 아래에 위치할 때에는 아래에서 위로 나열하여 기록한다.



[부품란 표기방법]

2주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

- 척도의 의미와 종류에 대해 설명할 수 있다.
- 척도의 표시방법과 스케일 사용법에 대해 학습할 수 있다.

주요용어

- 척도(scale)란 대상물의 실제 크기와 도면에서 표시한 대상물의 크기 비율이다.
- 현척(실척): 나타내려는 물체를 실물 크기로 그렸을 때의 척도이다.
- 축척: 물체의 크기를 실제보다 작게 나타내는 척도이다.
- 배척: 물체의 크기를 실제보다 크게 나타내는 척도이다.

소주제1

1. 척도의 개요

1.1 척도의 의미

-척도(scale)란 대상물의 실제 크기와 도면에서 표시한 대상물의 크기 비율이다. 도면 작성 시에는 물체의 크기나 모양을 바탕으로, 제도 용지의 크기를 고려하여 균형 있게 배치할 수 있도록 척도를 결정해야 한다.

-일반적으로 시계 부품처럼 작고 복잡한 물체는 실물보다 크게 나타내며, 건물과 같이 큰 물체는 실물보다 작게 나타낸다.

1.2 척도의 종류

-척도의 종류에는 현척, 축척, 배척의 세 가지가 있다. 물체를 도면에 그릴 때에는 물체의 크기와 모양, 구조에 따라 도형이나 치수를 명확하게 나타낼 수 있는 축척을 선택해야 한다.

-**현척(실척):** 나타내려는 물체를 실물 크기로 그렸을 때의 척도이다. 이는 실물과 같은 크기로 그렸기 때문에 치수를 읽지 않아도 크기를 알 수 있고, 치수나 모양에 착오가 적다.

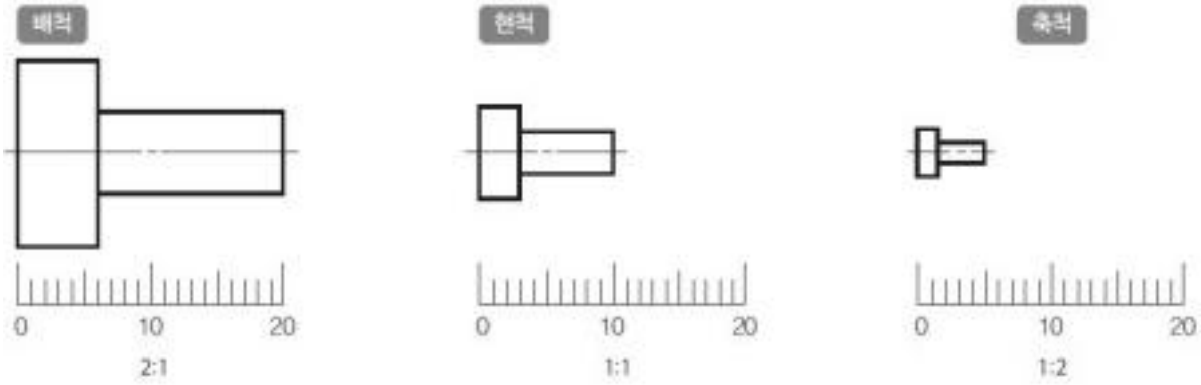
-**축척:** 물체의 크기를 실제보다 작게 나타내는 척도로 치수 기입은 실물의 실제 치수를 기입한다.

-**배척:** 물체의 크기를 실제보다 크게 나타내는 척도이며 치수 기입은 실물의 실제 치수를 기입한다.

-그림의 형태가 치수와 비례하지 않을 경우에는 “비례가 아님” 혹은 치수 앞에 NS(NON SCALE)라고 적절한 곳에 기입한다.



종류	척도	대상물
현척	1:1	보통 물체
축척	1:2,1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000	기계, 자동차등과 같이 크기가 큰 문체
배척	2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1	시계나 정밀 부품과 같이 크기가 작은 물체



소주제2

1. 척도의 표시

1.1 척도의 표시방법

-척도의 표시 방법은 한국 산업 표준 제도 관련 규격의 제도에 사용하는 척도에 따른다.

-척도는 A : B의 형식으로 표시하는데 A는 도면에서 대응하는 크기를 의미하고, B는 물체의 실제 크기를 의미한다.

-축척의 경우는 A를 1, 배척의 경우는 B를 1로 표시한다. 척도는 다음과 같이 '척도 A : B'의 형식으로 표시한다.

A : B
A: 도면에서의 크기, B: 물체의 실제 크기

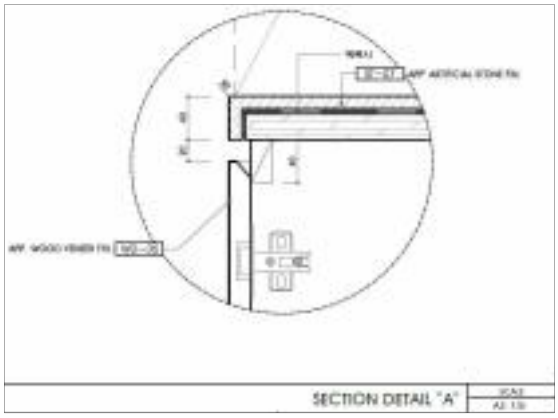
[척도의 표시방법]

1.2 척도의 기입방법

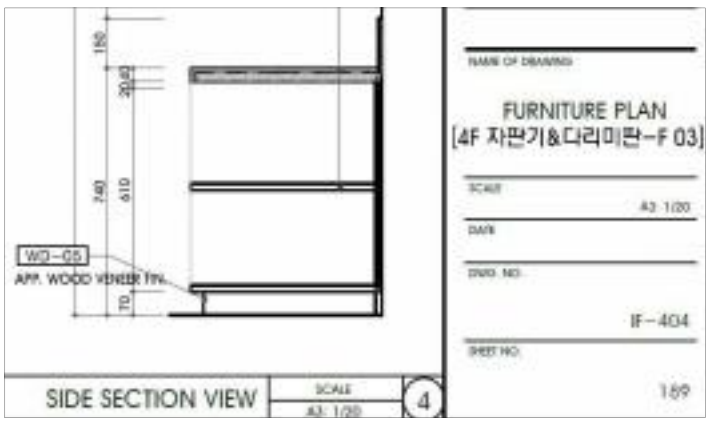
-같은 도면에서는 같은 척도를 사용하는 것이 원칙이며, 도면의 치수는 척도와 관계없이 물체의 실제 치수를 기입한다.

-같은 도면에서 서로 다른 척도를 사용할 때에는 주요 척도를 표제란에 기입하고, 그 외의 척도는 상세도의 참조 문자 또는 부품번호 부근에 기입한다.

-도면의 치수와 비례하지 않을 경우에는 치수에 밑줄을 긋거나 '비례가 아님', 또는 'NS'(not to scale: 임의의 척도) 표시한다.



상세도 척도표기법



표제란 척도표기법

1.3 스케일자 사용법

축척은 실물을 일정한 비율로 축소하는 것으로 도면 작도시 반드시 기재해야 하는데, 해당 도면을 축척을 토대로 스케일자 사용법에 대하여 살펴볼 수 있다.



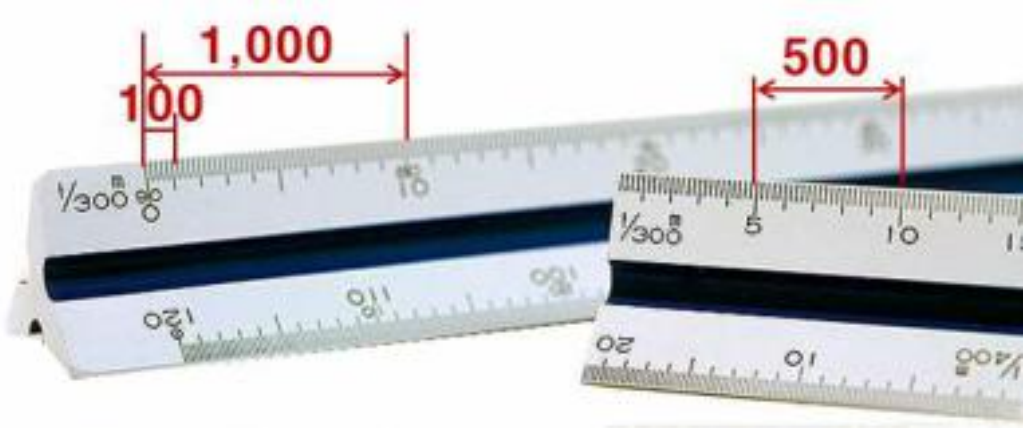


①스케일자 보는 방법

-실제 도면을 작성할 때 주로 사용하며 크기를 줄이거나 늘릴 때 사용한다.

-한 면에 2개씩 총 6개의 축척이 표시되어 있으며 스케일에 쓰여진 숫자의 단위는 mm이다.

(1M=1,000mm)



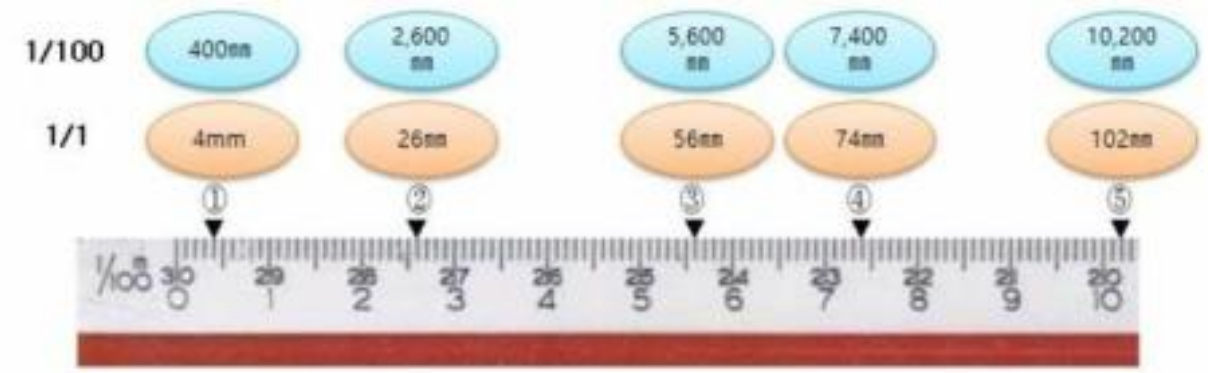
SCALE: 1/30



SCALE: 1/50



② 1/100 스케일 보는 방법



1/100: 한 칸이 100mm로 4칸이면 400mm이다.

1/1: 한 칸이 1mm로 4칸이면 4mm이다.

2주차 3차시

○ 들어가기

학습목표

- 도면의 크기와 척도를 비교할 수 있다.
- 배척과 축척을 표현할 수 있다.

주요용어

- 배척: 물체의 크기를 실제보다 크게 나타내는 척도이다.
- 축척: 물체의 크기를 실제보다 작게 나타내는 척도이다.
- 현척(실척): 나타내려는 물체를 실물 크기로 그렸을 때의 척도이다.

소주제1

1. 도면의 척도비교

1.1 도면의 크기와 척도를 비교해 보자

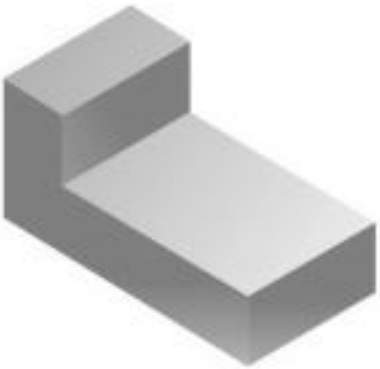
다음 그림을 보고 해당하는 배척과 축척을 구분할 수 있다.



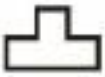
① (1:1 현척)



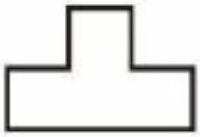
② ( )



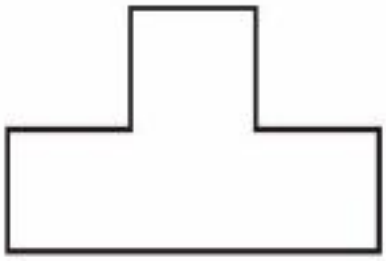
④( )



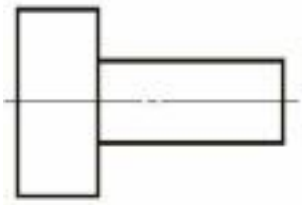
① ( )



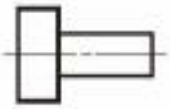
② (1:1 현척)



④( )



① ( )



② (1:1 현척)



④( )

소주제2

2.축척 이해하기

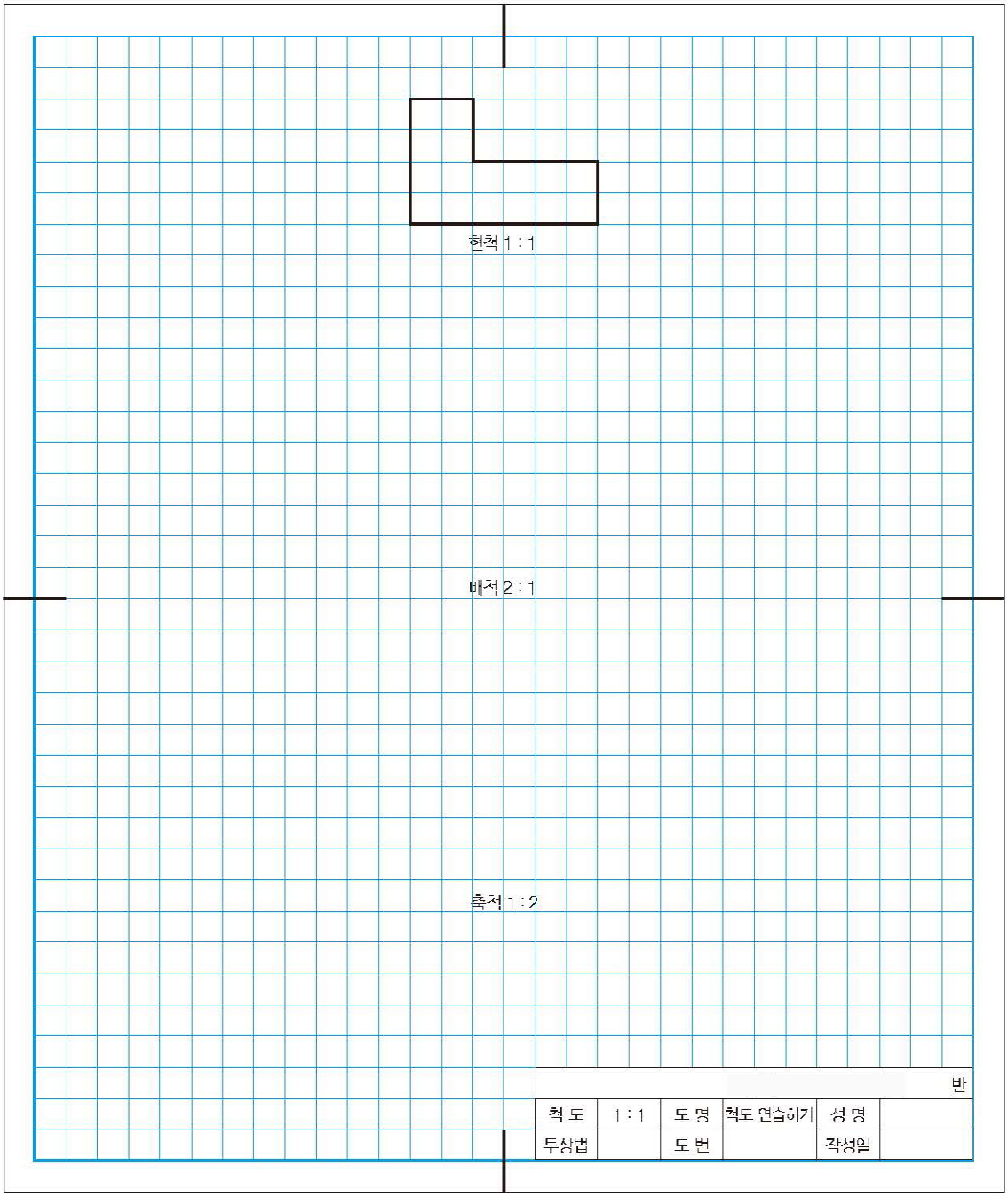
1.1 배척과 축척을 활용하여 물체 작도하기

〈예제1-작도방법〉

①눈금자를 이용하여 현척 도형의 크기를 파악한다.

②배척은 현척 도형의 2배 크기로 도형을 작도한다.

③축척은 현척 도형의 1/2배 크기로 도형을 작도한다.

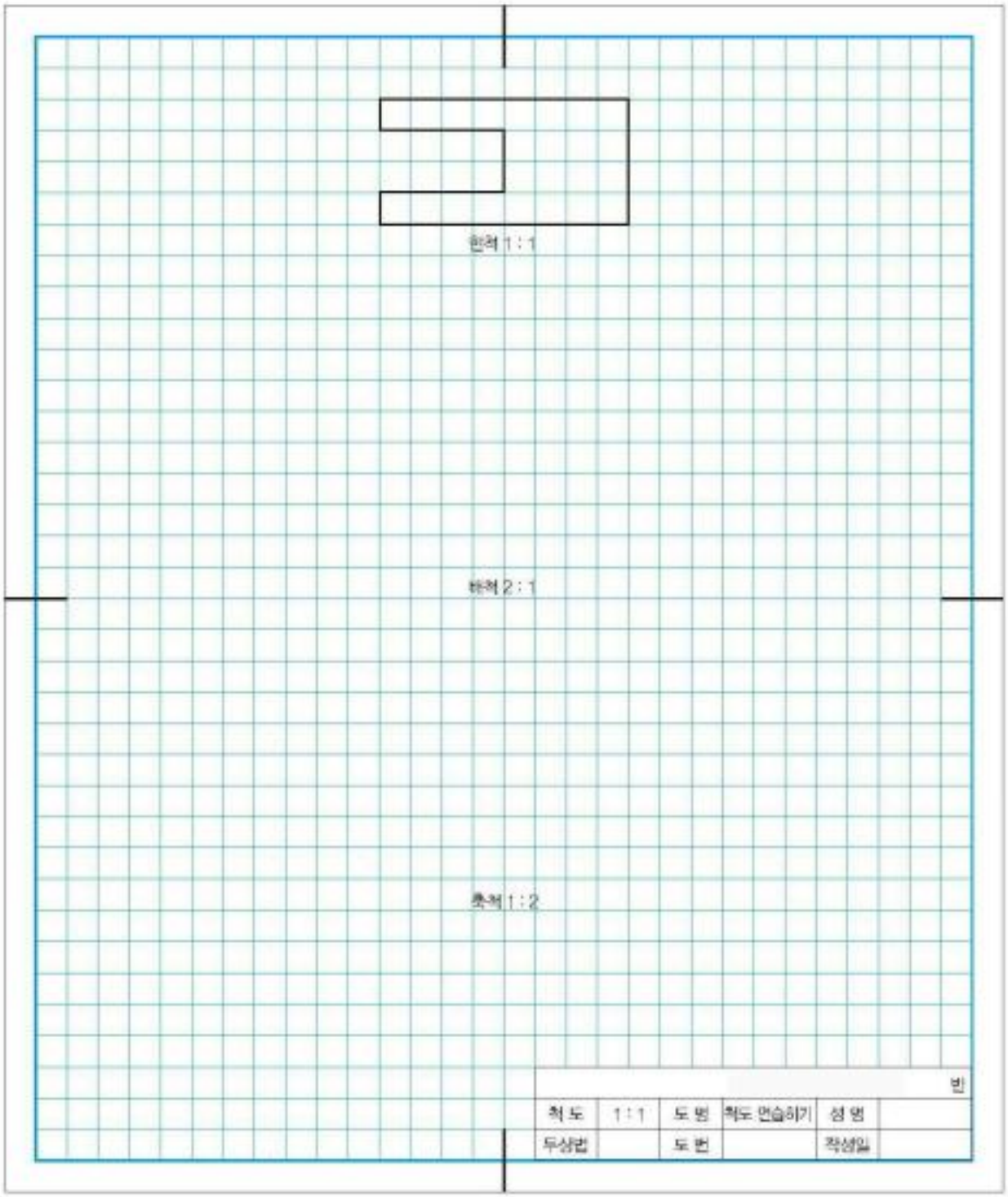


〈예제2-작도방법〉

①눈금자를 이용하여 현척 도형의 크기를 파악한다.

②배척은 현척 도형의 2배 크기로 도형을 작도한다.

③축척은 현척 도형의 1/2배 크기로 도형을 작도한다.

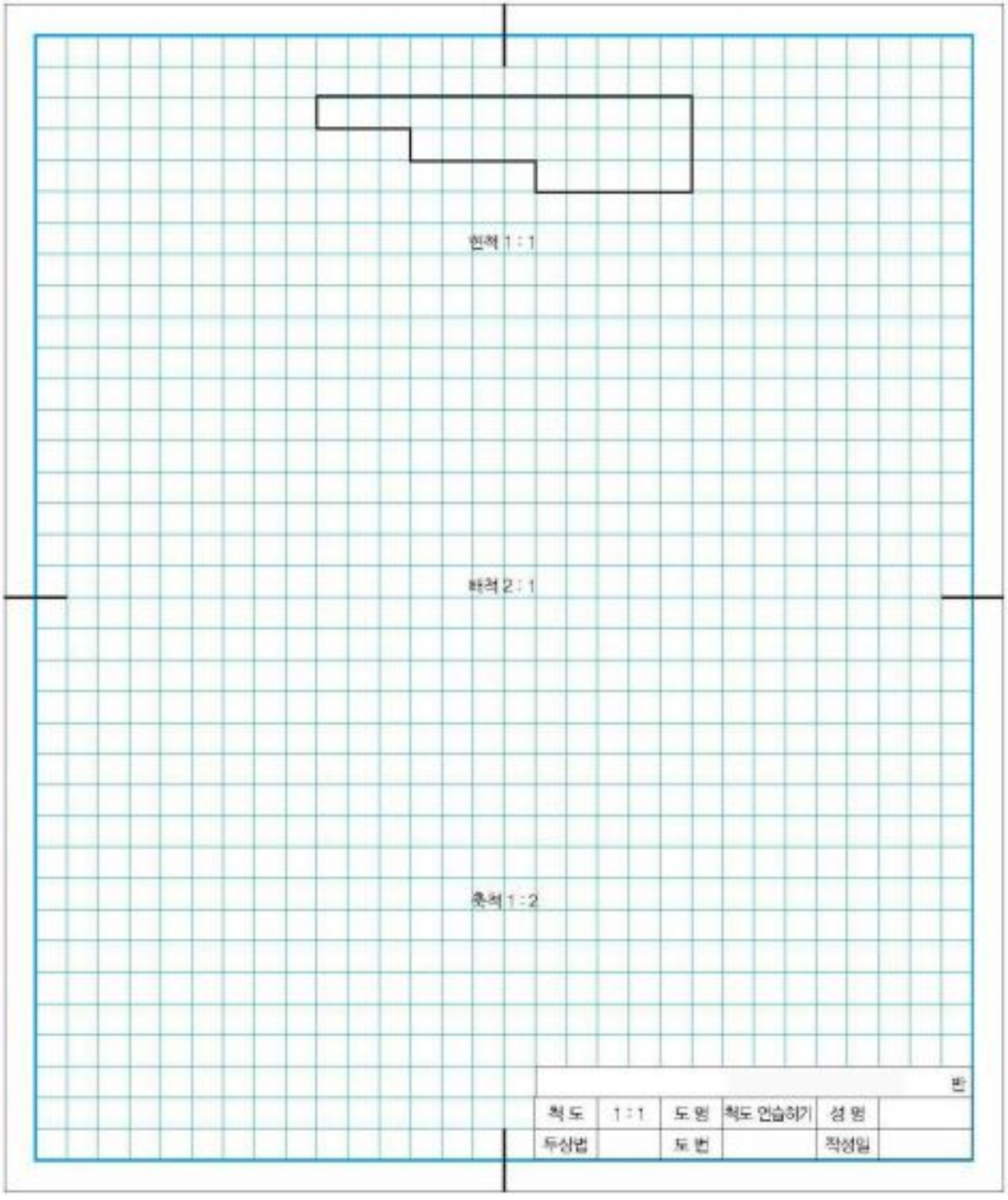


〈예제3-작도방법〉

①눈금자를 이용하여 현척 도형의 크기를 파악한다.

②배척은 현척 도형의 2배 크기로 도형을 작도한다.

③축척은 현척 도형의 1/2배 크기로 도형을 작도한다.



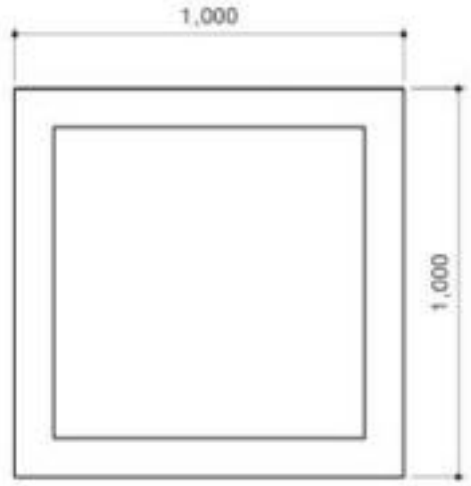
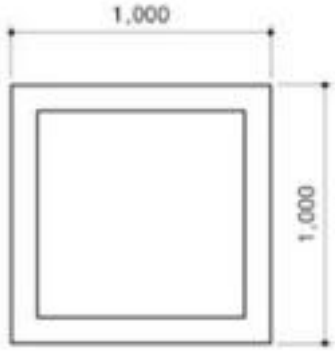
1.2 스케일자를 활용한 도형 작도 실습

〈예제1-작도방법〉

①삼각 스케일자를 활용하여 해당 치수를 종이에 점으로 표시한다. (두께:100으로 설정)

②표시한 치수를 연한선으로 긋는다.

③진한선으로 다시 한번 형태를 긋는다.(치수는 생략)

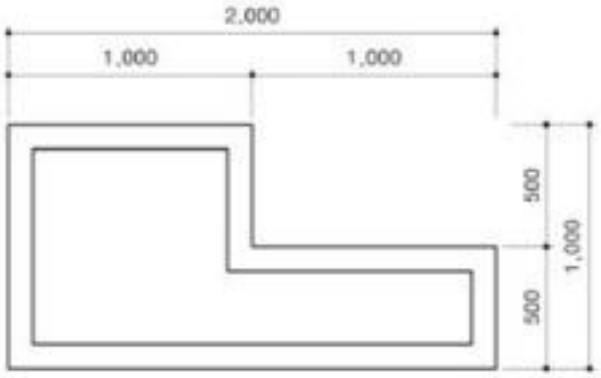
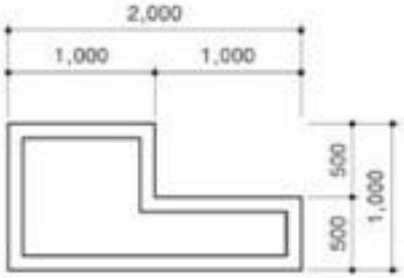
SCALE: 1/30 (두께 100) 작도하기	SCALE: 1/50 (두께 100) 작도하기
	

〈예제2-작도방법〉

①스케일자를 활용하여 해당 치수를 종이에 점으로 표시한다. (두께:100으로 설정)

②표시한 치수를 연한선으로 긋는다.

③진한선으로 다시 한번 형태를 긋는다.(치수는 생략)

SCALE: 1/30 (두께 100) 작도하기	SCALE: 1/50 (두께 100) 작도하기
	

학습노트

- 디자인제도 -

주차명	**3주차**	디자인 제도용구의 종류 및 사용법
차시명	**1차시**	제도용구의 종류
	2차시	제도용구의 사용법
	3차시	선 및 곡선 제도하기

3주차 1차시

○ 들어가기

학습목표

• 제도용구의 종류를 학습하고 준비할 수 있다.
• 제도판의 사용에 필요한 종류 및 치수를 목적에 따라 확인 할 수 있다.

주요용어

• 제도용구: 제도용구에는 제도기·제도판·제도기계·제도용지·자·눈금자·연필·분도기 등이 있다.
• 제도용지 : 켄트지를 사용하여 연필로 그리는 원도지, 원도를 투사하여 그리는 데 쓰이는 트레이싱지, 스케치용 ·선도용 ·그래프용에 쓰이는 모눈종이가 있다.

소주제1

1. 제도의 기본

1.1 제도용 필기구

① 연필

연필심의 강도는 H(Hard)의 숫자가 많을수록 단단하고 연하며, B(Black)의 숫자가 많을수록 무르고 진하다.
제도에서는 일반적으로 HB, H, 2H, 3H의 연필을 준비하는 것이 한다. KS(한국 공업 규격)에서는 6B에서 9H까지 17종류로 구분하여 규정하고 있다.



[연필심 강도]



[제도용 홀더샤프]

② 제도 샤프

글씨를 쓸 때도 많이 쓰지만 제도용 샤프와 필기용 샤프는 다르다. 제도용 샤프는 설계도면을 그릴 때 사용되는데, 샤프에 도면이 가려지지 않고 자를 대기 쉽게 촉이 4mm로 길다. 반면 필기용 샤프는 촉이 짧다. 이렇게 서로 특징이 달라도 제도용 샤프가 필기용으로도 쓰이는 이유는, 제도용 샤프도 필기가 편하기 때문이다.
샤프는 심의 굵기에 따라 0.3, 0.5, 0.7, 0.9mm 4종류가 있다. 일반적으로 0.5mm샤프를 쓰며 굵은선을 작도할 때는 0.7, 0.9mm의 샤프를 사용한다.









[4mm 슬리브]
필기시 시야 확보가 넓어져 필기하기 편하며, 샤프심을 지탱해 주어 쉽게 부러지지 않습니다.

③ 제도용 펜(드로잉 펜)
0.05~1.2mm까지 디자인을 위한 12가지 팁으로 쉽게 지워지거나 물에 번지지 않는 잉크로 굵기 별로 구별되어 있기 때문에 선굵기가 일정하다.

- 로트링펜(rotring pen): 독일의 '로트링' 사에서 나온 제품으로 일반적으로 제도용 펜이라는 뜻을 갖고 있기도 한다. 펜촉의 굵기에 따라 0.1mm부터 2.0mm까지 있으며 수성과 유성이 있다.
- 피그먼트 라이너(pigment liner): 독일의 종합 문구 및 제도 용품 생산 업체에서 나온 제품으로 미술 계열 펜. 검정 1색으로 선 위에 물감 등을 칠해도 번지지 않는 특수 잉크를 사용한다.



[로트링펜]



[코픽 멀티라이너]





[스테들러 피그먼트 라이너]

④ 지우개판

그림의 일부만지우개로 지울 때 사용하는 지우개 판은 명함만한 크기의 얇은 스테인판으로 내부에 갖가지 형상의 도형 모형 모습이 펀칭되어 있다. 선을 실수로 작도했을 경우 해당 부분만을 지울 때 사용한다.

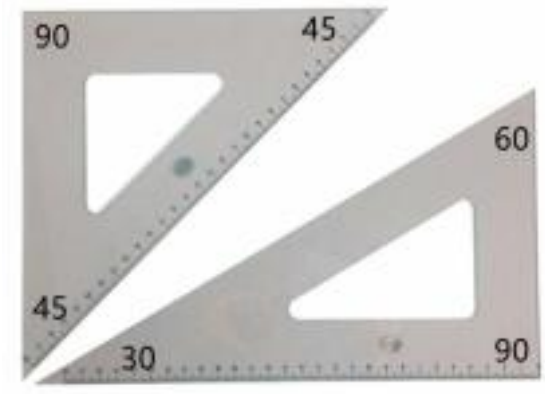


1.2 제도용 자

① 삼각자(traiangle)

공학 및 제도에 사용되는 물체로, 직각 또는 기타 특정한 평면각의 직선자를 기준선에 제공하는 것이 목적이다. 가장 단순한 형태의 삼각자는 삼각형의 투명한 플라스틱 조각에 가운데가 제거된 형태로 바깥 모서리는 보통 사면으로 되어 있다. 삼각자 중앙에는 삼각형으로 구멍이 뚫려 있는데, 종이와의 마찰력을 줄이고 삼각자의 모양이 뒤틀리는 것을 방지하기 위해서라고 한다.

삼각자는 2가지 형태로 나뉘는데, 직각이등변삼각형 형태 1개, 한 각이 30도인 직각삼각형 형태 1개, 이렇게 2개가 1세트로 되어 90-45-45도 각도, 다른 하나는 30-60-90도 각도이다. 빗변을 한 곳에 배치시켜 이 두 형태를 합치면 15°와 75°를 만들어낸다.



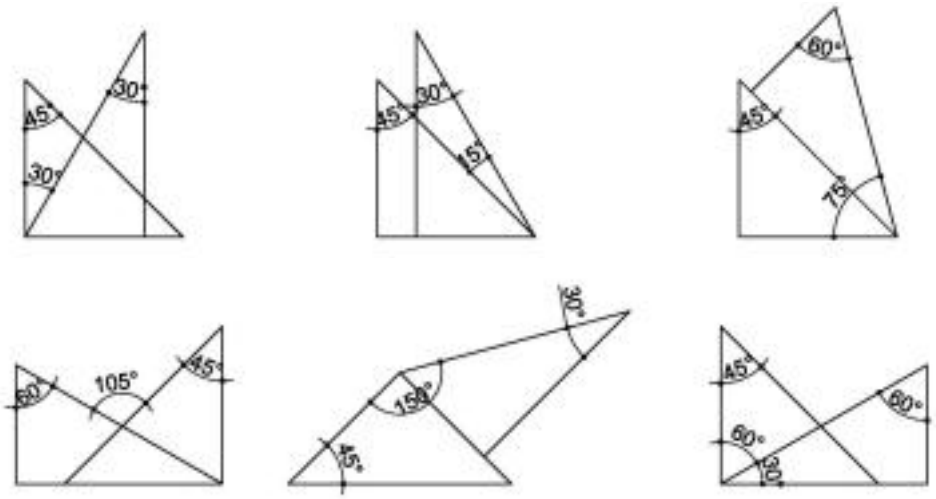
[삼각자]



[각도 삼각자]

〈각도 설정〉

15도: 60도-45도, 75도: 45도+ 30도, 105도: 60도+45도, 150도: 90도+60도, 90도:60도+30도



② 각도기

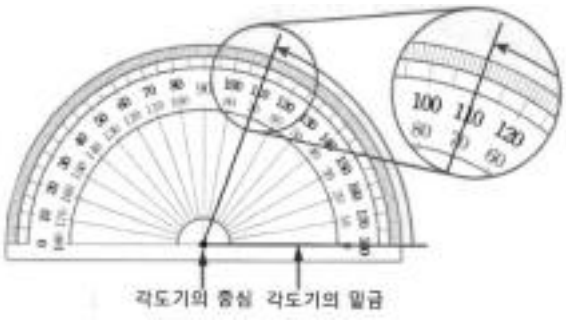
각도를 재는 목적으로 투명한 반원형 플라스틱판에 각도를 눈금으로 표시한 것이 가장 일반적이다. 반원의 직선 부분에 눈금자가 달려있는 각도기도 있다. 90°인 직각을 똑같이 90을 나눈 것 중 하나를 1도라고 하고 1°라고 기입한다.

〈각도기로 각도재기〉

- 각도기를 중심을 각 꼭지점에 맞춘다.
- 각도기를 밑금을 각 한변에 맞춘다.
- 각의 나머지 변이 만나는 각도기의 눈금을 읽는다.



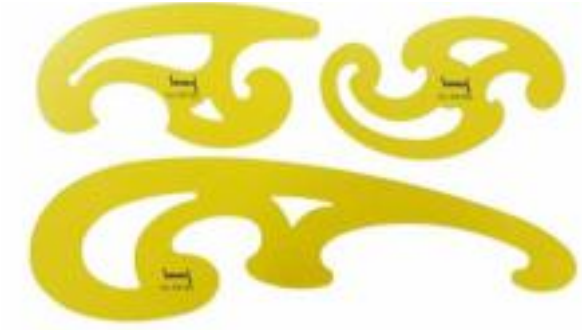
[각도기]



[각도기의 눈금 읽는 방법]

③ 운형자(french curve)

여러 가지 곡선으로 되어 있는 판 모양의 곡선용 자로 컴퍼스로 그릴 수 없는 불규칙한 곡선을 그릴 때 사용된다. 투명한 플라스틱판으로 만드는데 그 모양이 구름을 닮아 붙여진 명칭이다. 일반 제도기 세트에는 한 개의 운형자가 포함되어 있으나, 따로 3개, 6개, 12개 등 그 모양과 종류에 따라 세트로 되어 있다.





④형판(template)

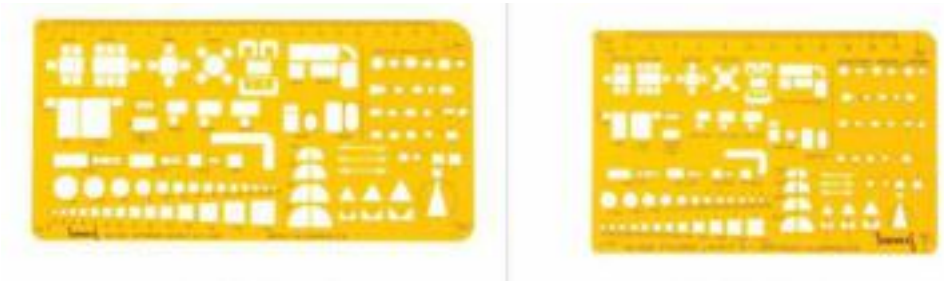
도형이나 문자, 숫자, 기호 등을 모방할 때 사용하는 얇은 판으로 필요한 곳에 대고 그리면 정확하고 편리하며 시간도 절약된다.



[원형]



[사각형, 삼각형, 육각형 등]



[가구]



[타원]

④ 삼각스케일(triangular scale)

길이를 측정하기 위한 눈금을 가진 자로 마구리 형상이 삼각형이라 삼각스케일이라고 하는데 각 변에서 두 가지씩 합계 여섯 가지의 축척 눈금이 있는 자로 설계도 작성에 사용한다. 길이는 10cm, 15cm, 30cm 사이즈로 구성되어 있다.

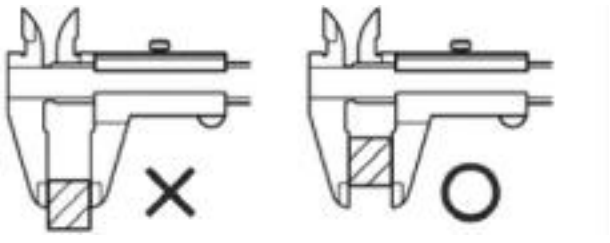


⑤ 버니어 캘리퍼스(노기스)

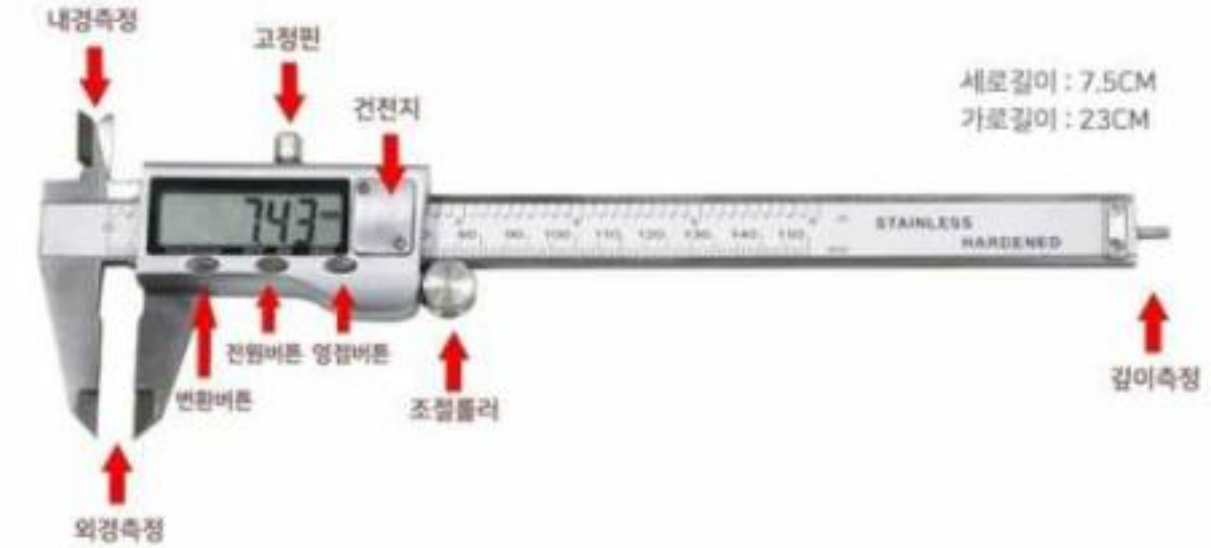
길이나 높이, 너비 등 기계류의 혹은 사람의 신체 부위 치수를 정밀하게 측정하는 자의 일종으로 위쪽은 밀리미터 단위로 눈금이 그려져 있고 아래쪽은 인치 단위로 눈금이 그려져 있다.



[버니어 캘리퍼스]



[버니어 캘리퍼스 사용법]





외경



내경



깊이(높이)

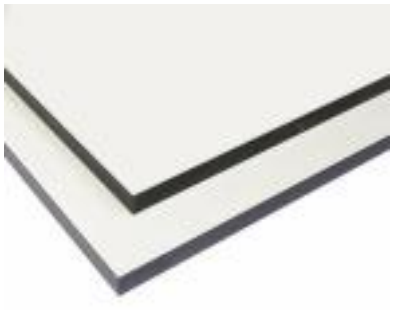
소주제2

2. 제도의 준비

2.1 제도판의 종류 및 치수

① 제도판(drawing board)

제도 용지를 붙일 수 있도록 밑에 받치는 평평한 합판재(재질: 참나무,노송나무 박달나무 등) 제도 용지의 고정을 위해 자석시트를 표면에 씌운 판으로 용지를 테이프 및 자석등으로 부착하여 사용한다. 특히 T자를 사용할 수 있도록 기준면이 직각으로 잘 다듬어진 직사각형 모양이다.







② T자(T-square)

T자는 자의 모양이 알파벳의 T처럼 되어 있는 것이 특징으로 제도판을 사용하는 제도작업에서 T자는, 알파벳 T를 가로 놓은 모양으로 해서 사용한다. 제도판의 왼쪽 가장자리에 T의 머리부분을 맞춰놓고 위아래로 이동하여 위치를 정해놓으면 평행인 수평선을 그을 수 있다.





③ 제도판

용지를 펴서 제도하기 위한 판으로 기울기를 조절할 수 있고, 제도판에 부착된 I자를 활용하여 수평을 제도할 수 있으며, 그 위에 삼각자를 올려놓고 수직을 작도할 수 있는 작업대이다.

제도판의 사이즈: 40X53cm, 45X60cm, 50X66cm, 60X90cm로 큰 제도판은 900X600, 작은 제도판은 600X(450~500)가 있다.

제도판 사이즈 종류	
특대판	1200 X 900
대판	1080 X 750
중판	900 X 600
소판	600 X 450





④ 일체형 제도판

제도대와 제도판이 일체형이 된 형태로 제도대 위에 제도판이 설치된 작업대이다.

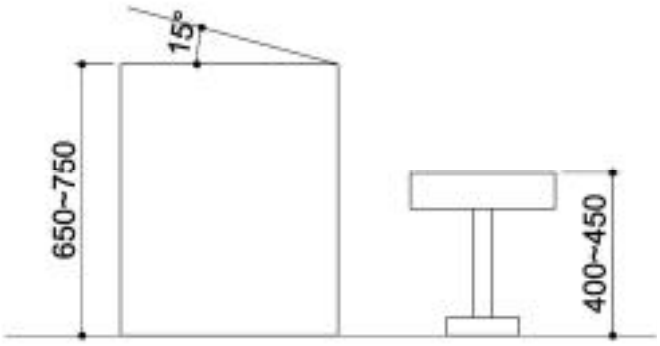




⑤ 제도용 의자

제도는 선자세로 작업을 하는 것이 원칙이지만 장시간 계속 서서 작업하게 되면 피로해서 도리어 능률이 떨어지게 될 염려가 있으므로 의자를 사용하는 경우가 많다. 이때 의자는 작업 위주로 고려하여 일반적 사무용 의자보다 약간 높은 듯하고 얕게 앉도록 된 것이 적당하다.





2.2 제도의 용지

① 켄트지(kent paper)

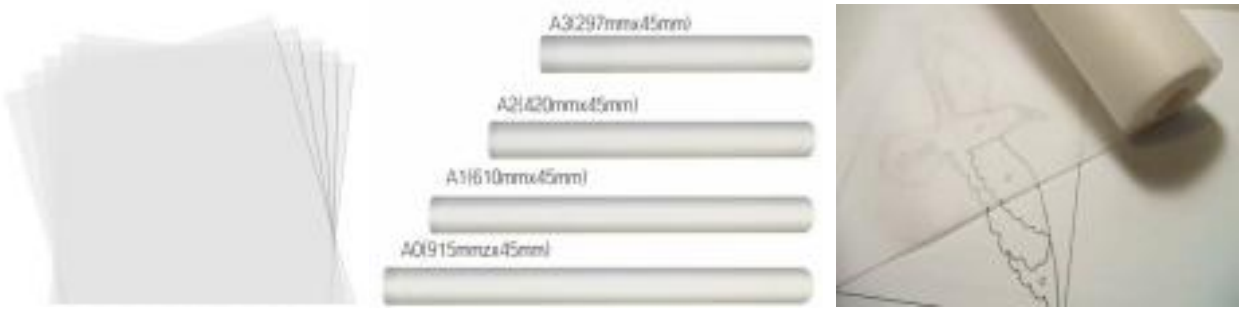
제도에 사용하는 순백질의 질이 좋은 도화용지로 제도 용지의 크기는 원칙적으로 A0 ~ A6을 사용한다 표면이 평활하여 연필로 가는 선을 그을 수 있어야 하고, 지우개로 지워도 보풀이 일지 않아야 함은 물론 번지지도 않고, 사이즈 처리가 잘되어 있어서 습도에 의한 신축이 적다. (130g, 180g, 200g, 220g)



[200g켄트지(미색)] [200g켄트지(백색)]

② 트레싱지(tracing paper)

반투명의 매우 얇은 종이로 목재의 부드러운 속심으로 만들기 때문에 섬유가 길고 부드럽고 결이 일정해서 매우 얇은 두께에 비해서는 질긴 편이다. 반투명하며 평활도가 높고 설계, 제도에 적합하며, 표면에 긁힘이 적어 쉽게 지우고 다시 그릴 수 있다.





[옐로우 스케치페이퍼(롤트레싱지)]

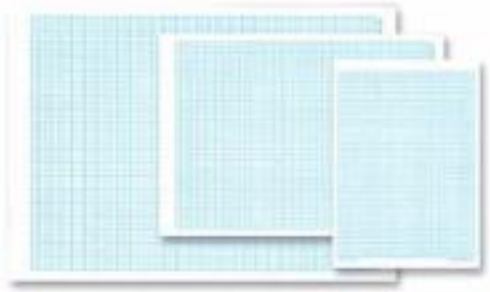


[옐로우 스케치페이퍼]

③ 방안지(모눈종이, section paper)

같은 간격의 직교된 선을 그은 도면이나 통계용 용지로 선의 간격에 따라 5mm,1cm,5cm마다 구분선이 되어 있어 제도에 용이하며 2절, 4절, 8절, A2, A3, A4 등 다양한 사이즈가 있으며 선의 빛깔은 엷은 파랑 또는 엷은 자색이 대부분이다.





3주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

• 제도용구의 환경설정 방법을 설명할 수 있다.
• 제도용 도구 사용법을 학습하여 서술할 수 있다.

주요용어

• 채광: 창으로 햇빛을 실내에 들어오게 하는 건축기술
• 제도판: 제도를 하는 데 쓰이는 작업대
• 템플릿: 플라스틱이나 아크릴로 만든 얇은 판에 여러 가지 크기의 원 또는 타원 등과 같은 기본도형이나 각종 문자기호 등을 그리는 제도용구

소주제1

1. 제도용구 환경설정

1.1 제도의 자세 및 제도판 설정방법

① 제도와 환경

어둡고 공기가 탁하며 좁고 답답한 방에서는 작도하기가 불편하므로 올바른 제도를 하려면 우선 다음과 같은 조건으로 갖춘 장소를 택하는 것이 좋다.

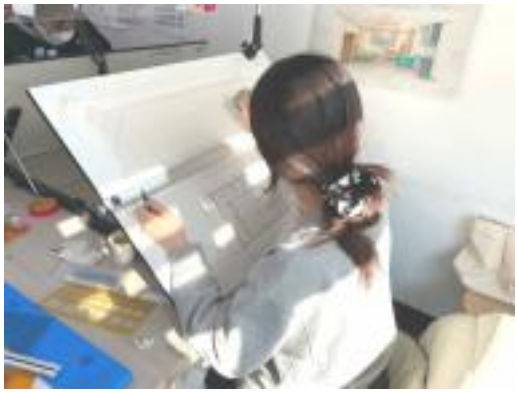
- 먼지가 나지 않고 청결해야 한다.
- 소음 방해가 없이 정숙해야 한다.
- 채광, 통풍 환기가 좋아야한다.
- 책상 주위는 충분한 여유가 있어 기타용구를 놓아 둘 만한 여유가 있어야 한다.

② 제도의 채광

- 제도는 정밀작업이므로 제도의 능률면으로 보면 채광에 충분한 배려가 있어야 한다.
- 자연광은 도판의 정면 또는 좌측 위로부터 오는 북쪽 광선이 이상적이다.
- 인공광은 백열등과 형광등을 동시에 사용하는 것이 효과적이며 직접 눈에 들어오지 않게 하는 것이 이상적이다.



[창문이 좌측이 설치된 경우]



[자연광이 뒤쪽에서 오는 경우]

③ 제도의 자세

- 보통크기의 도면일 때는 몸은 정면에, 큰 도면 일때는 약간 왼쪽에 위치하여 T자 또는 I자를 편하게 상하로 조작할 수 있어야 한다.
- 몸이 구부러지거나 뒤틀리지 않도록 주의하고 가슴을 펴고 어깨와 팔의 힘을 빼어서 오랫동안 제도를 하여도 피로가 빨리 오지 않도록 해야한다.
- 제도할 때에는 가슴 부분을 구부리지 않고 허리를 10~15° 가량 굽힌다.
- 연필은 연필심의 길이 5㎜이상 되게 원뿔모양으로 깍아 사용한다.
- 책상 위에 놓은 용구는 오른손으로 쓰는 것과 왼손으로 쓰는 것을 혼동하지 않고 질서있게 나열한다.
- 조명은 왼쪽 옆에서 광선이 들어오도록 한다.



[왼쪽으로 몸을 둘려 작도]



[일어서서 제도판 사용]

④ 제도판 설정방법







- 왼쪽 고정레버를 위로하면 평행자를 위아래로 움직여 사용가능 하다.
- 왼쪽 고정레버를 아래로 레버를 내리면 평행자가 고정된다.
- 평행자는 밖으로 돌리면 최대 각도로 꺽인다.



제도기전면

1. 좌측 Mech
2. 우측 Mech
3. 평행자
4. 기준봉(Stop point)
5. 필갑

(적용모델 MK-PEB-609)



- 왼쪽 평행자 고정볼트를 위로 돌리면 평행자가 움직인다.
- 왼쪽 고정볼트를 아래로 돌리면 평행자가 고정된다.
- 평행자는 밖으로 돌리면 최소 각도로 꺽인다.

1.2 제도용 종이 사용법

① 제도판 위에 켄트지를 올려 마스킹 테이프로 붙인다.
(켄트지의 용도: 지급된 전지는 받침용으로 사용한다.)

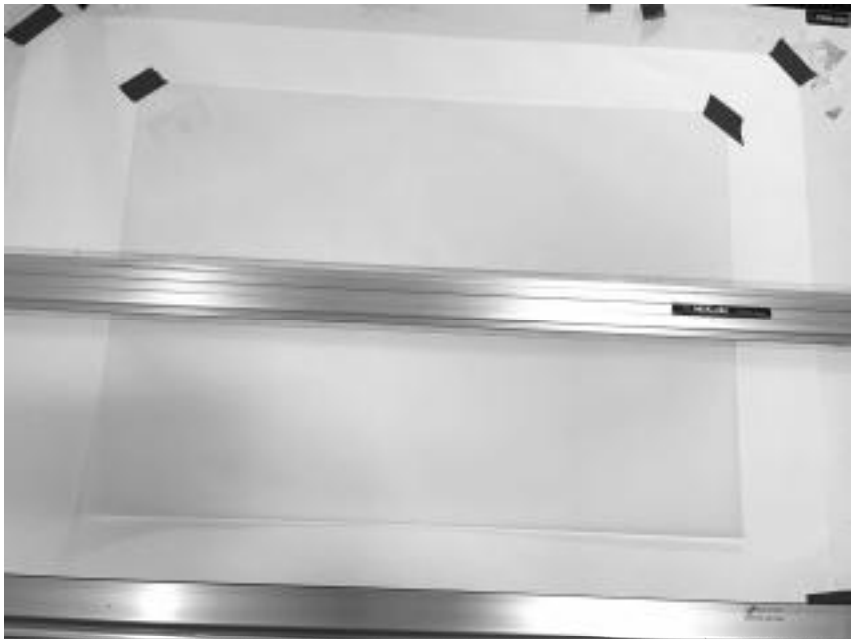
② 켄트지 위에 트레싱지를 붙여 도면을 작도한다.

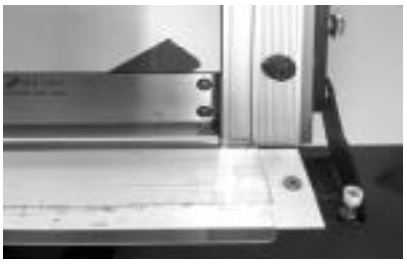
③ 켄트지는 도면작도 끝날 때까지 계속 붙여 둔다.

〈준비물: 켄트지2절, 트레싱지 A3, 마스킹 테이프〉







소주제2

2. 제도용 도구 사용법

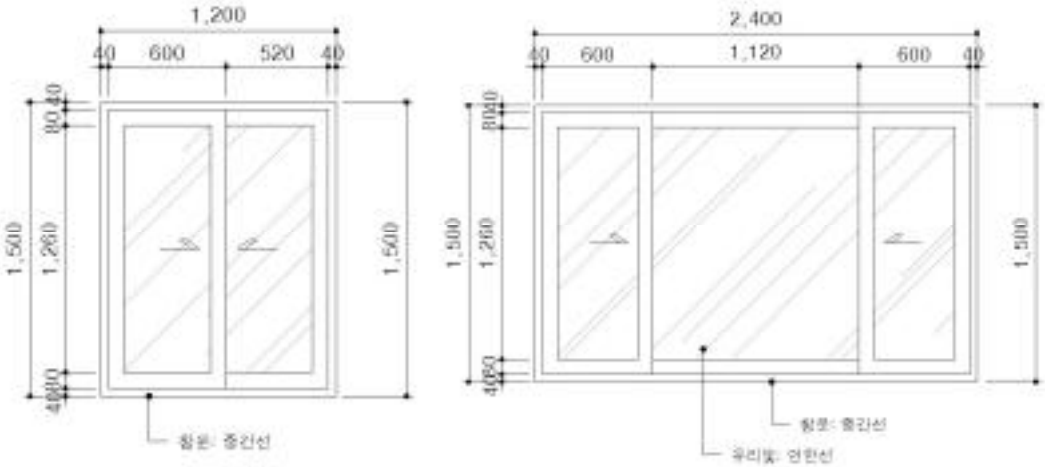
2.1 스케일자 사용방법





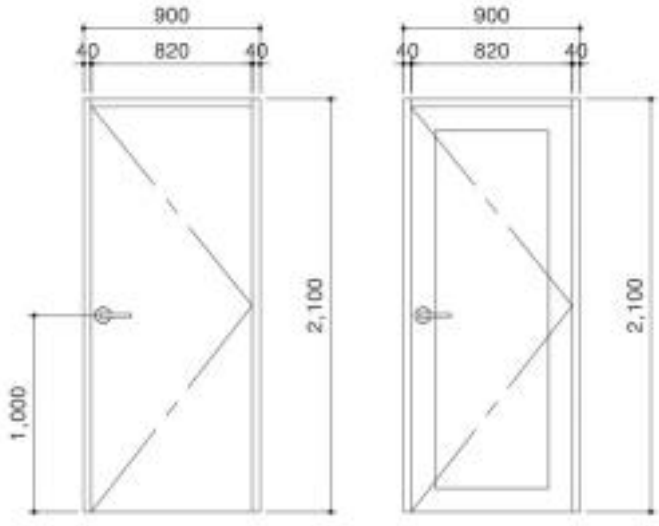
- 스케일자를 준비한 후, 치수에 맞게 종이에 표시한다.
- 연한선으로 형태를 잡은 후 삼각자 및 자를 이용하여 형태를 마무리한다.

〈예제1〉



- 1/30 스케일자를 이용하여 창문 사이즈에 확인 후 치수를 표시한다.
- 연한선으로 형태를 잡은 다음, 삼각자 및 일자자를 활용하여 중간선으로 형태를 다시 작도한다.

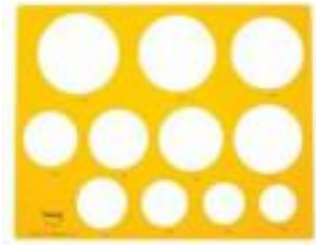
〈예제2〉



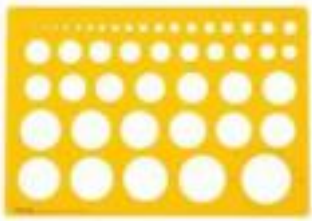
- 1/30 스케일자를 이용하여 문 사이즈에 확인 후 치수를 표시한다.
- 연한선으로 형태를 잡은 다음, 삼각자 및 일자자를 활용하여 중간선으로 형태를 다시 작도한다.
- 손잡이(지름: 8cm)는 원형 탬플릿을 이용한다.

1.2 템플릿 사용방법

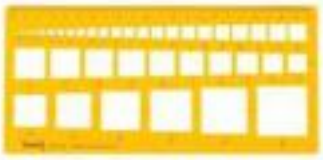
작은원형 템플릿, 큰 원형 템플릿, 사각 템플릿을 활용하여 치수에 맞게 템플릿을 활용할 수 있다.



[큰원형]



[작은원형]



[사각형]

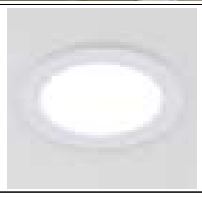




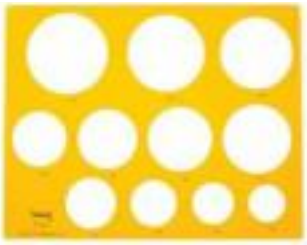


- 템플릿를 준비한 후, 치수에 맞는 사이즈를 찾는다.
- 템플릿을 활용하여 해당 도형을 작도한다.

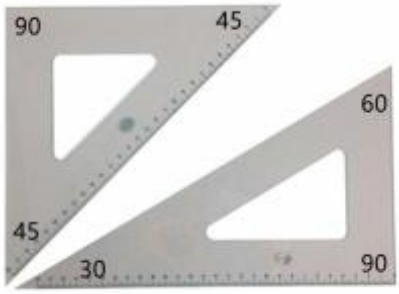
(예제1) 조명 및 설비 작도

		▪ 점검구 사이즈: 300X300mm, 400X400mm, 450X450mm ▪ 1/30 스케일자를 이용하여 점검구 사이즈에 맞는 사각형을 찾는다. ▪ 사각형 템플릿을 활용하여 점검구를 작도한다.
		▪ 환풍기 사이즈: 120X120mm, 210X210mm, 320X320mm ▪ 1/30 스케일자를 이용하여 환풍기 사이즈에 맞는 사각형을 찾는다. ▪ 사각형 템플릿을 활용하여 환풍기를 작도한다. ▪ 원형은 적절한 사이즈로 작도한다.
		▪ 매입등: 4인치 110mm, 6인치 175mm ▪ 1/30 스케일자를 이용하여 매입등 사이즈에 맞는 원형을 찾는다. ▪ 원형형 템플릿을 활용하여 매입등 작도한다.

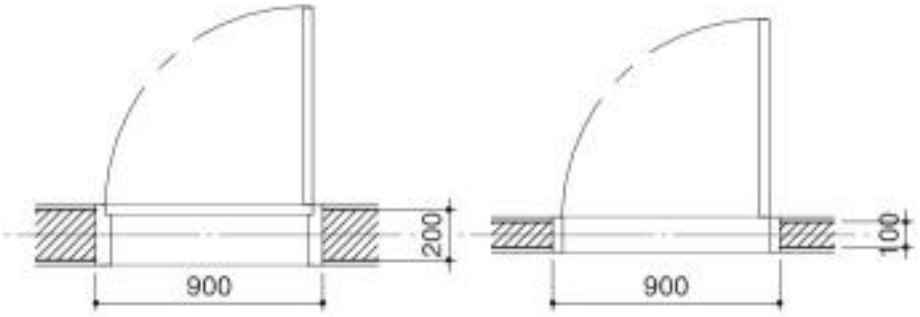
(예제2) 문 작도



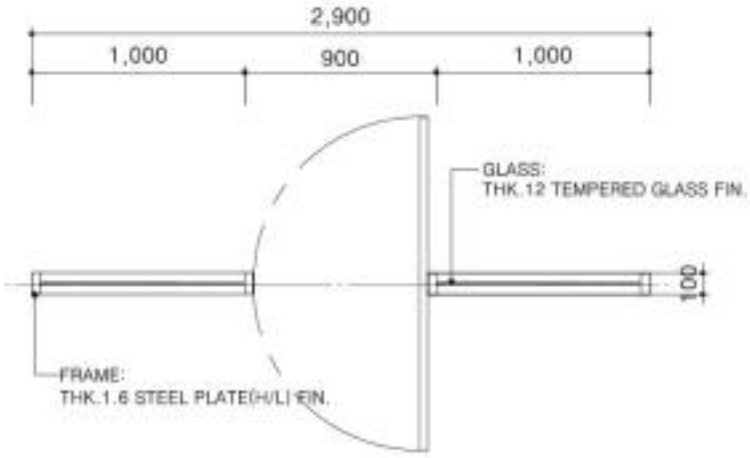
[큰원형]

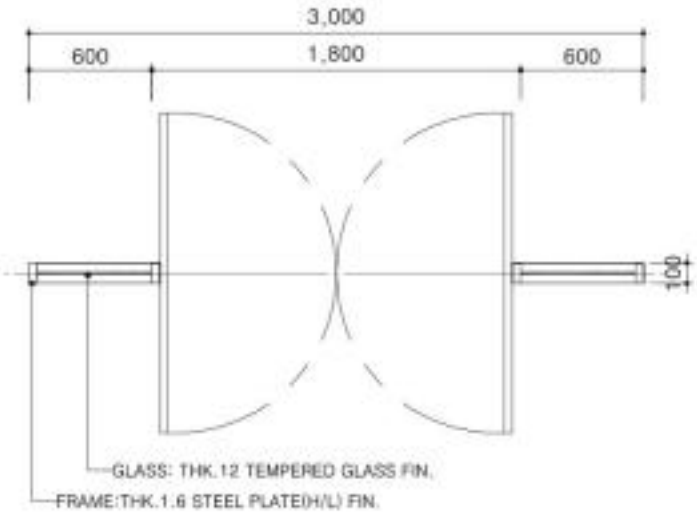


[삼각자]



- 1/30 스케일자를 이용하여 문 사이즈에 맞는 원형을 찾는다.
- 원형형 템플릿을 활용하여 1/4만 문 열리는 방향 표시를 작도한다.





- 1/30 스케일자를 이용하여 문 사이즈에 맞는 원형을 찾는다.
- 원형형 템플릿을 활용하여 1/2만 문 열리는 방향 표시를 작도한다.

3주차 3차시

○ 들어가기

학습목표

• 제도용구를 활용하여 선을 작도할 수 있다.
• 템플릿을 활용하여 곡선을 작도하고 그려낼 수 있다.

주요용어

• 등분: 각이나 선분 같은 도형을 같은 양으로 나누는 것 이다.
• 내접: 도형이 다른 도형과 접할 때, 안쪽에서 접하는 것을 말한다.
• 외접: 도형이 다른 도형과 접할 때, 안바깥쪽에서 접하는 것을 외접이라고 한다.
• 교차:두 객체가 서로 교차하는 것을 말한다.

소주제1

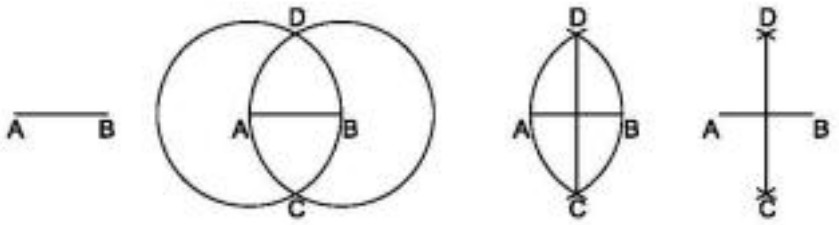
1. 선 연습

도형의 표현과 원리 이해 및 제도 용구를 손에 익힐 수 있도록 하여 제도에 있어서 기초 능력을 향상 시키도록 한다. 따라서 제도에 숙달하기 위해서는 기본도법에 대한 실습이 우선되어야 한다.

1.1 직선 및 평행선 긋기

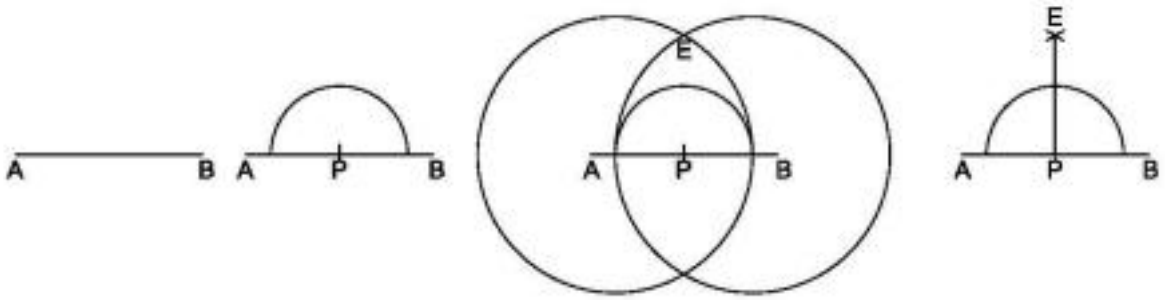
① 직선의 2등분

- 주어진 선분 A, B의 양끝을 중심으로 하여 임의의 반지름의 원호를 상, 하로 그려 교점을 C, D라고 한다.
- 두원호의 만나는 점 C, D를 이을때에는 A, B가 만나는 점 E가 선분 A, B의 2등분 점이다.
- 선분 C, D는 선분 A,B의 2등분선이 된다.



② 선분에 임의의 점 P와 만나는 직각 수직선

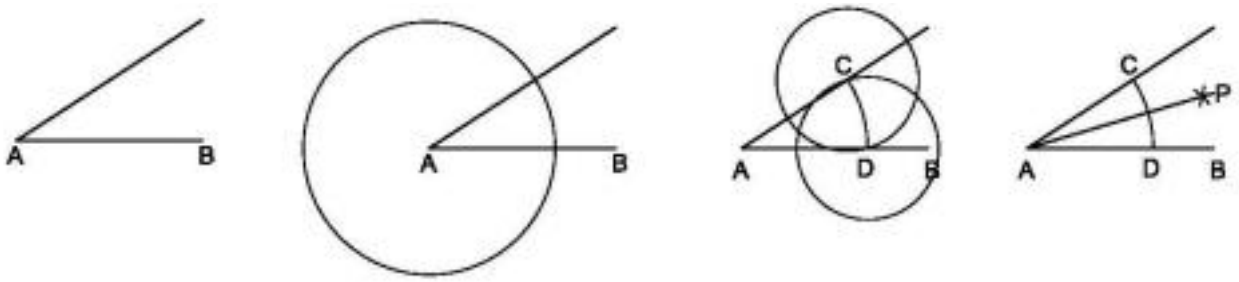
- 주어진 점 P를 중심으로 선분 A,B를 통과하는 원호를 그린다.
- 교점C, D를 길이를 구하고 이 점을 중심으로 다시 임의의 원호를 돌려 교점 E를 찾는다.
- P와 E를 연결하면 주어진 선분에 대한 수직선이 된다.



1.2 선의 교차, 연결하여 그리기

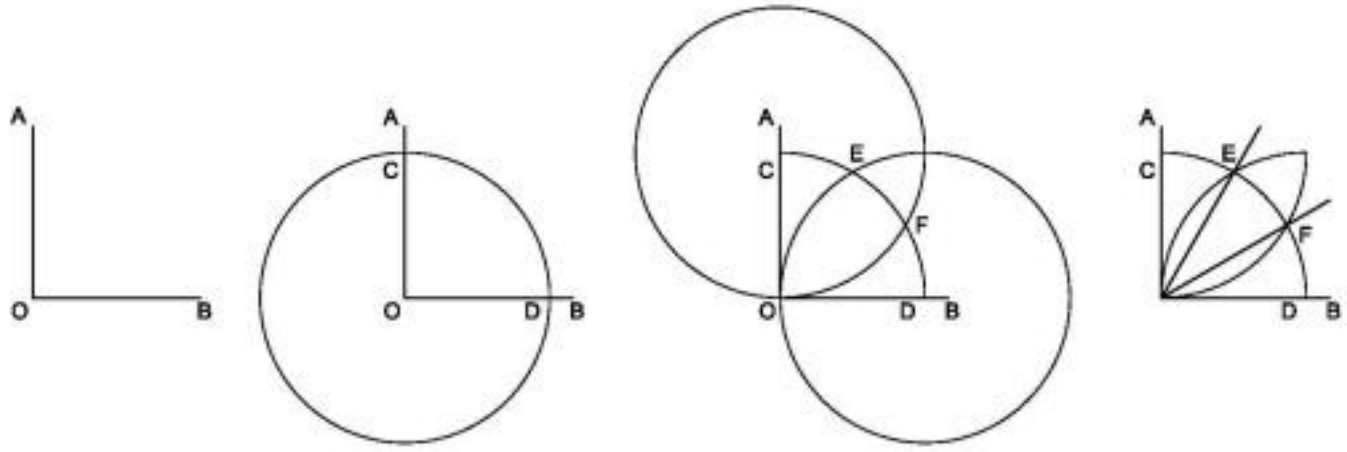
① 각의 2등분

- 주어진 각 꼭지점 O를 중심으로 임의 길이의 반지름인 원호 그리고 교점 C,D를 구한다.
- 점 C,D를 중심으로 하여 임의의 길이를 반지름으로 하는 원호를 교점 P라 한다.
- 점 O와 P를 이어주면 각이 2등분 된다.



② 직각의 3등분

- 직각 A,O,B에서 점 O를 중심으로 하여 임의 길이의 반지름인 원호를 그린다.
- 선분 O,A O,B와 교점 C,D를 구한다.
- 점 C와 D를 중심으로 하여 O,C의 길이를 반지름으로 하는 원호를 그린다.
- 원호 C, D와 교점 E, F를 각각 구한다.
- 점 O,E 와 O,F를 이으면 A, O, E를 3등분하는 선이 된다.



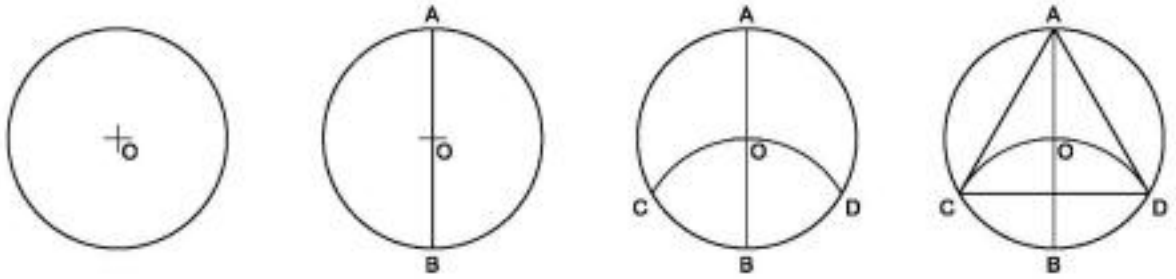
소주제2

2. 원과 호연습

2.1 선을 연결하여 호 그리기

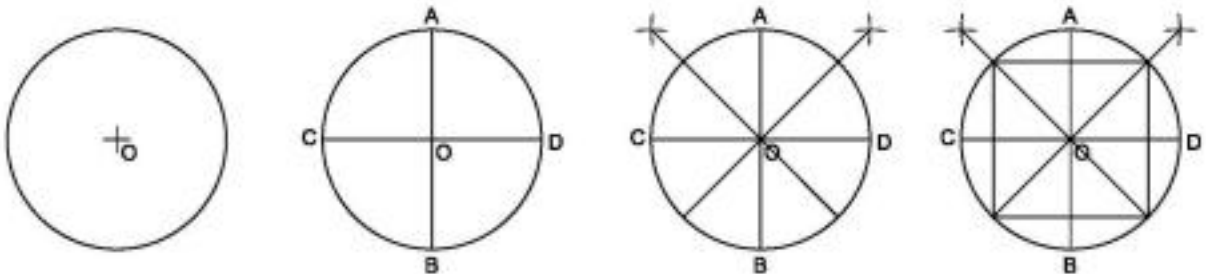
① 원에 내접하는 정삼각형

- 중심 O를 기준으로 임의의 원을 그린다.
- 지나가는 수직선 A,B를 긋는다.
- B를 중심으로 O의 점에 원호를 그려 교차점 C,D를 구한다.
- 선을 이용하여 이으면 정삼각형 도형이 된다.



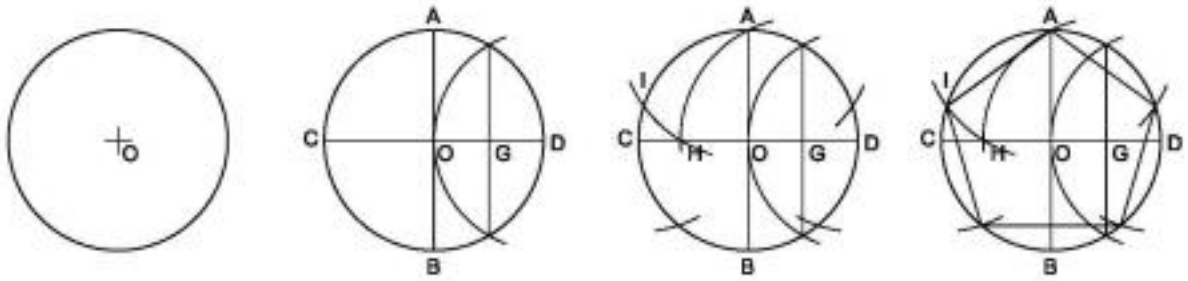
② 원에 내접하는 정사각형

- 원의 중심 O에 수평, 수직으로 직각이 되도록 등분선을 긋는다.
- C,O, A,O의 반지름으로 원호를 그려 교차점을 찾는다.
- D,O, A,O의 반지름으로 원호를 그려 교차점을 찾는다.
- 교차점을 O와 연결하여 대각선을 그려 원호와 교차점을 이으면 정사각형 도형이 된다.



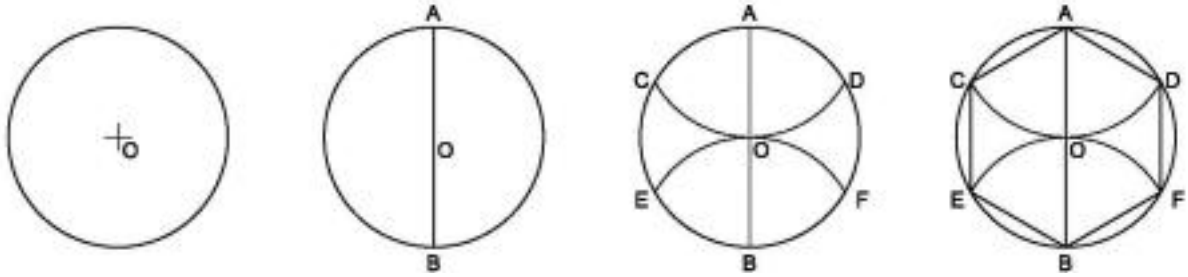
③ 원에 내접하는 정오각형

- 원의 중심 O에 수평, 수직으로 직각이 되도록 등분선을 긋는다.
- 선분 O, D를 2등분하여 G를 구한다.
- G,A를 반지름으로 하는 원호를 그려 H를 구한다.
- A를 중심으로 H연결하여 원호 I를 구한다.
- 선분 A, I는 구하는 오각형의 한번이 되어 원주를 등분한다.



④ 원에 내접하는 정육각형

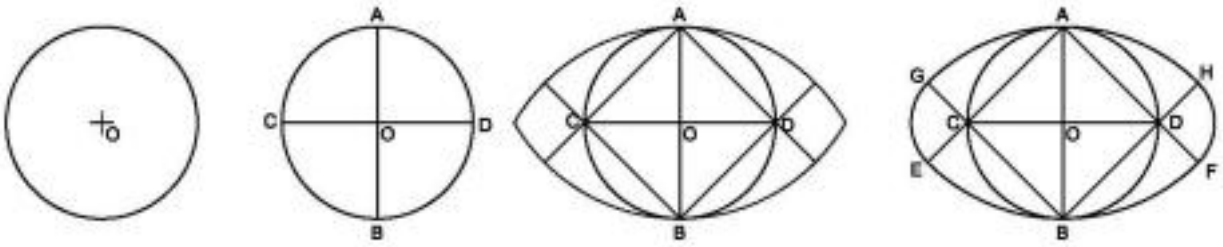
- 주어진 원을 중심 O를 지나가는 직선을 긋는다.
- 원주와 교점 A,B를 구한 후 수평선을 긋는다.
- 점 A와 B를 중심으로 A,O와 B,O를 각각 반지름으로 하는 원호를 그린다.
- 원주와의 만나는 점을 C,D,E,F를 구하고 원주상의 각 점을 연결한다.



2.2 원호 그리기

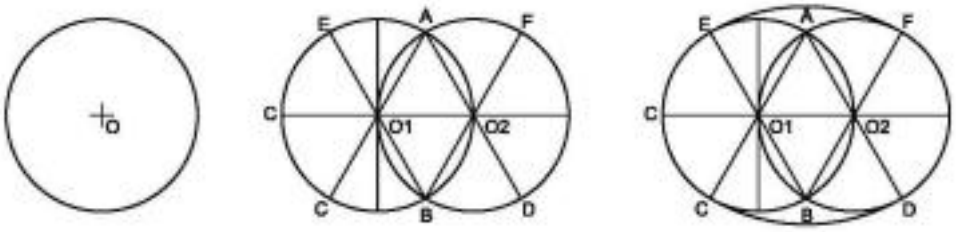
① 단축이 주어진 근사타원

- 단축 A,B를 2등분하여 연장선을 긋고 중심 O를 구한다.
- 중심 O를 기준으로 원을 돌려 교점 C,D를 얻는다.
- 각변 A,C,B,D를 연결하고 장축 쪽으로 연장선을 그어 놓는다.
- A와 B를 중심으로 각각 반지름으로 원호를 그려 교점 E, F, G, H를 구한다.
- C와 D를 중심으로 교점을 원호를 연결한다.



② 장축이 주어진 타원

- 장축의 1/3 길이를 반지름으로 하는 O1, O2를 정하고 그것을 반지름으로 원을 돌린다.
- 두원의 교점 A,B를 정하고 선분 A,C와 A, D ,B, E와 B, F를 구한다.
- A를 중심으로 C와 연결하여 원호를 그린다.
- B를 중심으로 E와 연결하여 원호를 그린다.



학습노트

- 디자인제도 -

주차명	4주차	디자인 제도의 선과 문자
차시명	1차시	선의 종류
	2차시	문자의 종류와 용도
	3차시	선의 도시법

4주차 1차시

○ 들어가기

학습목표

• 선의 종류를 용도에 따라 분류할 수 있다.
• 선의 일반사항을 구분하여 설명할 수 있다.

주요용어

• 외형선: 대상물의 보이는 부분의 형상을 나타내는 선으로, 대상물의 특징을 보여주는 가장 중요한 선
• 접속: 두 개의 물건을 잇는 일. 선을 이어서 전기회로를 완성하는 결선.

소주제1

1. 선의 종류

1.1 모양에 따른 선의 종류

모양에 따른 선의 종류에는 실선, 파선, 1점쇄선, 2점쇄선 등이 있다.

종류	모양	
실선	연속적으로 이어진 선	
파선	짧은 선을 일정한 간격으로 반복되게 그은 선	
1점 쇄선	길고 짧은 두 종류의 선을 반복되게 그은 선	
2점 쇄선	긴 선과 두 개의 짧은 선을 번갈아 나열한 선	

1.2 굵기에 따른 선의 종류

한국산업표준에서는 선굵기의 기준을 0.13, 0.18, 0.25 0.35 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0mm의 9가지로 규정하고 있다. 선의 굵기는 도면의 크기, 내용의 복잡성, 선의 종류 등에 따라 알맞은 것을 선택해야 하며 한 장의 도면에서 같은 목적으로 쓰이는 선의 굵기는 모두 같아야 한다.

종류	굵기(mm)	모양
가는 선	0.18, 0.25	
굵은 선(가는선의2배)	0.35, 0.5	
아주 굵은 선(가는 선의 4배)	0.7, 1	

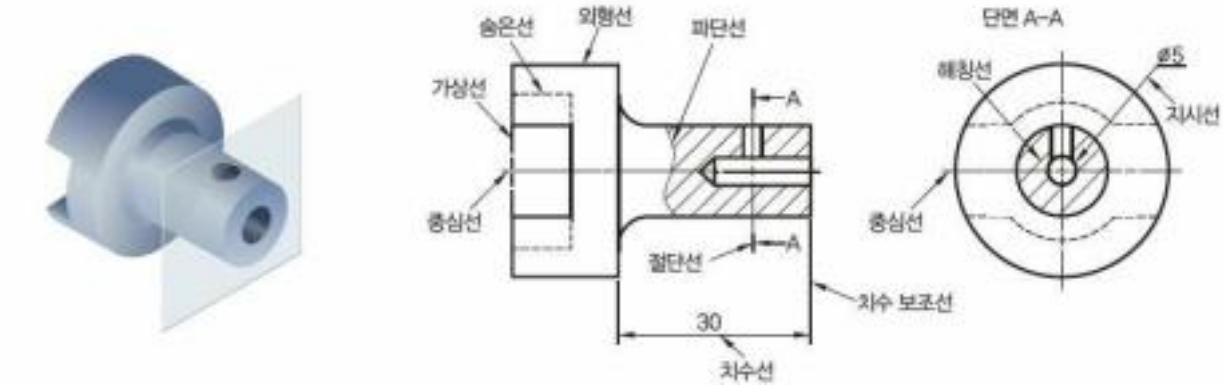
1.3 용도에 따른 선의 종류

도면을 나타낼 때 가장 많이 사용하는 것이 선으로 선의 표현의 성질과 모양 및 굵기에 따라 명칭과 용도가 다르며 선의 용도와 종류를 잘 파악하고 용도에 따라 사용하는 것이 중요하다.

명칭	종류		용도
외형선	굵은 실선		대상물의 보이는 부분의 모양을 표시하는 데에 쓰인다.
치수선	가는 실선		치수를 기입하는 데 쓰인다.
치수 보조선			치수를 기입하기 위하여 도형에서 끌어내는 데 쓰인다.
지시선			지시, 기호 등을 표시하기 위하여 끌어내는 데 쓰인다.
회전 단면선			도형 내에 그 부분의 절단면을 90° 회전하여 표시하는 데 쓰인다.
중심선			중심선이 짧은 경우에 사용한다.
수준면선			수면, 유면 등의 위치를 표시하는 데 쓰인다.
숨은선	가는 파선 또는 굵은 파선		대상물의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는 데 쓰인다.
중심선	가는 1점 쇄선		• 도형의 중심을 표시하는 데 쓰인다. • 중심이 이동한 자취를 표시하는 데 쓰인다.
기준선			위치 결정의 근거임을 표시하는 데 쓰인다.
피치선			반복 도형의 피치의 기준을 표시하는 데 쓰인다.

명칭	종류	용도

특수 지정선	굵은 1점 쇄선		특수한 가공을 하는 부분 등 특별한 요구 사항을 적용할 범위를 표시하는 데 쓰인다.
가상선	가는 2점 쇄선		• 인접하는 부분을 참고로 표시하는 데 쓰인다. • 공구, 지그 등의 위치를 참고로 표시하는 데 쓰인다. • 가공 전후의 모양을 표시하는 데 쓰인다.
무게 중심선			단면의 무게 중심을 연결한 선을 표시하는 데 쓰인다.
파단선	불규칙한 파형의 가는 실선 또는 지그재그 선		대상물의 일부를 파단한 경계 또는 일부를 떼어낸 경계를 표시하는 데 쓰인다.



[선의 용도]

소주제2

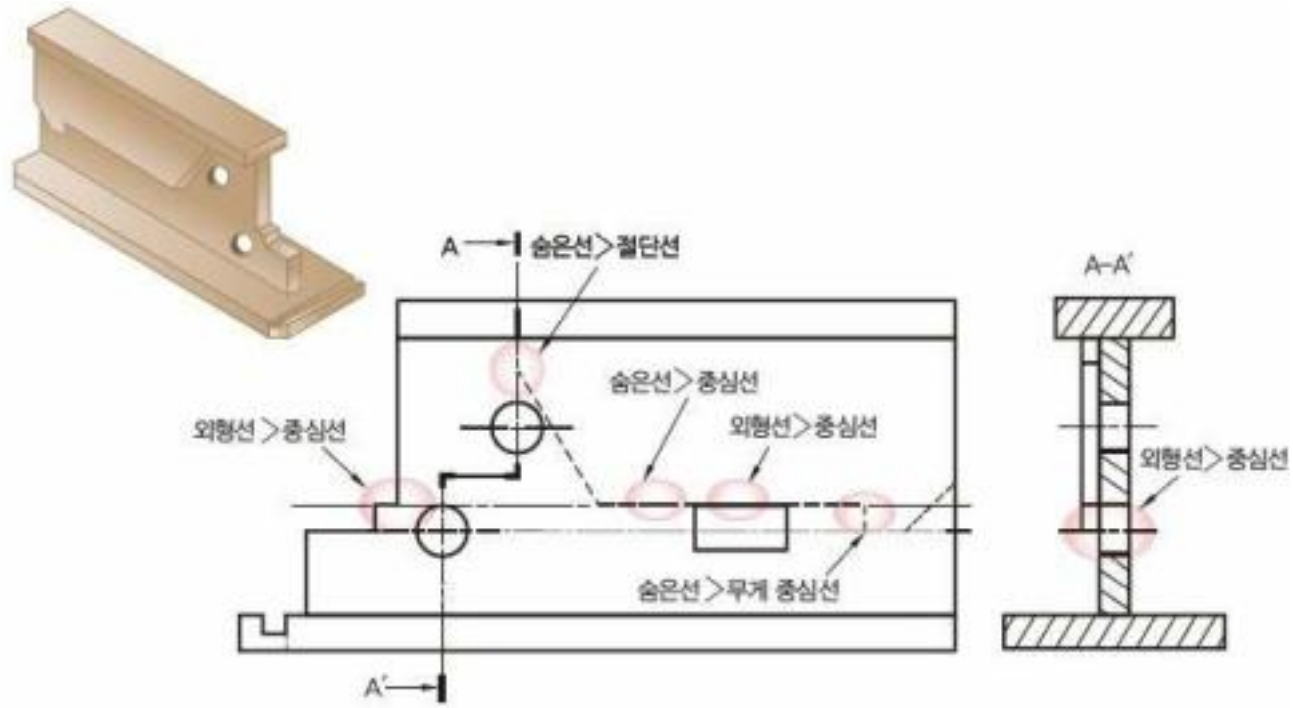
2.1 선의 비율과 간격

도면 작성에 있어서 도면의 크기에 따라 외형선의 굵기를 정한다.
이를 기준으로 다른 선의 굵기를 정하는데 한종류의 선을 그을 때에는 선의 굵기와 농도가 같아야 한다.
동일 도면에서는 동일한 비율의 선들을 사용하여야 하며 선의 종류별 굵기가 선명하게 구분되어야 한다.

2.2 선의 우선순위

도면에서 두 종류 이상의 선이 같은 곳에 겹치게 될 때는 다음의 우선순위에 따라 작도한다.

①외형선 ②숨은선 ③절단선 ④중심선 ④⑤무게중심선 ⑥치수보조선



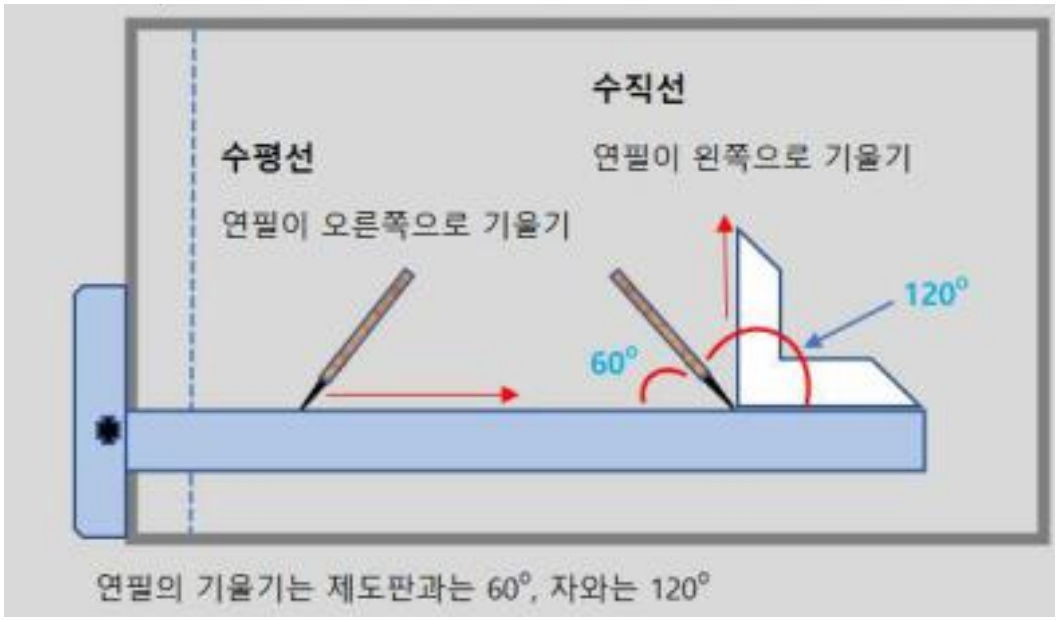
[선의 우선순위에 따른 선의 사용]

2.3 선긋기 주의사항

① 선 긋는 순서

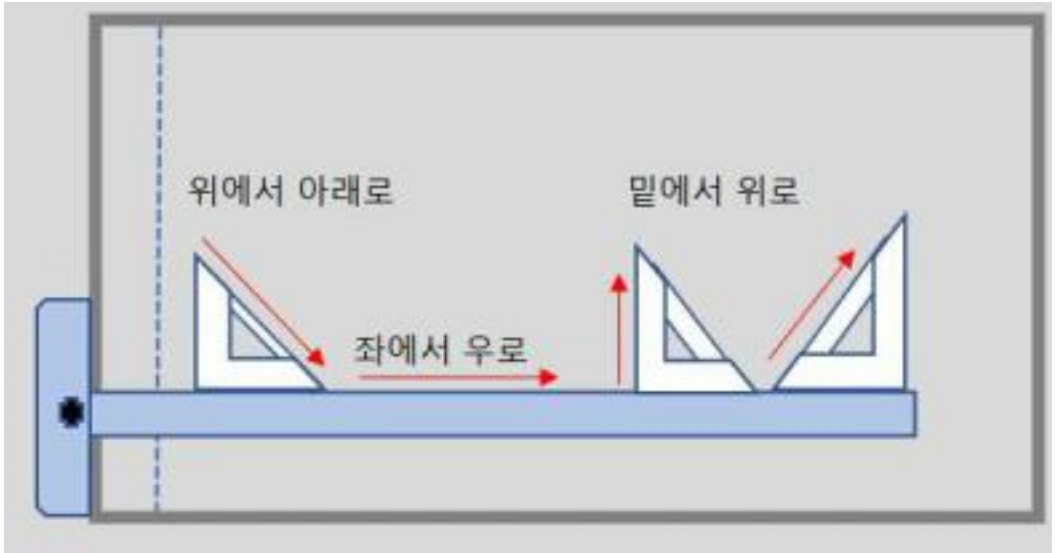
㉠ 수평선 긋기

- 수평선은 평행자의 위쪽을 이용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 선을 긋는다.
- 여러개의 수평선이 있는 경우는 위에서 아래로 선을 그어 나간다.



㉡ 수직선 긋기

- 수직선은 삼각자의 좌측을 이용하여 아래로부터 위로 향하여 선을 긋는다.
- 여러 개의 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 그어 나간다.
- 경사진 사선은 삼각자를 이용하여 왼쪽 밑에서 오른쪽 위로 선을 긋는 방법과 왼쪽 위에서부터 오른쪽 아래로 선을 긋는 방법이 있다.



② 선긋는 방법

- 1개의 샤프로 굵은 선고 가는선을 나타낸다. 종류에는 0.3, 0.5, 0.7, 0.9mm가 있으며 심의 굵기로 굵고 가는 것을 표현할 수 있다.
- 샤프를 돌려 심의 굵기가 일정한 굵기로 유지한다. 연필과 종이는 45~60정도의 각을 유지하는 것이 좋다.
- 모든 선은 시작과 끝부분을 확실하게 작도하여 선이 도중에 희미하게 되지 않도록 한다.
- 가는선은 가늘고 날카로운 선이며 결코 지워져 가는 선이나 힘이 없는 선이 아니다.
- 모든 선은 모서리에 정확히 만나도록 그려야 한다.
- 곡선과 직선이 만나는 접점은 곡선을 먼저 그리고 다음에 곡선의 끝에서 직선을 그린다.

③ 접속·교차 부분의 선긋기

도면에서 선의 구별이 명확하여야만 제도자의 의도가 분명하게 전달 될 수 있다. 따라서 선의 접속하거나 교차하는 부분은 다음과 같은 방법으로 그린다.



- 외형선에서 원호와 직선이 만나는 곳은 서로 층이 생기지 않도록 선의 굵기가 같게하며 정확히 잇점을 맞추어 긋는다.
- 외형선의 모서리 부분은 두 선의 잇점이 정확히 이어지도록 긋는다.
- 실선과 파선, 파선과 파선이 접속하는 부분에서는 여백이 생기지 않게 서로 이어지도록 긋는다.
- 외형선과 파선이 접속하는 부분에서는 서로 이어지도록 긋는다.
- 파선의 시작과 다른 파선 도는 외형선과 접속하는 부분은 서로 이어지도록 긋는다.
- 1점쇄선(중심선)끼리 접속되는 부분에서는 서로 이어지도록 긋는다. 중심선은 외형선 밖으로 3mm정도 연장되게 그린다.
- 파선과 파선이 교차하는 부분에서는 서로 이어지도록 긋는다.
- 두 파선이 인접될 때에는 두 파선의 점 사이 여백이 서로 일치되지 않도록 긋는다.
- 두 파선 사이에 실선이 인접해 있을 대는 파선의 위치가 서로 같게 되도록 긋는다.

4주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

• 제도에서 사용하는 문자를 이해하고 사용법을 설명할 수 있다.
• 문자의 용도에 대해 서술할 수 있다.

주요용어

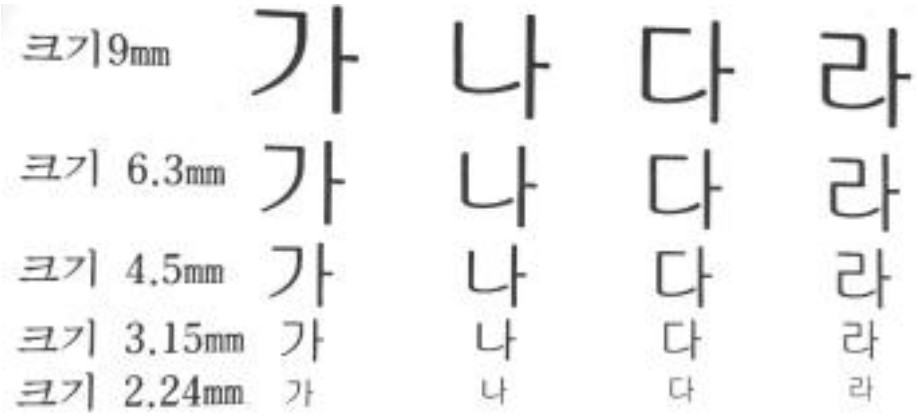
• KS A ISO 3098:제품의 기술 문서(특히, 제도)에 사용하는 문자에 대한 일반사항을 규정한다
• 로마자: 유럽 여러 나라를 중심으로 국제적으로 널리 쓰이는 알파벳 26자이다.

소주제1

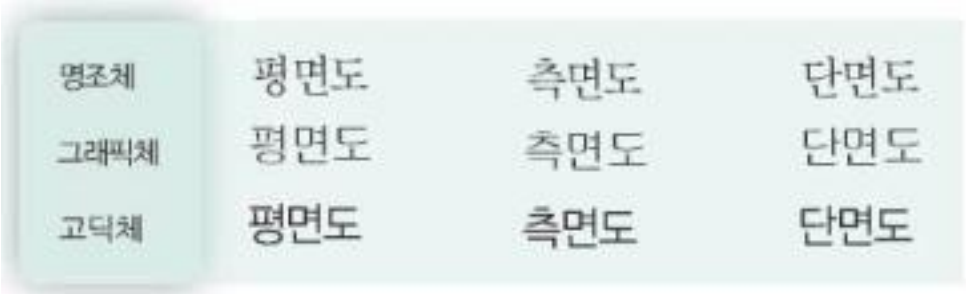
1. 제도문자의 종류

1.1 문자 쓰는 법

- 도면을 작성하는 경우에는 치수 숫자, 문자기호, 주기 등에 사용하는 문자는 KS A ISO 3098 되어 에 규정한다.
- 글자는 명확히 쓰고 글자체는 고딕체로 하여 수직 또는 75°경사로 씀을 원칙으로 한다.
- 한국 산업 표준에서는 제도에 사용되는 문자 크기의 호칭 종류를 2.24mm, 3.15mm, 4.5mm, 6.3mm 및 9mm의 5종으로 규정하고 있다.
- 도면에서 물체의 모양을 그린 후 문자를 이용하여 치수, 가공법, 재료 등의 정보를 기입해야한다.
- 도면에 사용되는 문자에는 한글, 영자, 한자, 숫자 등이 있으며 도면에 사용되는 문자의 크기는 문자의 높이로 나타낸다.



[KS B 0001 한글서체]



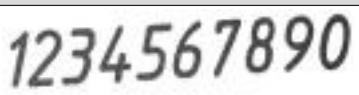
[그 외 한글서체]

1.2 숫자 쓰는법

- 아라비아 숫자의 크기는 7종의 호칭 중 2.24㎜, 3.15㎜, 4.5㎜, 6.3㎜ 및 9㎜의 5종으로 한다.
- 필요할 경우는 이에 따르지 않아도 좋다.
- 서체는 원칙적으로 J형 사체 또는 B형 사체 중 어느 것을 사용하여도 좋으나 혼용은 불가하다.

1.3 로마자 쓰는법

- 대문자를 사용하고 특별히 필요한 경우에는 소문자를 사용한다.
- 로마자의 크기는 2.24㎜, 3.15㎜,, 4.5㎜,, 6.3㎜,, 9㎜,, 12.5㎜ 및 18㎜의 7종으로 한다.
- 서체는 원칙적으로 J형 사체 또는 B형 사체 중 어느 것을 사용하여도 좋으나 혼용은 불가하다.

J형 서체	B형 서체
크기: 9mm	크기: 9mm
	
크기: 4.5mm	크기: 4.5mm
	
크기: 6.3mm	크기: 6.3mm
	

소주제2

1. 제도문자 표기방법

1.1 문자의 용도

- 한글은 부품을 가공할 때 주의 사항, 부품명, 도면의 명칭 등을 기입할 때 사용된다.
- 영어는 재료의 기호나 나사 기호등과같이 도면 기호를 입력하여 사용된다.
- 숫자는 주로 아라비아 숫자를 사용하며 치수, 부품번호 도면번호, 척도, 부품의 수량을 써 넣는데 쓰인다.

문자 크기(mm)	적용부분
8~10	도면번호, 도면표제
5~6	실번, 실명
3~4	치수, 기술문자등

1.2 문자의 기입방법

도면에 쓰는 문자는 간결하게 쓰고 가로쓰기를 원칙으로 한다. 문자의 크기는 도면의 크기에 따라 다르지만 같은 도면에서는 높이가 같게 맞추어 쓰고, 너비는 기입할 곳에 따라 적절히 사용한다.
특히 문자를 기입할 때 다음 사항을 유의한다.

- 문자와 문자 사이에는 적당한 간격을 둔다.
- 표에 문자를 기입할 때는 아래 위의 선과 닿지 않게 쓴다.
- 문자의 크기는 도형의 크기와 조화되게 배열은 전체와 균형되게 한다.

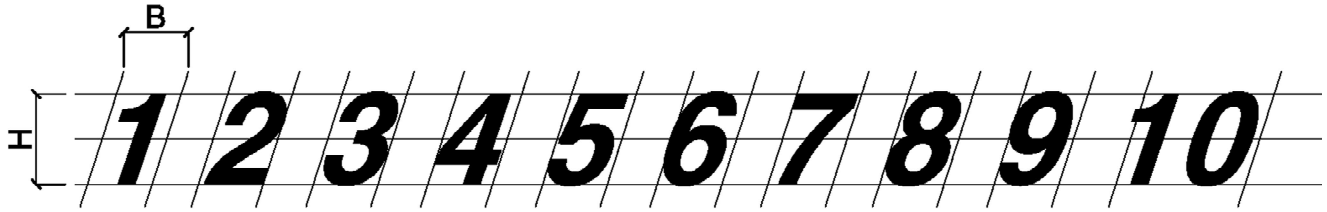
① 한글 쓰는 방법

- 한자씩 정확하게 고딕체로 쓴다.
- 가로선은 수평, 세로션은 수직으로 긋는다.
- 선과 선의 이음매는 끊기지 않도록 한다.
- 너비는 높이의 80~100%정도로 한다.



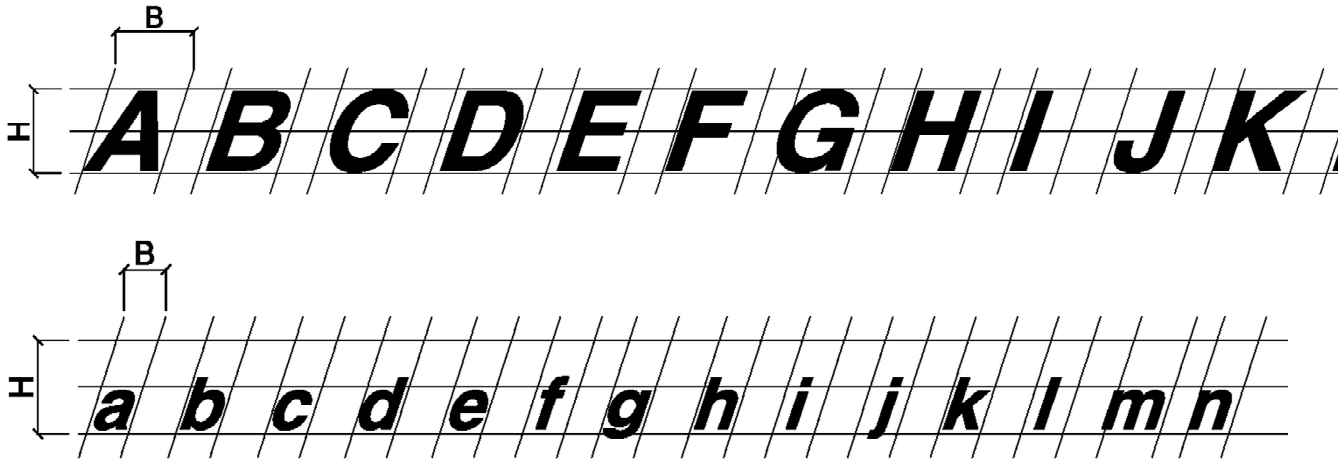
② 아라비아 숫자 쓰는 방법

- 너비는 높이의 약 1/2로 한다.
- 75°경사진 안내선을 긋는다.
- 숫자를 칸에 꽉 차도록 가볍게 쓴 다음 굵게 써서 완성한다.
- 분수는 가로선을 수평으로 분모, 분수의 높이는 정수 높이의 2/3으로 한다.



③ 로마자 쓰는법

- 문자의 너비는 대문자가 높이의 1/2, 소문자는 2/5가 되게 한다.
- 75°의 경사 안내선을 긋는다.
- 구획 안에 정확한 글자체로 써서 완성한다.



4주차 3차시

○ 들어가기

학습목표

• 선의 굵기와 종류에 따라 표현 할 수 있다.
• 선의 굴기와 종류를 활용하여 도형을 작도할 수 있다.

주요용어

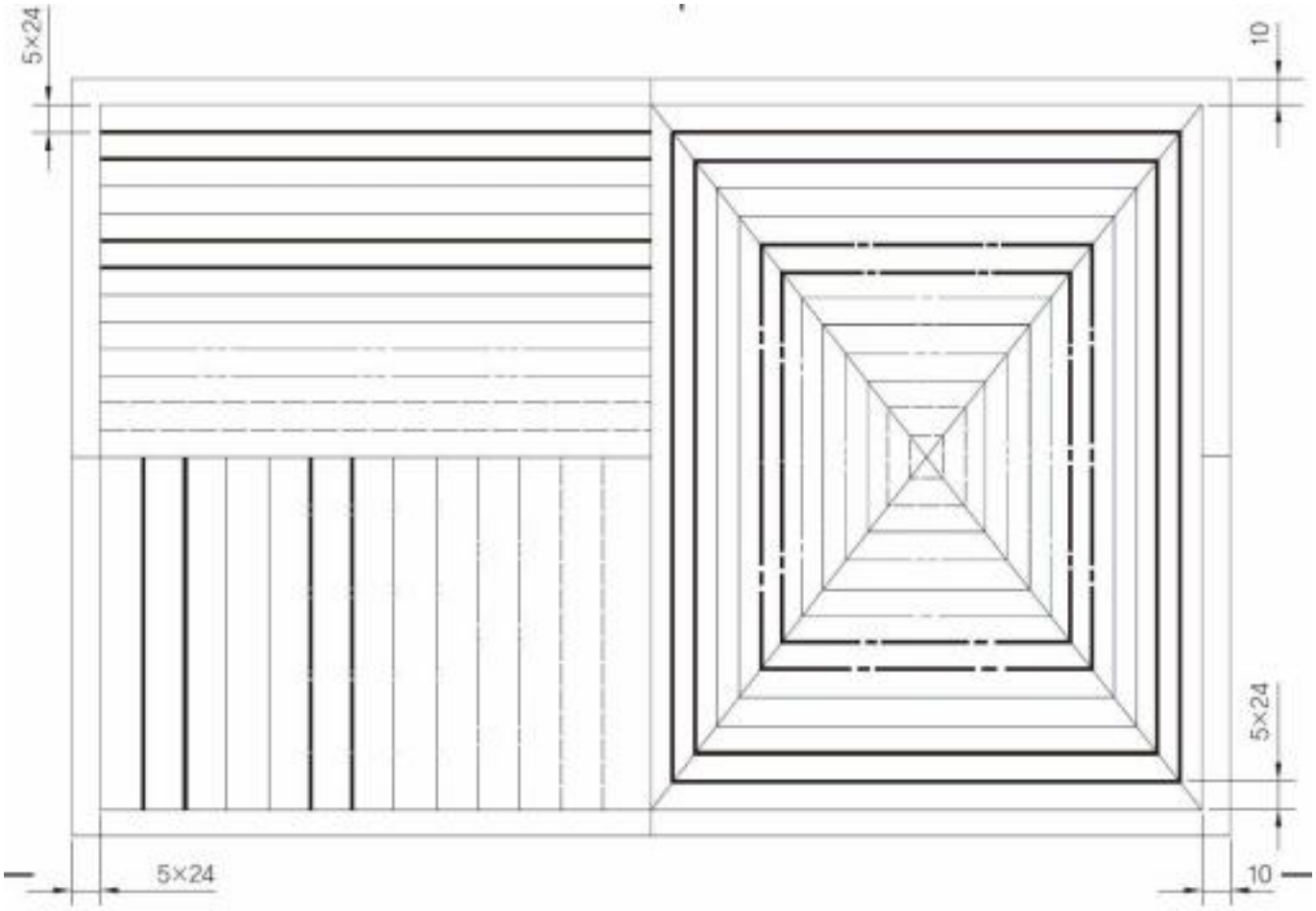
• 도시법:그림이나 도표로 그려 보이는 방법이나 수법
• 은선: 제도에서 물체의 보이지 않는 부분의 형상을 나타내는 데 사용하는 선

소주제1

1. 선의 종류 연습

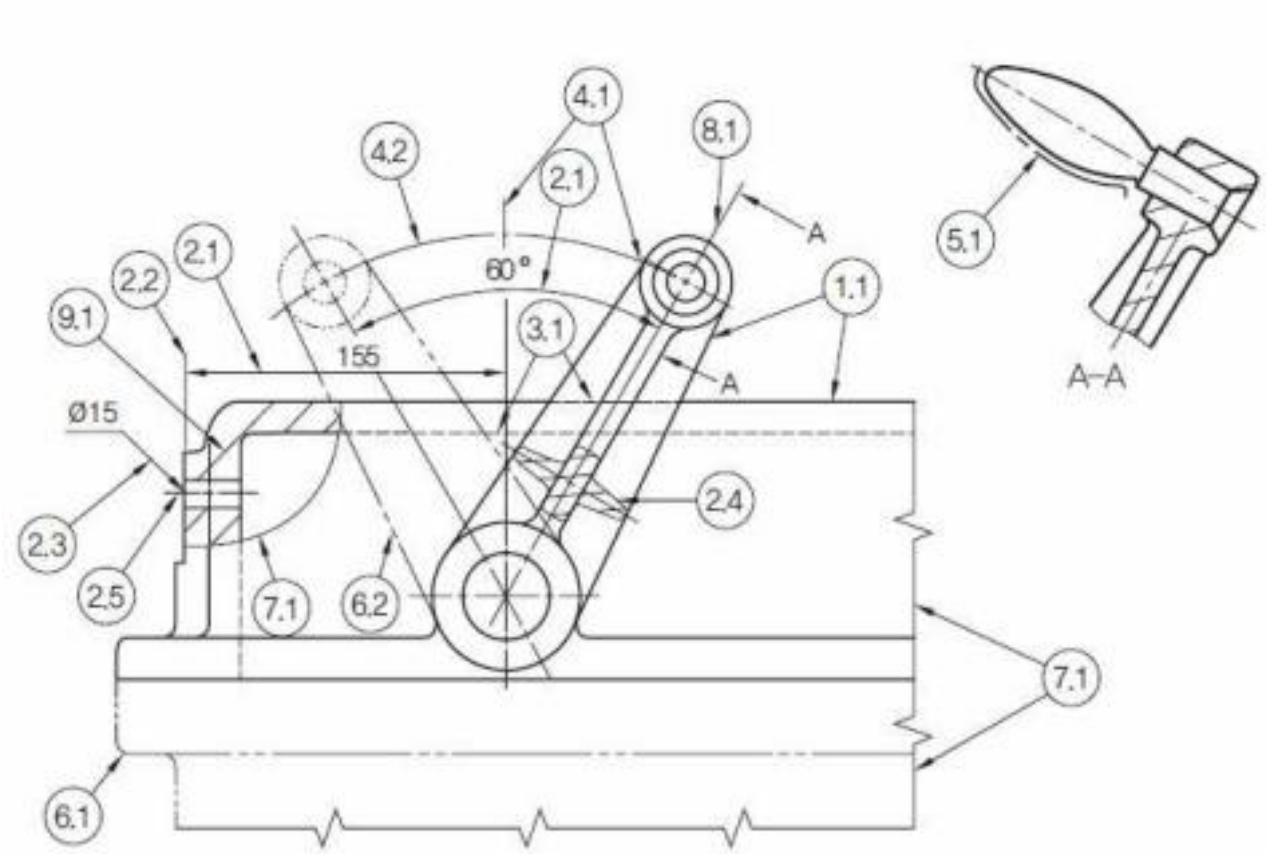
1.1 굵기에 따른 실선 작도

선 종류와 굵기 및 형태를 참고하여 선을 작도해 볼 수 있다.



1.2 선의 종류와 용도 알기

다음은 도형을 도시한 것이다. 도형에 사용된 선의 명칭과 용도를 적어보자



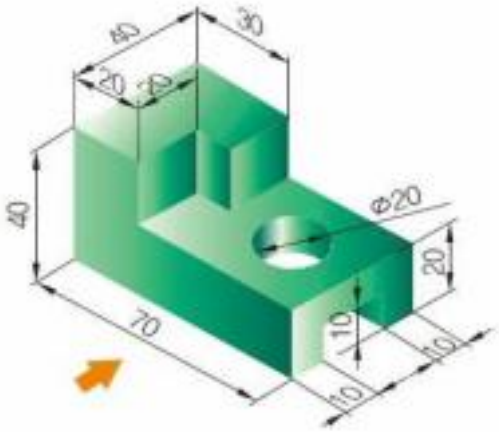
구분	명칭	용도	구분	명칭	용도
1.1			4.2		
2.1			5.1		
2.2			6.1		
2.3			6.2		
2.4			7.1		
2.5			8.1		
3.1			9.1		
4.1					

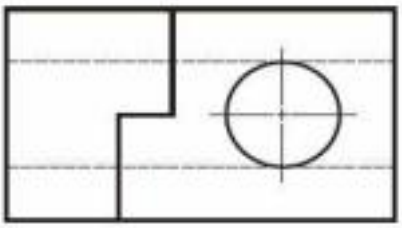
소주제2

2. 선의 도형 표시법 연습

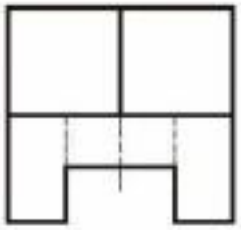
2.1 외형선 도형 그리기

다음은 물체를 위, 앞, 옆에서 수직으로 보고 그린 도면이다. 각각 맞는 치수를 참고하여 선의 용도에 맞게 작도한다.



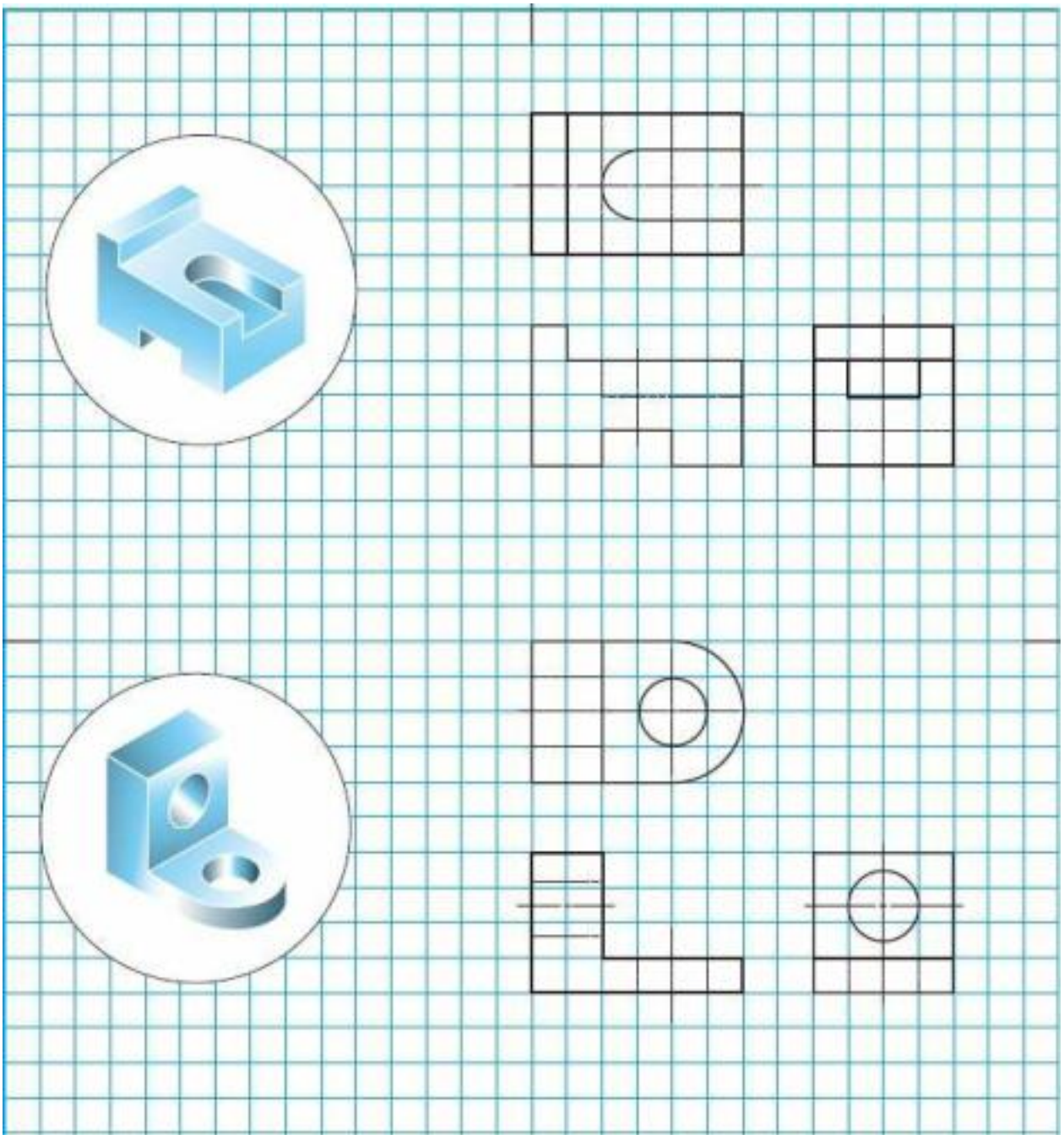






2.2 은선(숨은선, 파선) 도형 그리기

왼쪽 도형의 형태를 파악한 후 선의 용도에 맞게 위, 앞, 옆에서 본 도면을 작도한다.



2.3 문자 연습하기

〈한글 연습〉

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

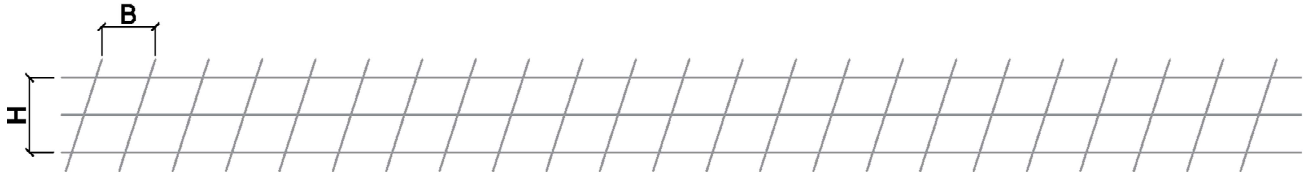




〈영문 연습〉

A B C D E F G H I J K L M N O P

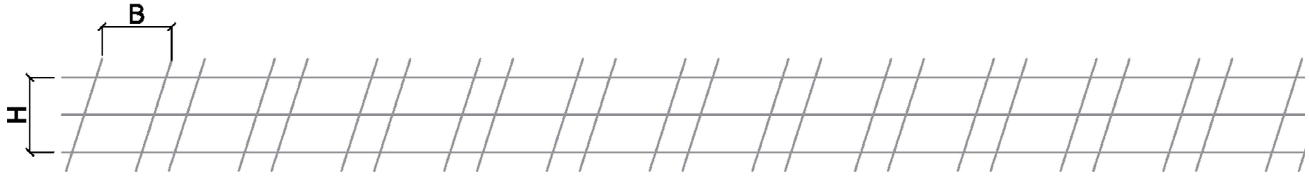
Q R S T U V W X Y Z D R A W E R





〈영문 연습〉

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



학습노트

- 디자인제도 -

주차명	**5주차**	디자인제도의 평면도학 및 치수
차시명	**1차시**	평면도학
	2차시	치수기입
	3차시	물체형태에 따른 치수기입

5주차 1차시

○ 들어가기

학습목표

• 기본 원리를 응용하여 다각형을 작도할 수 있다
• 탬플릿을 사용하여 원호 및 타원을 그려낼 수 있다.

주요용어

• 컴퍼스(compass): 원 또는 원호를 그릴 때 쓰는 기구
• 정점(vertex): 둘 이상의 선분이 만나거나 교차하는 지점.

소주제1

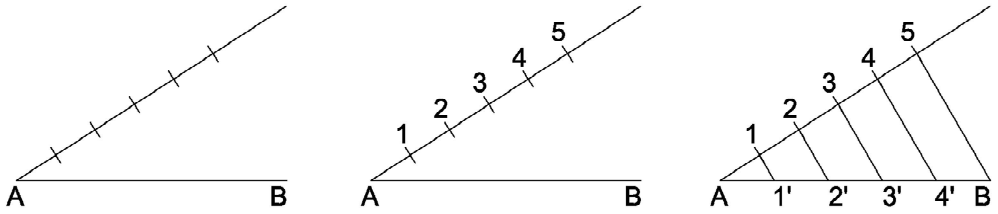
1. 직선과 각의 등분

도학은 점, 선, 면으로 구성되어 있는 평면 기하학의 원리를 응용하여 평면도형을 정확하게 그림으로 묘사하고 표현하는 것을 연구하는 학문 분야로 직선과 각의 등분, 다각형, 원호 및 원, 도형의 확대 및 축소 등을 통해 기본개념을 익힌다.

1.1 직선의 2등분

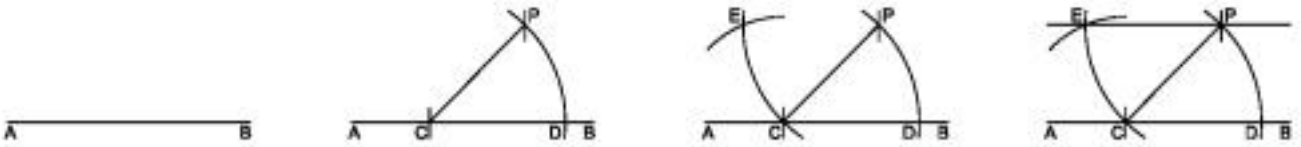
① 직선의 N등분

- A, B의 선분을 수평으로 그려 A에서 임의의 각도로 선분 A, C를 긋는다.
- A, C 선분을 같은 간격으로 5등분한다.
- 선분 A, C의 등분점을 각각 1, 2 ,3, 4, 5 라고 기입한다.
- 마지막 등분점 5와 직선 B를 연결하고 4, 3, 2, 1의 점에서 5, B와 평행한 직선을 긋는다.



② 직선의 평행선

- A, B의 선분을 수평으로 그린 후 C점을 임의로 설정한다.
- C점에서 임의의 각도를 그린 후 C, P점의 반지름으로 C점에서 원호를 그려 D점을 구한다.
- P점에서 C, P의 반지름으로 원호를 그려 E점을 구한 후 E, P를 연결하여 평행하는 선을 작도할 수 있다.



1.2 직선의 정점에서 각의 3등분

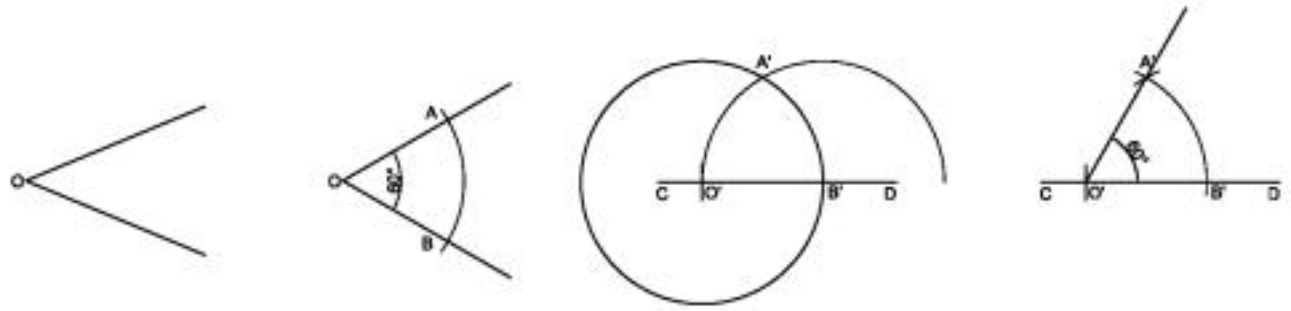
① 직선의 정점에서 각의 3등분

- A, B의 선분을 수평으로 그린 후 중심 P점을 설정한다.
- A, P점의 반지름으로 A지점에서 원호를 그린 후 같은 크기로 B지점에서도 원호를 그린다.
- 처음 원호와 중첩되는 부분을 체크한 후 P점에서 서로 연결하면 3등분으로 나눠진다.



② 각의 이동

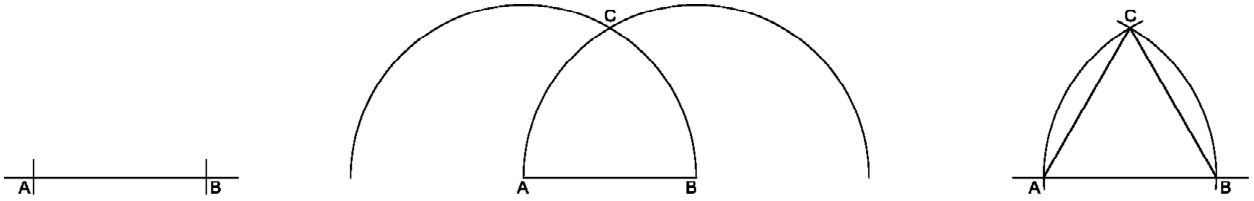
- O점 중심에서 임의 길이의 반지름인 원호를 그린후 A, B와 만나는 교점을 표시한다.
- O점에서 다시 수평선으로 작도 후 O' 지점에서 O, A의 반지름으로 원호를 작도 후 B' 위치를 찾을 수 있다.
- B', O'의 반지름으로 원호를 작도 후 A'지점을 찾아 O' A'을 연결하여 처음 각도와 동일한 각도를 표시할 수 있다.



1.3 정삼각형

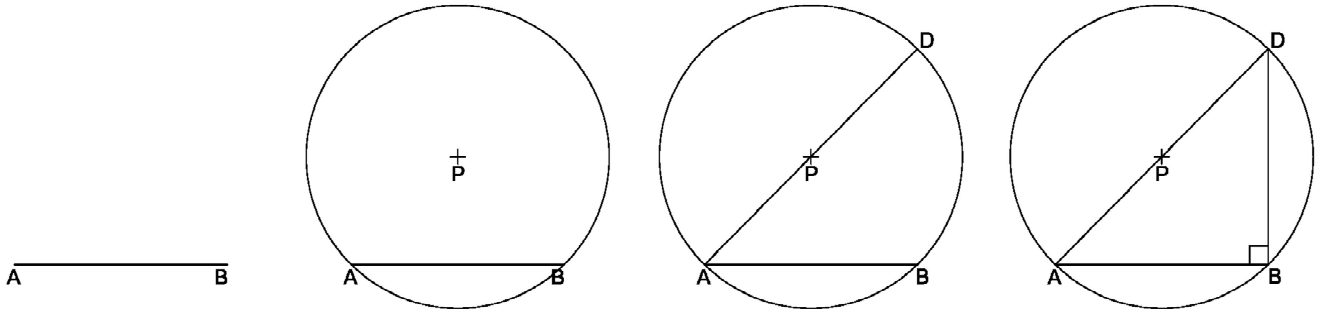
① 한 변에 주어진 정삼각형

- A, B의 선분을 수평으로 그린 후 A지점에서 A,B의 반지름으로 원호를 작도한다.
- 똑같은 방법으로 B지점에서 B,A의 반지름으로 원호를 작도한다.
- 두 개의 원호의 교차점을 C점이라고 하며 A, C와 B, C를 연결하여 정삼각형을 표시할 수 있다.



② 원 내부의 직각 삼각형

- A, B의 선분을 수평으로 그린 후 A, B지점을 토대로 원호를 그린다.
- 원호의 중심을 P점을 표시한 후 A점과 P점을 연결하면 D점을 찾을 수 있다.
- D점과 B점을 연결하면 직각 삼각형을 나타낼 수 있다.



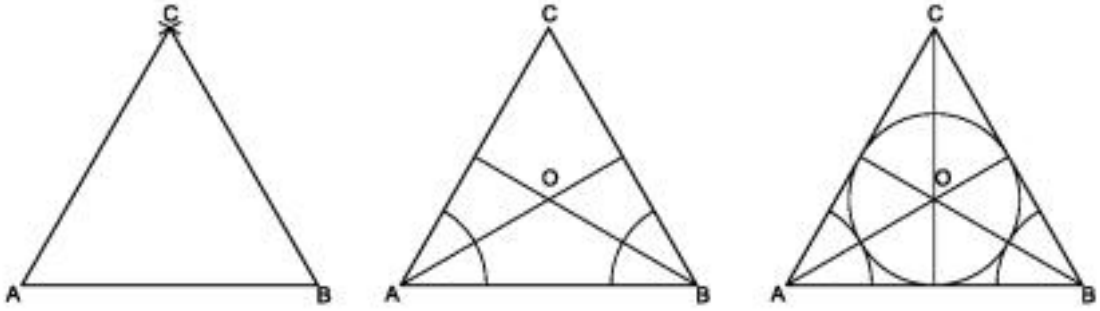
소주제2

2.정다각형

2.1 원에 접하는 정삼각형

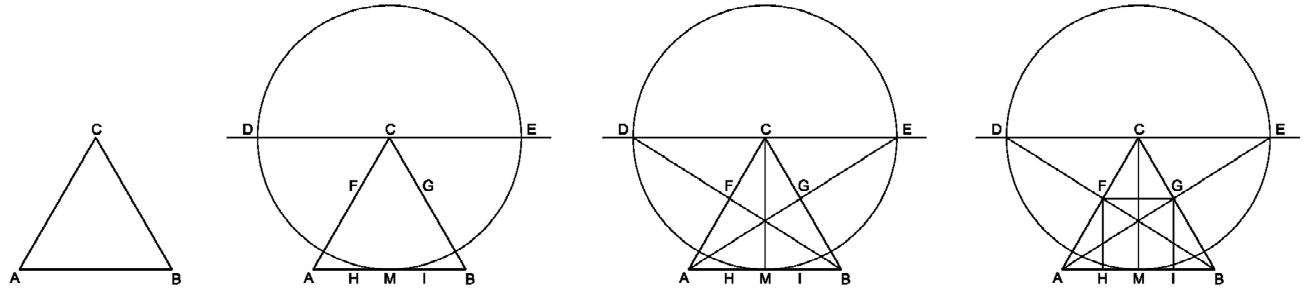
① 정삼각형에 내접하는 원

- A, B의 선분을 수평으로 그린 후 A, B의 반지름인 원호를 A점과 B점을 각각 그려 교차점인 C점을 찾는다.
- C점을 찾은 후 A,C와 B,C를 연결 후 정삼각형을 표시한다.
- A지점과 B지점에서 각각 원호를 그린 후 중심을 연결하여 O점을 찾는다.
- O점을 기준으로 삼각형의 반지름인 원호를 그려 삼각형 내접에 접하는 원을 작도한다.



② 삼각형에 내접하는 정사각형

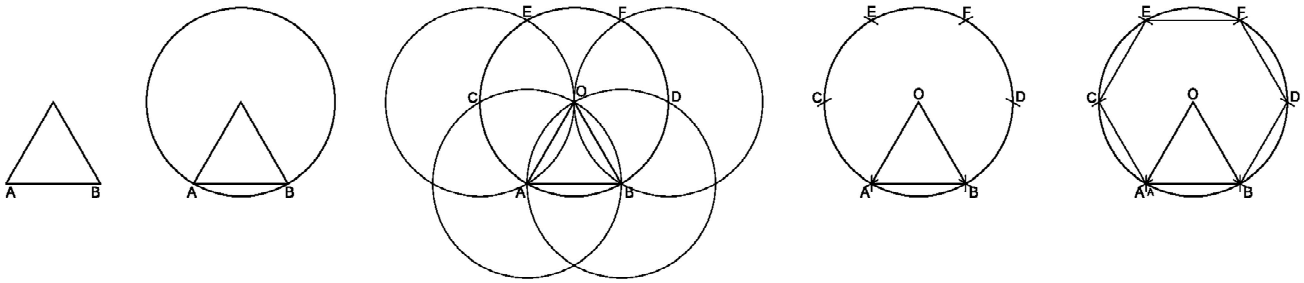
- A, B, C 정삼각형을 임의로 작도 후 C중심점에서 M점을 기준으로 원호를 작도 한다.
- 원호의 끝점을 D, E로 설정 후 D점과 B점을 연결하여 선을 그어 F점을 찾는다.
- 같은 방법으로 E점과 A점을 연결하여 선을 그어 G점을 찾는다.
- F,G점을 서로 연결하여 수평선을 긋고 G,I와 F,H를 수직으로 연결하여 사각형을 찾을 수 있다.



2.2 원에 접하는 정육각형

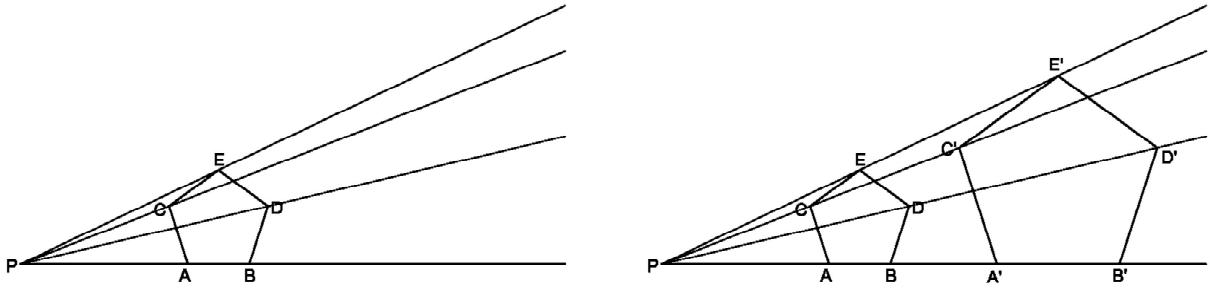
① 한 변이 주어진 정육각형

- A, B, C 정삼각형을 임의로 작도 후 위 꼭지점을 O점을 기준으로 원호를 작도한다.
- 같은 크기로 A지점, B지점, C지점, D지점 각각 원호를 작도후 첫 번째 원호와 교차하는 지점을 찾아 표시한다.
- 표시된 지점을 서로 다 연결하면 정육각형 모양이 된다.



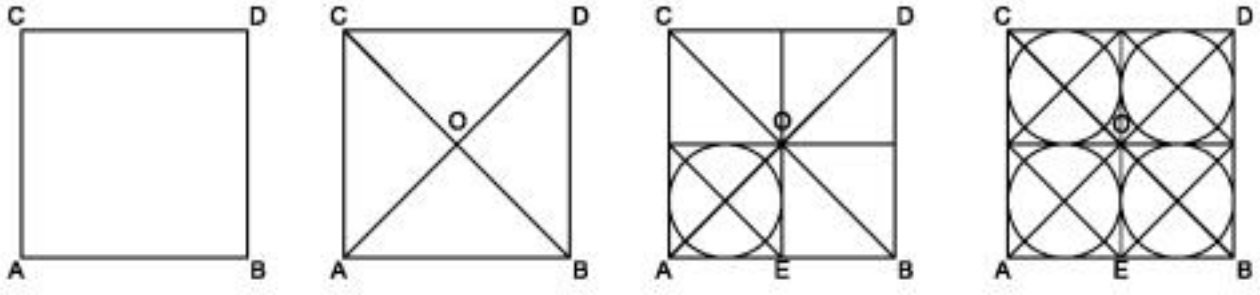
② 면적의 축소 및 확대

- 오각형을 임의로 작도 후 C, D, E, A B점을 왼쪽으로 연결하여 P지점을 설정한다.
- P지점에서 오각형을 연결한 선을 토대로 2배인 정오각형을 나타낼 수 있다.



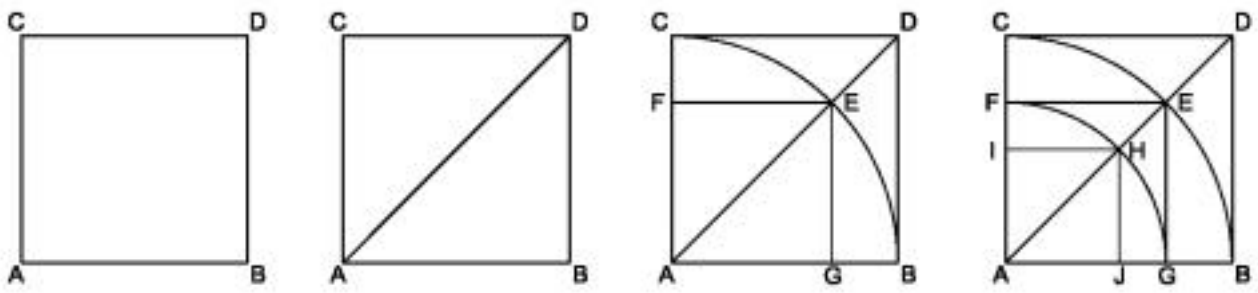
③ 정사각형에 내접하는 4개의 정원

- A, B, C, D 정사각형을 임의로 작도 후 C,B와 D,A를 연결하여 엑스모양을 한 후 중심 O점을 찾는다.
- O점에서 O,A를 연결하여 중심을 찾은 후 중심에서 원호를 그린다.
- O,C를 연결하여 중심을 찾고, O,D와 O,B의 중심을 찾아 나머지 원호도 그린다.



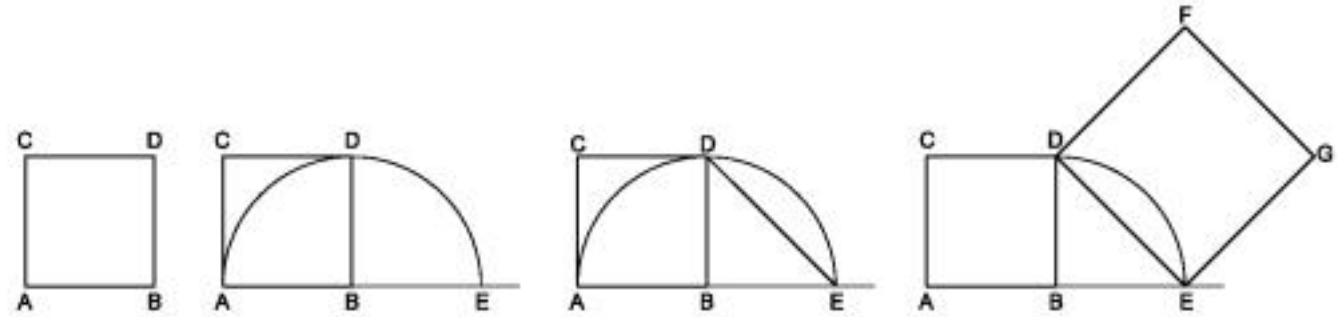
④ 정사각형의 1/2,1/4 면적 비례

- A, B, C, D 정사각형을 임의로 작도 후 A.D를 선으로 연결한다.
- A점에서 A,C의 반지름인 원호를 작도 후 대각선과 교차점에서 E점을 찾는다.
- E점에서 왼쪽으로 수평을 그어 F점을 찾고, E점에서 아래로 수직으로 그어 G점을 찾는다.
- A점에서 A, F의 반지름인 원호를 작도 후 대각선과 교차점에서 H점을 찾는다.
- H점에서 왼쪽으로 수평을 그어 I점을 찾고, H점에서 아래로 수직으로 그어 J점을 찾는다.



⑤ 면적의 2배 확대

- A, B, C, D 정사각형을 임의로 작도 후 B지점에서 B,A의 반지름인 원호를 작도한다.
- D와 E지점을 서로 연결하여 대각선을 그은 후 같은 길이 및 90°각도로 D,F와 E,G점을 찾을 수 있다.
- F,G지점을 서로 연결하여 2배로 확대하여 표현할 수 있다.



5주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

• 치수기입의 기본사항을 설명할 수 있다.
• 치수의 표시방법을 학습하여 치수선에 관하여 서술할 수 있다.

주요용어

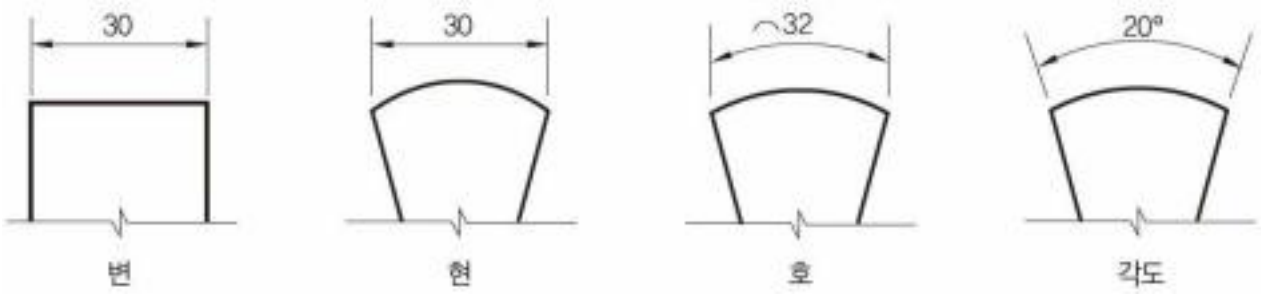
• 모따기(chamfering): 공작물의 모서리 또는 구석을 비스듬하게 깎는 것이다.
• 지시선(leader line): 기술, 기호 등을 나타내기 위하여 비스듬히 지시한 선이다.

소주제1

1. 치수의 기본사항

1.1 치수의 단위

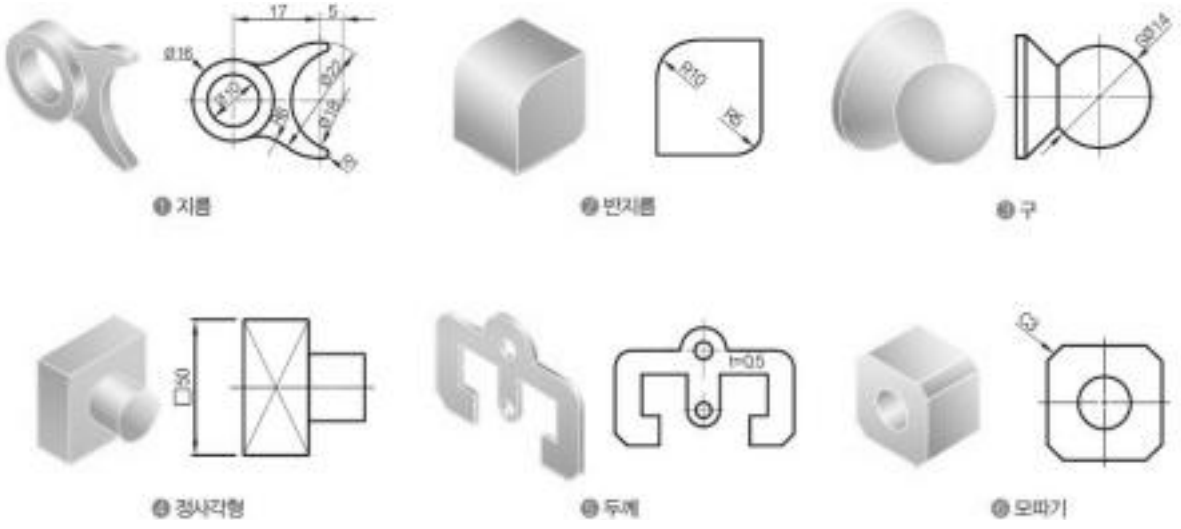
- 도면에는 물체의 완성치수를 기입하는 것이 원칙이며 중복 기입은 피한다.
- 치수의 단위에는 길이와 각도를 나타내는 두 종류가 있으며 길이는 mm단위로 기입하고 단위 기호는 기입하지 않는다.
- 각도는 도(°)로 나타내고 필요에 따라 분(′) 및 초(″)를 사용한다.



1.2 치수의 보조기호

도면에서 치수를 나타내는 수치에 기호를 추가하여 치수의 의미를 정확하게 나타내기 위하여 사용하며 크기는 치수 숫자와 같게 하여 표기한다.

명칭	기호	사용법
① 지름	Ø	지름 치수 값 앞에 붙인다.
② 반지름	R	반지름 치수 값 앞에 붙인다.
③ 구의 반지름	SR	구의 반지름 치수 값 앞에 붙인다.
④ 구의 지름	SØ	구의 지름 치수 값 앞에 붙인다.
⑤ 정사각형의 변	□	정사각형 한변의 치수 값 앞에 붙인다.
⑥ 판의 두께	t	판 두께의 치수의 수치 앞에 붙인다.
⑦ 원호의 길이	⌒	원호의 길이 치수 값 앞에 붙인다.
⑧ 45°모따기	C	45°모따기 치수의 치수 수치 앞에 붙인다.
⑨ 참고치수	( )	참고 치수의 치수 수치(치수 보조기호를 포함)를 둘러싼다.



1.3 치수의 기입요소

치수 기입의 요소에는 **<u>치수선, 치수 보조선, 지시선, 치수선의 끝부분 기호, 치수 숫자</u>** 등을 사용하여 표시한다.

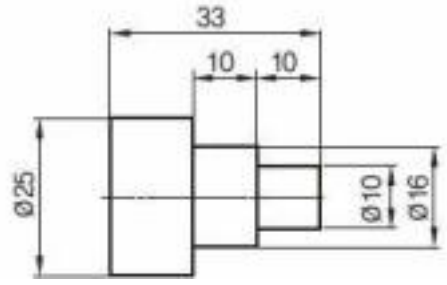
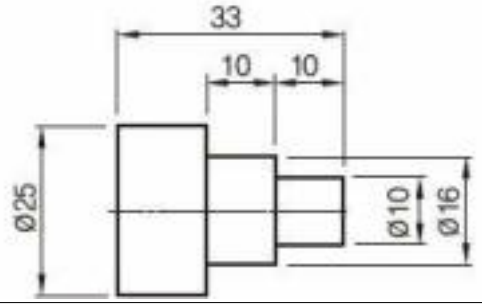
① 치수선

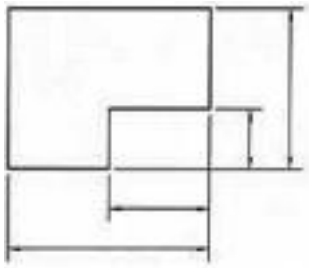
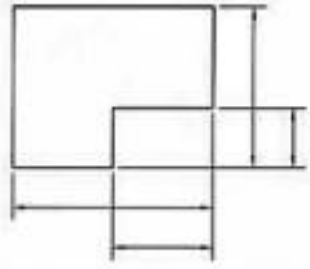
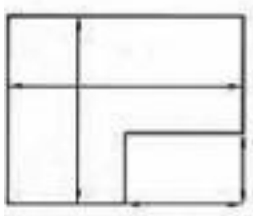
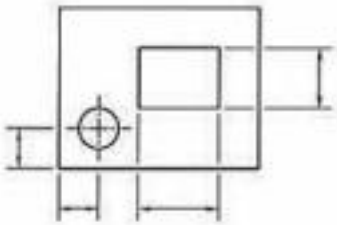
- 가는 실선으로 그어 외형선과 구별하고, 양 끝에는 화살표를 붙인다.
- 외형선에서 10~12㎜정도 띄어서 긋고 도면의 크기에 따라 8~10㎜의 같은 간격으로 긋는다.
- 치수선 양단에는 화살표를 붙이거나 기타 방법으로 한계를 표시한다.



② 치수 보조선

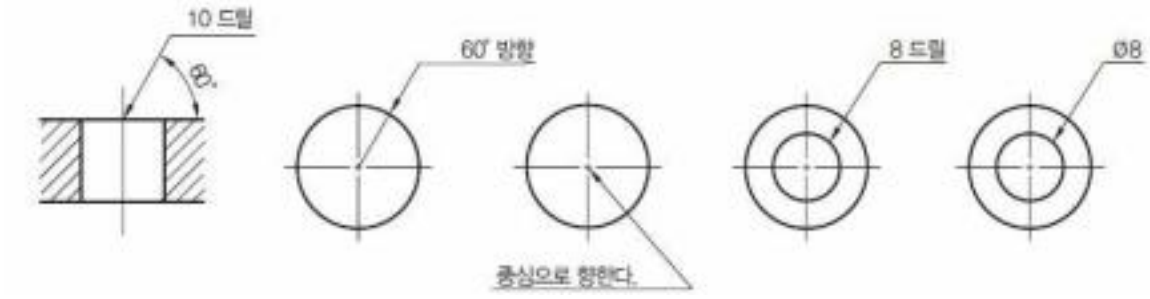
- 치수선보다 2~3㎜연장하고 그은 직선으로 0.2㎜이하의 가는 실선으로 치수선에 직각으로 긋는다.
- 외형선이나 다른 치수선에 너무 가까우면 치수를 읽기가 곤란하므로 외형선에서 띄운다.
- 다른 선과 교차하여 복잡하게 될 경우 치수를 도형안에 기입하고 외형선을 치수보조선으로 대신할 수도 있다.

	
〈잘못된 치수기입〉 외형선에 치수보조선을 너무 붙여 표시하였다.	〈올바른 치수기입〉 외형선에서 띄어서 표시해야한다.

	
〈올바른 치수기입〉	〈잘못된 치수기입〉 치수선과 치수보조선이 교차하지 않도록 배치한다.
	
〈잘못된 치수기입〉 도형의 외형선을 이용하여 치수기입을 하지 않는다.	〈잘못된 치수기입〉 치수보조선과 외형선이 교차하는 경우 치수보조선을 자르지 않는다.

③ 지시선

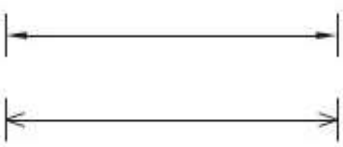
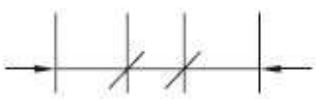
- 구멍의 치수, 가공법 또는 품번등의 지시 사항을 기입할 때에 긋는 선이다.
- 수평선에서 60°정도 기울여 직선으로 긋고 지시되는 쪽 끝에 화살표를 붙여, 반대쪽 끝을 수평으로 꺾은 다음 수평선 위에 필요한 사항을 기입한다.
- 60°로 표시 못할 경우에는 30°, 45°로 가능하며 2개 이상의 지시선을 필요 시 같은 각도로 한다.
- 원에 쓰일 경우 원의 중심을 향하여 60°의 직선을 긋고, 화살표는 원주에 닿도록 하며 형상의 내부에서 인출할 때에는 화살표 대신 흑점을 찍어 표시한다.



[지시선의 기입방법]

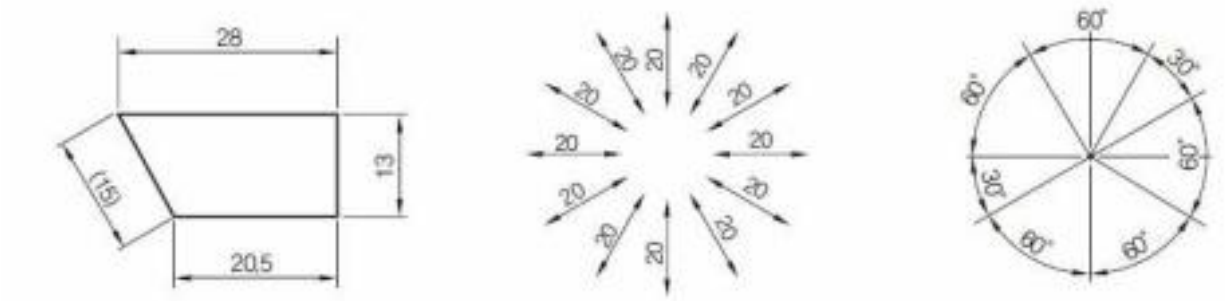
④ 치수선의 끝부분 기호

그림과 같이 여러 가지로 쓸 수 있으며 같은 도면에서는 두가지 이상의 화살표를 섞어 쓰지 않도록 한다.

		
일반 도면의 치수선에 사용한다.	치수선의 간격이 좁아 화살표를 그릴 수 없을 때에 사용한다.	토목 및 건축제도에서 주로 사용한다.

⑤ 치수 숫자

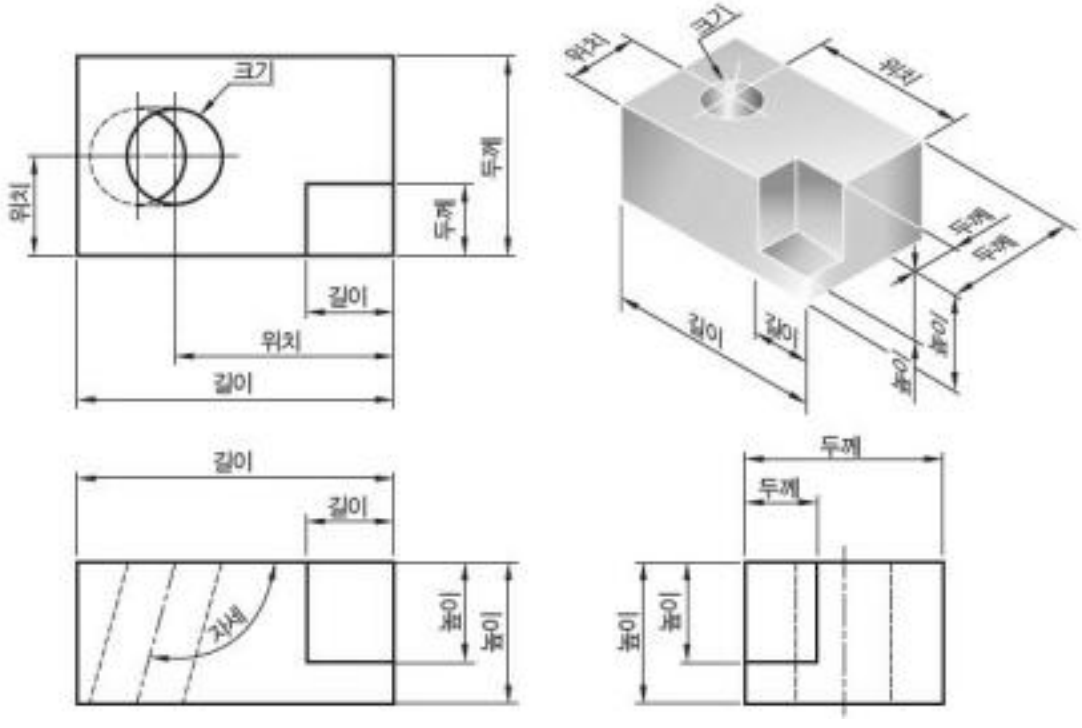
- 치수선에 평행하게 기입하고 정자로 명확히 써야한다.
- 치수선의 중앙 위쪽에 직각 또는 경사지게 쓰며 치수선과 약간 띄어 평행하게 표시한다.
- 수평 치수선에 대해서는 숫자의 머리가 위쪽으로 가도록 하고, 수직 치수선에 대해서는 숫자의 머리가 왼쪽으로 향하도록 표시해야 한다.
- 글자크기는 작은 도면일 경우 2.5mm. 보통은 3.5mm, 큰 도면에는 4.5mm를 쓰며 한 도면일 경우에는 기입하는 곳에 관계없이 글자높이를 같게 하여야 한다.



1.4 치수기입의 원리 및 원칙

① 치수기입의 원리

- 물체의 크기를 표시할 때는 **길이, 높이, 두께를 각각의 치수**로 나타낸다.
- 치수는 크기 치수, 자세 치수, 위치 치수로 표시한다.
- **크기 치수**는 **길이, 높이, 두께의 치수**를 나타낸다.
- **자세 치수 및 위치 치수**는 **기준이 되는 선과 선, 면과 선 등의 거리나 각도**를 표시한다.

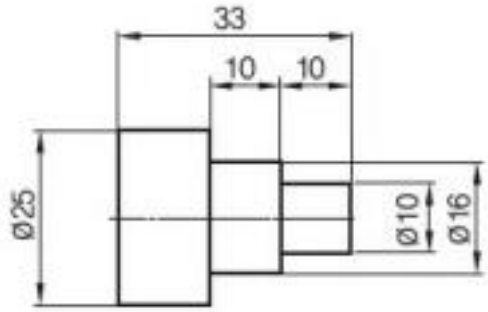


② 치수기입의 원칙

도형이 바르게 그려져도 치수 기입이 잘못되면 완전한 제품을 제작할 수 없기 때문에 도면에 치수 기입하는 치수는 정확하고 알기 쉽게 기입해야 한다.

치수기입의 원칙	치수는 중복기입을 하지 않는다.
	치수는 물품의 형상을 가장 잘나타내는 정면도에 집중하도록 기입한다. (정면도에 기입하기 어려운 치수는 평면도, 측면도에 기입한다.)
	치수는 계산할 필요가 없도록 기입한다.
	관련된 치수는 한 곳에 모아서 기입한다.
	대상물의 크기와 위치를 명확하게 표시한다.
	완성치수는 치수선 바로 위쪽의 중앙에 위치하도록 기입한다.





소주제2

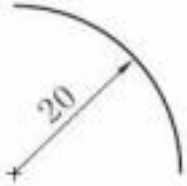
2. 치수의 표시방법

2.1 반지름의 치수선

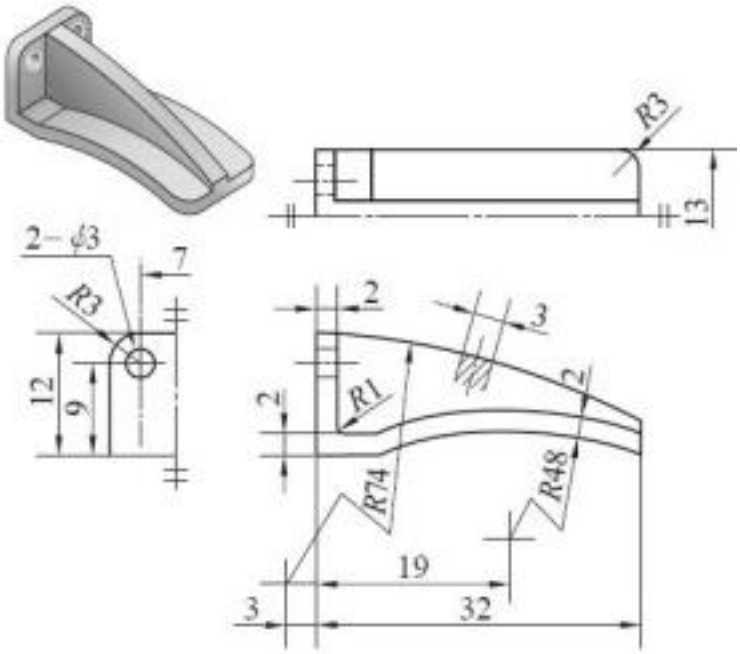
① 반지름의 기호 R를 치수 수치 앞에 기입하여 표시한다. 반지름을 나타내는 치수선을 원호의 중심까지 표시하는 경우에는 R기호를 생략할 수 있다.

<table>
<tr><td rowspan="2">  </td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>R기호를 기입한 경우</td><td>R기호를 생략한 경우</td></tr>
</table>

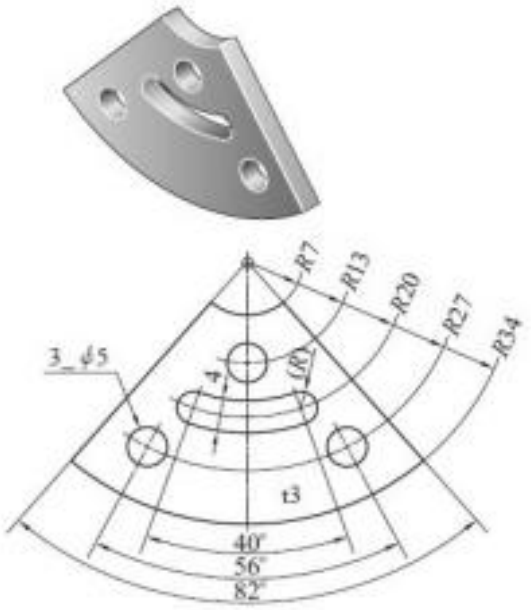
② 반지름의 중심을 표시할 경우 가는실선, 가는실선의 +기호, 검은 둥근점으로 위치를 표시한다.

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>원의 중심</td><td>둥근점으로 중심위치 표시</td><td>+자로 중심위치 표시</td></tr>
</table>

③ 반지름이 커서 중심위치까지 치수선을 표시할 수 없거나 여백이 없는 경우 Z자형으로 휘어서 표시하고, 화살표가 붙은 부분은 정확한 중심 위치로 향하도록 한다. (R74, R48)

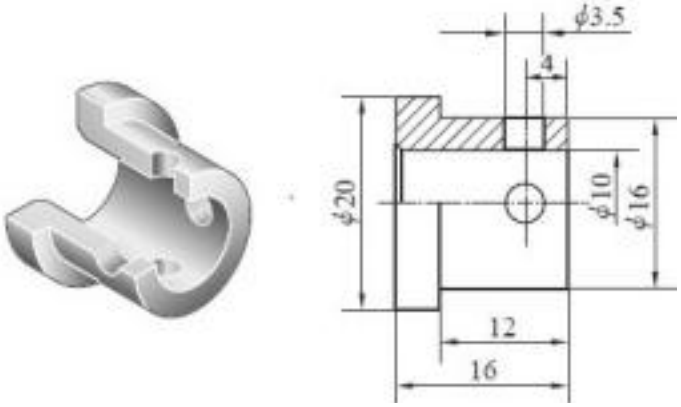


④ 같은 중심을 가지는 반지름 치수가 연속된 경우는 중심기점을 이용하여 치수를 기입한다.
(R7,R13,R20,R27,R34)

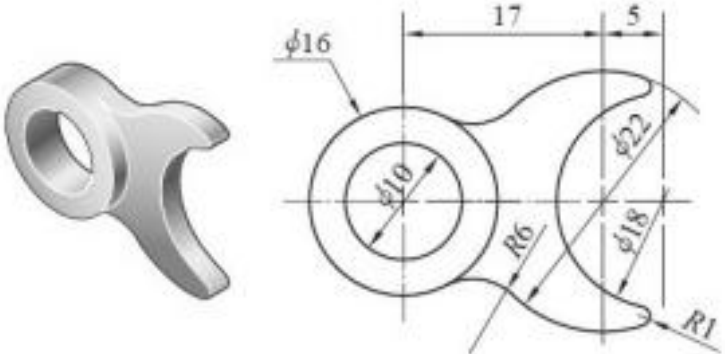


2.2 지름의 치수선

① 물체의 단면이 원형일 때, 모양을 원형으로 표시하지 않고 치수 숫자 앞에 지름 기호(Ø)를 붙여 표시한다.

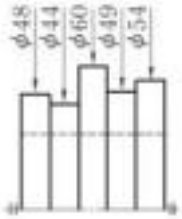


② 치수 수치 앞에 지름의 기호(Ø)를 기입하지 않아도 되지만 원형의 일부가 없는 도형에는 반지름 치수와 혼동되지 않도록 치수 수치 앞에 Ø를 붙여 기입한다.

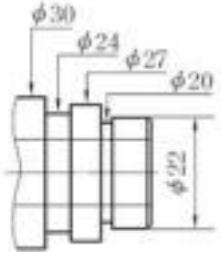


③ 다른 원통형과 지름이 연속되어 있고 치수 수치를 기입할 공간이 없을 경우에는 치수선의 연장선과 화살표를 그리고 지름의 기호(Ø)와 지름치수를 기입한다.









축과 직각방향으로 기입한다.

축과 같은방향으로 기입한다.

2.3 각도의 치수선

각도를 기입하는 치수는 각을 구성하는 두변 또는 그 연장선의 교점을 중심으로 그 사이에 치수 원호를 그려서 나타낸다.

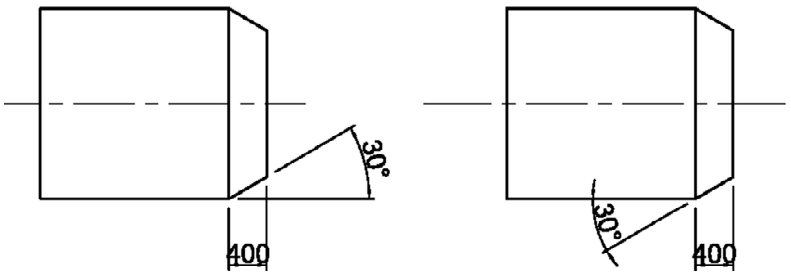


[각도의 치수기입]

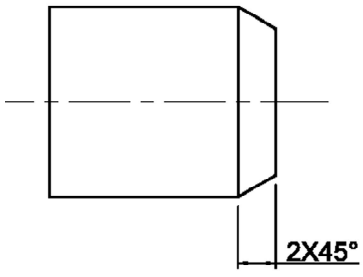
2.4 모따기의 치수선

물체의 모서리를 비스듬히 잘라내는 것으로 모따기의 크기는 깊이와 각도를 표시하는 것이 원칙이다.

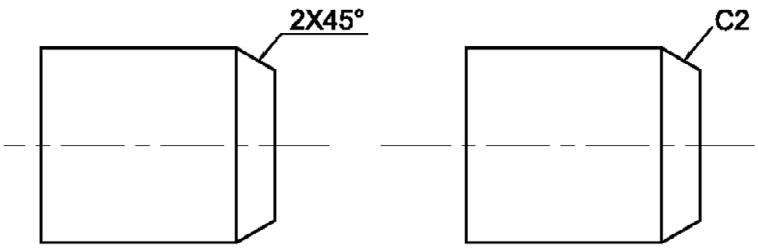
① 모따기의 각도를 바깥, 안쪽으로 표시한다.



② 치수 보조선을 이용하여 치수 표시를 한다.



③ 45°모따기의 경우에는 치수 수치×45°또는 기호(C,Chamfering)를 치수 수치 앞에 기입하여 표시한다.



5주차 3차시

○ 들어가기

학습목표

- 요구된 물체의 형태를 작도할 수 있다.
- 물체의 형태를 토대로 치수를 기입할 수 있다.

주요용어

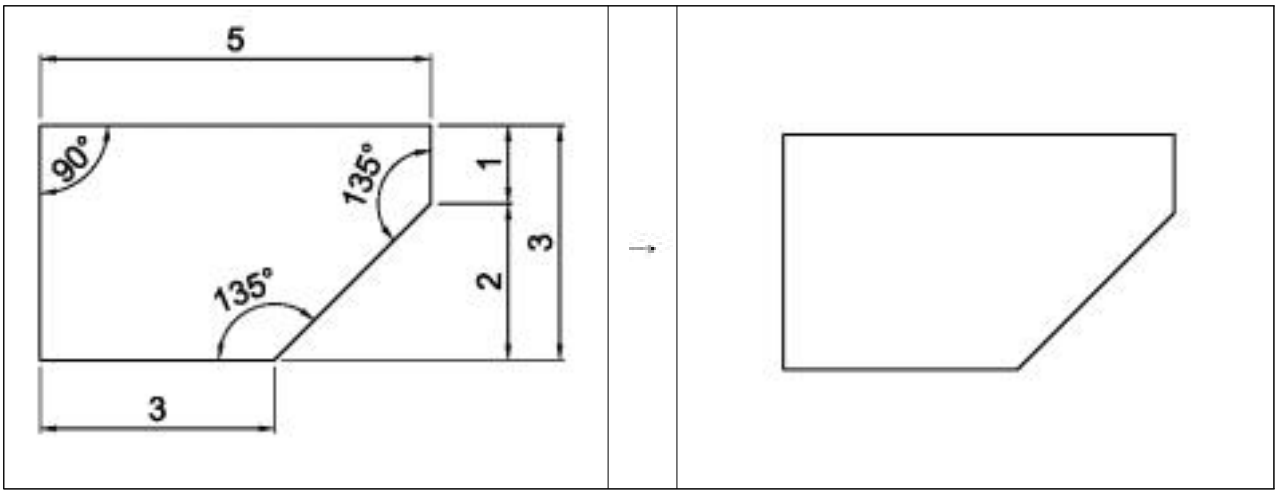
- 반지름(R): 반지름 치수 값 앞에 붙인다.
- 판의 두께(t): 판 두께의 치수의 수치 앞에 붙인다.

소주제1

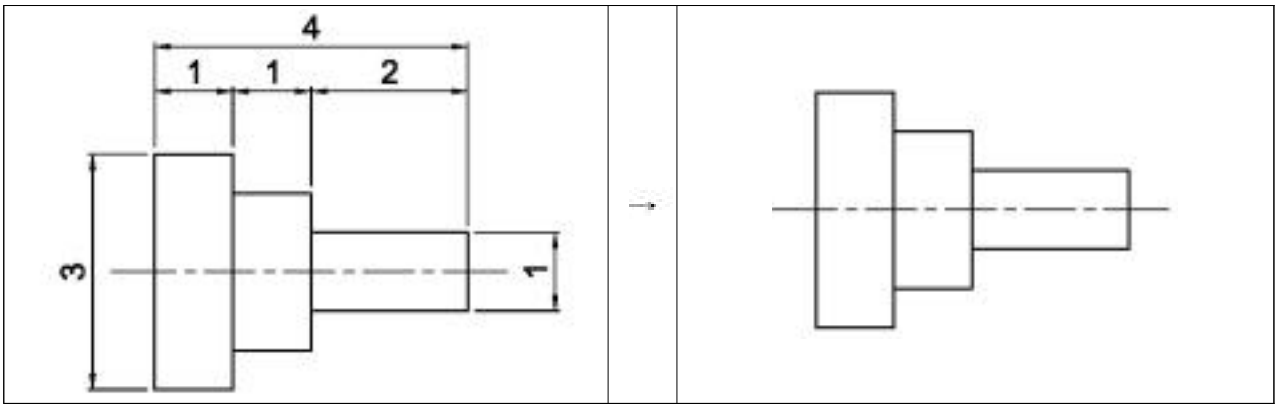
1. 형태의 표현

1.1 다각형 형태표현

① 다음 물체의 치수를 참고하여 형태를 작도해보기

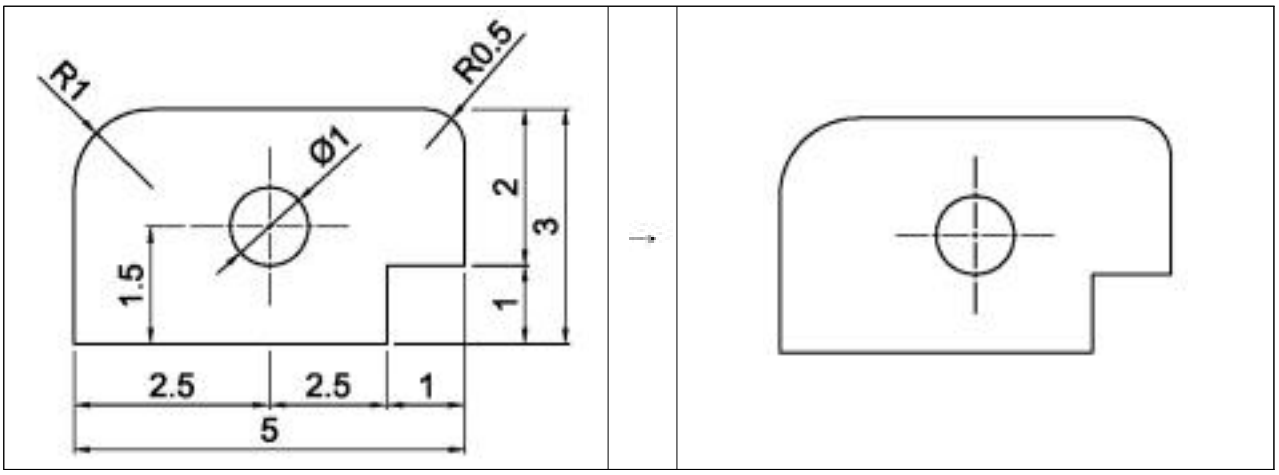


② 다음 물체의 치수를 참고하여 형태를 작도해보기

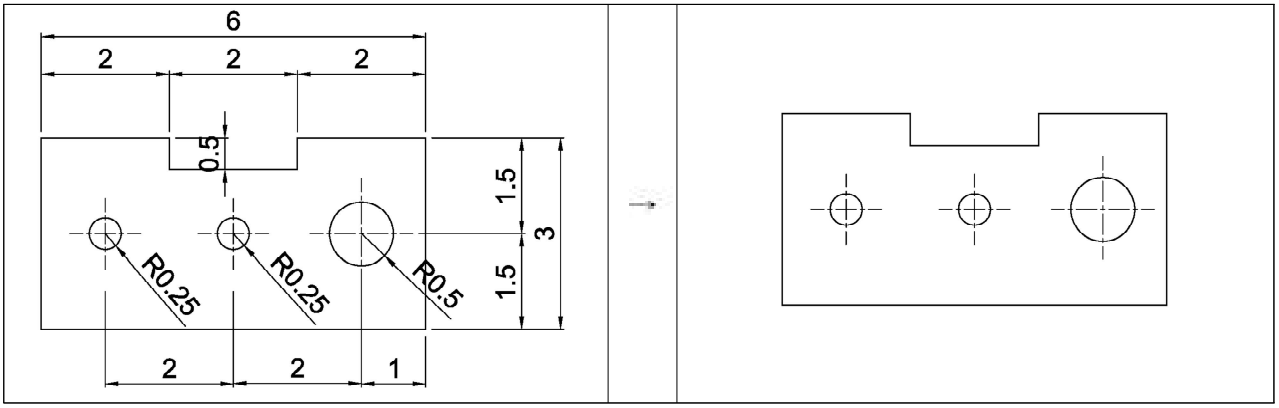


1.2 원과 원호 형태표현

① 다음 물체의 치수를 참고하여 형태를 작도해보기



② 다음 물체의 치수를 참고하여 형태를 작도해보기

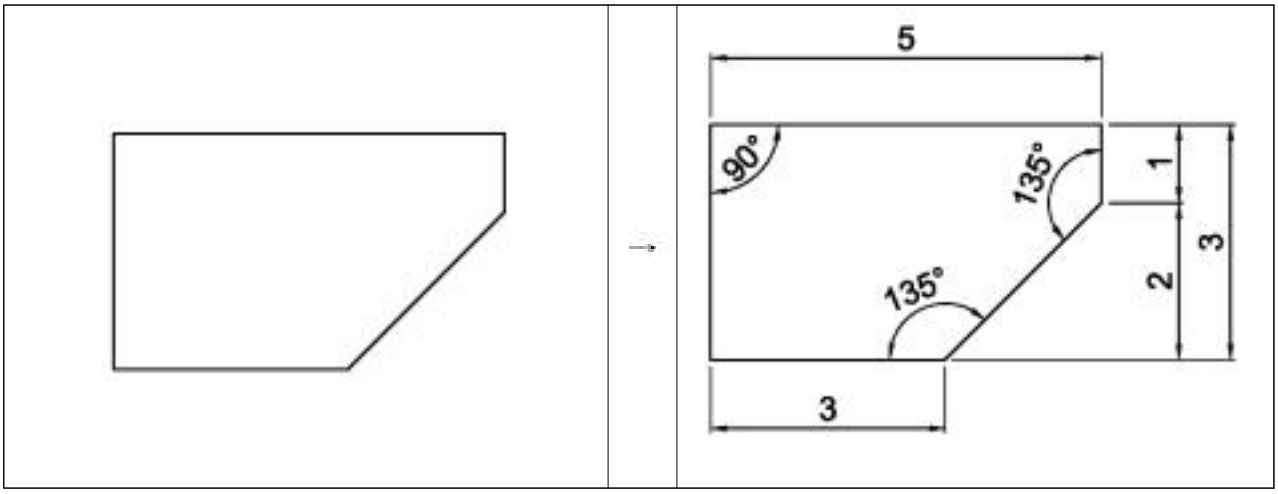


소주제2

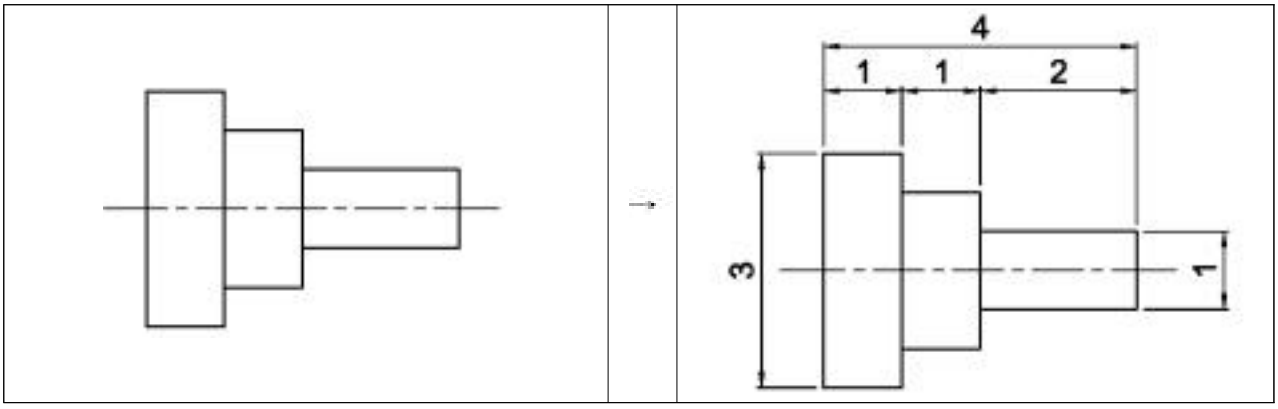
2. 치수 수치 기입

2.1 수직, 수평 치수기입

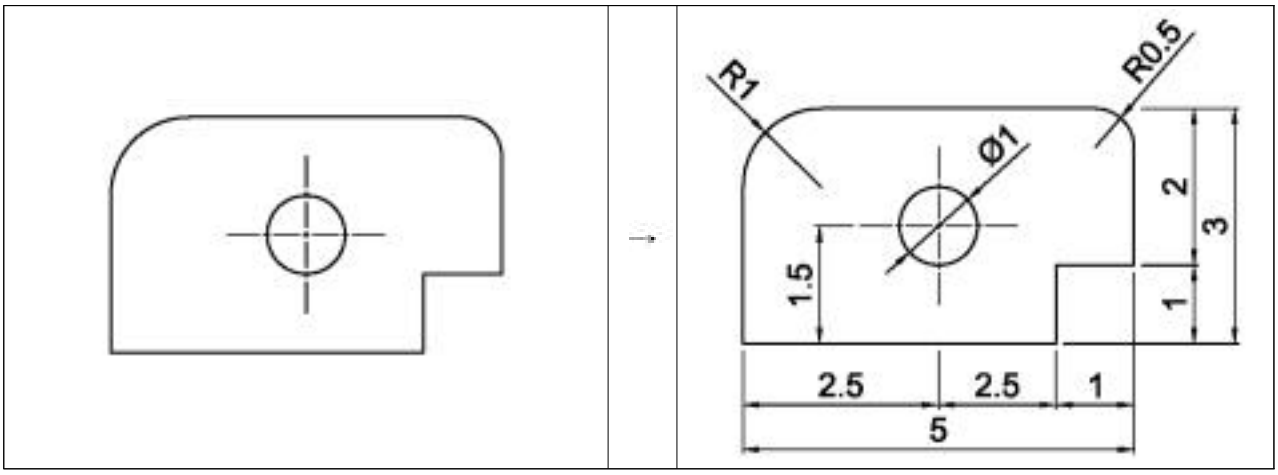
① 작도된 도형을 바탕으로 치수 기입하세요.



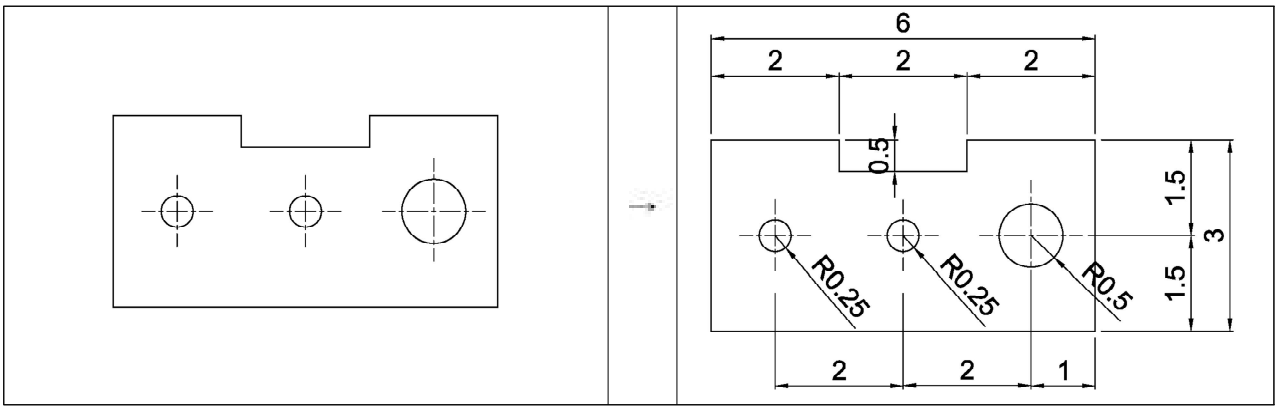
② 작도된 도형을 바탕으로 치수 기입하세요.



③ 작도된 도형을 바탕으로 치수 기입하세요.



④ 작도된 도형을 바탕으로 치수 기입하세요.



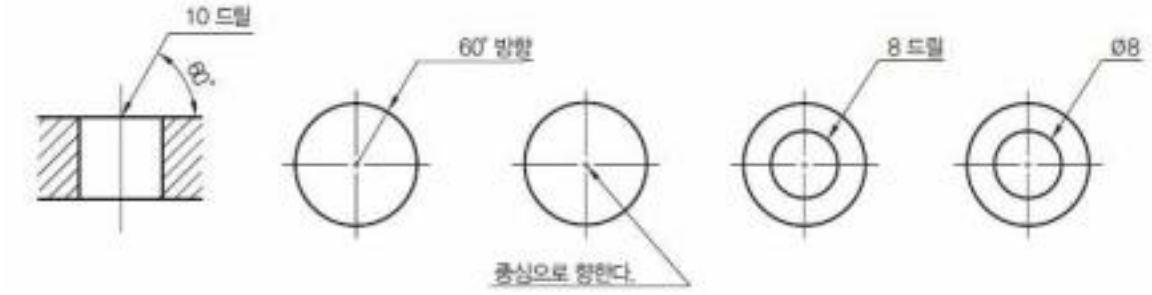
2.2 각도 치수 수치 표기

① 도형 형태는 임의로 설정후 템플릿 및 컴퍼스를 통해 각도 치수 연습을 한다.



[각도의 치수기입]

② 도형 형태를 작도 후 지시선 작도 연습을 한다.



[지시선의 기입방법]

학습노트

- 디자인제도 -

주차명	**6주차**	디자인 제도의 평면도 및 입면도법
차시명	**1차시**	디자인 제도의 평면도
	2차시	디자인 제도의 입면도
	3차시	평면도법 작성하기

6주차 1차시

○ 들어가기

학습목표

• 평면도의 개념에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
• 평면도의 표현방법을 학습하여 평면도를 작성할 수 있다.

주요용어

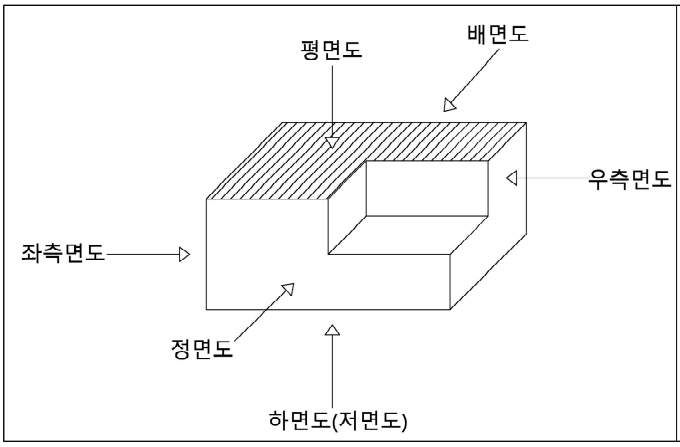
• 평면도:입체를 수평면상에 투영하여 그린 도형이다.
• 재질: 물체의 촉감적 표면의 조직상태 및 질감을 뜻한다.
• 널링: 공구나 기계류 등에서 손가락으로 잡는 부분이 미끄러지지 않도록 가로 또는 경사지게 톱니 모양을 붙이는 공작법이다.

소주제1

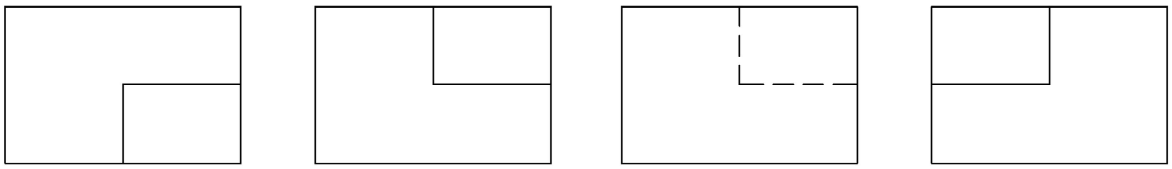
1. 평면도학의 이해

1.1 평면도의 개념

- 평면도는 平 (평평할 평), 面 (낯 면), 圖(그림 도)
- 입체를 수평면상에 투영하여 그린 도형을 말한다.
- 수학 또는 건축에서 사용되는 용어로 건물이나 물체의 위치를 알기 위해서 위에서 내려다본 모습이다.



- 정면도 (FRONT VIEW): 정면에서 바라본 도면
- 평면도 (TOP VIEW): 위에서 아래로 바라본 도면
- 측면도 (SIDE VIEW): 측면에서 바라본 도면
- 좌측면도 (LEFT SIDE VIEW):왼쪽으로 바라본 도면
- 우측면도(RIGHT SIDE VIEW):오른쪽에서 바라본 도면
- 하면도 (BOTTOM VIEW) : 밑에서 위로 본 도면
- 배면도 (REAR VIEW) : 뒤쪽에서 바라본 도면



[평면도] [정면도] [좌측면도] [우측면도]

1.2 평면도의 원리와 특징

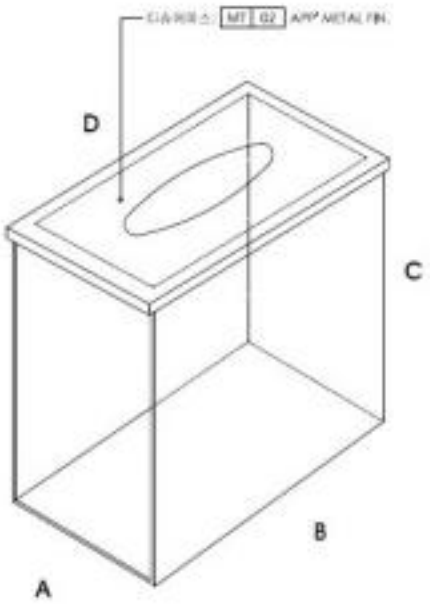
① 제품 평면도

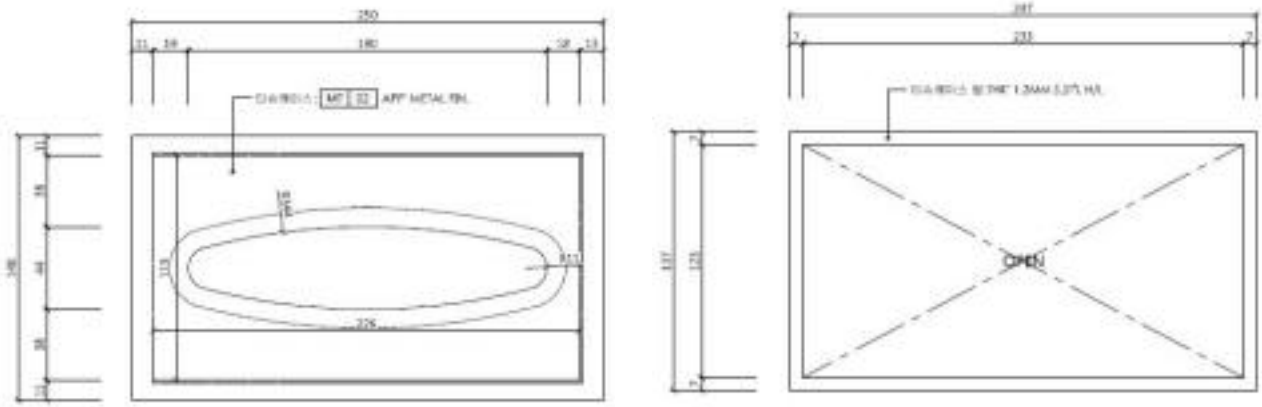
- 물체를 위에서 투상하여 그린 그림을 평면도라고 한다.
- 형태를 평면 위에 정확하고 합리적이며 객관화된 도형으로 표현한다.
- 제품의 형태, 크기, 재료, 가공 방법, 구조 등을 KS 통칙에 따라 정확하고 명료하며 간결하게 표현한다.

㉠ 제품 평면계획 시 고려사항

- 평면 단계에서 사용 목적에 맞는 제품의 성능을 창출하기 위해서는 구조적인 문제 해결이나 형태, 재료, 작동 방법 등을 고려하여 설계해야 한다
- 디자인하게 되는 제품의 구조를 얼마만큼 이해하는지에 따라 외관 디자인을 다양하게 제시할 수 있는 반면에 생산이 불가능한 디자인을 제시할 수도 있다.
- 확정된 디자인을 세부적으로 검토하며 모형 제작, 기구 설계 이관, 후가공, 금형 설계 및 제작 등에 대한 계획을 포함하고 있어야 한다.

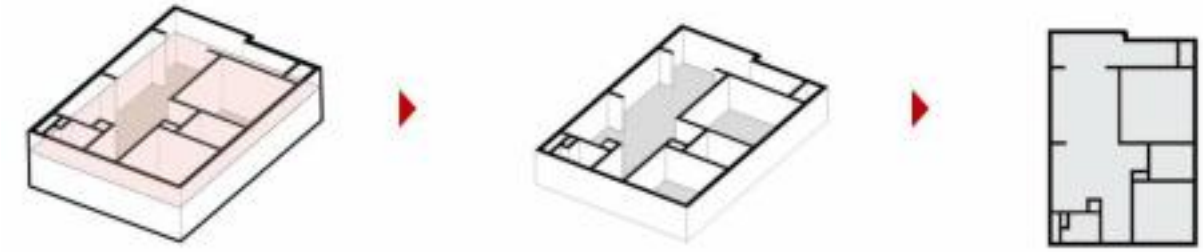






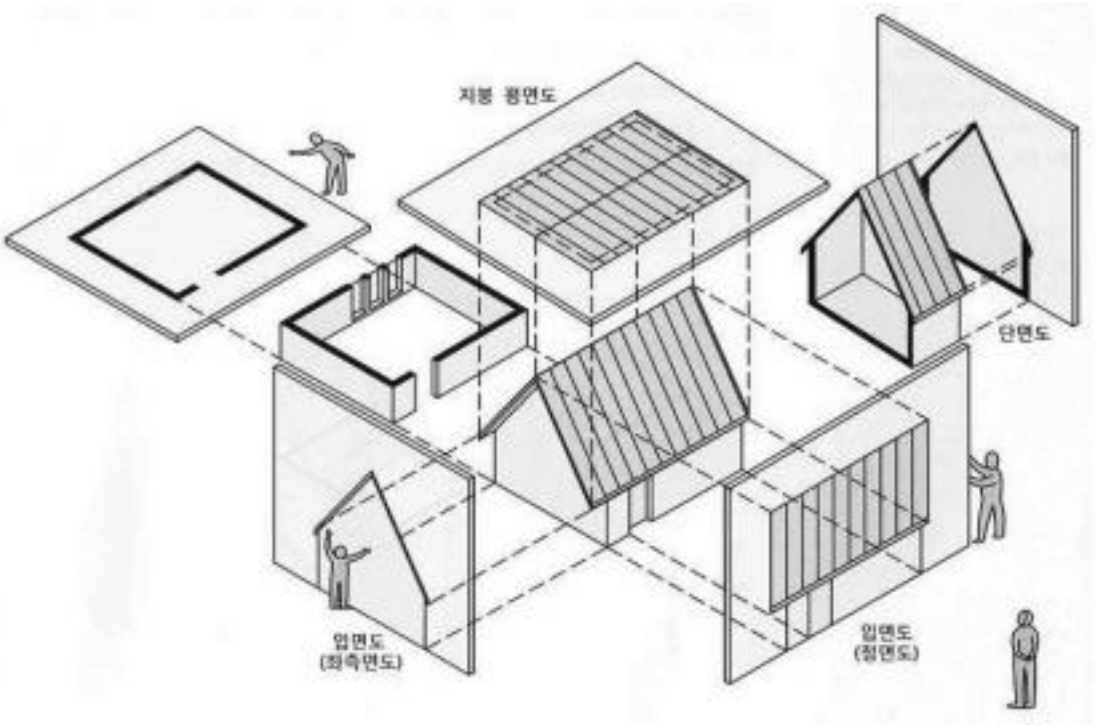
② 건축 평면도

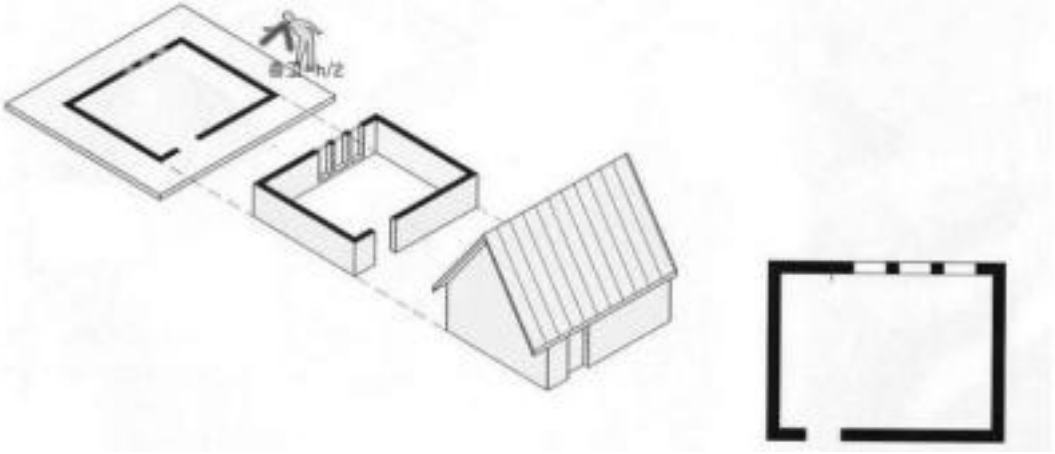
- 건축에 있어서는 건물을 1~1.5m높이에서 수평면에서 절단해서 그린 도면을 가리킨다.
- 건물의 평면도는 출입구, 창 등의 위치와 각층의 방 배치 등을 나타낼 목적으로 사용된다.



㉠ 건축 평면도의 특징

- 내부공간의 크기, 형태, 공간이 수평적 관계, 공간으로 접근 및 동선체계, 건물의 구조체를 보여준다.
- 실내의 넓이를 알아보거나 가구를 배치할 때도 활용 사물을 앞에서 바라본 모습은 입면도(정면도), 옆면에서 바라본 모습은 측면도라고 한다.



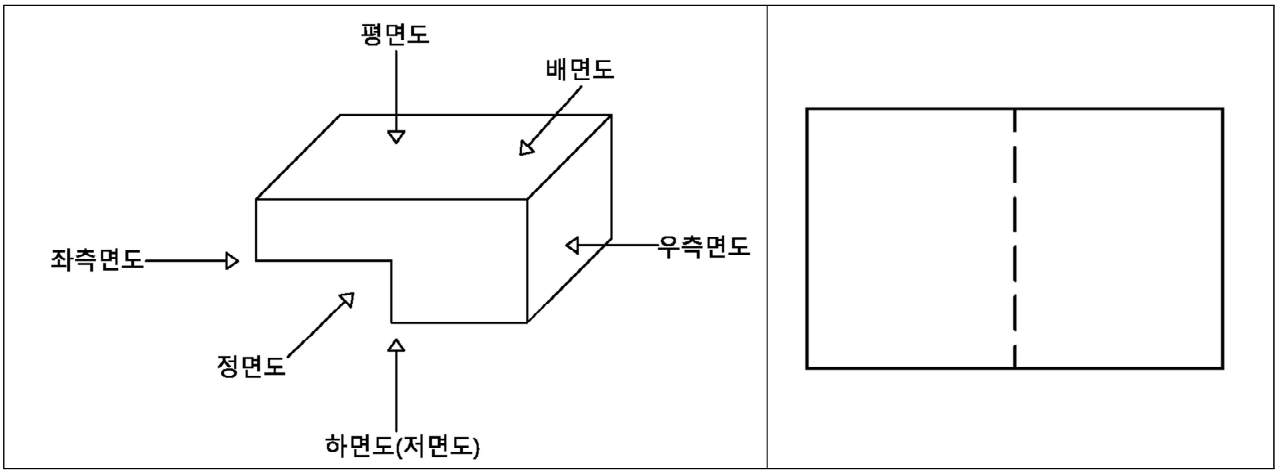


소주제2

2. 평면도학의 표시방법

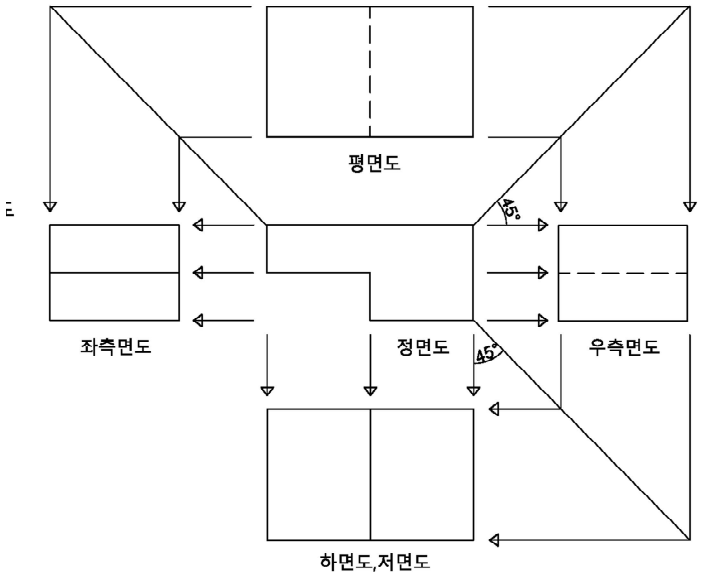
2.1 평면도의 표현방법

①평면도 표시방법



▲왼쪽에서 보면 안으로 들어가 있으므로 실선으로 중앙부분에 표시한다.

- 정면도를 작도 후 정면도 위쪽으로 수직선을 그으면 가로 길이서 설정된다.
- 정면도의 형태에서 각이 있는 부분의 꼭지점을 위로 그어 숨은선(파선)으로 표현한다.
- 물체의 형태를 마무리한다.

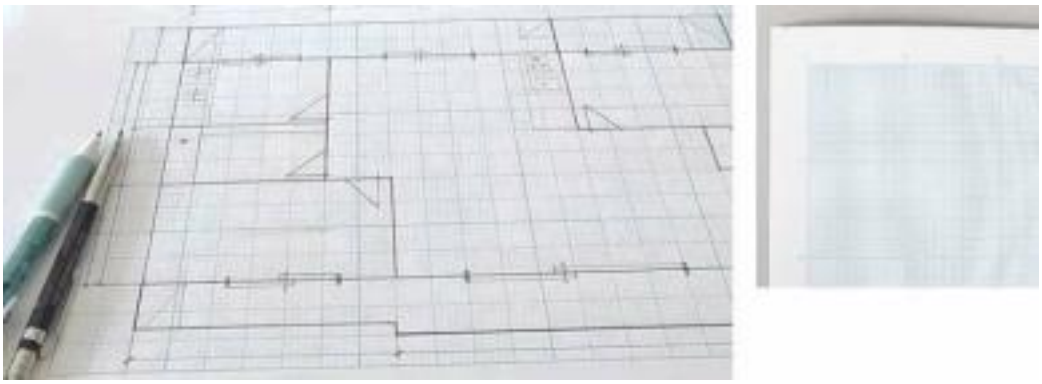


②건축 평면도 표시방법

㉠ 평면계획 방법-그리드 계획

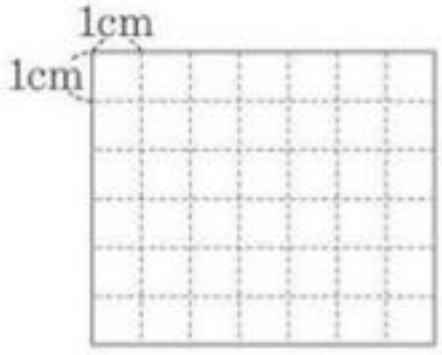
1930년대 독일의 건축예술학교 바우하우스(Bauhaus)의 수업 교과과정으로 기준선을 그리드(Grid,격자선)이라고 하며, 설계를 할 때에는 백지 위에 임의로 선을 그리는 것이 아니라 인간의 생활 동작이나 건물

구조 및 시공 등에서 비롯되는 기준의 크기 치수선을 바탕에 깔고, 그 위에 계획과 설계를 하게 된다.

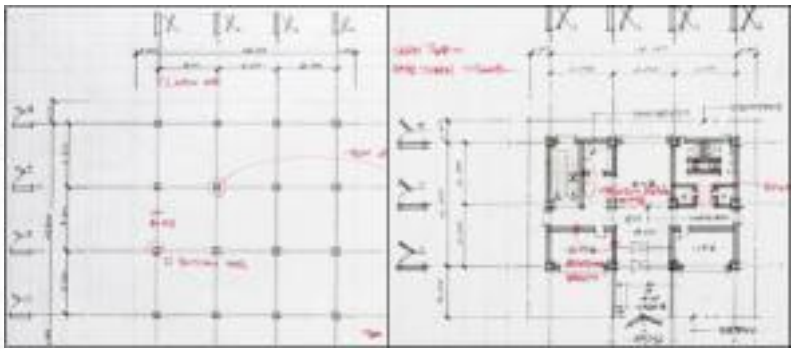


[방한지, 모눈종이]

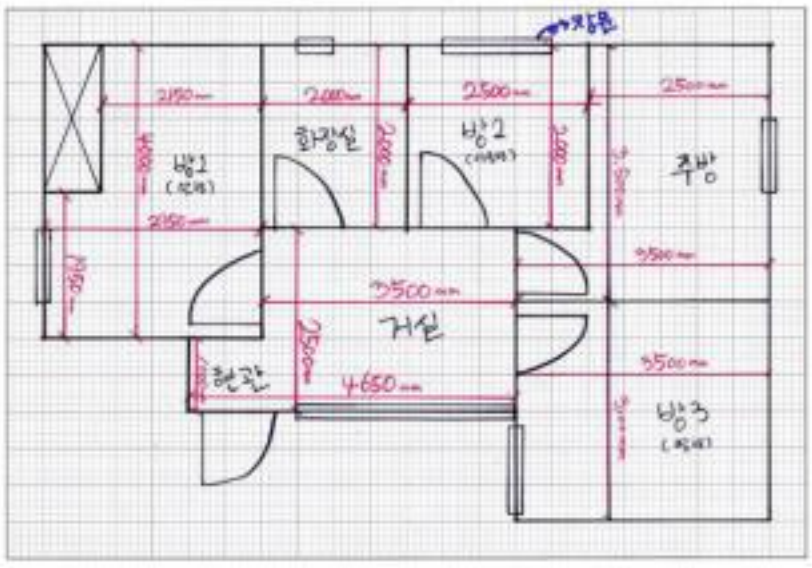
- 구조 그리드는 평면의 모듈 배수로 계획하는 것이 용이하다.
- 주택의 경우 30cm의 모듈을 사용하게 되면 가구, 창호 등 계획에 용이하다.
- 그리드의 교점은 기둥의 위치, 그리드선은 벽체선으로 활용이 가능하다.



[방한지(모눈종이)눈금]



[방한지(모눈종이)를 이용하여 그리드 평면계획 사례]



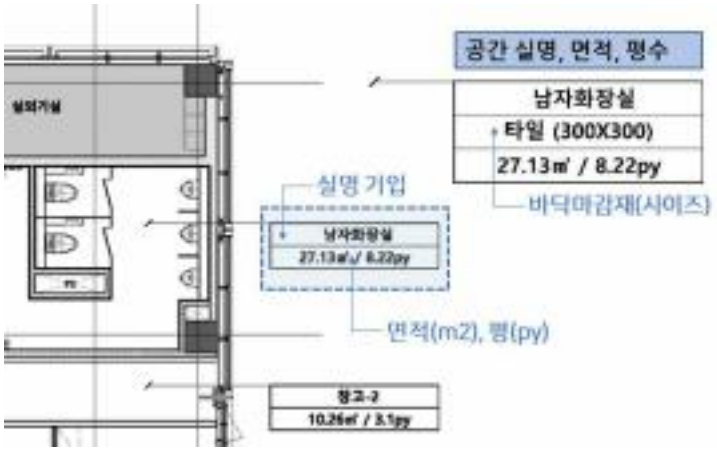
(주의) 그리드를 이용하게 되면 형태가 경직될 수 있으므로 그리드를 변형하여 자유로운 형태로 사용가능하다.

㉡ 작성내용

- 작업범위가 아닌 부분과 작업범위를 명확히 구분한다.
- 평면도가 여러 층일 경우에는 저층부터 고층의 순서로 배치한다.



- 실의 크기(면적), 용도를 표기한다.
- 실명표기는 도면이 혼잡할 경우 인출선을 사용하여 다른 위치에 표기한다.



- 바닥 단차이(레벨)을 기입해야 한다.
- 도면에 들어갈 가구, 집기에 대해서도 표현해야 한다.
- 창문, 문 개구부의 크기 및 위치 개폐방향을 표기해야 한다.



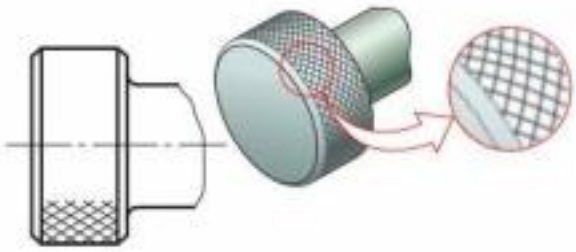
- 바닥 마감계획을 토대로 마감재료, 마감패턴 표현을 한다.



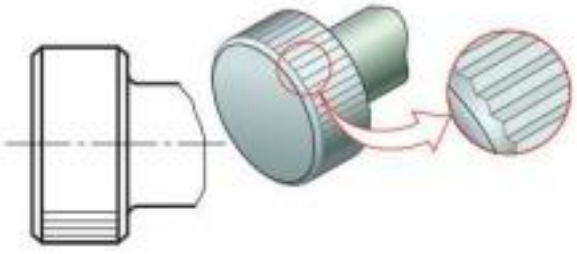
2.2 평면도의 재질표시

① 재질의 표시

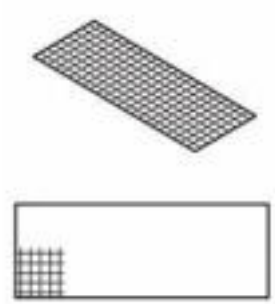
- 비금속 재료를 특별히 나타낼 필요가 있을 경우에는 해당 규격의 표시방법에 따른다.
- 부품도에는 재질을 글자로 기입하며 겉모양을 나타낼 경우와 단면도일 경우도 이에 따르도록 한다.
- 손잡이 등에 널링 부분은 아래 그림과 같이 철망, 줄무늬, 강판등으로 그려 표시한다.



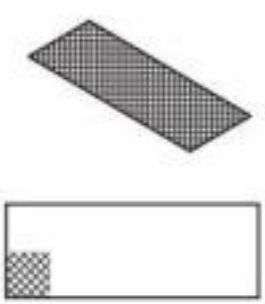
[빗줄형 널링가공]



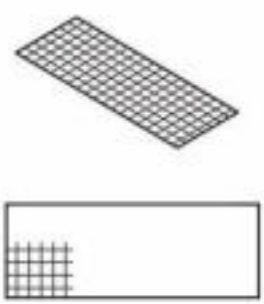
[바른줄형 널링가공]



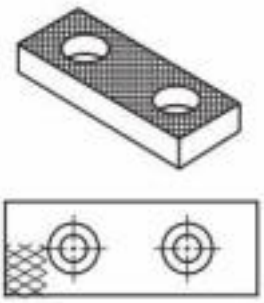
[철망]



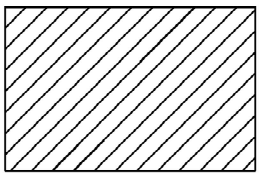
[철망]



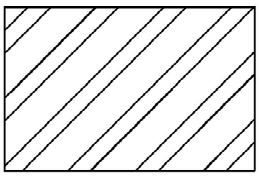
[철망]



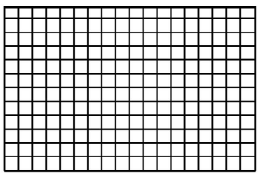
[줄무늬강판]



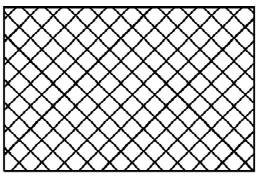
[주철]



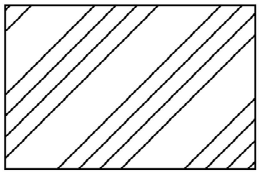
[강판]



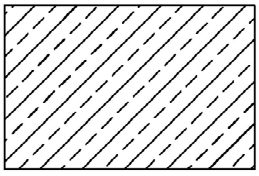
[전자식, 저항식]



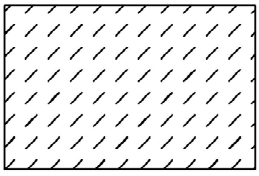
[아연, 납, 납합금]



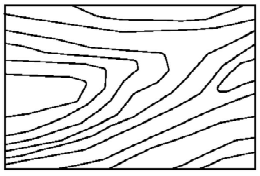
[고무.플라스틱]



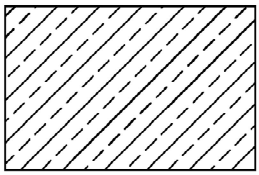
[청동,황동,구리]



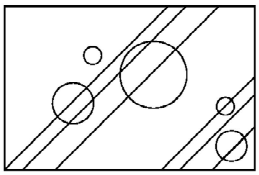
[대리석,유리,자가 등]



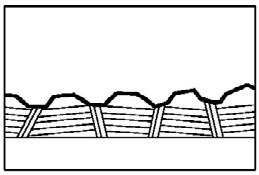
[목재]



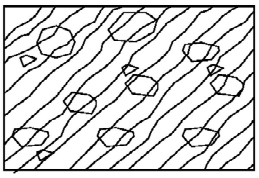
[내화기,내화재]



[콘크리트]



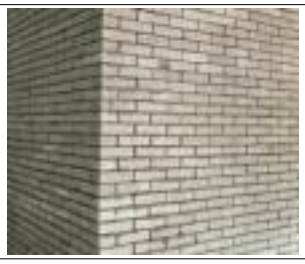
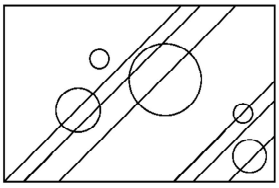
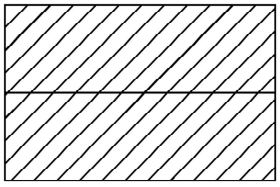
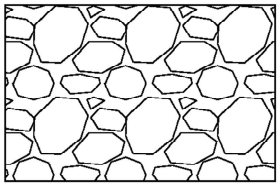
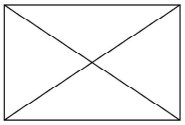
[암석]



[방음재]

② 건축재료의 표시

재료의 특성을 이미지로 표현하여 도면의 빠른 이해와 내용을 정확하게 전달하는 목적으로 통용되는 형식을 사용한다.

콘크리트	벽돌	자갈	목재(구조재)
			
			

6주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

• 정면도의 개념과 표현방법을 설명할 수 있다.
• 측면도의 개념과 표현방법을 학습하여 측면도를 작성할 수 있다.

주요용어

- 정면도: 물체 앞에서 바라본 보양을 도면에 나타낸 것이다.
- 하면도(저면도): 물체의 아래쪽에서 바라본 모양을 도면에 나타낸 것이다.
- 좌측면도: 물체의 좌측에서 바라본 모양을 도면에 나타낸 것이다.
- 우측면도: 물체의 우측에서 바라본 모양을 도면에 나타낸 것이다.

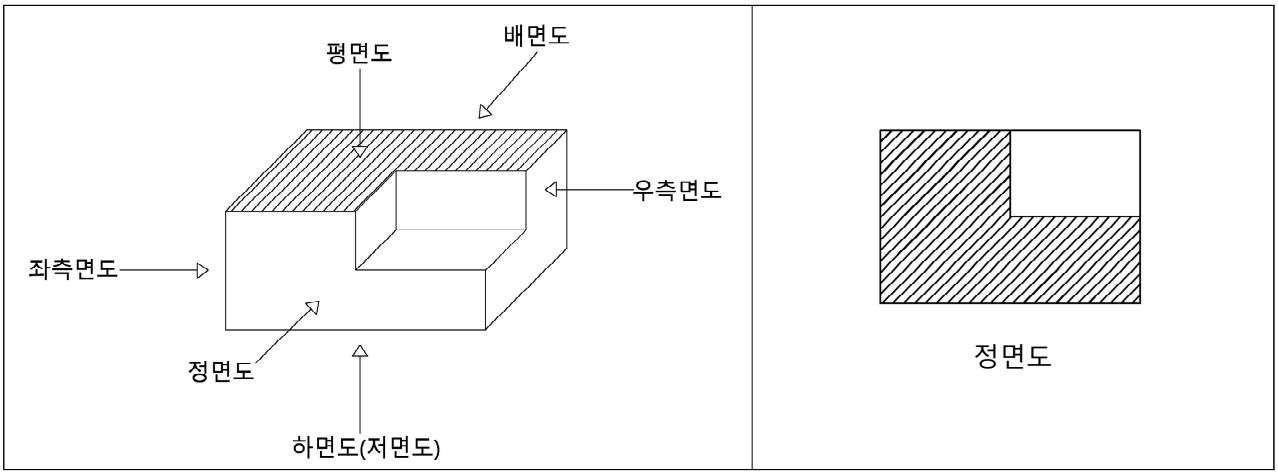
소주제1

1. 정면도 표현방법

1.1 정면도의 작성방법

① 정면도(front view)의 개념

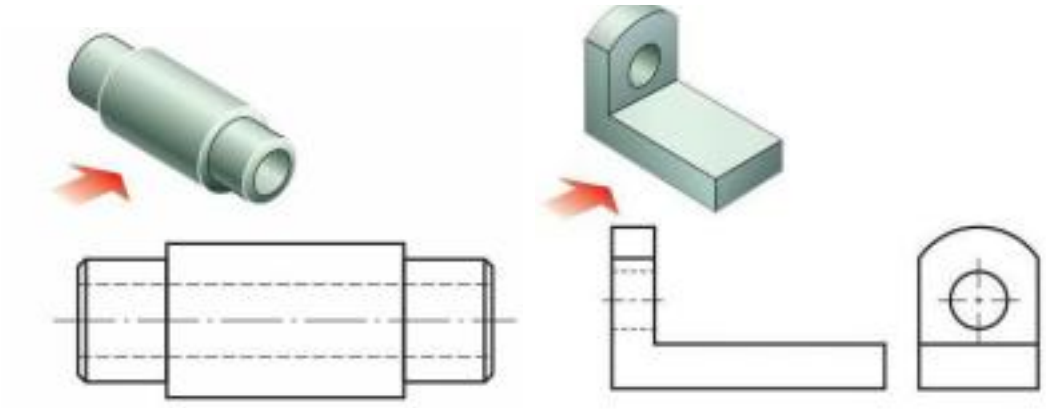
물체 앞에서 바라본 보양을 도면에 나타낸 것으로 그 물체의 가장 주된 면, 즉 기본이 되는 면을 말한다.



② 정면도의 원칙

도면은 제작자에게 설계자의 뜻을 정확하게 전달하는데 목적이 있으며 정면도는 물체의 모양이나 치수를 나타낼 수 있는 면을 정면도로 선택한다. 정면도 선택시 다음 사항을 유의하여 결정한다.

- 물체의 특징을 잘 나타내는 면을 선택한다.
- 평면도, 측면도에도 가능하면 은선(파선)을 사용하지 않고 그릴 수 있도록 한다.
- 물체는 되도록 자연스러운 위치가 되도록 하며 안정감을 가질 수 있도록 한다.
- 물체의 주요면은 수평 또는 수직되게 선택한다.
- 물체의 가공량이 가장 많은 공정을 가공할 때의 상태와 같은 방향으로 선택한다.
- 가로길이가 긴 물체의 경우 길이가 긴쪽으로 방향을 선택한다.

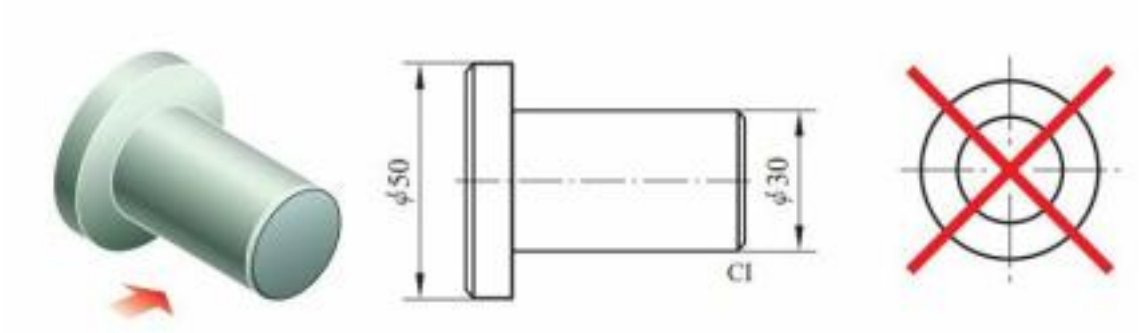


[길이가 긴 원통축]

[L자 모양의 긴 물체]

- 정면도 1개만 충분할 경우에는 다른 도면을 표시하지 않는다.

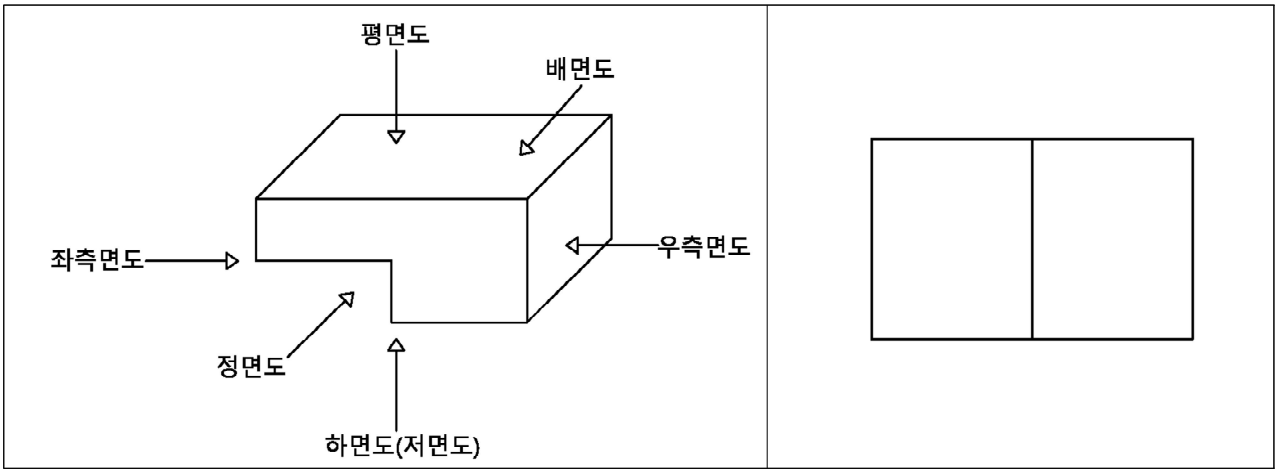
(물체형상이 원형인 경우 간단한 물체는 지름 기호로 원형임을 표시하면 되므로, 측면도는 그리지 않아도 된다.)



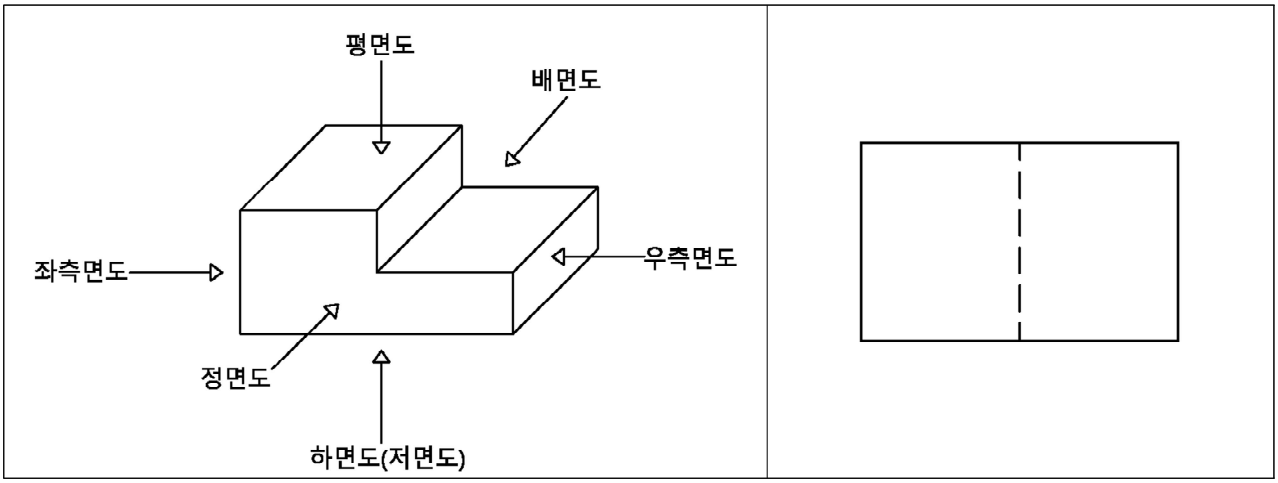
1.2 하면도의 작성방법

① 하면도(저면도, bottom view)의 개념

물체의 아래쪽에서 바라본 모양을 도면에 나타낸 그림을 말한다.



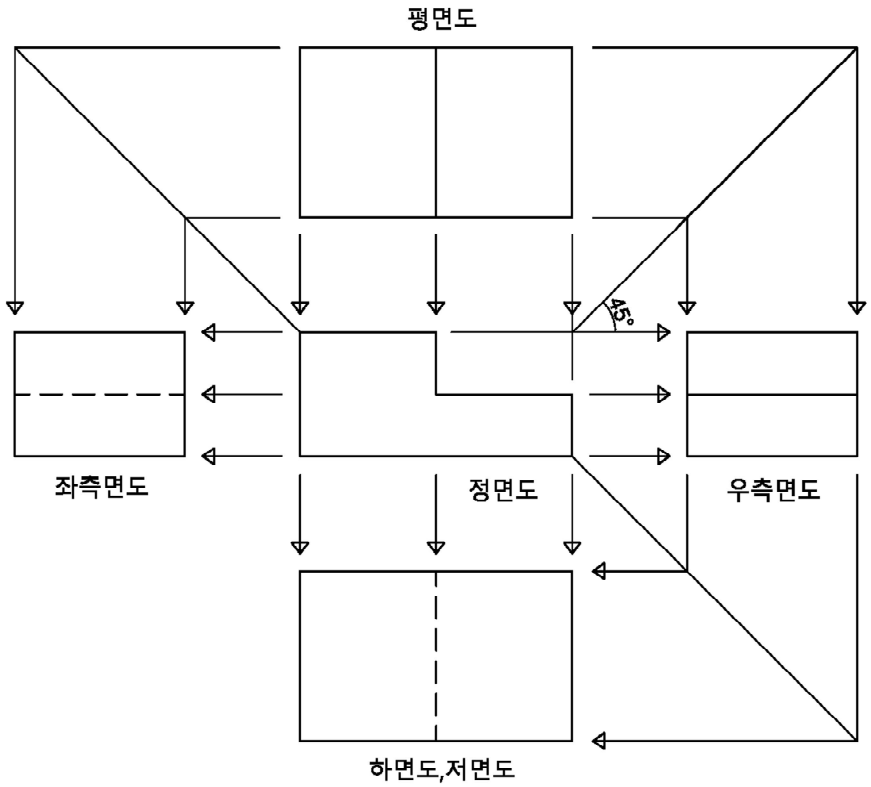
▲아래쪽에서 보면 중심이 꺾이므로 실선으로 중앙부분에 표시한다.



▲아래쪽에서 보면 평평하더라도 평면에서 한번 꺾이므로 숨은선(파선)으로 중앙부분에 표시한다.

② 하면도(저면도) 표시방법

- 정면도에서 아래로 수직선을 긋고 길이가 설정된다.
- 우측면도 및 정면도를 작도 후 정면도 오른쪽 아래 꼭지점에서 45°대각선을 긋는다.
- 우측면도 아래 꼭지점에서 수직선을 대각선까지 긋고, 교차점에서 왼쪽 수평으로 선을 그어 가로 폭을 설정한다.
- 정면도를 참고하여 물체의 형태를 마무리한다.



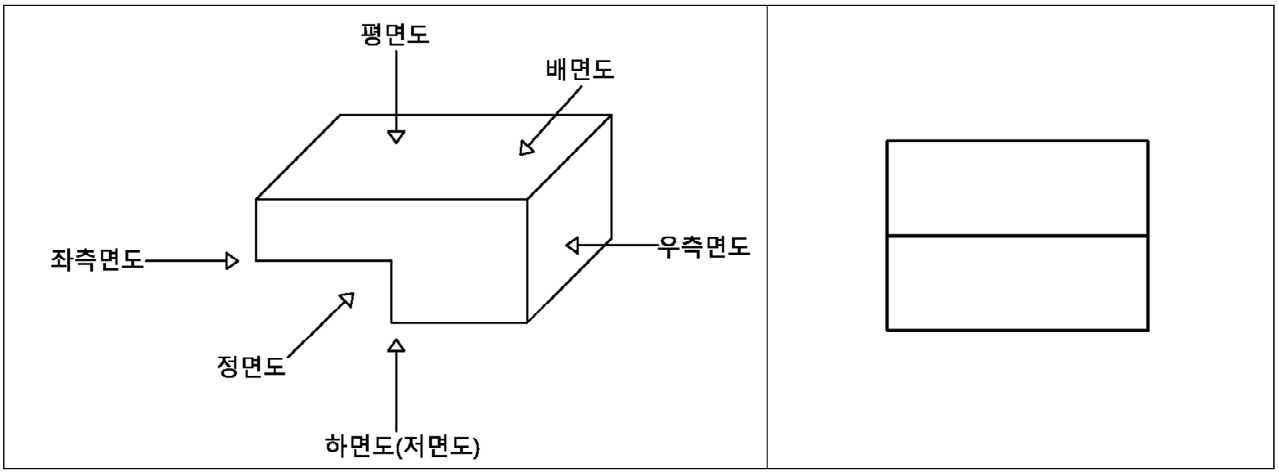
소주제2

2. 측면도 표현방법

2.1 좌측면도의 표시방법

① 좌측면도(left side view)의 개념

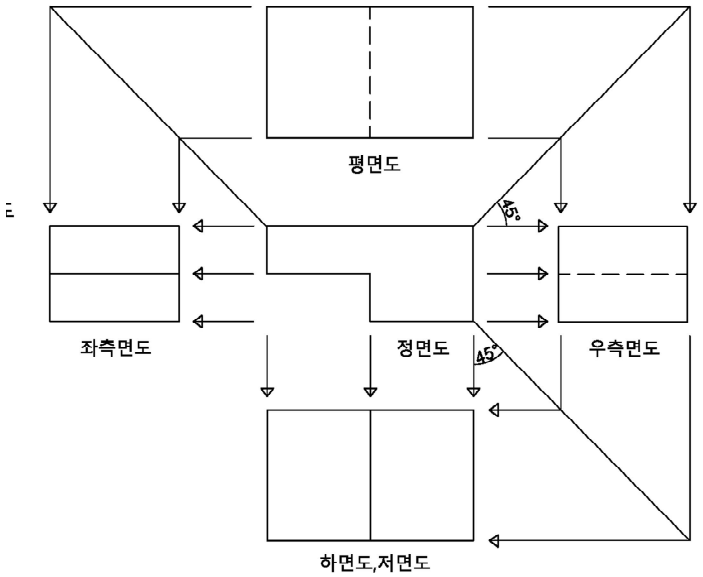
물체의 좌측에서 바라본 모양을 도면에 표현한 그림을 말한다.



▲왼쪽에서 보면 안으로 들어가 있으므로 실선으로 중앙부분에 표시한다.

② 좌측면도 표시방법

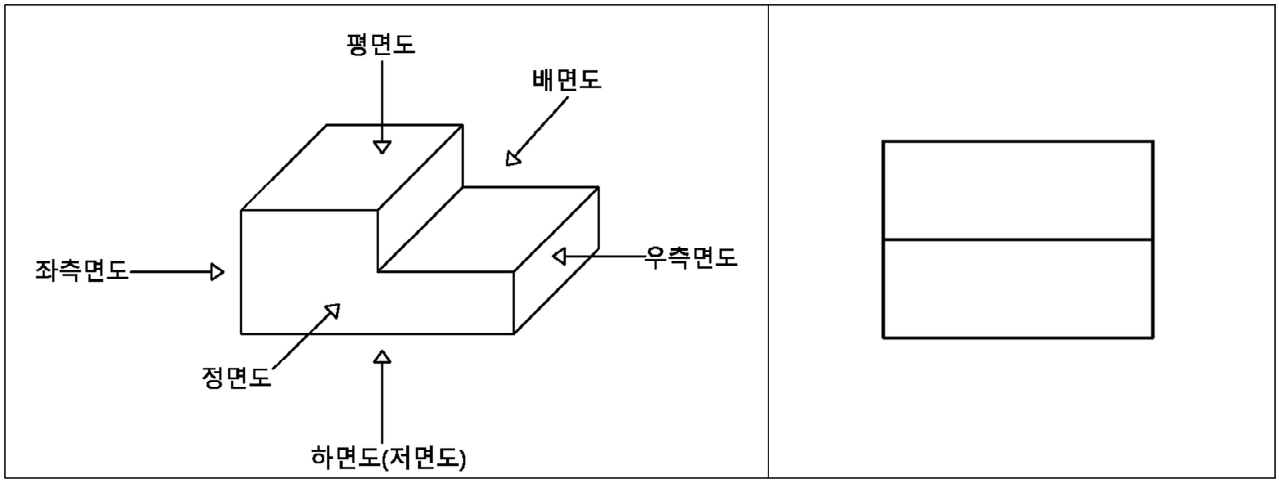
- 평면도 및 정면도를 작도 후 정면도 왼쪽 꼭지점에서 45°대각선을 긋는다.
- 평면도에서 좌측으로 수평선을 대각선까지 긋고 교차점에서 수직으로 선을 그어 가로 폭이 설정된다.
- 정면도에서 좌측으로 수평선을 긋고 높이가 설정된다.
- 물체의 형태를 마무리한다.



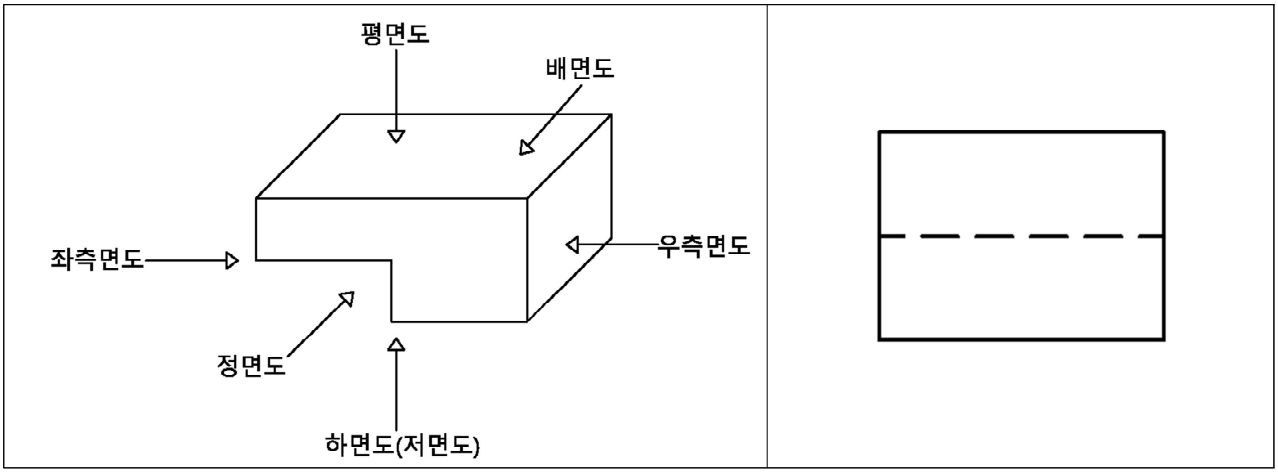
2.2 우측면도의 표시방법

① 우측면도(right side view)의 개념

물체의 우측에서 바라본 모양을 도면에 표현한 그림을 말한다.



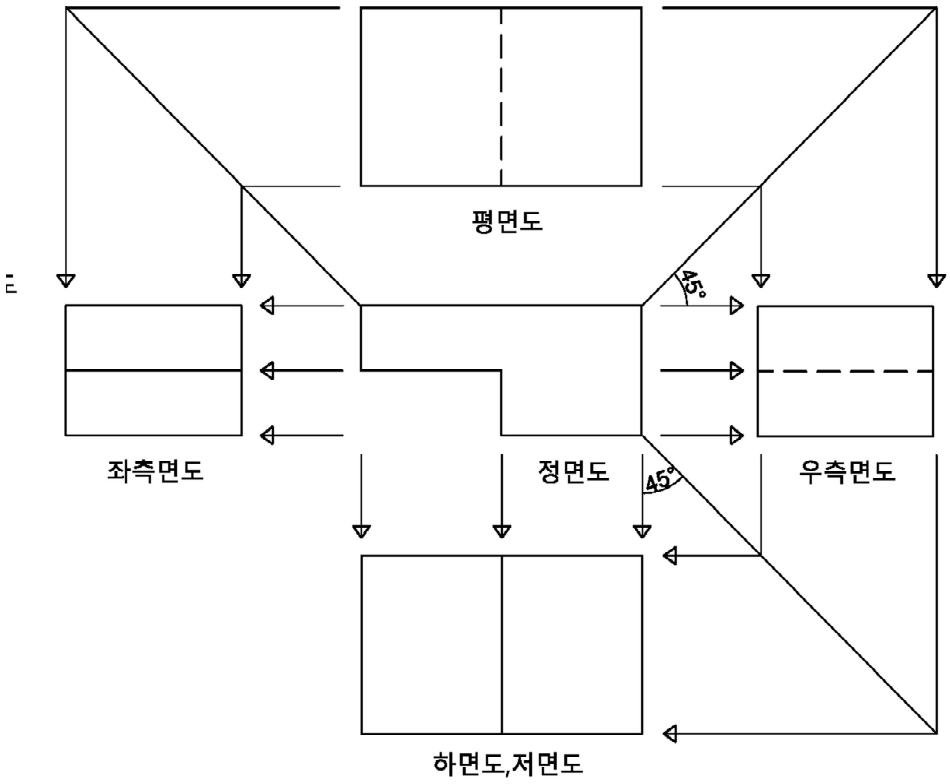
▲오른쪽에서 보면 형태가 안으로 들어가 있으므로 실선으로 중앙부분에 표시한다.



▲오른쪽에서 보면 형태가 평평하지만, 왼쪽 하단에 움푹 파여있으므로 숨은선(파선)으로 중앙부분에 표시한다.

② 우측면도 표시방법

- 평면도 및 정면도를 작도 후 정면도 오른쪽 꼭지점에서 45°대각선을 긋는다.
- 평면도에서 우측으로 수평선을 대각선까지 긋고 교차점에서 수직으로 선을 그어 가로 폭이 설정된다.
- 정면도에서 우측으로 수평선을 긋고 높이가 설정된다.
- 물체의 형태를 마무리한다.



6주차 3차시

○ 들어가기

학습목표

- -Top view 작성하고 재질을 표현할 수 있다.
- -Front view 연습을 통해 작성할 수 있다.

주요용어

- Top view : 평면도 (물체를 위에서 본 그림)
- Front view : 정면도 (물체를 정면에서 본 그림)

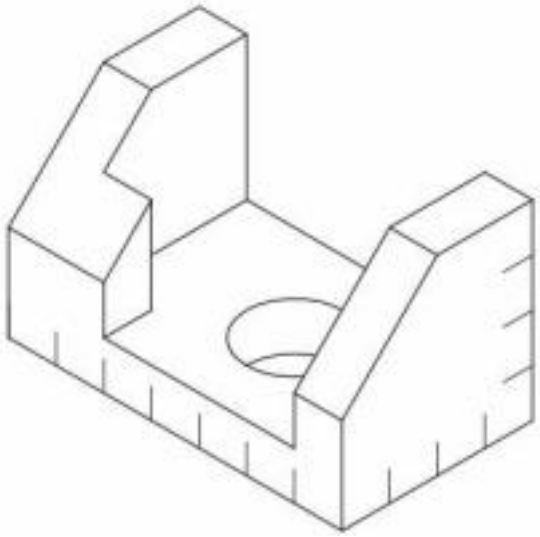
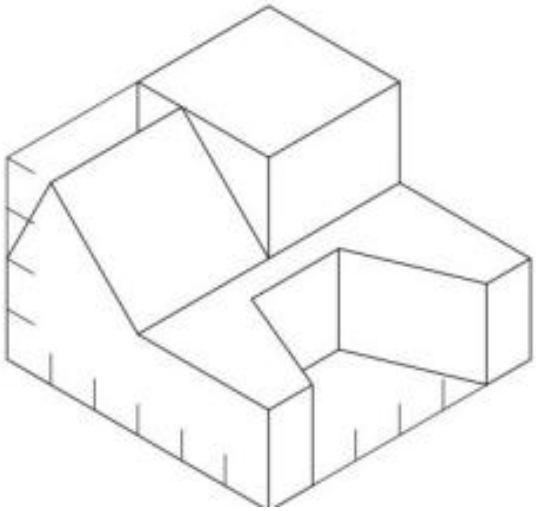
○ 학습하기 (본문)

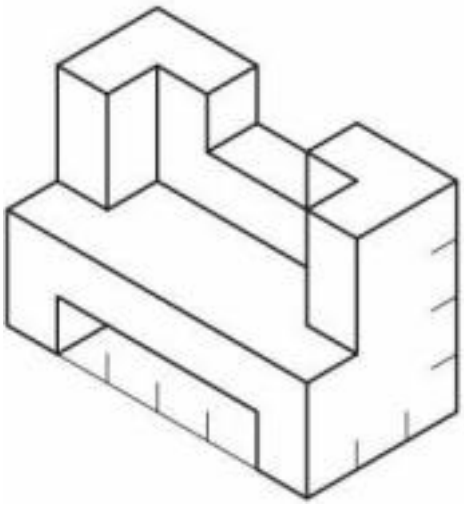
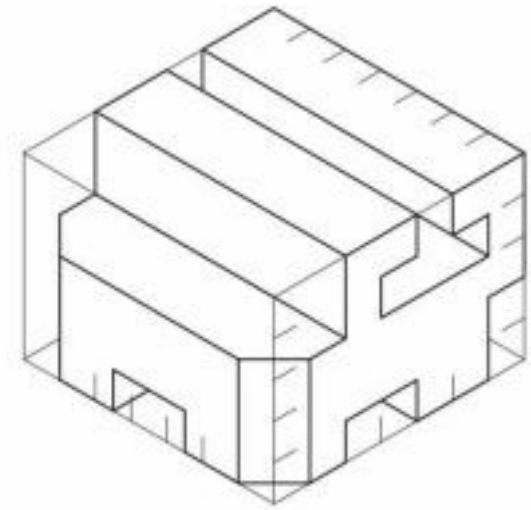
소주제1

1. TOP VIEW 연습

1.1 중간 부분생략 연습

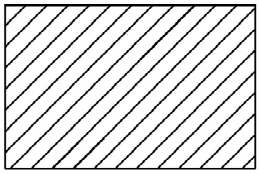
다음 입체도를 보고 평면도를 그려보자. (눈금은 1센치 설정)

<table>
<tr><td>  </td><td>→</td><td>평면도</td></tr>
<tr><td>  </td><td>→</td><td>평면도</td></tr>
</table>

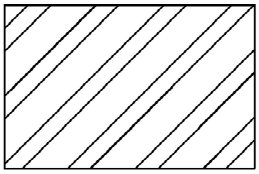
	→	평면도
	→	평면도

1.2 무늬 및 재질표시

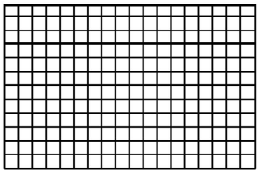
다음 무늬 및 재질표시를 참고하여 그려보자



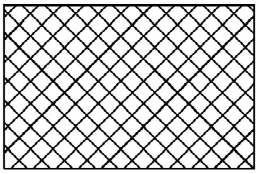
[주철]



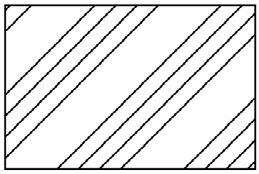
[강]



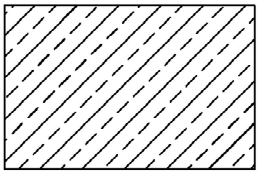
[전자식, 저항식]



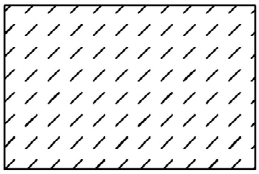
[아연, 납, 납합금]



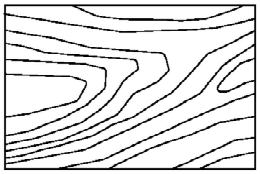
[고무.플라스틱]



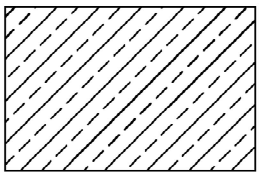
[청동,황동,구리]



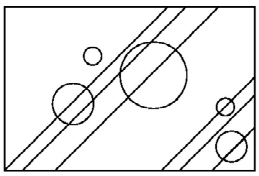
[대리석,유리,자가 등]



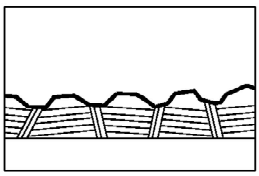
[목재]



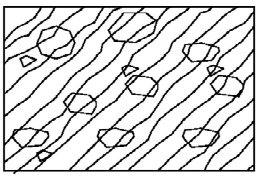
[내화기,내화재]



[콘크리트]



[암석]



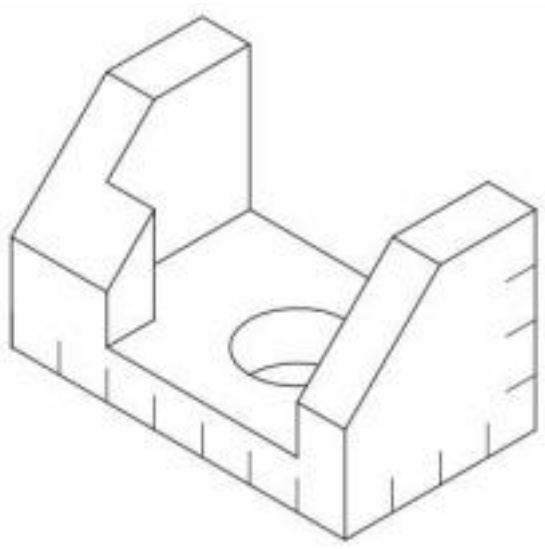
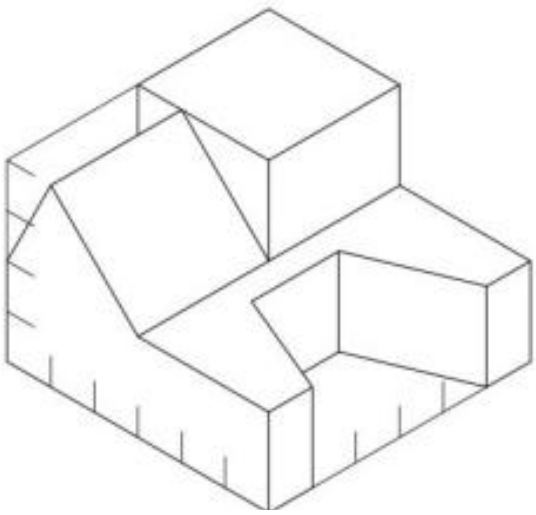
[방음재]

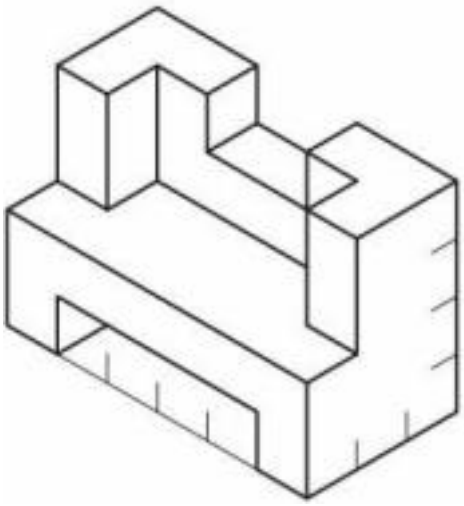
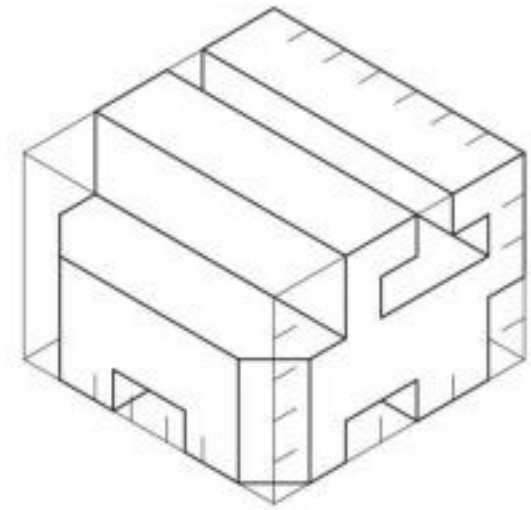
소주제2

2. FRONT VIEW연습

2.1 front view 작성

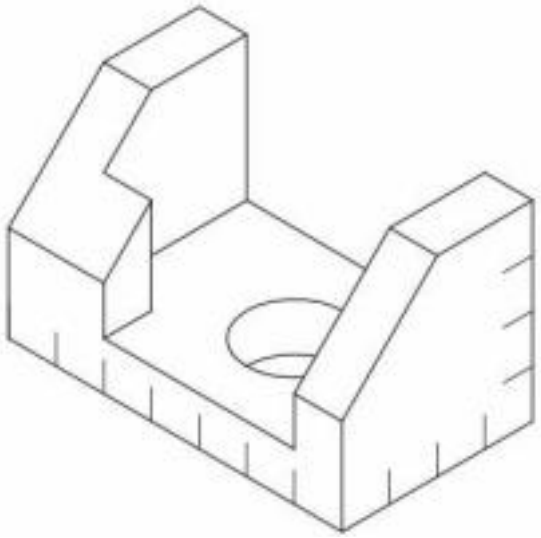
다음 입체도를 보고 정면도를 그려보자. (눈금은 1센치 설정)

<table>
<tr><td>  </td><td>→</td><td>정면도</td></tr>
<tr><td>  </td><td>→</td><td>정면도</td></tr>
</table>

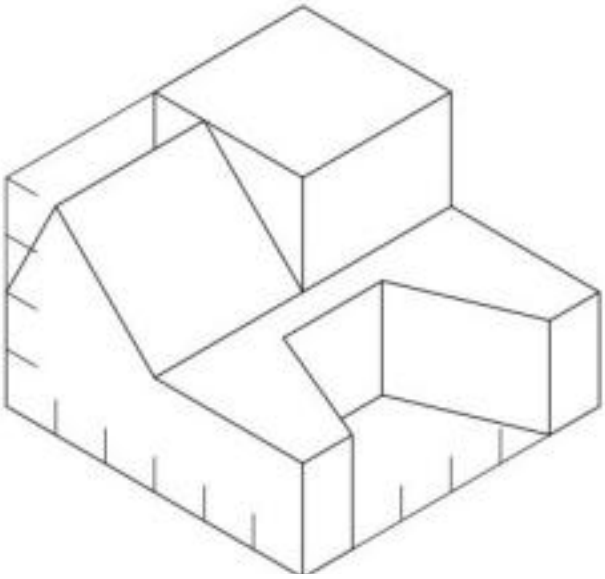
	→	정면도
	→	정면도

2.2 side view 작성

다음 입체도를 보고 좌측면도와 우측면도를 그려보자. (눈금은 1센치 설정)



좌측면도	우측면도



좌측면도	우측면도

학습노트

- 디자인제도 -

주차명	**7주차**	디자인제도의 단면도 및 전개도
차시명	**1차시**	디자인 제도의 단면도
	2차시	디자인 제도의 전개도
	3차시	전개도 그리기 연습

7주차 1차시

○ 들어가기

학습목표

- 단면도의 개념에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
- 절단면에 대한 표시방법을 학습하여 작도할 수 있다.

주요용어

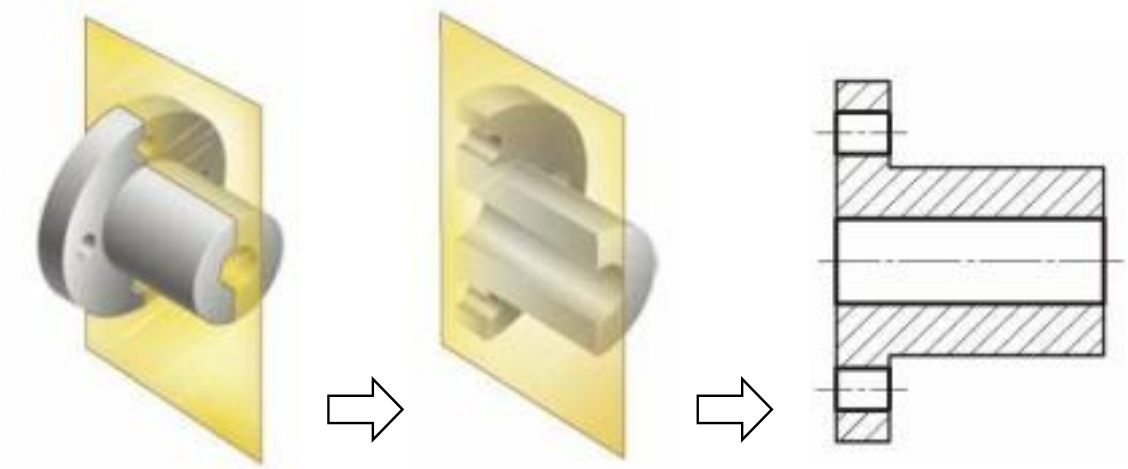
- 단면도: 물품· 건물 등을 수직으로 잘라 그 단면을 나타낸 것이다.
- 절단면: 입체를 어느 평면에서 절단하였을 때에 생기는 면
- 해칭: 45°의 가는 실선을 단면부의 면적에 경사선을 그은 것이다.
- 스머징: 외형선 안쪽에 색칠하는 것이다.

소주제1

1. 단면도의 종류와 표시방법

1.1 단면도(section view)의 개념

- 물건을 절단한 것으로 가정한 상태에서 그 단면을 그린 그림이다.
- 물품· 건물 등을 수직으로 잘라 그 단면을 나타낸 것이다.
- 내부구조를 표시하기 위해 물체의 전면 또는 밑부분을 절단 제거한 모양을 투상도로 나타낸 것이다.



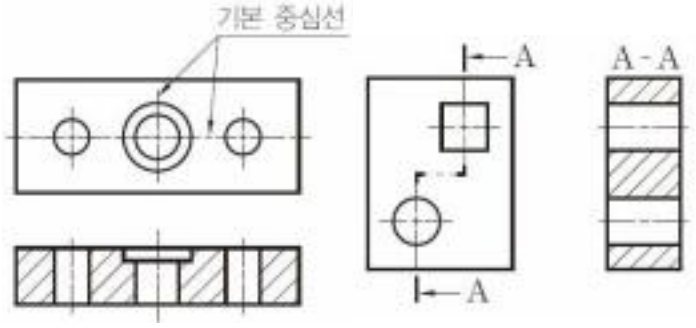
[절단면 설치] [제거한 모양] [단면도]

① 단면도의 필요성

물체의 보이지 않는 부분을 나타낼 때에는 숨은선으로 표시하는데 도면이 복잡해지고 모양을 이해하기 어렵다.
이런 경우 필요한 부분을 절단하여 단면의 상태를 외형선으로 표시할 수 있다. 이 방법을 단면도법이라 하며
단면도법으로 그려진 도면을 단면도라고 한다.

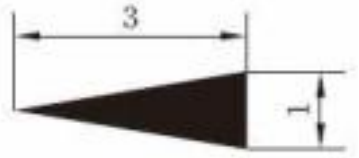
② 단면도 표시방법

- 중심선에서 절단면으로 나타내고, 기본 중심선이 아닌 곳에서 절단한 면으로 나타낼 경우에는 절단된 위치를 표시해야 한다.
- 투상도에서 가상의 절단면 설치 위치와 한계의 표시는 가는 1점쇄선으로 하며 끝부분과 방향이 바뀌는 모서리 부분은 굵은선으로 표시한다.

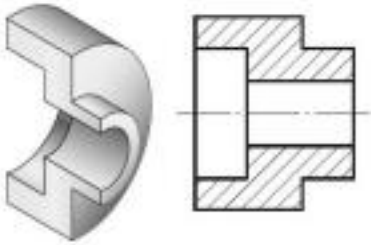
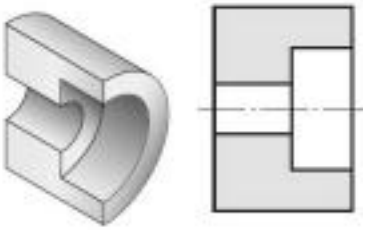


[중심선 절단면 표시] [절단면의 표시]

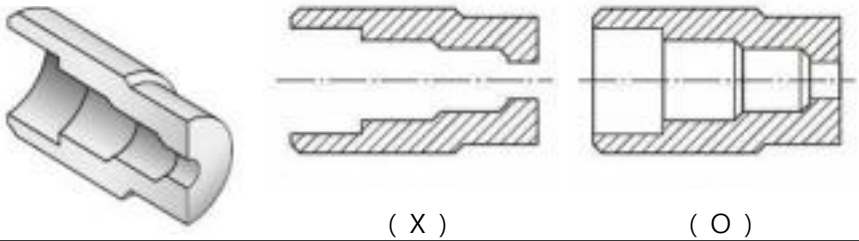
- 단면도를 명확히 표시하기 위하여 절단선의 양끝 부분에는 화살표를 투상방향을 향하도록 붙이고 단면 부위의 문자 기호는 한글 또는 영문 대문자 중 하나로 기입힌다.

	▪ 단면 위치를 보는 방향으로 화살표와 문자로 표시 한다. ▪ 화살표의 크기는 폭:길이=3:1 비율로 하는 것이 좋다.

- 절단면과 절단되지 않은 면을 구별하기 위하여 절단면에 재료에 따른 해칭(hatching)또는 스머징(smudging)을 한다.

해칭 (hatching)	스머징(smudging)
	
45°의 가는 실선을 단면부의 면적에 2~3mm의 간격으로 경사선을 그은 것이다.	외형선 안쪽에 색칠하는 것이다.

- 절단면의 뒤에 나타난 숨은선, 중심선 등은 되도록 기입 하지 않는다.
- 절단하게 됨으로써 나타나게 되는 물체 내부 형상은 원통면의 한계와 끝을 투상선으로 나타내야한다.

절단 뒷면의 내부 모양 단면도의 올바른 표시	
	
(X)	(O)

1.2 단면도의 종류

① 전 단면(온 단면)

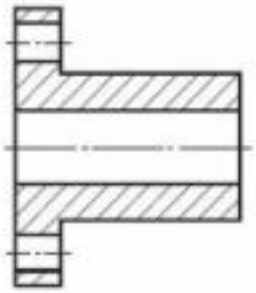
- 물체를 중심선에 따라 반으로 절단하여 표시한 단면도이다. (기본 중심선을 지나가는 것이 원칙이지만, 모양에 따라 반드시 중심을 지나지 않아도 된다.)
- 단면이 기본 중심선을 지나는 경우에는 절단선을 생략해도 된다.
- 숨은선은 필요한 것만 기입한다.



[절단면]



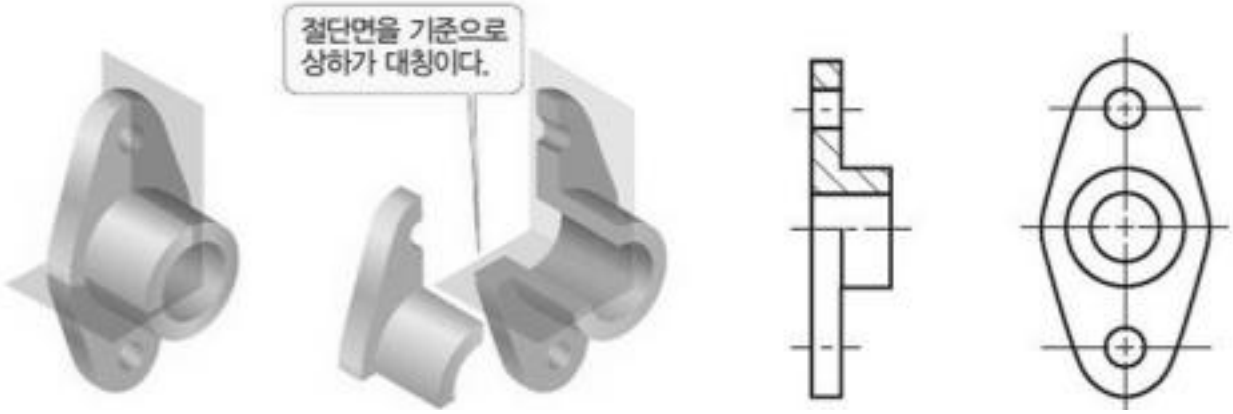
[앞부분을 잘라 낸 모양]



[전단면]

② 반 단면(한쪽 단면)

- 물체의 중심선에 따라 대칭인 물체의 1/4만을 잘라 내어 해당부분을 표시한 단면도이다.
- 대칭형인 물체의 외형과 내부의 구조 및 모양을 동시에 나타낼 수 있다.
- 대칭축의 상·하 또는 좌·우의 어느 쪽의 면을 절단하여도 좋다.
- 대칭 중심선의 1/4을 단면으로 표시하고 단면하지 않은 쪽은 숨은선으로 생략한다.
- 외형과 단면도의 은선은 가능한 생략한다.



③ 부분 단면

- 물체에서 단면을 필요한 부분만을 절단하여 단면으로 표시한 단면도이다.
- 단면 부분은 파단선을 그어 단면부의 경계를 표시하며, 내부 형상을 표시할 때 사용한다.



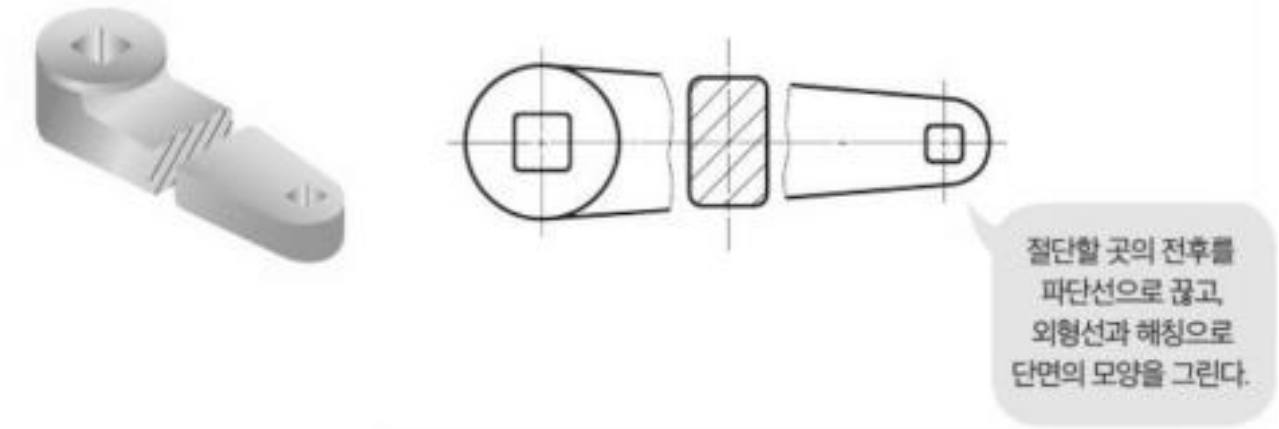
④ 계단 단면

- 절단면이 투상면에 평행 또는 수직으로 계단형태로 절단된 것을 표시한 단면도이다.
- 한 물체에 동일 평면상에 있지 않은 두 개 이상의 단면을 계단모양으로 절단하여 표시하는 방법이다.
- 절단방향을 명확히 하기 위해서 1점쇄선으로 절단선을 그린 후 끝부분과 방향이 변하는 부분은 굵은실선으로 표시한다.
- 해칭은 한 절단면으로 한 것과 같이 전단면과 같이 한다.



⑤ 회전 단면

- 물체를 축에 수직인 면에 절단하고 절단면을 90°회전하여 표시하는 단면도이다.
- 핸들(handel), 리브(rib), 후크(hook) 등은 굵기 및 크기가 일정하지 않는 부분의 단면 형상을 작도할 때 필요한 방법이다.
- 단면의 치수보다 모양을 표시하는 것을 목적으로 사용하는 경우가 많다.
- 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 가는 실선으로 단면도를 그린다.



⑥ 얇은 두께의 단면

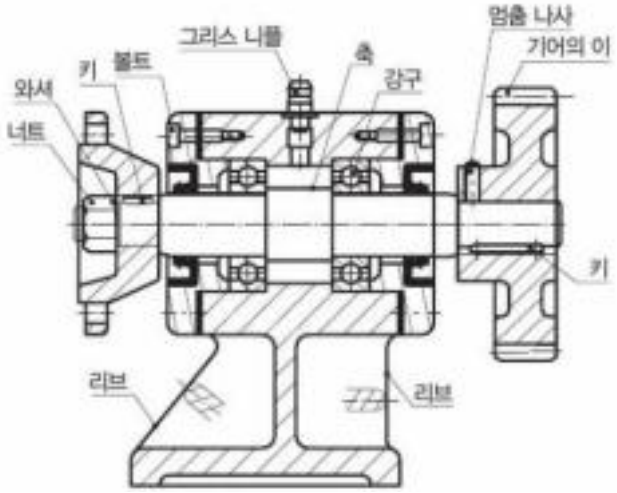
- 얇은 판, 형강, 개스킷(gasket)등과 단면이 얇을 때에는 실제 치수와 관계 없이 굵은 실선으로 표현한다.
- 단면이 인접할 때에는 표시하는 선 사이에 약간의 간격을 두어 구별한다.



⑦ 길이방향으로 절단하지 않는 경우

길이 방향으로 단면해도 의미가 없는 부품과 절단하여 표시할 경우 물체를 이해하기 어려운 부품은 길이방향으로 절단하지 않는다.





소주제2

2. 절단면의 표시방법

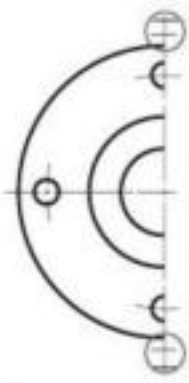
2.1 절단면 표시

① 대칭 도형의 생략

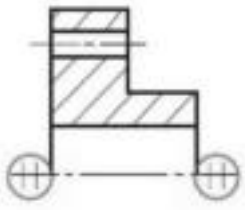
- 도형의 모양이 대칭인 경우에는 대칭의 한 쪽을 생략할 수 있다.
- 제도의 능률과 공간 절약을 위하여 대칭 중심선의 한 쪽만 그리고 그 대칭 중심선의 양끝 부분에 짧은 2개의 평행한 가는선을 붙인다.



도형



대칭 도형생략



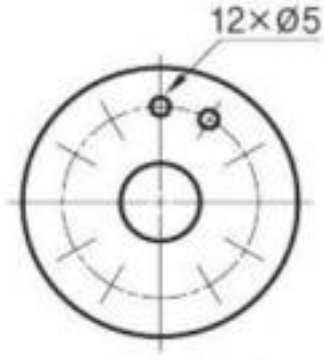
단면의 대칭 생략

② 반복 도형의 생략

- 같은 모양의 것이 연속되어 나열되어 있는 경우 반복되는 도형을 생략하여도 좋다.
- 반복 도형이 규칙적으로 나열되어 있을 때 양끝 부분 또는 중요한 부분만 표시하고 다른 부분은 중심선 또는 중심선의 교차점으로 표시한다.
- 전부를 그리지 않고 일부만 생략하여 나타내면 그리기 쉽고, 복잡하지 않아 도면을 이해하기 쉽다.



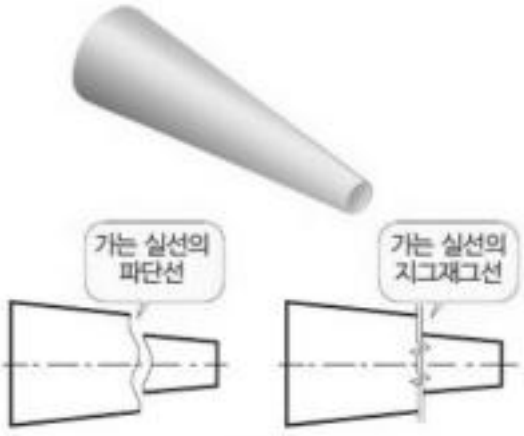
도형



반복 도형 생략

③ 긴 물체의 중간 부분 생략

- 축과 같이 물체가 긴 경우 중간 부분을 절단하여 중요한 부분만 근접시켜 도형화할 수 있다.
- 잘라낸 부분은 파단선으로 표시하고, 치수는 원래의 치수를 기입한다.



[그림] 경사면

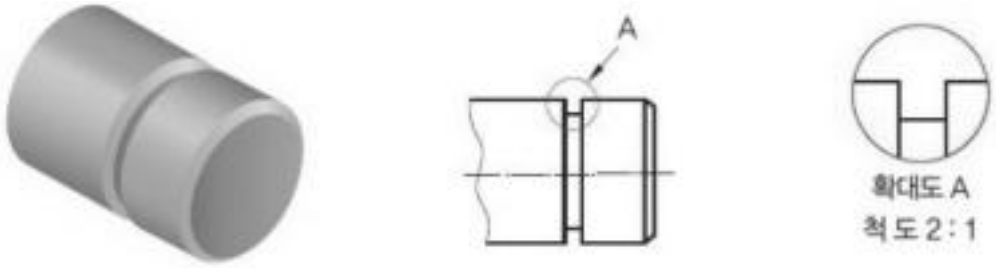


[그림] 평행면

2.2 부분단면도 표시

① 부분 확대도(상세도)

도형의 특정 부분이 작아 도면의 이해가 어려울 때에는 그 부분을 가는 실선으로 원을 그리고 영문의 대문자로 표시하여 해당 부분을 별도로 확대하여 상세하게 위치, 문자, 척도 등을 표기한다.



7주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

• 전개도의 개념에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
• 정다면체의 표현방법에 대해 학습하고 배열에 대해 작도할 수 있다.

주요용어

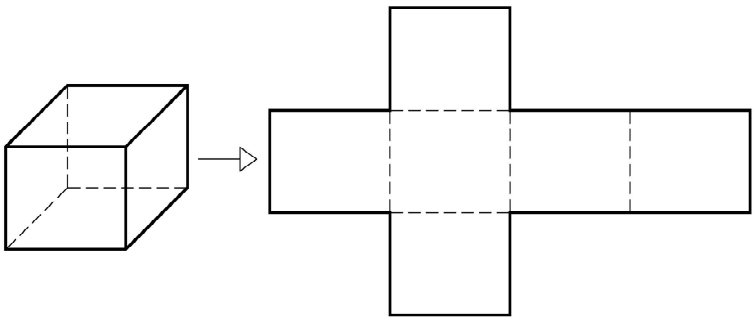
• 전개도: 입체의 표면을 평면 위에 펼쳐 그린 도면이다.
• 정다면체:각 면이 서로 합동인 정다각형이고, 각 꼭짓점에 모여 있는 면의 개수가 같은 다면체

소주제1

1. 전개도의 개요

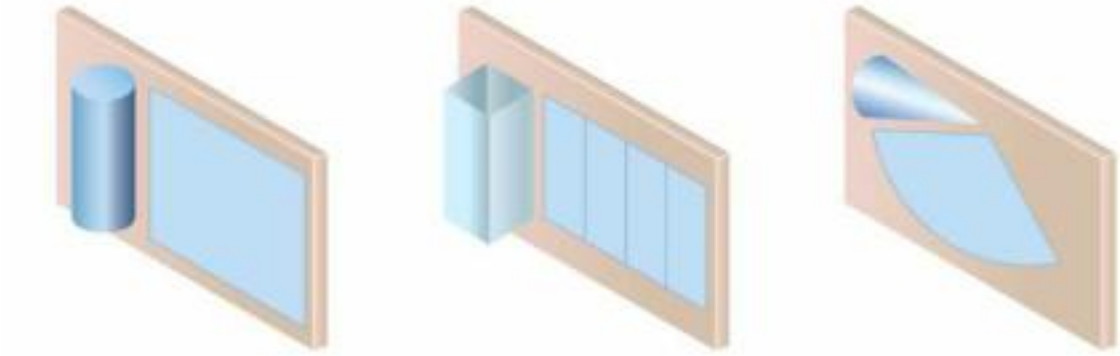
1.1 전개도의 개념

- 입체의 표면을 평면 위에 펼쳐 그린 도면으로 전개된 그림을 접는 부위에 맞게 접으면 입체물이 된다.
- 입체의 전개도를 구할 때 각 면과 연속성에 대한 연결성이 중요하다.
- 입체도형의 모서리를 잘라서 펼친 모양인데 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 표기하며 모든 면은 적어도 하나 이상의 면과 연결되어 있어야 한다.
- 전개도를 작도할 때 치수를 정확하게 표시해야 하며, 판금 전개도의 경우에는 겹치는 부분과 접는 부분의 여유치수를 두어야 한다.
- 철판을 굽히거나 접어 만드는 판금 작업이나 자동차, 항공기의 몸체 도면작성에 많이 쓰인다.



1.2 전개도의 원리와 특징

전개할 제품의 표면에 먹물을 바르고 종이 위에 천천히 한바퀴 굴렸을 때 생기는 먹물 자국이다.



[원기둥의 전개] [사각기둥의 전개] [원뿔의 전개]

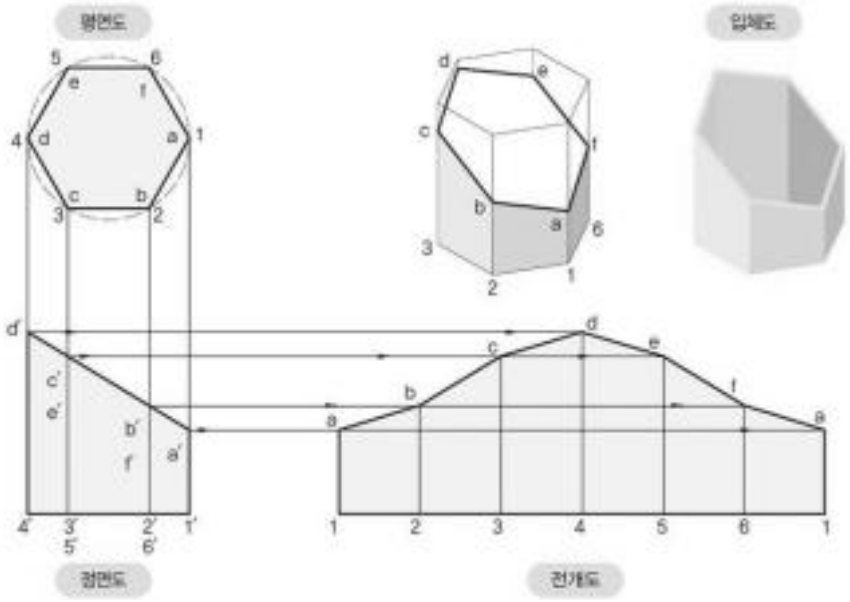
1.3 전개방법의 종류

① 평행선을 이용한 전개도법

여러 가지 원기둥이나 각기둥의 전개도에 이용하며 평행하게 전개하여 그린다.

〈경사로 절단한 6각 기둥 그리는 순서〉

- 정면도 밑면의 연장선 위에 a,b=1,2 , c,d=3,4 ... e,f=5,6이 되도록 정한다.
- 평면도에서 정면도로 수직선을 긋는다.
- 정면도의 각 점 (a', b', c' d')에서 수평선을 긋는다.
- 정면도와 만나는 a, b, c, d, e, f, a을 이으면 전개도가 된다.

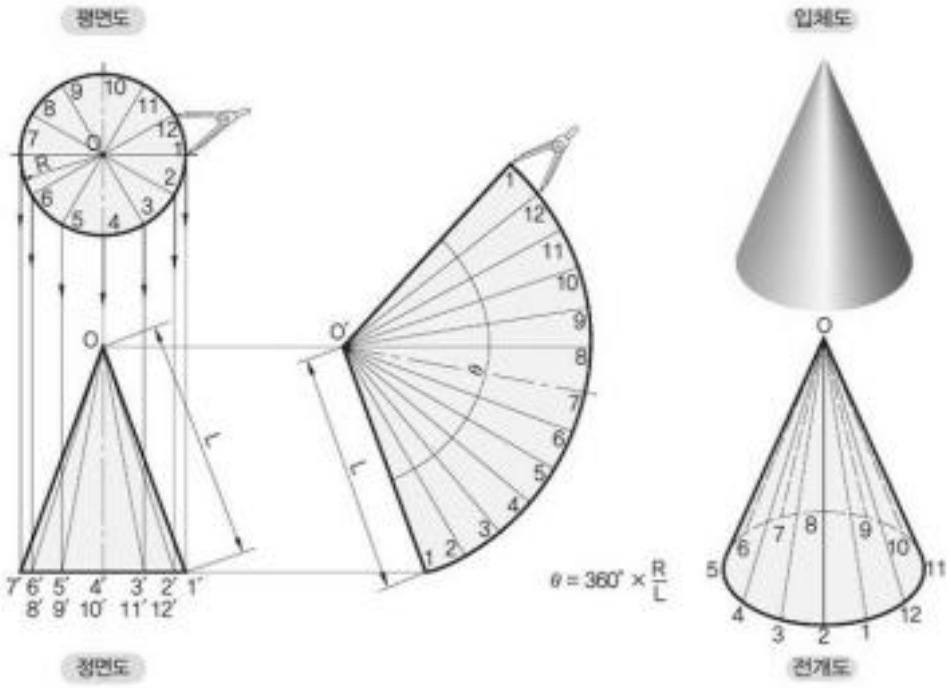


② 방사선을 이용한 전개도법

원뿔 및 삼각뿔, 사각뿔 등과 같은 여러 가지 각뿔의 전개도에 이용하며 꼭짓점을 기준으로 부채꼴 모양으로 펼쳐서 전개도를 그리는 방법이다.

〈원뿔의 전개도 그리는 순서〉

- 정면도와 평면도를 그린다.
- 평면도에서 원을 12등분한다.
- 평면도의 원둘레를 12등분하여 각 등분점에서 정면도로 수직선을 긋는다.
- 정면도의 빗면(O,1')과 평행하게 오른쪽에 선(O,1)을 긋는다.
- 정면도의 선분 O,1'을 반지름으로 하는 원을 점 O'을 중심으로 그린다.
  (선분 O,1'과 O'1은 평행하다.)
- 평면에서 원의 등분된 1/12길이를 디바이더로 재어 전개도의 기준 O'1에서부터 O'12, O'1까지 12등분하면 전개도가 완성된다.

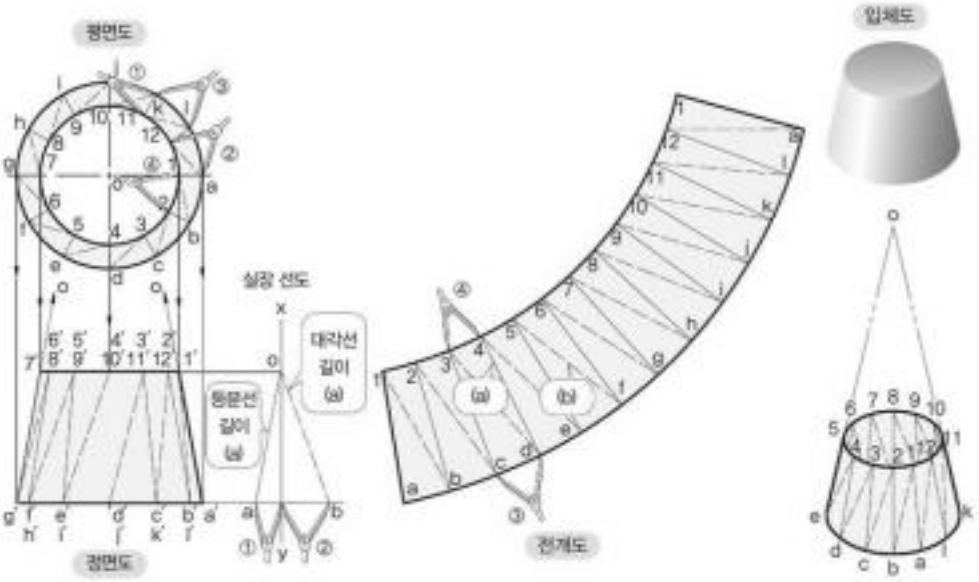


③ 삼각형을 이용한 전개도법

꼭짓점이 먼 각뿔, 원뿔 등의 각뿔의 전개도에 이용하며 각 면을 삼각형으로 분할하여 전개도를 그리는 방법이다.

〈윗면이 수평으로 잘린 원뿔의 전개도 그리는 순서〉

- 정면도와 평면도를 그린다.
- 평면도의 큰 원과 작은 원을 임의로 등분하여 등분점에 각각 a~1,1~12의 기호를 붙이고, a와 1, b와 2, … , 1과 12를 연결한다.
- 평면도의 등분선 a1,b2와 ab,12로 둘러싸인 부분을 사변형으로 간주하고, 대각선 1b를 그어(파선 부분) 두 개의 삼각형을 만든다. 같은 방법으로 12구간에서 삼각형을 만든다.
- 실장 Oa,Ob와 평면도의 ab로 이루어지는 △1ab를 그리고, 같은 방향으로 △2bc, △3cd, … , 12la를 그린다.
- 각 점을 운영자를 이용하여 이어주면 전개도가 완성된다.


평면도
실장 선도
대각선
길이
(a)
등분선
길이
(a)
(a)
(b)
전개도
입체도
평면도

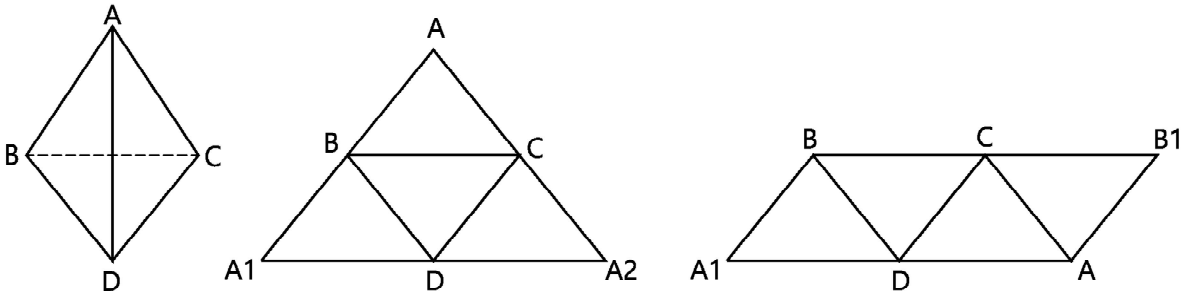
소주제2

2. 정다면체의 전개도

정다각형은 무수한 많은 종류가 있지만, 정다면체는 정사각형, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체 등이 있다.

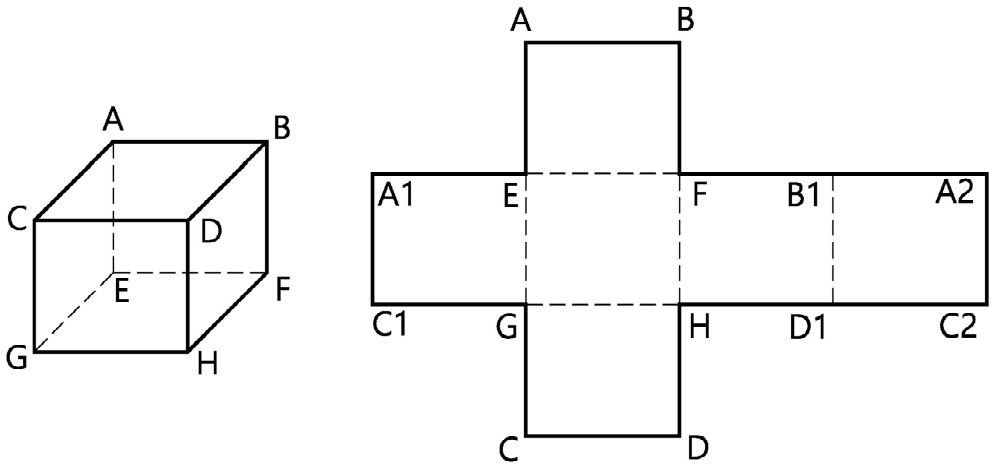
2.1 정사면체의 전개 배열

- 사면체는 한 개의 꼭짓점에 세 개의 면이 만나고, 네 개의 삼각형 면으로 이루어진 3차원 다면체이다.
- 정 사면체는 사면체 중 각각의 면이 정삼각형인 3차원 정다면체를 가르킨다.
- 모서리의 수는 6개, 꼭짓점의 수는 면의 수와 같은 4개이다.
- 정사면체는 크기가 같은 정삼각형 4면에 서로 결합하여 이루도록 작도한다.



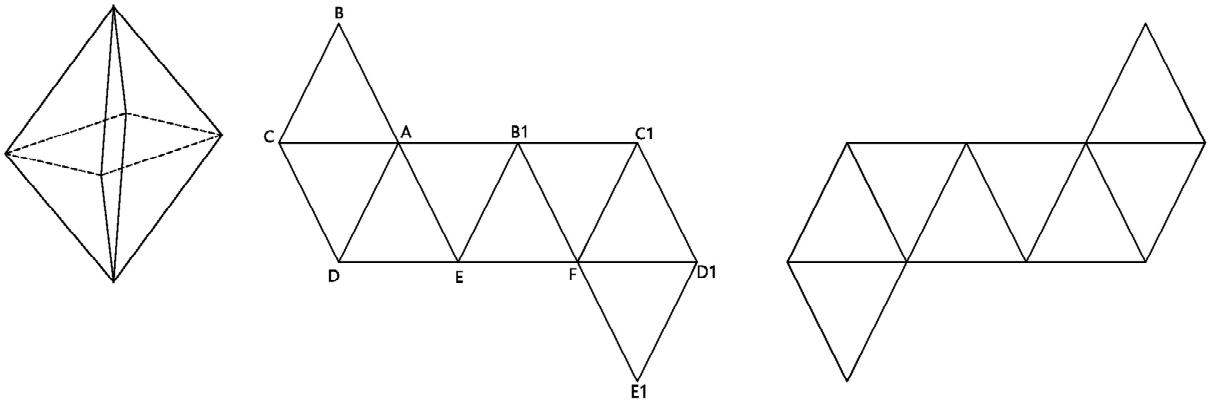
2.2 정육면체의 전개 배열

- 한 개의 꼭짓점에 3개의 면이 만나고, 6개의 정사각형 면으로 이루어진 3차원 정다면체로 사각기둥의 한 종류이다.
- 모서리의 수는 12개, 꼭짓점의 수는 5개이다.
- 정사각형 한 면을 중심으로 좌우 상하로 그림과 같이 배열하여 작도한다.



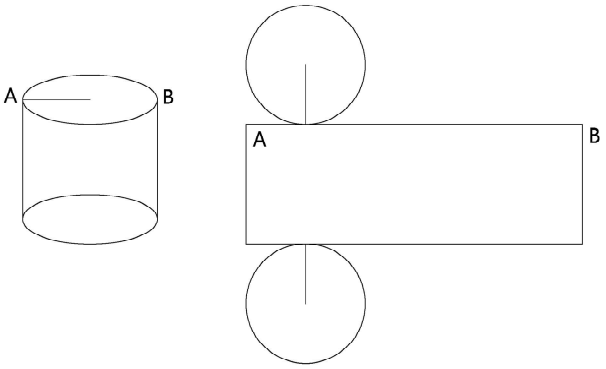
2.3 정팔면체의 전개 배열

한 개의 꼭지점에 네 개의 면이 만나고 총 여덟 개의 삼각형 면으로 이루어진 다면체로 윗면과 아랫면이 정삼각형이다.



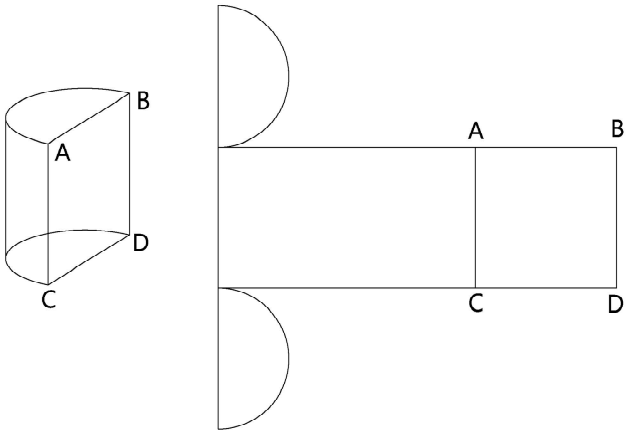
2.4 원통의 전개 배열

- 필요한 크기의 원통을 정투상한다.
- 정투상한 평면의 정원 둘레 길이를 직선으로 작도한다.
- 정투상한 기둥의 높이를 가로로 그어 원기둥의 전개도로 표현한다.
- 원의 반지름을 확인 수 윗면과 아랫면의 지름으로 원을 작도한다.



2.5 반원통의 전개 배열

- 필요한 크기의 반원기둥을 정투상한다.
- 반원 기둥의 수직면을 오른쪽으로 그어 높이를 설정한다.
- 반원 둘레 길이를 직선으로 작도한다.
- 반원의 반지름을 확인 수 윗면과 아랫면의 반지름을 작도한다.



7주차 3차시

○ 들어가기

학습목표

• 정다면체의 전개도를 정확하게 작도할 수 있다.
• 입체전개도를 이해하고 그를 바탕으로 설명할 수 있다.

주요용어

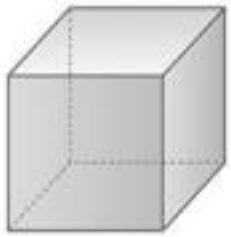
• 정다면체의 종류 :정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체의 5가지뿐이다.
• 입체전개도 : 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔을 평면에 펼쳐 놓은 그림이다.

소주제1

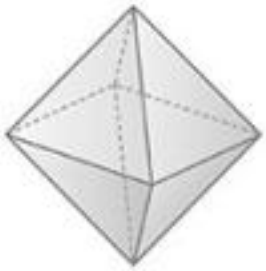
1. 정다면체의 전개도 작성

1.1 정육면체의 전개도

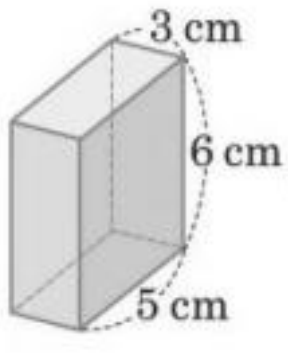
다음 입체도형을 참고하여 오른쪽 빈칸에 전개도를 그려보자.

1.2 정팔면체의 전개도

1.3 직육면체의 전개도

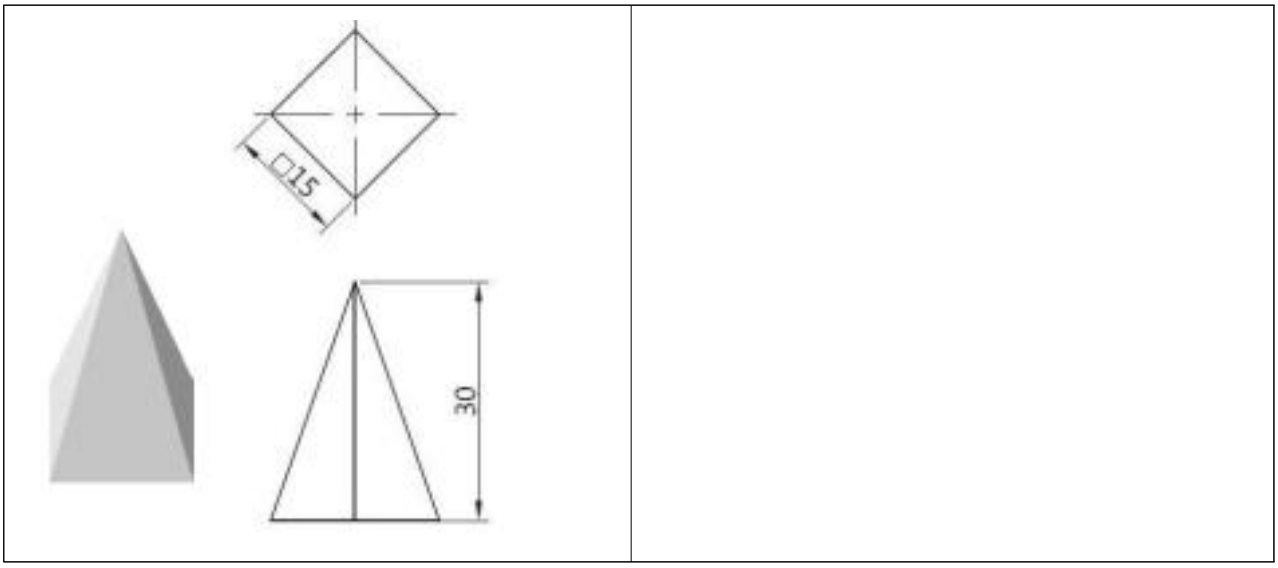
	

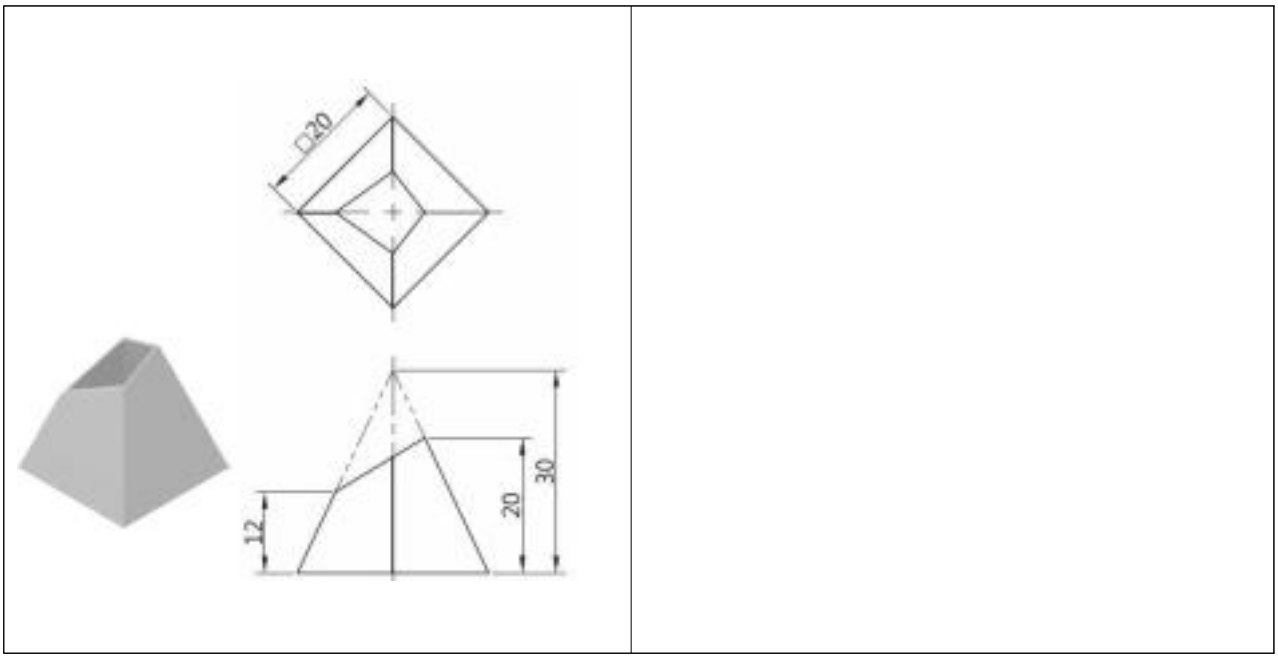
소주제2

2. 입체전개도

2.1 정삼각뿔의 전개도

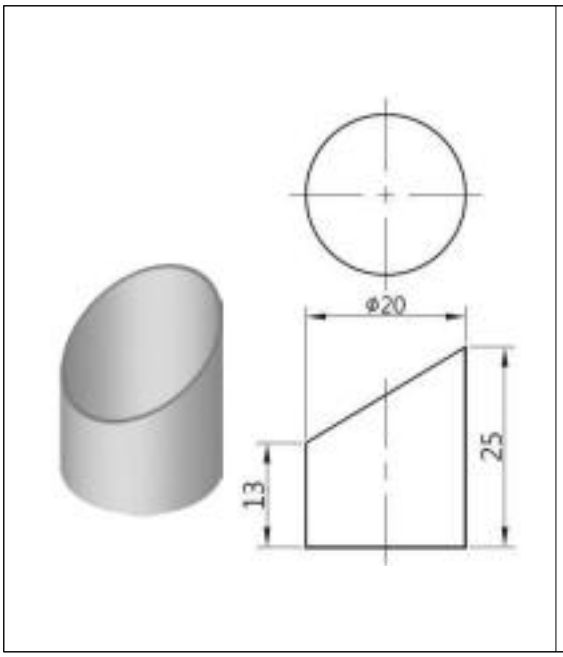
다음 평면도와 정면도를 참고하여 오른쪽 빈칸에 전개도를 그려보자.

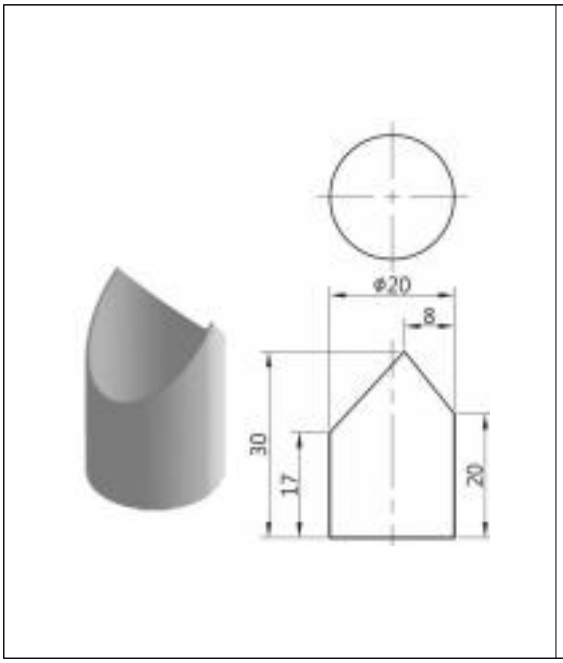




2.2 원통의 전개도

다음 평면도와 정면도를 참고하여 오른쪽 빈칸에 전개도를 그려보자.





학습노트

- 디자인제도 -

주차명	9주차	디자인제도의 입체도학
차시명	1차시	투상도법
	2차시	축측 투상법
	3차시	투상도 작성

9주차 1차시

○ 들어가기

학습목표

• 투상도법의 개념과 종류에 대해 설명할 수 있다.
• 정투상법의 개요를 서술하고 명칭을 나열할 수 있다.

주요용어

- 투상: 도형이나 입방체 사물등을 산업규격에서 정한 법칙에 따라 평면상에 그리는 작업이다.
- 투상선: 시점과 대상물의 각 점을 연결하고, 대상물의 형태를 투상면에 나타내기 위하여 사용하는 선이다.
- 투상면: 투상에 의해서 대상물의 형태가 나타나는 평면이다.
- 면각: 수직과 수평의 두 투상면으로 공간을 사등분하여 1,2,3,4면각으로 나눈 것이다.

소주제1

1. 평행투상

1.1 투상법의 개념

- 투상도법의 개념

- 물체의 형태와 크기를 표현하기 위해 일정한 법칙에 따라 평면상으로 정확히 그려내는 방법이다.
- 물체의 형태, 위치, 크기 등을 평면상에서 정확히 나타내기 위한 수단으로 투상법을 사용한다.

1.2 투상도법의 종류

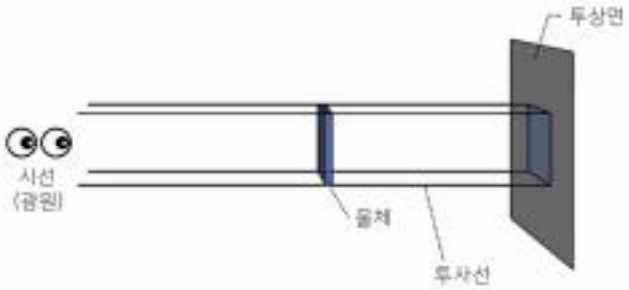
투상도를 나타내는 방법에는 목적, 외관 관점과의 상호관계 등에 따라 평행투상, 투시투상으로 나뉘며 평행투상은 수직투상, 사투상으로 아래와 같이 분류할 수 있다.



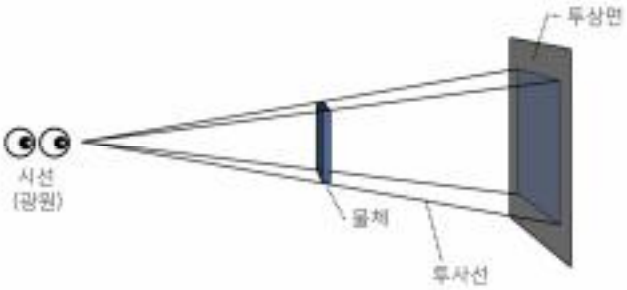
투상법은 크게 투사선에 따라 크게 평행투상과 투시투상으로 분류할 수 있는데 정의는 아래와 같다.

① 평행투상: 투사선이 서로 평행한 투상법이다.

② 투시투상: 소점을 이용하여 원근감이 나타나도록 그리는 입체 투상법으로 투사선이 투상면을 지나가는 투상법이다.



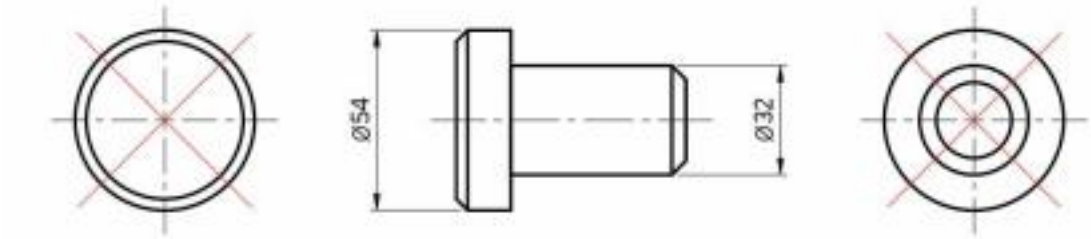
〈그림1. 평행 투상〉



〈그림2. 투시 투상〉

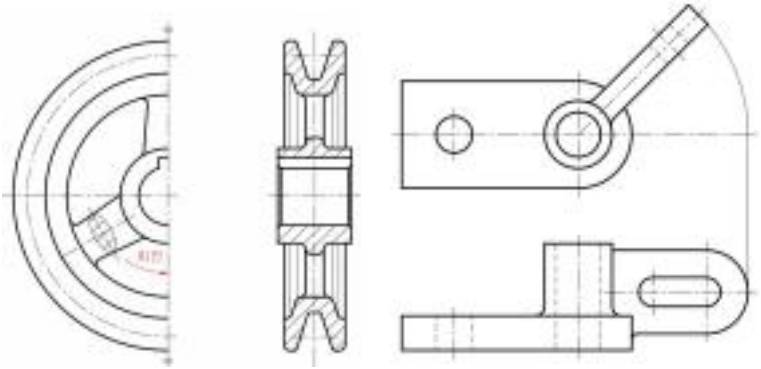
① 투상도

- 물체를 도면에 표현하기 위해 물체의 한 면 또는 여러 면을 그리는 것으로 길이가 긴 물체는 길이 방향으로 놓은 상태로 나타낸다.
- 대상물의 정보를 가장 명료하게 나타내는 투상도를 주 투상도 또는 정면도라고 한다.
- 불필요한 세부사항의 반복은 피하고 물체의 형상과 특징을 가장 잘 나타날 수 있는 면으로 선정한다.
- 물체의 형상을 이해하는데 큰 어려움이 없다면 도면에서 불필요한 투상도의 개수를 줄이는 것이 좋다.

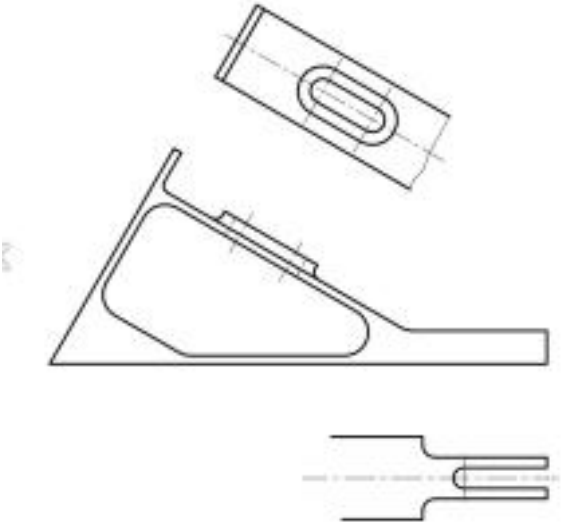


② 투상도의 종류

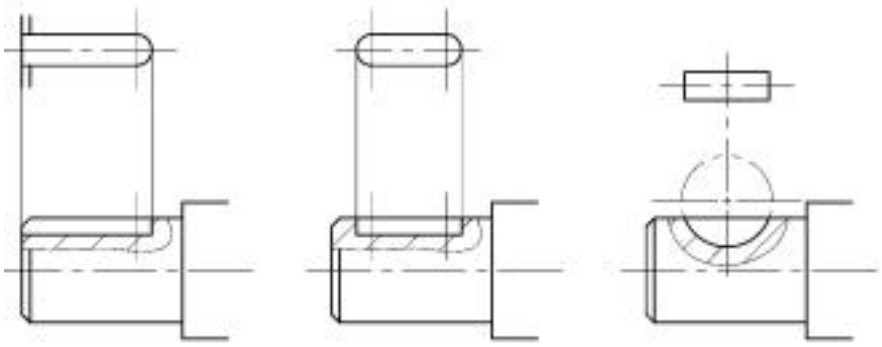
㉠ **회전 투상도:** 투상면이 어느 정도의 각도를 가지고 있어 실제 모양이 나타나지 않을 때 회전시켜 일직선으로 정렬하여 표시한다.



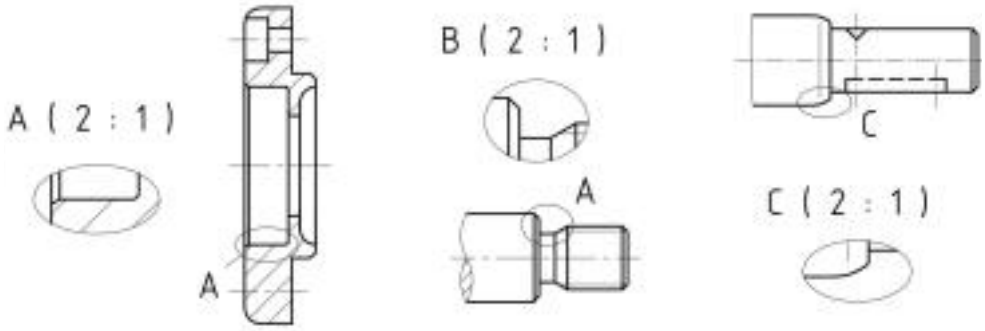
㉡ **부분 투상도:** 그림의 일부를 도시하는 것으로 충분한 경우 필요 부분만을 표시한다.



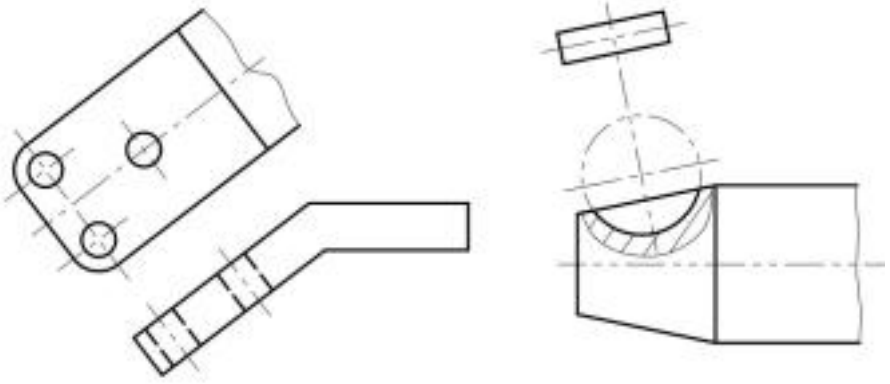
ⓒ **국부 투상도**: 부분 투상도와 같은 개념으로 부품의 구멍 또는 홈 등의 특정한 모양을 투상도의 바로 옆에 표시한다. (중심선, 기준선, 치수 보조선 등으로 연결)



ⓔ **부분 확대도:** 도형의 일부분이 너무 작아서 알아보기 어렵거나 치수 기입을 하기 곤란한 경우, 그 부분만 확대해 표시한다.



ⓓ **보조 투상도:** 경사면부 또는 대상물에서 경사면의 실제 모양을 표시할 필요가 있는 경우 사용한다.



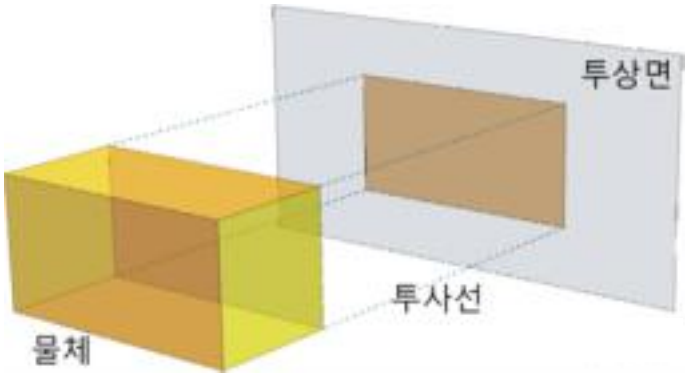
소주제2

2. 정투상법

2.1 정투상법의 개념과 원리

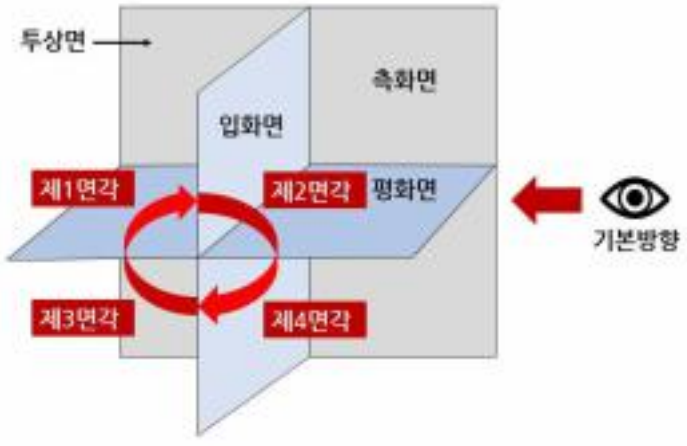
① 정투상

- 서로 다른 방향에서 투상된 몇 개의 투상도를 조합하여 3차원의 물체를 2차원의 평면 위에 정확하게 표현하는 방법이다.
- 투상면은 물체와 평행, 투상선은 투상면과 수직 정투상법으로 그려진 투상도이다.
- 투상면에 수직, 직각으로 투영하여 그 형상을 나타내는 방법이다.
- 물체의 각 면을 바라보는 시선과 나란하게 놓고 물체를 표현한다.
- 물체의 모양과 크기를 도면에 정확하게 나타낼 때 사용한다.



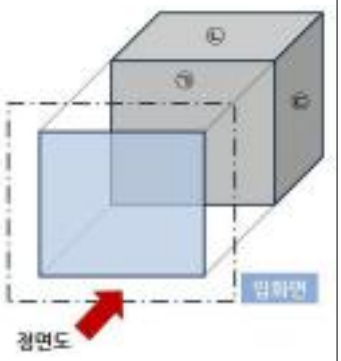
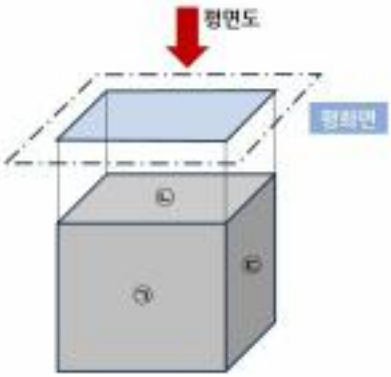
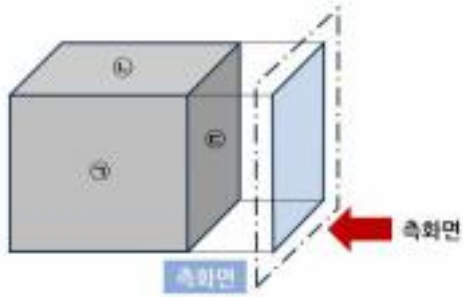
② 3개의 기본 투상면

- 정투상법에 사용하는 기본 투상면은 **평화면(평면도),입화면(정면도), 측화면(측면도)**이다.
- 투영된 면을 전개하는 투상 방법에 따라 세부명칭은 정면도, 평면도, 좌측면도, 우측면도, 저면도, 배면도 구분할 수 있다.



㉠ **입화면(정면도):** 물체의 모양, 크기, 기능 등을 잘 표현할 수 있는 물체의 앞쪽에 수직선으로 놓여 있는 투상면을 말하고 물체의 정면도가 그려진다.

㉡ **평화면(평면도):** 물체의 위쪽에 수평으로 놓여 있는 투상면을 말하고 물체의 평면도가 그려진다.
㉢ **측화면(측면도):** 물체의 오른쪽 또는 왼쪽에 놓여 있는 투상면을 말하고 물체의 측면도가 그려진다.

입화면	평화면	측화면
		

투상면	투상도
평화면(윗면)	평면도(TOP VIEW)
입화면(앞면)	정면도 (FRONT VIEW)
측화면(오른쪽면)	우측면도(RIGHT SIDE VIEW)
평화면(아랫면)	저면도,하면도(BOTTOM VIEW)
입화면(뒷면)	배면도(REAR VIEW)
측화면(왼쪽면)	좌측면도(LEFT SIDE VIEW)

〈표1. 투상 방향에 따른 투상면과 투상도 명칭〉

2.2 정투상도의 명칭

- 정투상법의 방법

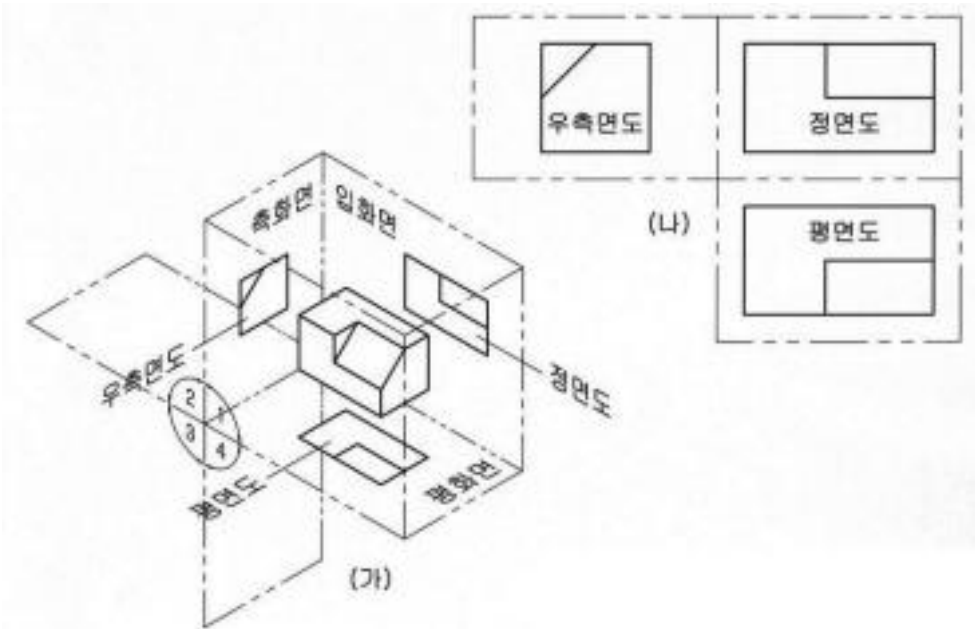
정투상법은 제1각법과 제3각법 으로 나눌 수 있다.



① 제 1각법

- 물체를 4개의 면각 중 **제 1면각에 놓고 정투상하여 그리는 방법이다.**
- **대상물을 투상면의 앞쪽에 놓고 투상하게 되고 눈→물체→투상면**의 순서로 평행하게 투상한다.
- 정면을 기준으로 상하좌우에서 보이는 형태를 맞은편(반대편)에 그린다. 아래쪽은 평면도, 우측에는 좌측면도, 좌측에는 우측면도를 작도하는 방법이다.

	저면도		
우측면도	**정면도**	좌측면도	배면도
	평면도		

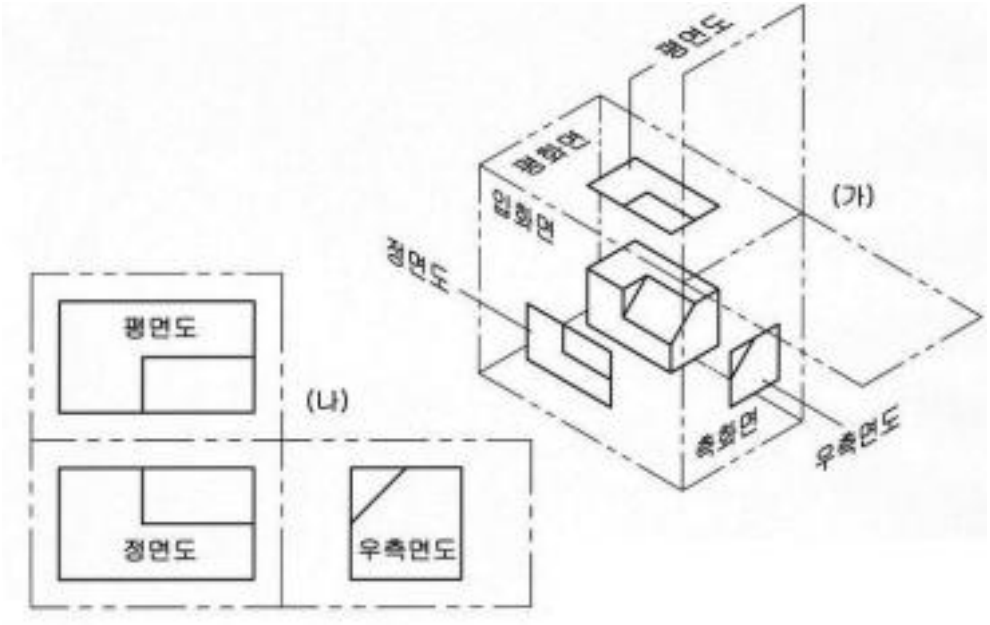


〈그림4. 제 1각법 개념도〉

② 제 3각법

- 물체를 4개의 면 중에서 **제 3면각에 놓고 정투상하여 그리는 방법이다.**
- **대상물을 투상면의 뒤쪽에 놓고 투상하게 되고 눈→투상면→물체**의 순서로 평행하게 투상한다.
- 정면도을 기준으로 상하좌우에서 보이는 형태로 위쪽에는 평면도를 우측에는 우측면도, 좌측에는 좌측면도를 작도하는 방법이다.
- 실제의 형태를 이해하기 쉬우며 치수 기입이 서로 접근되어 있으므로 치수 대조가 편리하다.
- 복잡한 형태에 대해서도 보조 투상도, 국부투상도를 이용해 간단히 표현할 수 있다.

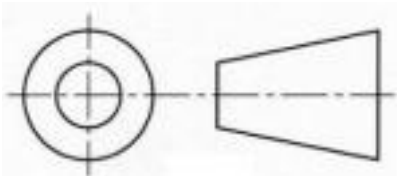
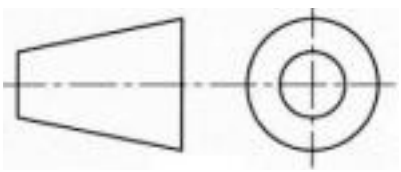
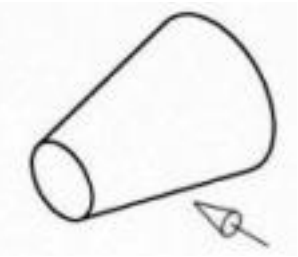
	평면도		
좌측면도	**정면도**	우측면도	배면도
	저면도		



〈그림5. 제3각법 개념도〉

③ 제1각법과 제3각법의 기호

- 정투상법은 KS기준으로 **제 3각법을 따르는 것이 원칙**이며 특수한 경우에는 제1각법을 사용할 수 있다.
- 같은 도면에서는 **제 1각법과 제 3각법을 혼용하지 않는 것이 일반적이다.**
- 한국, 미국, 캐나다 등에서는 제 3각법을 주로 사용하지만, 독일 등 유럽에서는 제 1각법도 사용하고 있다. ISO에는 제1각법과 제3각법이 모두 규정되어 있다.

제1각법 표시기호	제3각법 표시기호	
		

〈제 3각법의 사례〉



〈그림 3. 업소용 냉장고 도면〉

9주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

• 등각 투상도의 개념과 원리에 대하여 설명할 수 있다.
• 사투상도의 개념과 특징에 대하여 서술할 수 있다.

주요용어

• 축측투상: 물체를 경사시켜 두고 여기에 평행한 투영선으로 투영하여 그리는 도법이다.
• 사투상: 물체의 주요면을 투상면에 평행하게 놓고 수직보다 옆면에서 보고 그리는 도법이다.

소주제1

1. 등각 투상법

1.1 등각 투상법의 개념

- 축측 투상의 개념과 원리

- 물체의 형태에 투시도적인 성격을 살려 도면으로부터 크기를 직접 측정할 수 있다.
- 한 개의 도면에 평면, 정면, 측면 3개의 도면을 나타내는 방법이다.
- 입체의 모양을 투상도 하나로 나타낼 수 있어 물체의 모양을 쉽게 알 수 있다.
- 대상물의 좌표면이 투상면에 경사를 이룬다.
- 축측 투상은 등각 투상, 부등각 투상으로 나뉜다.

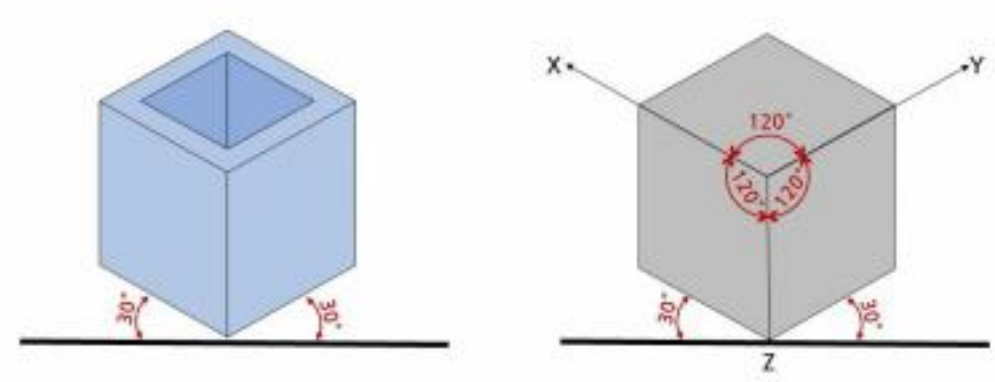


1.2 등각 축의 종류

- 축측 투상의 종류

①등각 투상

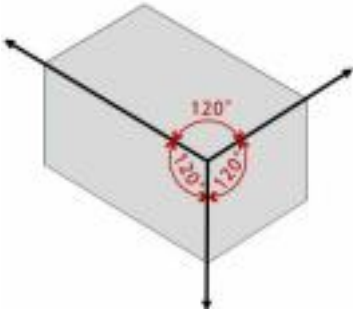
- 두 개의 옆면 모서리가 수평선과 30°를 이루며, 세 축이 120°로 등각이 되도록 투상한 것이다.
- 물체의 왼쪽으로 돌린 후 앞으로 기울여 물체의 밑면의 경사가 수평선과 30°가 되도록 놓으면 물체의 세축(X, Y, Z)이 120°등각을 이룬다.
- 물체의 정면, 평면, 측면을 하나의 투상도에 표현할 수 있다.



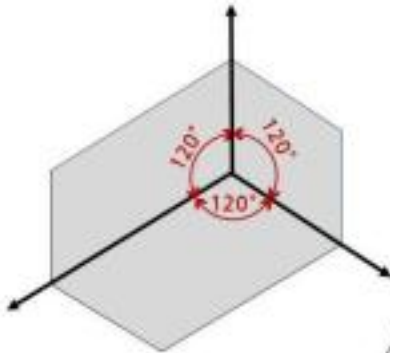
〈그림6. 등각 투상도〉

㉠등각 투상의 등각 축 종류

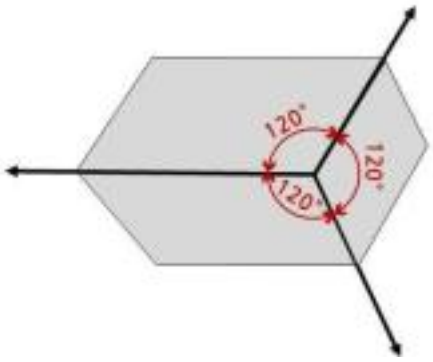
- 등각 축의 종류는 3가지 종류가 쓰여지고 있으며 축과 축사이는 120°씩이다.
- 물체를 비스듬하게 내려보면서 그린 방법 (정면, 평면, 측면 동시 표현)



- 물체를 밑에서 약간 올려다 보면서 그린 방법 (정면, 저면, 측면 동시 표현)

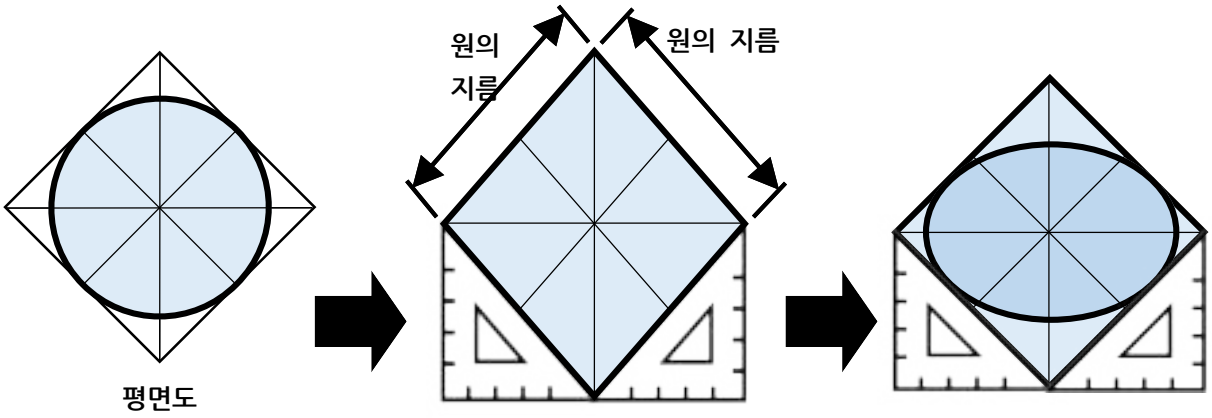


- 물체의 옆에서 그린 방법으로 특히 긴 물체를 표현할 때 사용(정면, 평면, 측면 동시 표현)



1.3 원의 등각 투상도

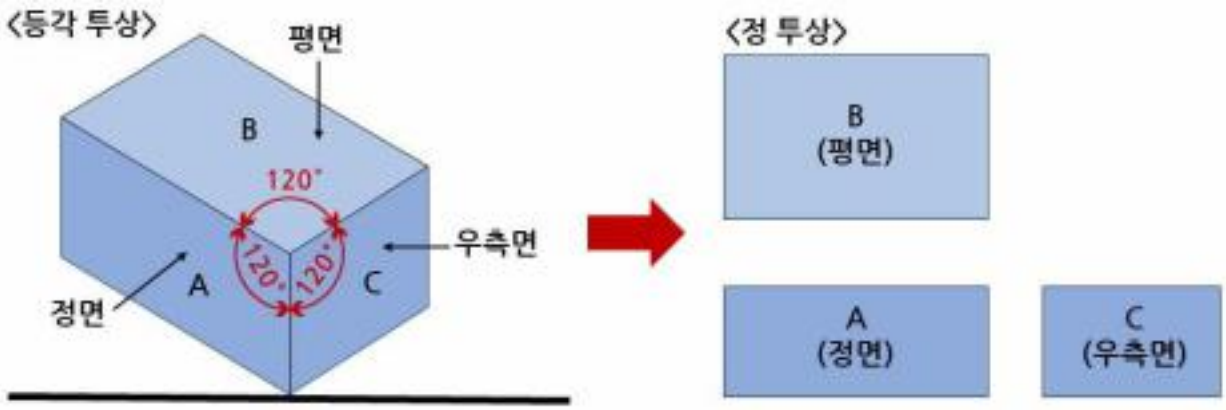
- 원, 원동형의 모양을 가진 물체를 등각 투상도로 나타낸 것이다.
- 타원으로 이용하는 경우가 많으며 원의 지름과 같은 변을 가지는 마름모 꼴이다.



1.4 등각투상도와 정투상도의 관계

- 등각 투상과 정투상의 관계

- 설계자가 정 투상법에 의해 제도한 도면을 보고 제작자들은 물체의 입체도를 상상하면서 제품을 만든다.
- 정 투상법으로 투상된 것을 등각투상도로 표현할 수 있고, 등각 투상도로 표현된 것을 다시 정투상법으로 표현하는 상관관계를 익혔을 때 도면 해독에 원활하게 할 수 있다.



〈등각 투상의 사례〉

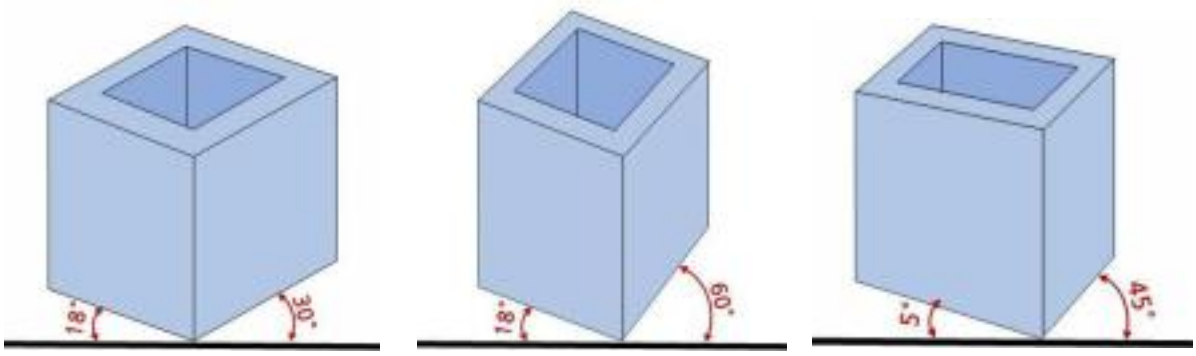






② 부등각 투상

- 세 각 모두 다른 경우로 수평선과 2개의 축선이 이루는 각을 서로 다르게 하여 그린 투상도이다.
- 수평선과 이루는 두 개의 각 중 오른쪽 각은 30°와 60°를 많이 쓴다.
- 세 개의 축선 중 두 개는 같은 척도로, 남은 하나는 $\frac{3}{4}$이나 $\frac{1}{2}$줄여 그린다.



〈부등각 투상 사례〉




Form Study II
Cut The Back Of The Chair
Lean Against The Wall
CNC
USE PLYWOOD ⇒ PROCESS ONE CHAIR
Form Study I
Side View
Wood Stick
Perspective View
Front View
Cushion
Wood Stick
Front View
Top View

소주제2

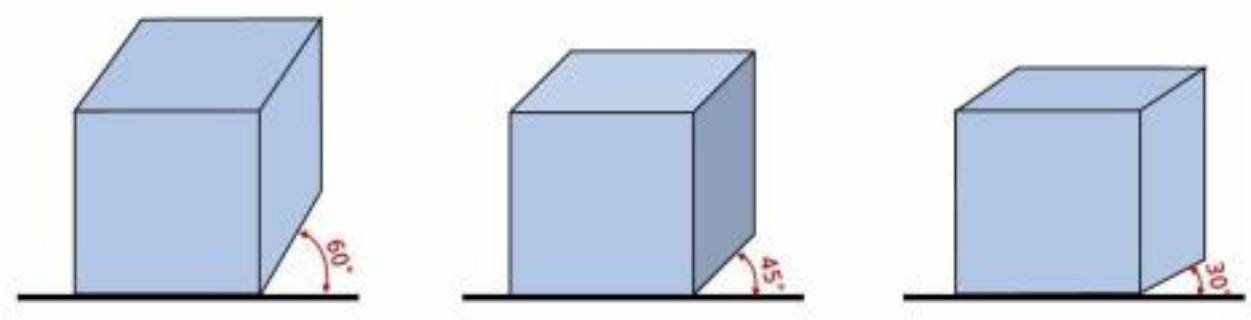
2. 사투상법

2.1 사투상법의 개념

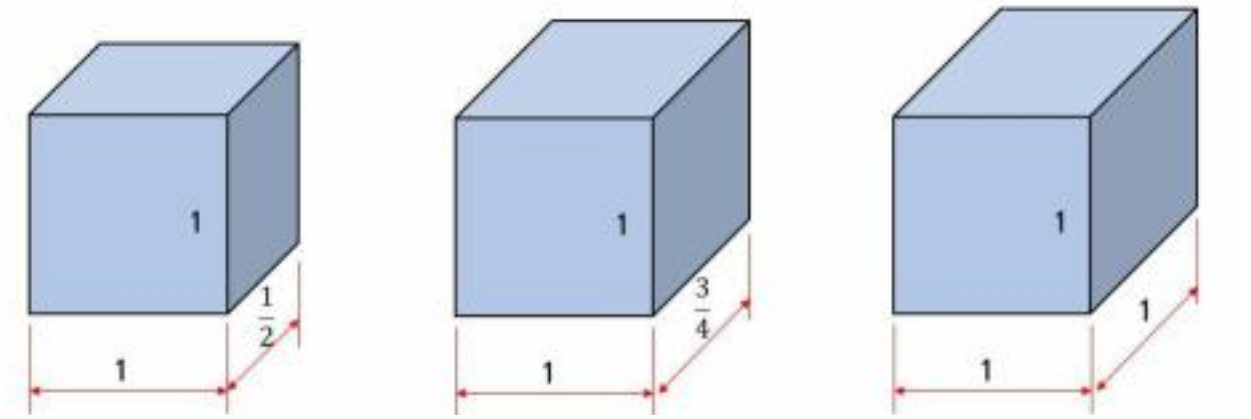
- 물체의 투상면을 한쪽으로 경사지게 투상하여 입체적으로 나타낸 투상도를 말한다.
- 물체의 정면 모양을 실물과 같이 나타낼 수 있다.
- 물체 설명용 도면에 많이 사용하며 한 면을 중점으로 정확하고 세밀하게 표현할 수 있다.
- 한 면이 원이나 원호 또는 곡선인 물체를 입체적으로 나타낼 때, 편리하게 쓰인다.

① 사투상도의 특징

- 물체를 입체적으로 표현하기 위하여 수평선에 대하여 60°, 45°, 30°의 경사를 준다.
- 경사면의 길이는 정면의 길이에 대하여 1: $\frac{1}{2}$, 1: $\frac{3}{4}$, 1:1의 비율로 그린다.



〈그림7. 사투상도의 경사각〉



〈그림8. 사투상도의 길이 표시방법〉

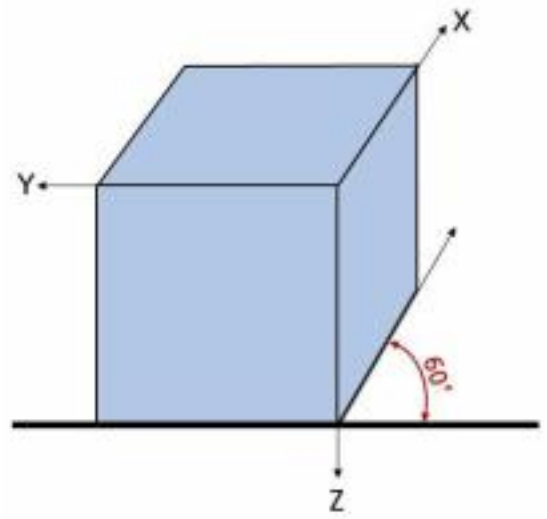
2.2 캐비닛도와 카발리에도

①캐비닛도(cabinet projection drawing)

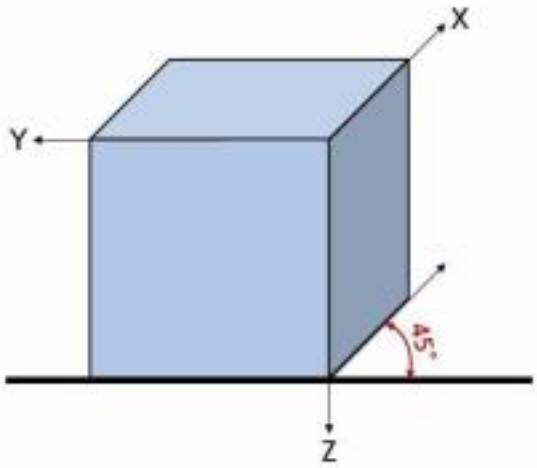
투상선이 투상면에 대하여 **60°경사축**을 갖는 사투상으로 3축 중 Y축, Z축은 실제길이를 나타내고 X축은 보통 실제의 1/2로 나타낸다.

②카발리에도(cavalier projection drawing)

투상선이 투상면에 대하여 **45°경사축**을 갖는 사투상으로 3축 모두 실제 길이로 나타낸다.



〈그림9. 캐비닛도〉



〈그림10. 카발리에도〉

〈사투상도 사례〉



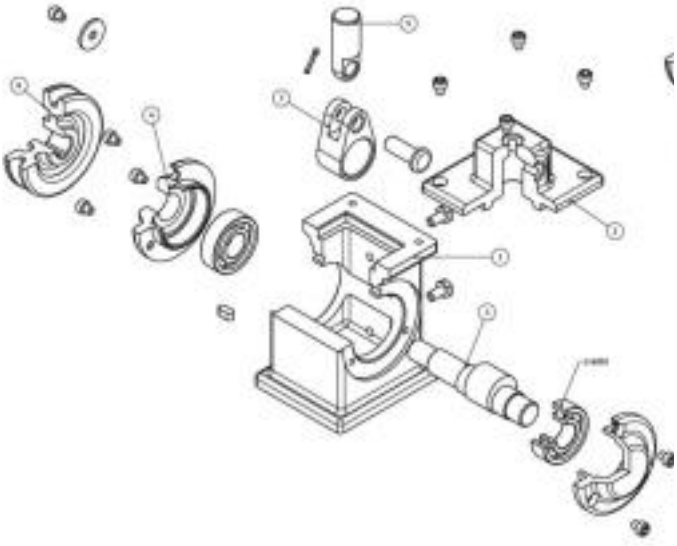




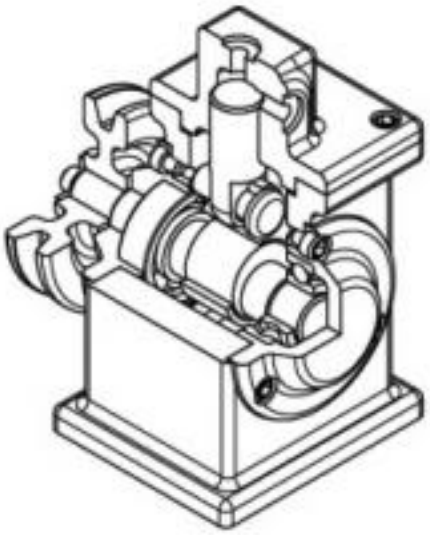


2.3 확산도

- 각종 부품의 조립도를 입체적으로 표현하는 것이다.
- 조립된 부품 분해시켜 표현하여 복잡한 조립도를 쉽게 이해하며 조립할 수 있게 한다.



조립과정



완성품

9주차 3차시

○ 들어가기

학습목표

• 기능과 구조에 대한 투상법의 정확한 적용 능력을 갖출 수 있다.
• 화살표 방향을 정면도로 하여 도면을 제도할 수 있다.

주요용어

- 정면도: 물체를 정면에서 바라본 그림으로 주투상도라고 한다.
- 평면도: 물체를 수평면상에 투영하여 그린 그림으로 위에서 아래로 바라본 것이다.
- 우측면도: 물체를 오른쪽에서 바라본 그림이다.
- 저면도: 물체의 바닥부분을 절단하여 밑에서 위로 본 그림이다.

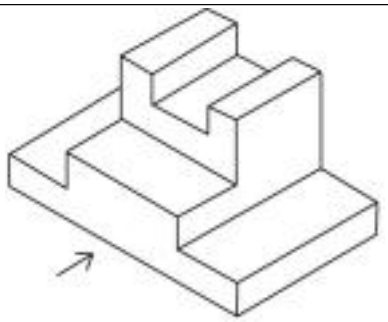
소주제1

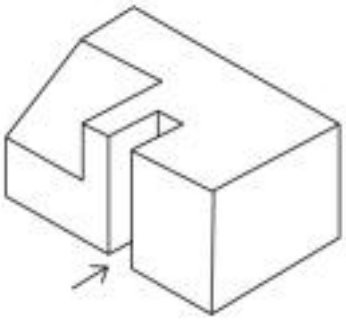
1. 투상도를 표현

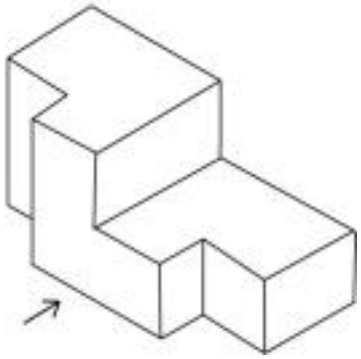
1.1 정면도로 하여 투상도 작성

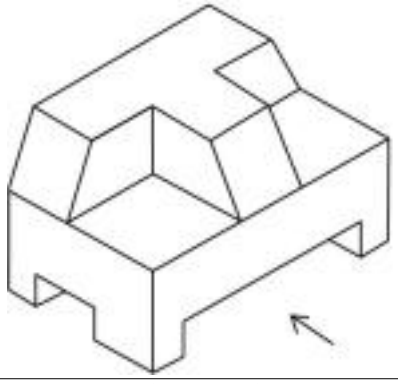
화살표 방향을 정면도로 하여 정투상법 중 제3각법으로 3면을 작성하시오.

	평면도		
좌측면도	**정면도**	우측면도	배면도
	저면도		

〈평면도〉	
〈정면도〉	**〈우측면도〉**

〈평면도〉	
〈정면도〉	**〈우측면도〉**

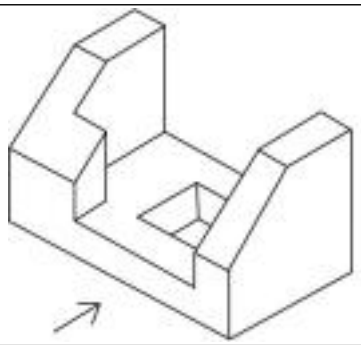
〈평면도〉	
〈정면도〉	〈우측면도〉

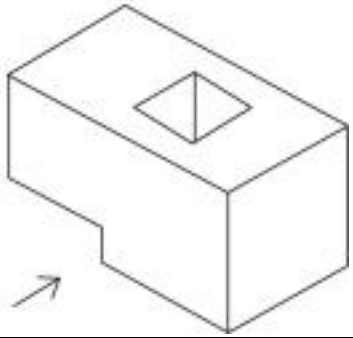
〈평면도〉	
〈정면도〉	〈우측면도〉

- 정면도로 하여 제1각법으로 작성

화살표 방향을 정면도로 하여 정투상법 중 제1각법으로 3면을 작성하시오.

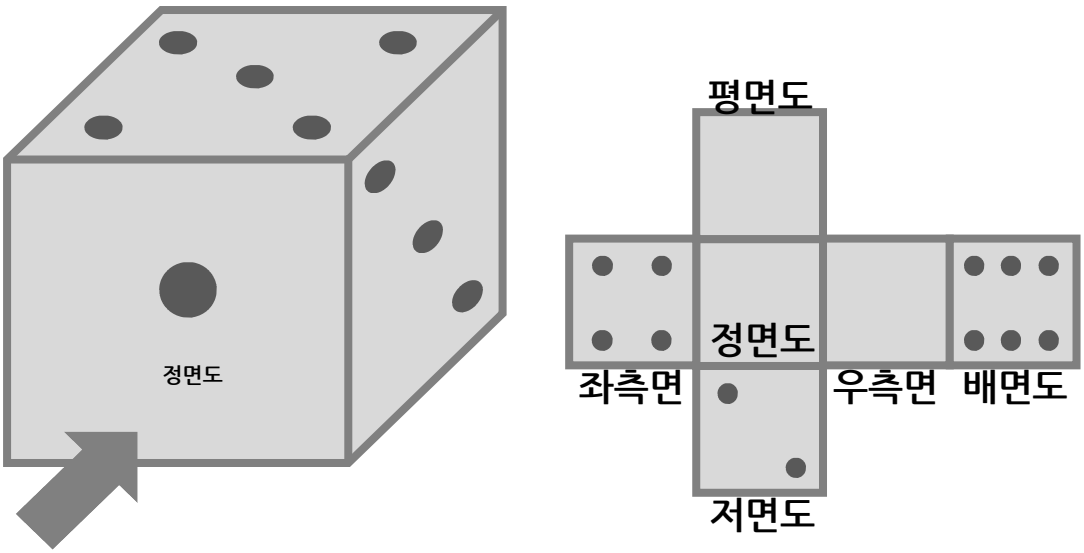
	저면도		
우측면도	**정면도**	좌측면도	배면도
	평면도		

	**〈저면도〉**
〈우측면도〉	**〈정면도〉**

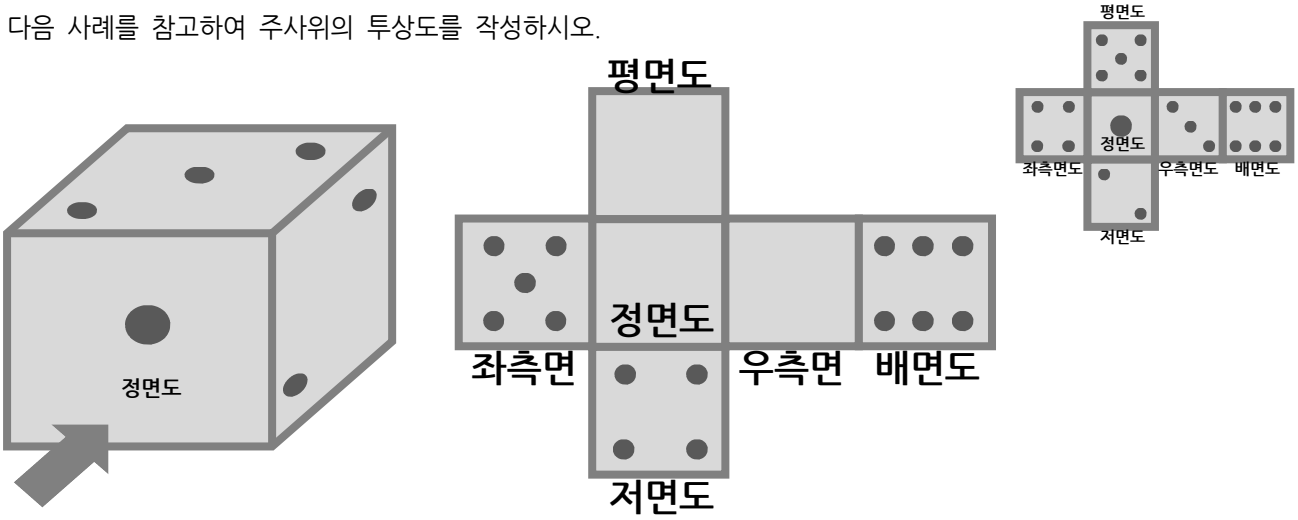
	**〈저면도〉**
〈우측면도〉	**〈정면도〉**

1.2 주사위의 투상도 6개 작성

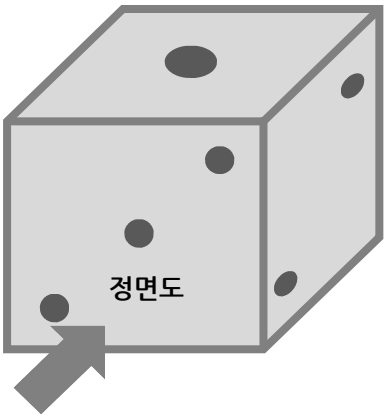
다음 사례를 참고하여 비어 있는 부분을 완성하시오.

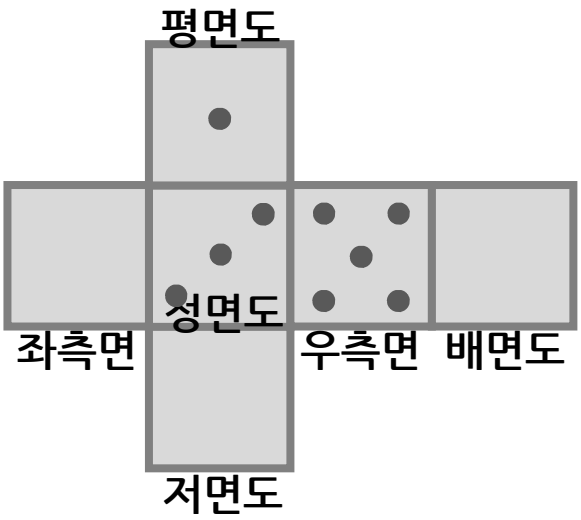


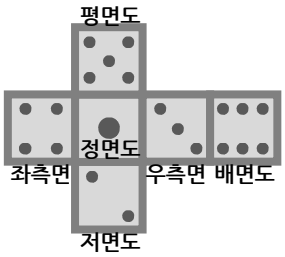
다음 사례를 참고하여 주사위의 투상도를 작성하시오.



다음 사례를 참고하여 주사위의 투상도를 작성하시오.





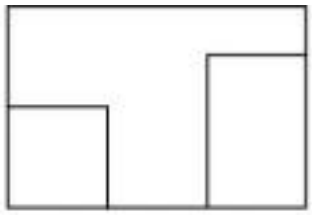


소주제2

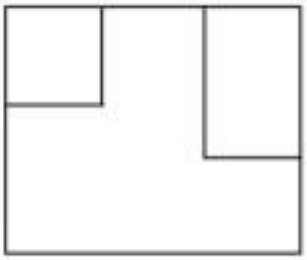
2. 제3각법

2.1 투상도의 빠진 부분을 완성 (등각 투상도 작성)

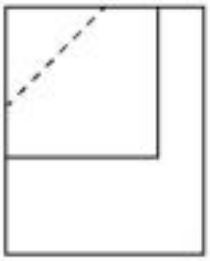
정투상도를 참고하여 등각 투상도를 작성하시오.



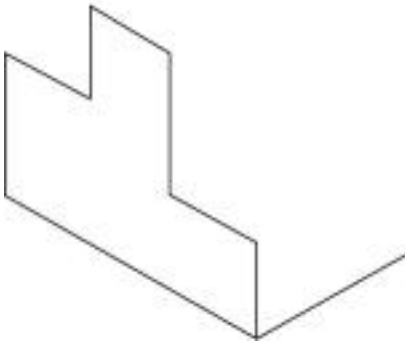
〈평면도〉

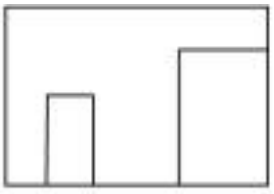


〈정면도〉

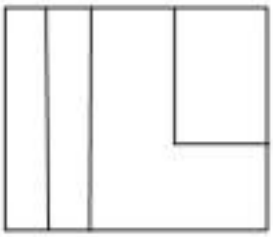


〈우측면도〉

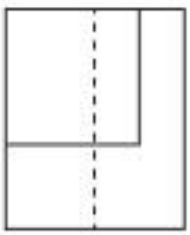




〈평면도〉



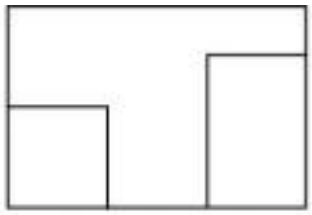
〈정면도〉



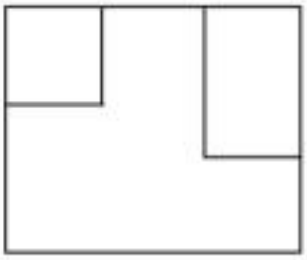
〈우측면도〉

- 사투상도 작성

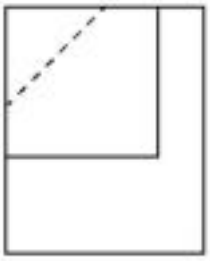
정투상도를 참고하여 사투상도를 작성하시오.



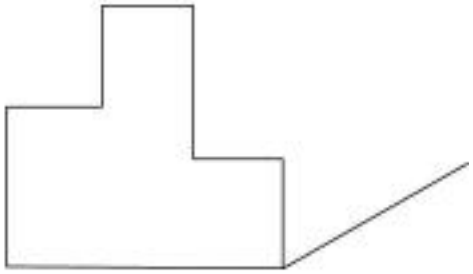
〈평면도〉

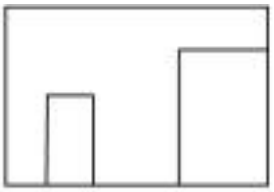


〈정면도〉

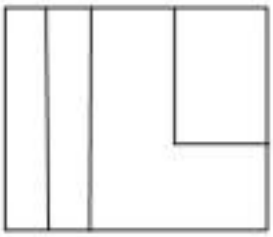


〈우측면도〉

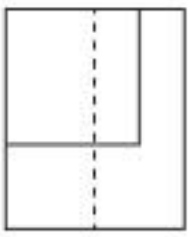




〈평면도〉



〈정면도〉



〈우측면도〉

2.2 입체도를 보고 평면도와 우측면도를 작성

- 다음 아래 사진을 참고하여 등각 투상도를 작성하시오.

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

학습노트

- 디자인제도 -

주차명	10주차	디자인제도의 투시도법 II
차시명	1차시	투시도의 원리
	2차시	1소점투시(평행투시)
	3차시	1소점 투시도 표현하기

10주차 1차시

○ 들어가기

학습목표

- 투시도의 개념 및 원리에 대하여 서술할 수 있다.
- 투시도의 용어에 대하여 설명할 수 있다.
- 아이디어 발상의 방법으로 1소점 투시도를 활용할 수 있다.
- 투시도를 비례에 유의하며 표현할 수 있다.

주요용어

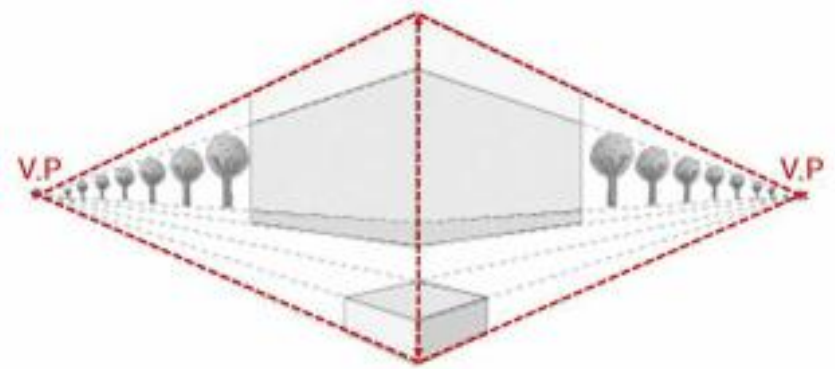
- 투시도:시점과 입체의 각 점을 연결하는 방사선에 의하여 그려진 그림
- 원근법:인간의 눈으로 보는 공간사상(3차원)을 평면(2차원) 위에 묘사적으로 표현하는 회화 기법
- 소실점: 물체의 각 점이 수평선상에 모이는 지점

소주제1

1. 투시도의 개요

1.1 투시도의 개념

- 이탈리아 르네상스기의 건축가 브루넬레스키에 의하여 1410년경에 발견되었다.
- 시점과 입체의 각 점을 연결하는 방사선에 의하여 그려진 그림이다.
- 한 점의 위치에서 대상물을 바라볼 때, 대상물과 보는 눈 사이에 화면을 두고 투사선으로 투상한 그림이다.
- 대상물의 형상을 원근도법으로 나타내며, 보는 사람과 대상물과의 광학적 관계를 기하학적으로 표시한다.
- 투시도는 디자이너의 창작적인 의도를 종합하여 전달하는 입체적 표현능력이다.
- 가까이 있는 것은 크게 보이고, 멀리 있는 것은 작게 보이는 원리로 거리감을 느낄 수 있도록 표현기법이다.



V.P(VnishingPoint, 소실점/소점)
물체의 각 점이 수평선상에 모이는 지점
물체의 연장선을 그었을 때 선과 선이 만나는 점

① 원근법

- 겉으로 보기에는 그림 기법이지만 사실은 기하학적 이론에 바탕을 둔 수학으로 3차원의 물체가 위치하는 공간과의 관계를 2차원적 평면에 묘사하는 기법이다.
- 인간의 눈으로 보는 공간사상(3차원)을 평면(2차원) 위에 묘사적으로 표현하는 회화 기법을 의미한다.
- 원근법은 일종의 거리 과장법으로 물체의 변형이 나타나고, 소실점(vanishing point)을 향해 갈수록 물체는 작아진다.
- 시점이 높은 곳에 있으면 조감도가 되고, 시점이 낮은 곳에 있으면 빌딩을 올려다볼 때의 구도인 충관도가 된다.

㉠ 원근법의 시작

- 서양에서의 원근법적 표현은 서기전 5세기 무렵에 이미 그리스의 화가 아가타르코스(Agatharcos)와 아폴로도로스(Apollodoros)에 의하여 시작된 것으로 알려져 있으나, 분명하게 확립된 것은 이탈리아 르네상스시대부터이다.
- 원근법에 가장 먼저 관심을 기울인 인물은 브루넬레스키(Brunelleschi, 1377~1446)로 그는 화가가 아니라 건축가였다.
- 브루넬레스키의 뒤를 이어 원근법을 구체적으로 회화에 처음 도입한 사람은 30년도 채 못 살고 약물 중독으로 추정되는 이유로 요절한 피렌체의 화가 마사초(Masaccio, 1401~1428)이다.

㉡ 성 삼위일체, 마사초(르네상스, 1401-1428)

- 투시 원근법을 사용한 최초의 그림은 마사초의 성 삼위일체
- 성 삼위일체라는 그림은 마사초 자신의 고향에 있던 산타 마리아 노벨라 성당의 한쪽 벽에 그려진 벽화이다.
- 성전의 벽에 구멍이 뚫려 있어서 마치 사람들이 안으로 들어 갈 수 있는 것처럼 느껴진다.

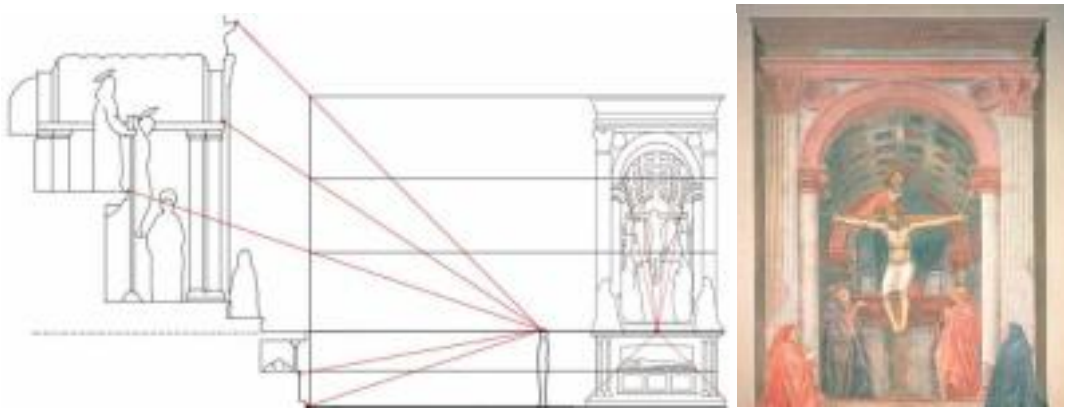


그림 4 그림 4 성 삼위일체, 마사초, 산타 마리아 노벨라성당(1401-1428)

㉢ 최후의 만찬, 레오나르도 다 빈치 (르네상스, 1495-1498년)

- 산타 마리아 델레 그라치에 성당 수도원의 식당 벽화로, 가로 880cm, 세로 460cm 크기의 거대한 작품이다.
- 예수의 관자놀이 부근에 못을 박아 놓고 못을 기준으로 투시도를 작성하였다.
- 예수와 그의 열두 제자와 함께 언제나 최후의 만찬을 함께 하는 느낌을 갖도록 구성하였다.



그림1 최후의 만찬, 레오나르도 다빈치, 르네상스1495-1498년

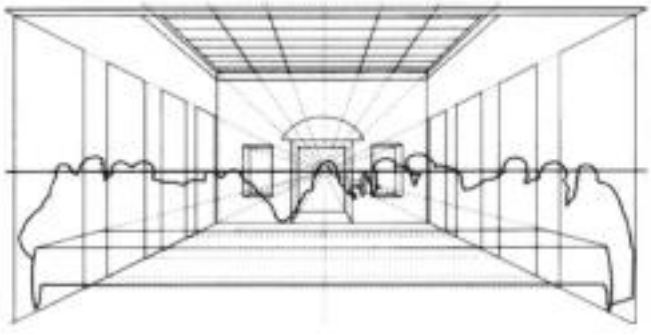


그림 6 예수를 중심으로 초점을 잡고 그림이 그려져 있다.

1.2 투시도의 분류

① 조감투시도(bird's eye perspective)

지표를 공중에서 비스듬히 내려다보았을 때 모양을 그린 그림으로 시점이 매우 높이 있어서, 건물을 내려다 본 경우의 투시도로, 주로 단지계획이나 도시설계 등 광범한 지역을 표현할 때 많이 사용된다.



그림 7 아파트 단지 조감도



그림 8 관공서 조감도

② 일반투시도(general perspective)

보통 사람이 선 자세에서 건물을 보았을 경우의 투시도를 말하는데 단일 건물을 표현하거나, 광범한 지역을 함께 나타낼 필요가 없을 때 이 투시도법을 적용한다. 종류는 1소점투시도, 2소점투시도, 3소점 투시도로 분류할 수 있다.



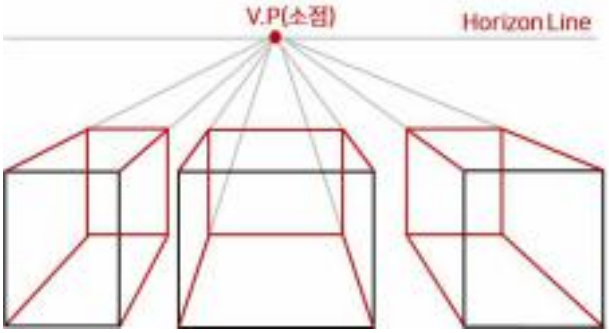
그림 9 1소점 투시도



그림 10 2소점 투시도

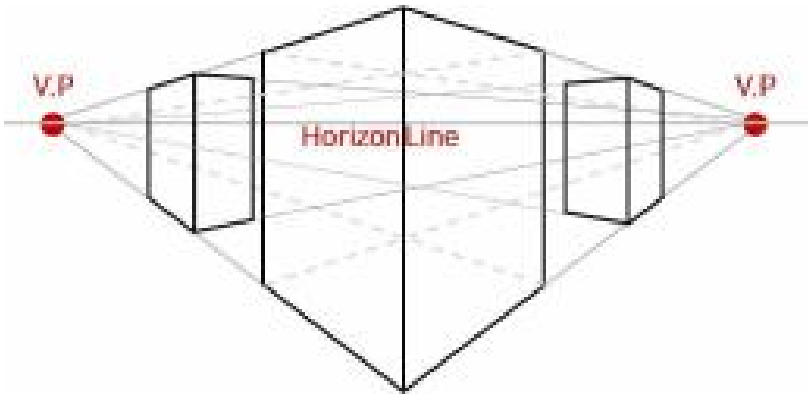
㉠ 1소점 투시도(평행투시)

원근이 이루어지는 소점은 한점이 만들어지며 주로 제품 투시도와 실내 투시도 등에 많이 사용한다.



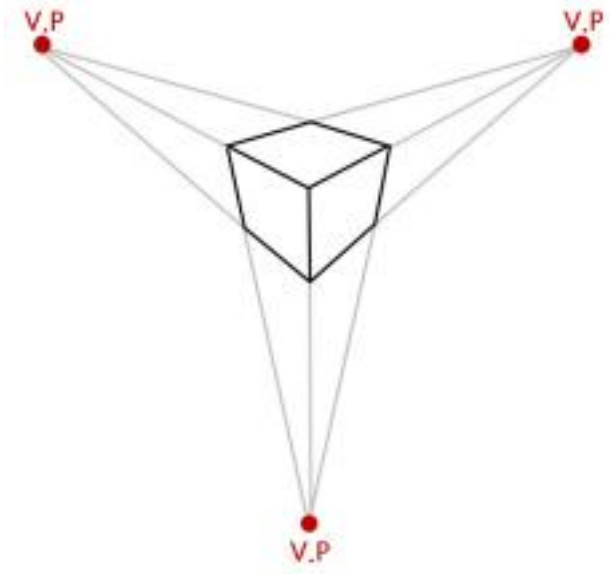
㉡ 2소점 투시도(유각투시)

소점은 좌·우 두 개점이 만들어지며 주로 제품 투시도, 건물 투시도등 주로 웅장한 건물을 표현할 때 쓰인다.



㉢ 3소점 투시도(사 투시)

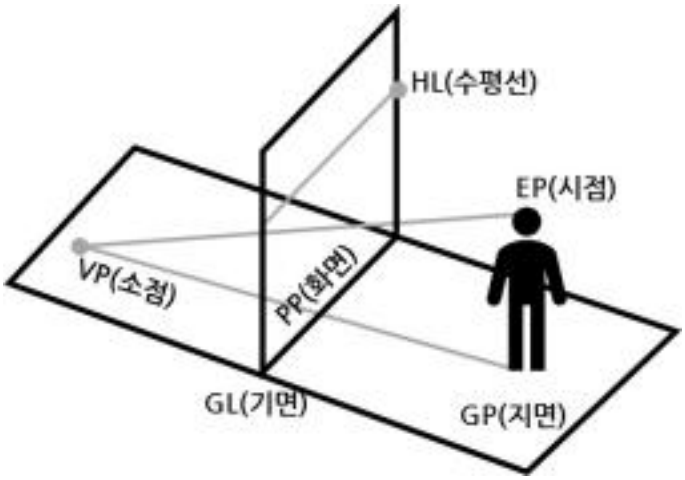
- 원근이 이루어지는 소점은 좌우와 아래 혹은 위쪽에 만들어지며 스케치나 드로잉에서는 잘 사용하지 않으나 높은 건물을 그릴 때는 사용된다.



소주제2

2. 투시도의 용어

2.1 투시도의 부호와 용어해설



GP(Ground Plane, 지면)	관찰자가 서 있는 수평면
PP(Picture Plane, 화면)	지면에 수직으로 세운 화면
HL(Horizontal Line, 지평선)	수평선(GL에 평행, 수평선은 눈높이와 동일)
GL(Ground Line, 기면, 지면선)	지면과 화면이 만나는 선
EP(Eye Point, 시점)	눈의 위치
SP(Station Point, 정점,입점)	평면상의 시점(발의 위치)
VP(Visual Point, 소점)	물체의 각 점이 수평선상에 모이는 지점
MP(Measuring Point, 측점)	거리를 측정하는 점
CP(Central Point, 심점)	관찰자의 눈높이 중심선

2.2 지평선과 소점

① 지평선

지평선은 보통 산이나 건물 등 보다 관찰자와 가까이 있는 물체에 가로막혀 보이지 않으며 평야 지대 등 넓은 영역에 걸쳐 장애물이 없는 곳에서 볼 수 있다

② 소점

물체가 기준이 되는 면, 지면과 평행으로 무한히 멀어지면 수평선상 한 점에 모이는데 이 점을 소점이라고 한다.





지평선상의 한점으로 사라져가는 선을 소점

2.3 시야와 시추

① 시야

- 우리가 물체를 보고 형상을 판별할 수 있는 (각도, 선형, 혹은 지면적) 범위을 말한다.
- 시야의 넓이는 동물의 종류에 따라 큰 차이가 있으나 같은 사람이라도 다소 개인 차이는 있다.
- 인간의 시야 범위는 거의 160°~180° 전방이며, 몇 몇의 새는 완벽히 360° 이거나 거의 360° 에 가까운 시야 범위를 가지고 있다.

② 시추

- 시선을 중심으로 한 정각 60°의 원추를 말하며 시추 속에 들어가는 범위를 시야라고 한다.
- 실제로 볼 수 있는 범위는 보고 있는 물체와 눈의 거리에 의해 정해진다.
- 거리가 멀어지면 넓고, 가까워지면 좁은 범위밖에 볼 수 없다.

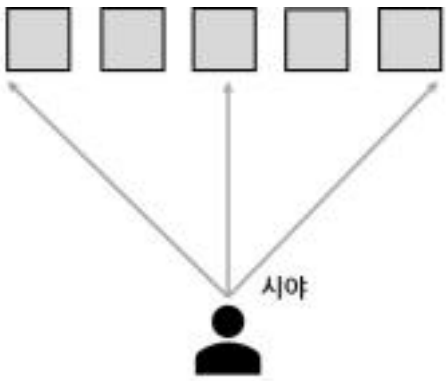


그림 17 시야

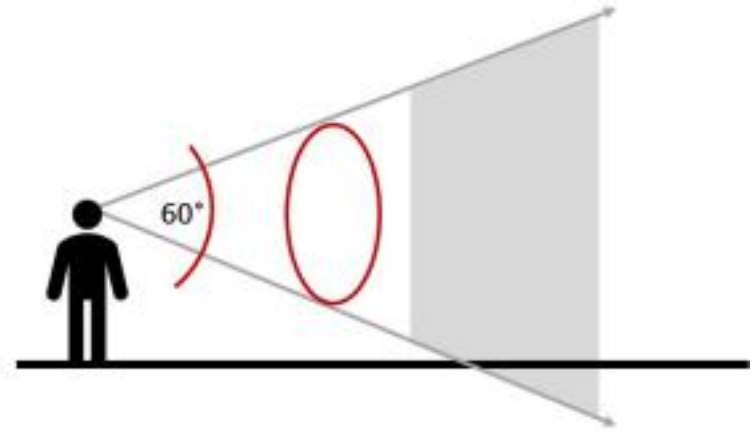


그림 18 시야와 시추

10주차 2차시

○ 들어가기

학습목표

- 1소점 투시의 개념과 특징에 대하여 설명할 수 있다.
- 1소점 투시의 작도방법에 대하여 서술할 수 있다.

주요용어

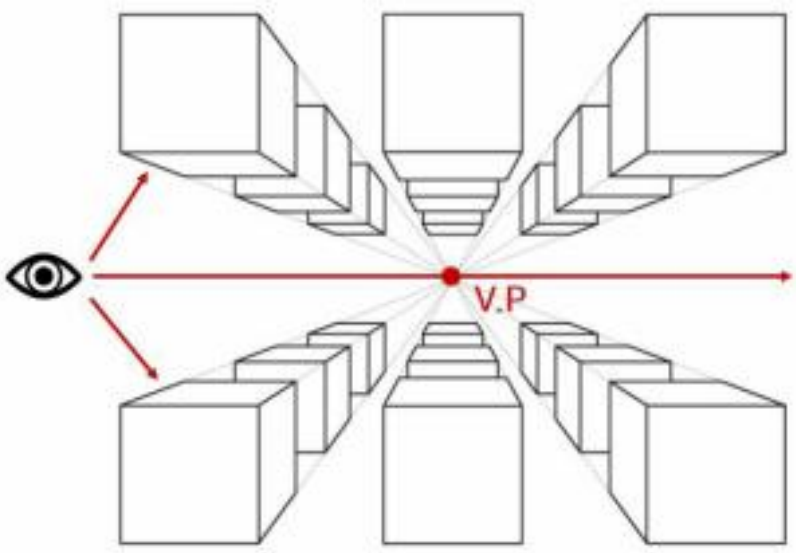
- 1소점 투시: 소점 1개에 작도상의 선이 집중하는 도형 배치의 투시도
- 평행투시: 1소점투시도법으로 전개 또는 입면의 한 면과 화면과를 평행하게 설정한 것

소주제1

1. 1소점 투시(평행투시)

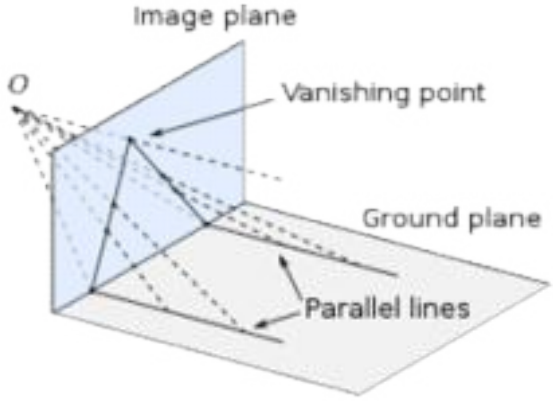
1.1 1소점 투시의 개념

- 대상물이 화면에 평행하게 높인 투시 방법으로 1소점 투시도 또는 평행투시라고 한다.
- 원근이 이루어지는 소점은 한점이 만들어지며 주로 제품 투시도와 실내 투시도 등에 많이 쓰인다.
- 집중감이 강하며, 대각선 구도로서 가로수길 등으로 그릴 때 많이 사용된다.



1.2 1소점 투시 소실점

- 회화나 설계도 등에서 투시하여 물체의 연장선을 그었을 때, 선과 선이 만나는 점이다.
- 선원근법(liner perspective, 투시원근법)을 쓸 때 존재하는 것이며, 물체의 선을 연결한 수평선상에 있다.
- 점의 수에 따라서 1소점, 2소점, 3점으로 분류하며, 이 중 2소점 투시도가 일반적으로 많이 사용된다.
- 투시도법은 소실점이 많아짐에 따라 작도법이 복잡해지며 소실점을 확인하게 되면 공간의 입체감을 파악할 수 있다.



- 1소점 투시도의 사례

① 건축투시도





② 실내투시도





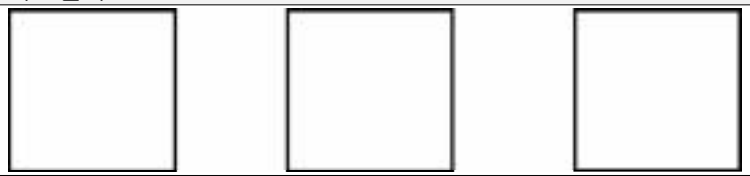
소주제2

2. 1소점 투시 작성방법

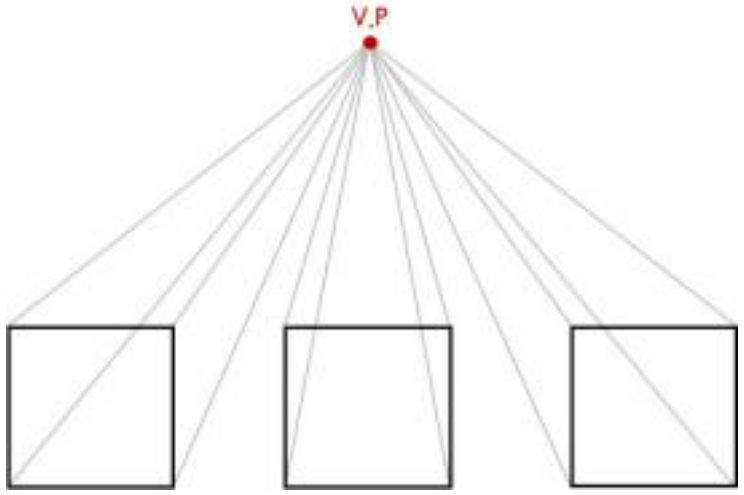
2.1 육면체의 1소점 투시

물체의 투시는 기본 정육면체에 의해 원하는 형태로 디자인할 수 있다. VP(소점)을 활용하여 물체의 위치에 따라 형태가 달라지는 원리를 이해한다.

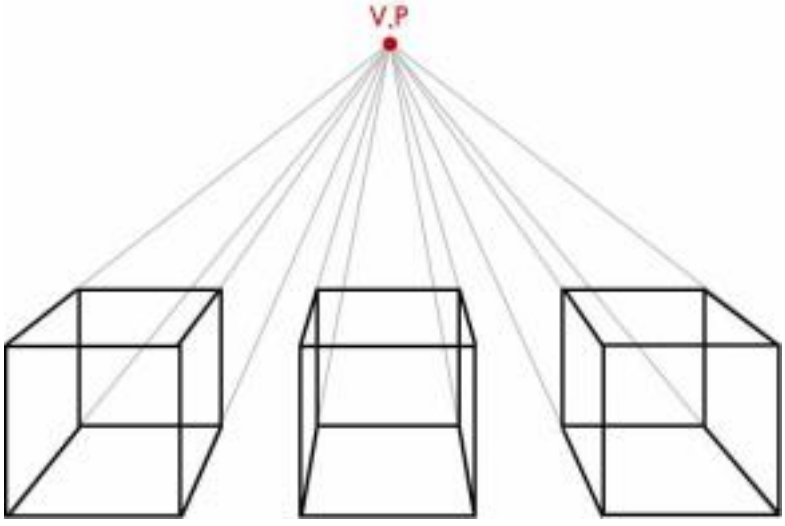
① 사각형을 세 개를 작도한다.



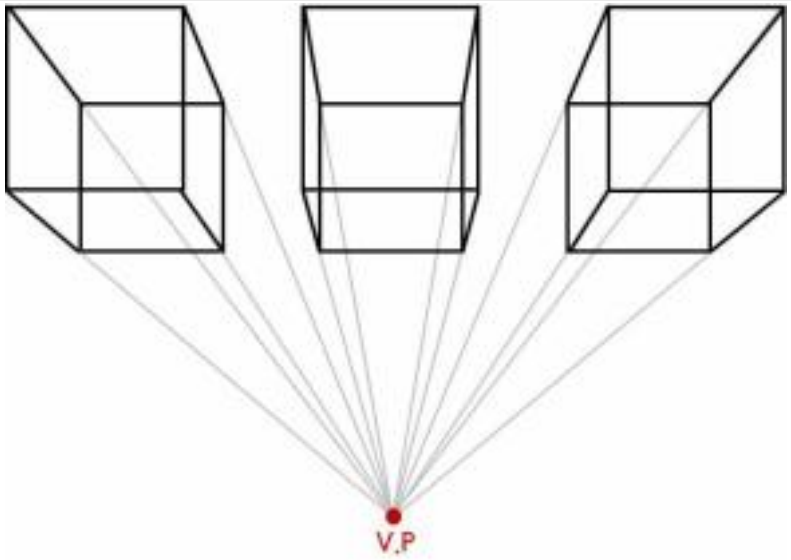
② VP(소점)을 설정한 후 사각형 꼭지점과 소점을 연결하여 선을 긋는다.



③ 사각형을 폭을 수직으로 설정한 다음 사선과 만나는 교차점을 수평으로 긋는다.



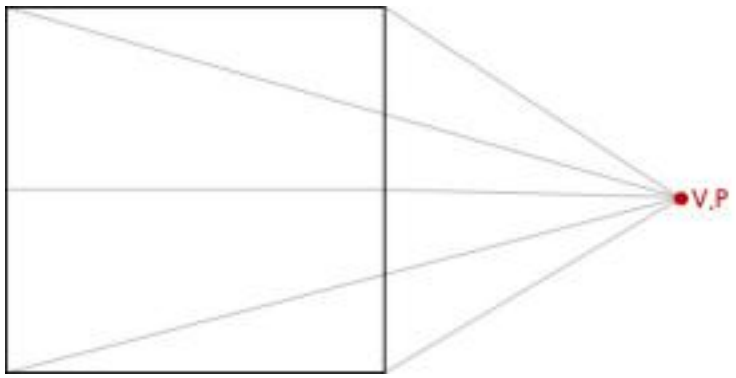
④ VP(소점)을 아래로 위치 설정하면 아래부분이 보이며 소점의 위치에 따라 육면체의 투시가 달라진다.



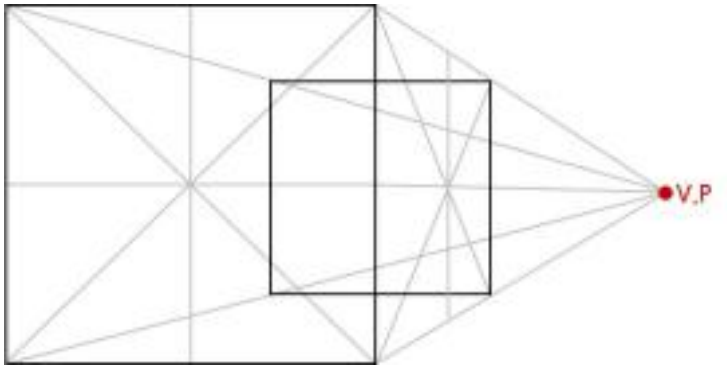
2.2 블록의 1소점 투시

머릿 속에으로 구상하고 있는 다양한 디자인을 시각적으로 구체화하기 위해서는 다양한 형태로 등분하고 시각화시켜 형태를 파악할 수 있다.

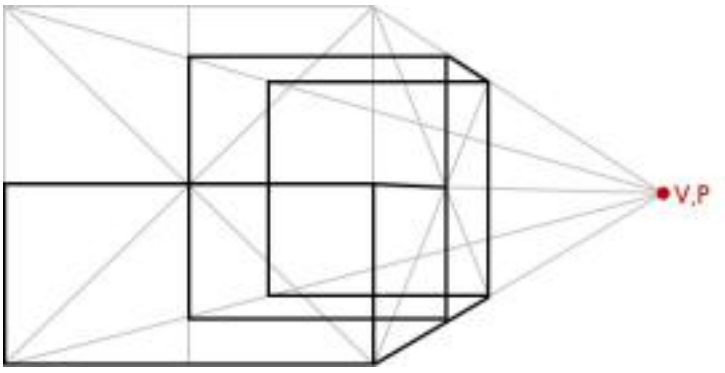
① 사각형의 중심을 기준으로 VP(소점)을 설정 후 VP(소점)과 사각형 꼭지점을 서로 연결한다.



② 입체감을 표현하기 위해 폭을 설정한 후 꼭지점을 서로 X모양으로 교차시킨 다음 교차된 점을 세로로 긋고 가로선은 VP(소점)에 연결하여 작도한다.



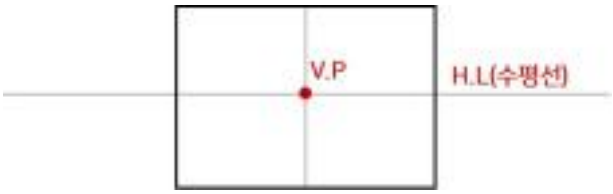
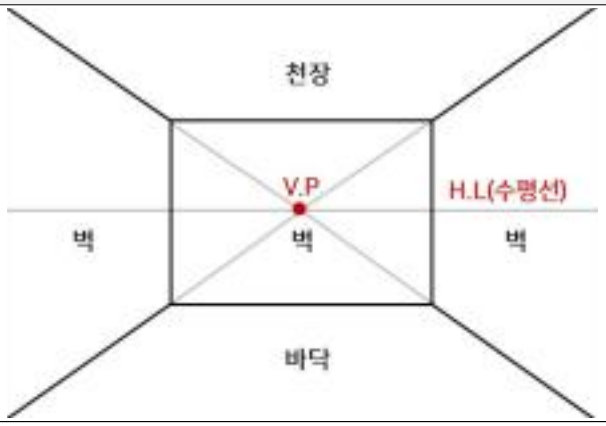
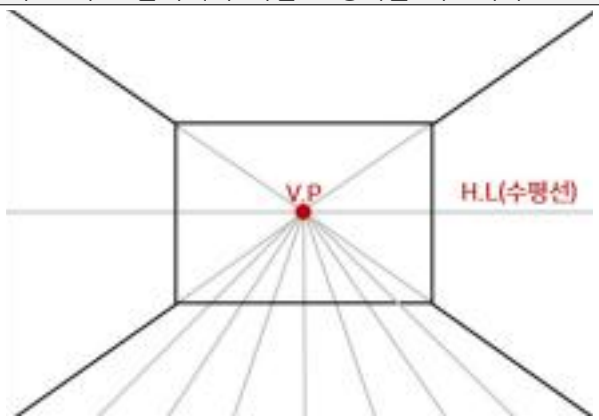
③ 등분된 형태를 모양에 진한선으로 표현한다.

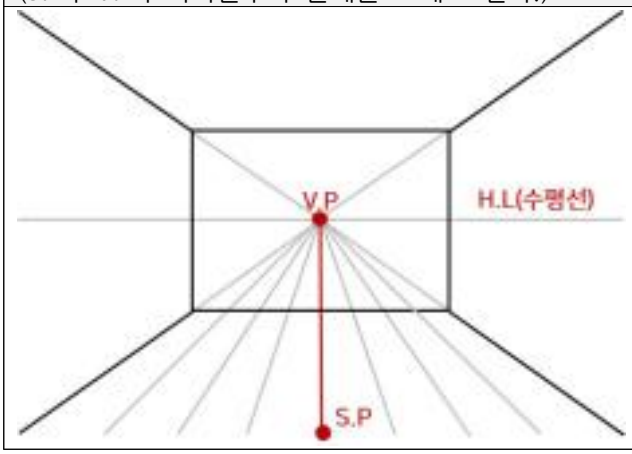
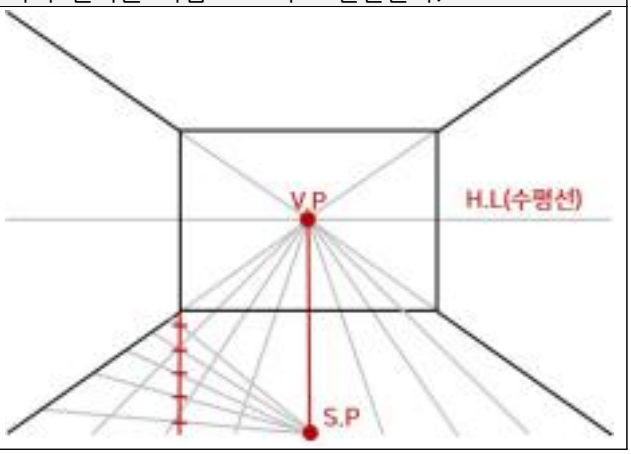


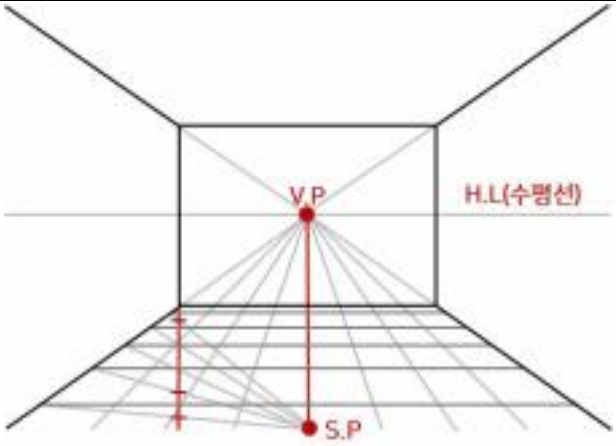
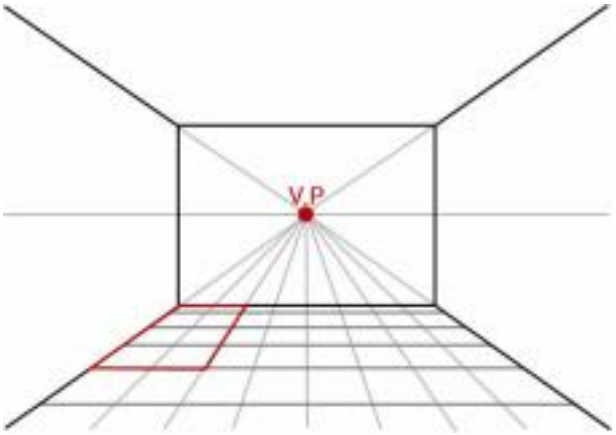
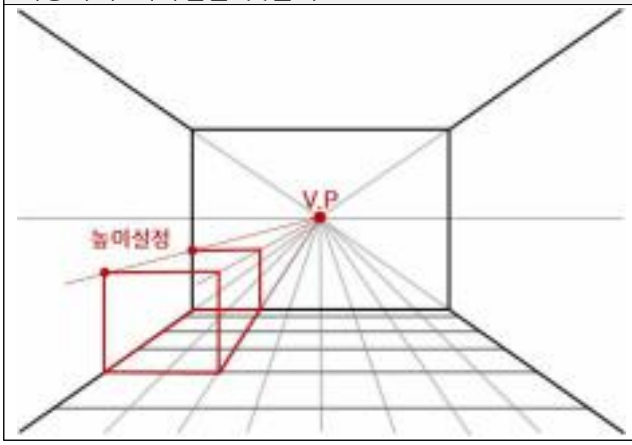
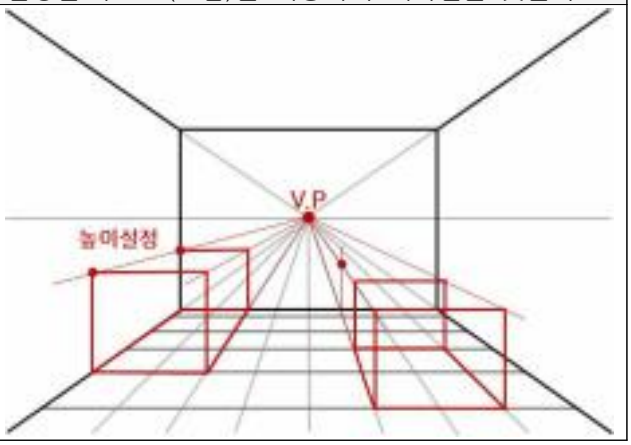
2.3 실내의 1소점 투시

① 1소점 작도순서

3차원 부피감을 나타내는 기초기법으로 1개의 소점(V.P)으로 대각선 구도로 진행하며 내부공간에 배치된 구조 및 가구들도 입체감 있게 표현한다. 특히 각 요소들을 구성하는 수평선과 수직선이 소점으로 향하도록 한다.

① 벽체의 길이와 천장의 높이를 고려하여 사각형(벽면)을 작도한다.	②벽면을 기준으로 중앙에 HL(수평선)을 가로로 긋고 사각 중심에 VP(소점)을 위치한다.
	
③ 가운데 V.P(소점)을 기준으로 사각형의 꼭지점을 서로 연결하여 바닥, 벽, 천장을 만들어 준다.	④ 바닥에 보조 그리드 간격을 설정 후 V.P(소점)과 연결하여 선을 작도한다. 이때 사선의 각도는 소점과 그리드 간격에서 저절로 생기는 각도이다.
	

⑤ VP(소점)에서 아래로 수직선을 그어, SP(입점) 서 있는 위치를 설정한다. (SP와 VP가 가까울수록 물체는 크게 보인다.)	⑥ 왼쪽 아래로 세로선을 표시하여 일정 간격을 설정 한다. 이 간격은 SP점과 연결하여 왼쪽 바닥과 벽이 만나는 지점으로 서로 연결한다.
	

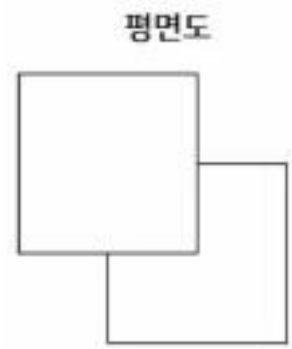
⑦ 왼쪽 바닥과 벽에 찍은 점은 수평으로 가로선을 긋는다.	⑧가구의 위치를 바닥에 사각형으로 설정한다.
	
⑨ 바닥에 표시한 사각형의 꼭지점을 기준으로 세로선을 긋고, 안쪽에서 높이를 설정후 VP(소점)을 이용하여 대각선을 긋는다.	⑩ 가운데 있는 가구의 위치를 설정할 경우 높이는 바닥선을 벽면으로 연장한 후, 세로를 그어 높이를 설정한 후 VP(소점)을 이용하여 대각선을 긋는다.
	

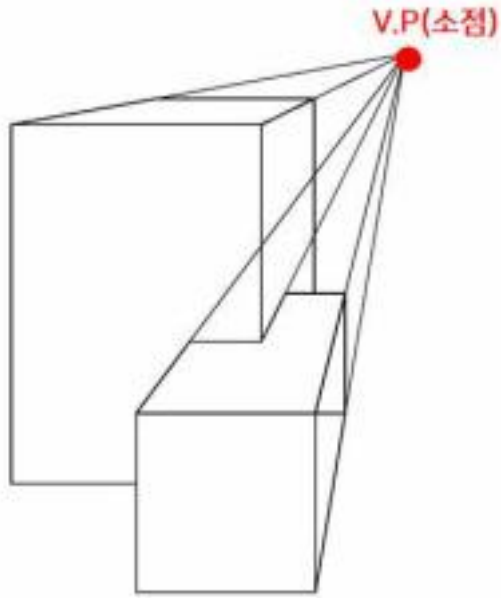
소주제1

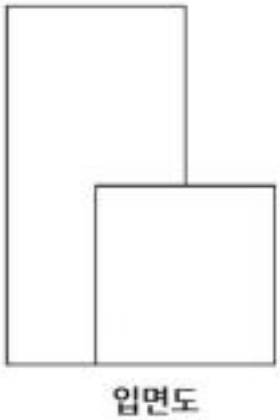
1. 블럭 1소점 투시도

1.1 plan과 elevation을 참고하여 완성

주어진 평면도(plan), 입면도(elevation)을 참고하여 기본형태를 분석하여 따라 그려보시오







소주제2

2. 실내 1소점 투시도

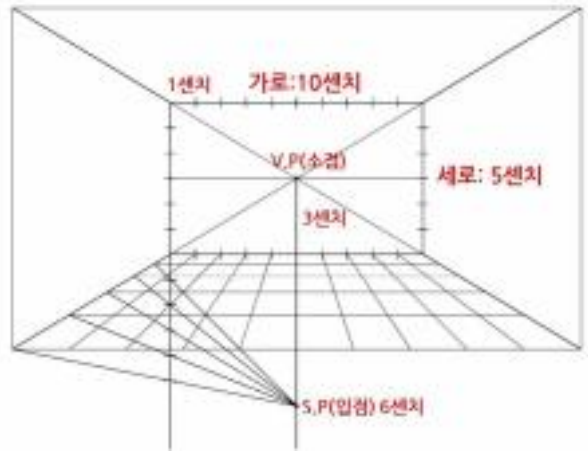
2.1 침실 1소점 투시도 작성

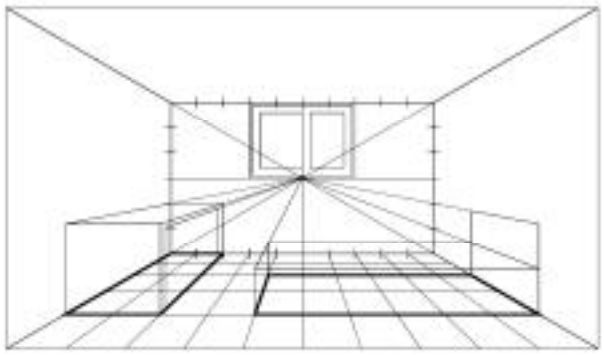
주어진 해당 치수를 참고하여 1소점 투시도를 작성하시오.

〈작도방법〉

①치수에 맞게 해당 그리드를 완성하고 가구의 위치를 정한 후 주어진 높이 값으로 수직선을 그어 둔다.

②벽면 모서리에서 높이 값을 측정하고 측정된 높이를 소점에 맞춰 가구가 있는 곳 까지 연장하여 형태를 완성한다.





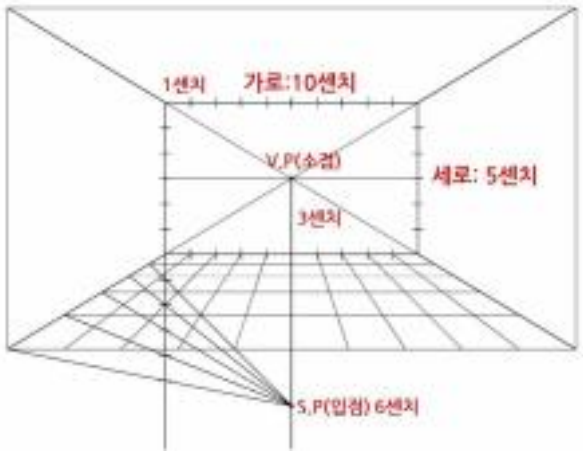
2.2 서재 1소점 투시도 작성

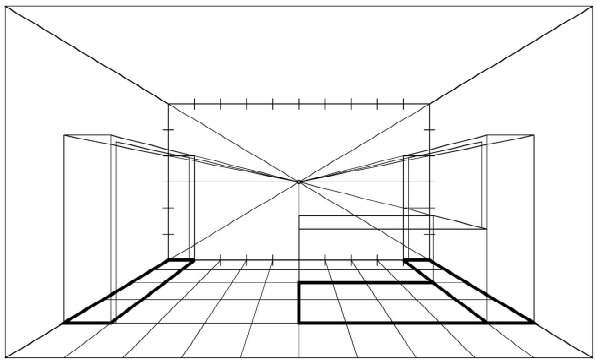
주어진 해당 치수를 참고하여 1소점 투시도를 작성하시오.

〈작도방법〉

①치수에 맞게 해당 그리드를 완성하고 가구의 위치를 정한 후 주어진 높이 값으로 수직선을 그어 둔다.

②벽면 모서리에서 높이 값을 측정하고 측정된 높이를 VP(소점)에 맞춰 가구가 있는 곳 까지 연장하여 형태를 완성한다.





학습노트

- 디자인제도 -

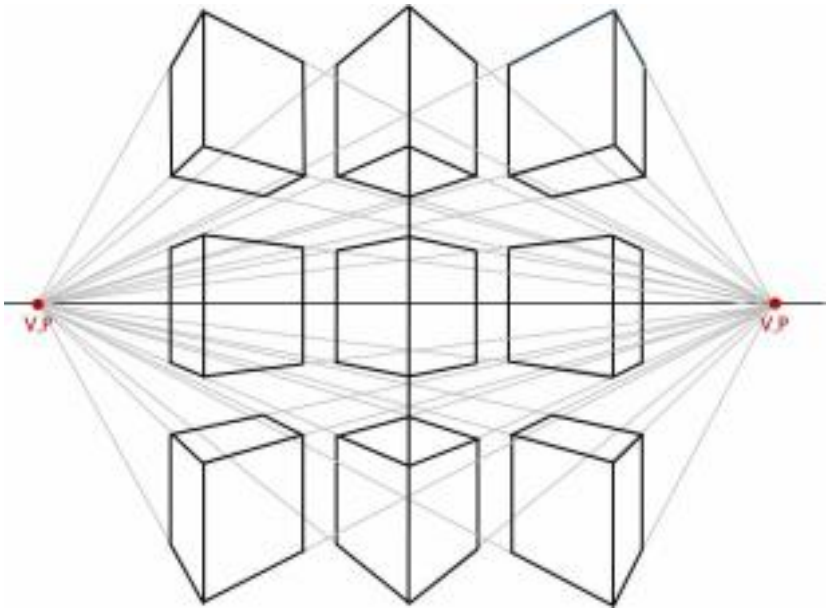
주차명	11주차	디자인 제도의 투시법 II
차시명	1차시	2소점투시(유각투시)
	2차시	3소점 투시(조감도)
	3차시	2소점, 3소점 투시도 작성하기

소주제1

1. 2소점 투시(유각투시도)개요

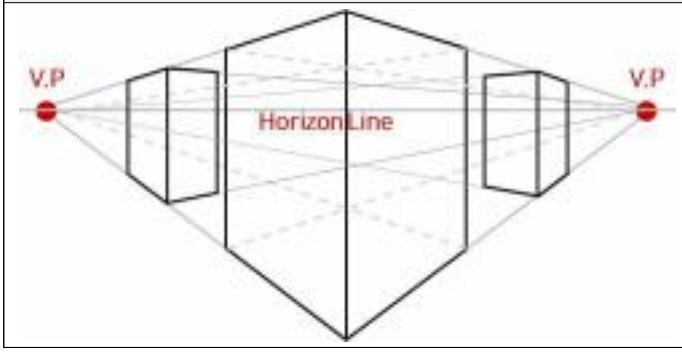
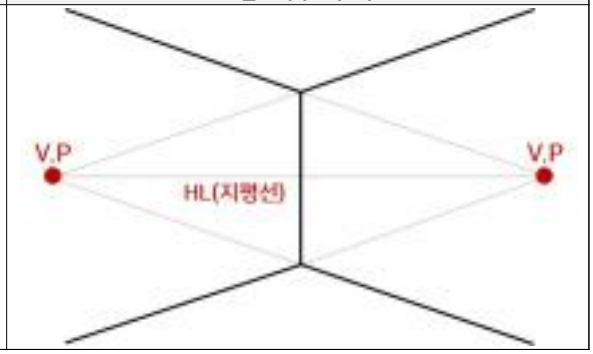
1.1 2소점 투시의 개념

- 대상물이 화면의 좌·우에 각을 갖게 놓인 투시 방법으로 2소점 투시도 또는 유각투시라고 한다.
- 원근이 이루어지는 소점은 좌·우 두 개점이 만들어지며 주로 제품 투시도, 건물 투시도 등 주로 웅장한 건물을 표현할 때 쓰인다.



1.2 2소점 투시의 특징

- 건물이나 가구를 비스듬히 볼 때 소점은 좌우 2개가 맺혀 물체의 화면상에 만나는 점을 연장하여 왼쪽면을 VP1, 오른쪽면을 VP2로 연결된다.
- 임의의 경사를 갖는 정육면체를 놓은 경우 수직방향의 선은 각기 수직으로 평행하지만 수평의 선은 모두 좌·우 소점으로 모인다.

2소점 외부투시도	2소점 내부 투시도
	

1.3 2소점의 시작

- 〈아테네 학당〉은 1소점 투시도법으로 구성된 기념비적인 공간 내부를 보여준다.
- 2소점 투시도 기법이 적용된 부분은 아래쪽 중앙에는 헤라클레이토스가 육면체 탁자에 기대어 팔을 괴고 있는 육면체의 모서리의 연장선들을 그어보면 2개의 소실점이 생긴다.
- 오른쪽 방향의 연장선에 의해 만들어지는 소실점은 그림 바깥에 생기는데, 왼쪽에 생긴 소실점과 동일한 수평선상에 위치한다. 이는 2점 투시에 해당한다.



그림 6 아테네 학당, 라파엘로, 바티칸 사도 궁전내, 르네상스, 1509-1511

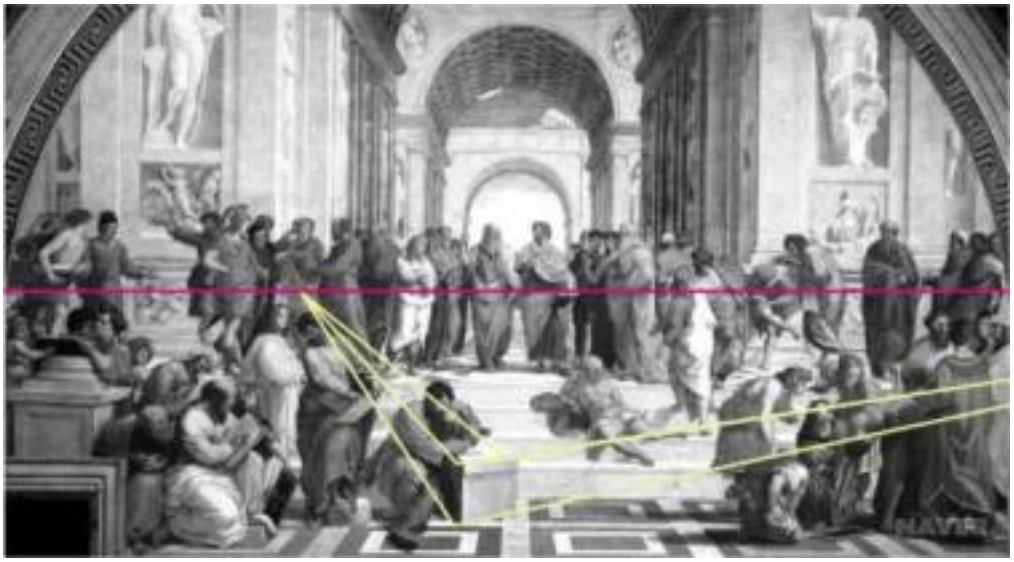
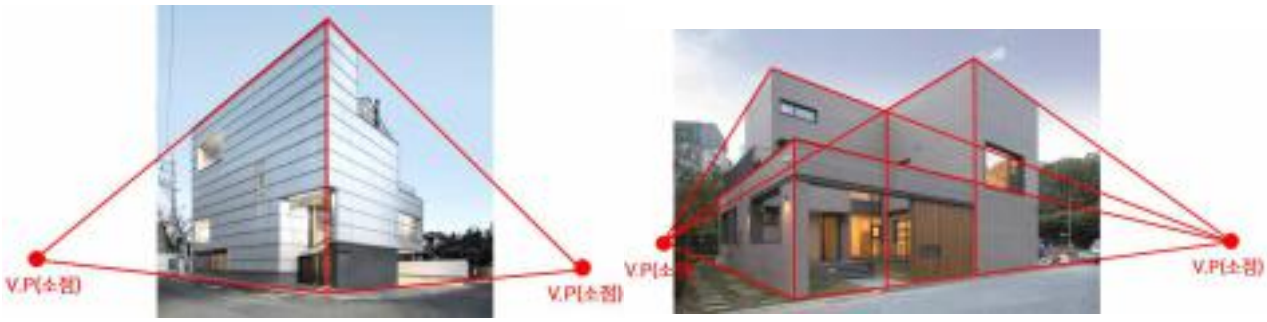


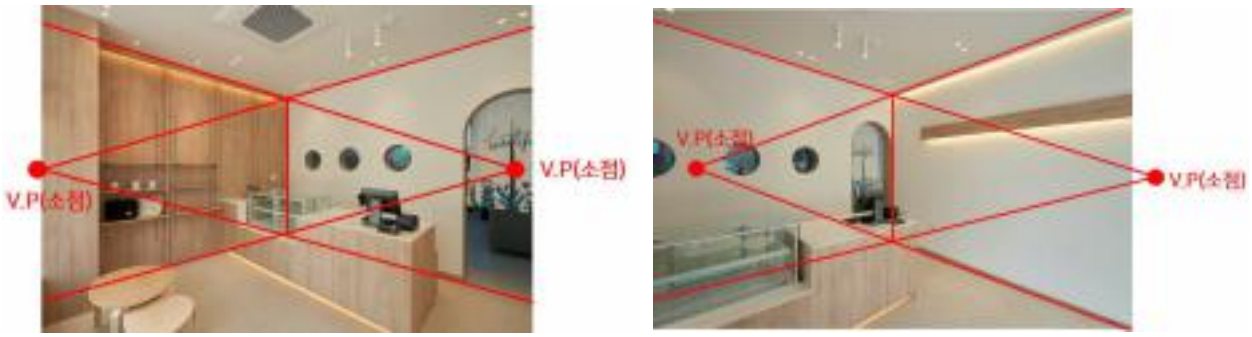
그림 7 헤라 클리 투스(철학가 미켈란젤로 추정)

1.4 2소점 투시도의 사례

① 건축투시도



② 실내투시도



소주제2

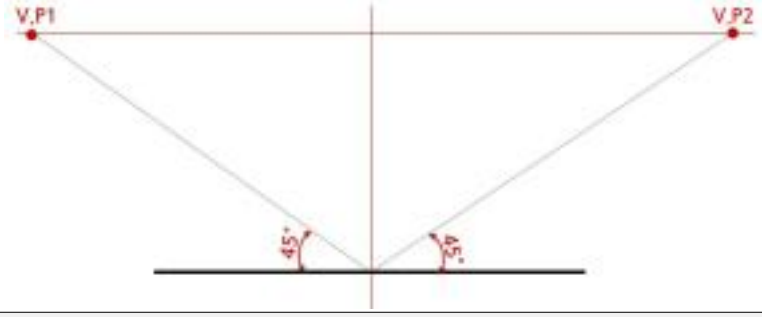
2. 각도에 따른 투시

2.1 45도 투시

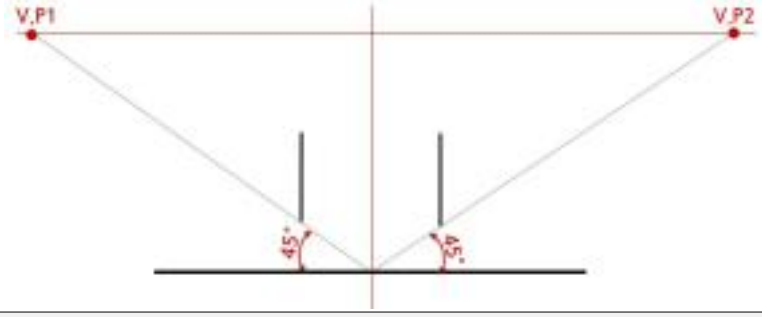
정육면체를 45°경사시켜 표현한 투시도이다. VP(소점)의 위치에 따라 형태가 달라지는 원리를 이해한다.

(1) 두 개의 소점을 위로 설정하여 45도 투시

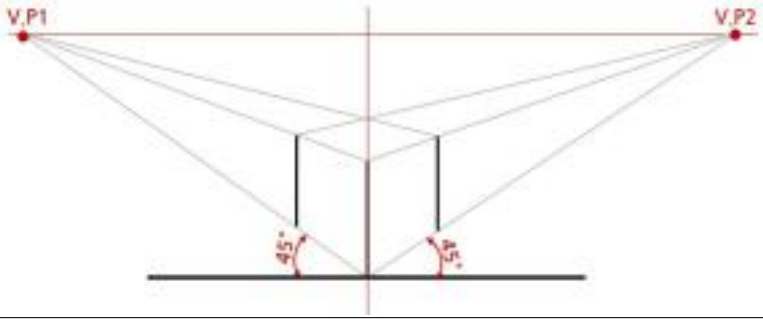
① 수직선(SP:정점,입점)을 기준을 잡은 후 수평선을 긋는다.
② 교차점에서 위를 향하도록 좌·우 45°각도로 대각선을 그어 VP1, VP2 위치를 구한다.



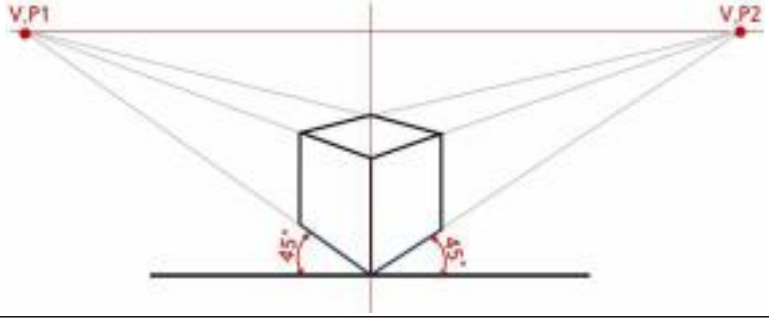
③ SP점 기준으로 양쪽 수직선을 그어 정육면체 폭을 설정한다.



④ 왼쪽 수직선은 VP1에 연결하고, 오른쪽 수직선은 VP2에 연결한다.

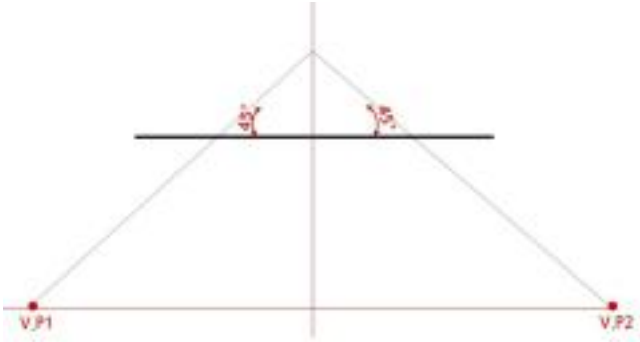


⑤ VP1과 VP2 양쪽 소점을 이용하여 형태를 완성한다.

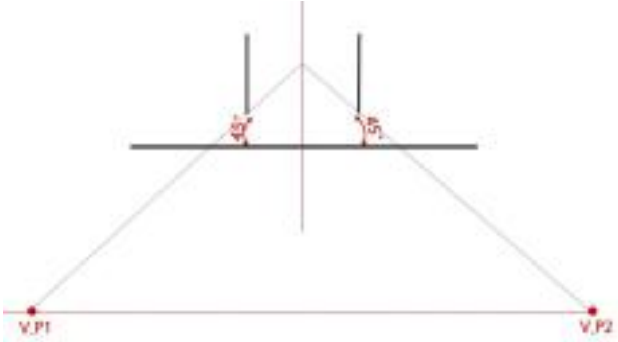


(2) 두 개의 소점을 아래로 설정하여 45도 투시

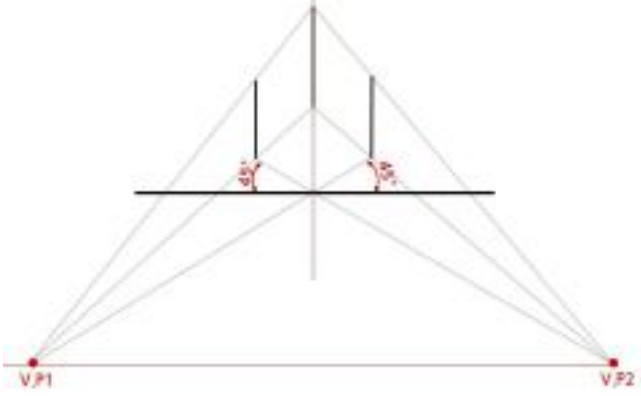
① 수직선(SP:정점,입점)을 기준을 잡은 후 수평선을 긋는다.
② 교차점에서 아래를 향하도록 좌·우 45°각도로 대각선을 그어 VP1, VP2 위치를 구한다.



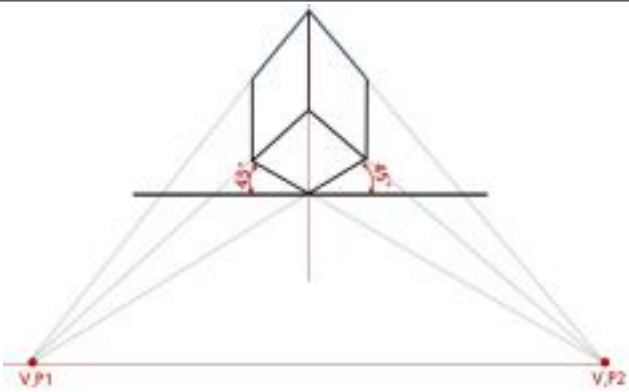
③ SP점 기준으로 양쪽 수직선을 그어 정육면체 폭을 설정한다.



④ 왼쪽 수직선은 VP1에 연결하고, 오른쪽 수직선은 VP2에 연결한다.



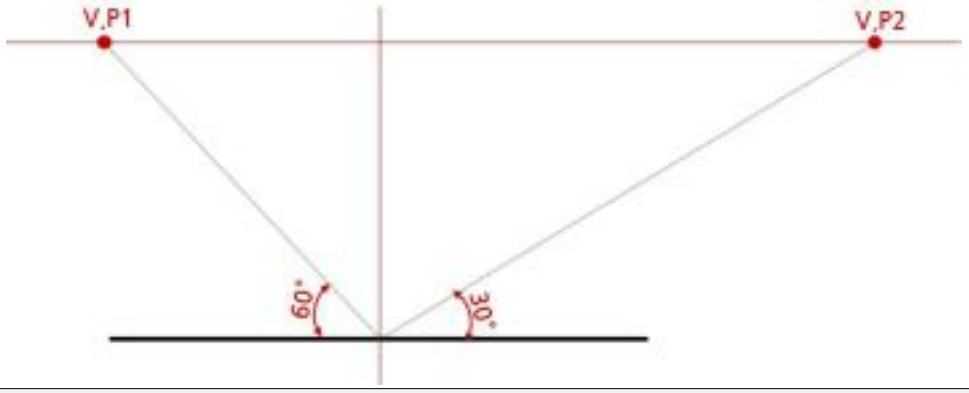
⑤ VP1과 VP2 양쪽 소점을 이용하여 형태를 완성한다.



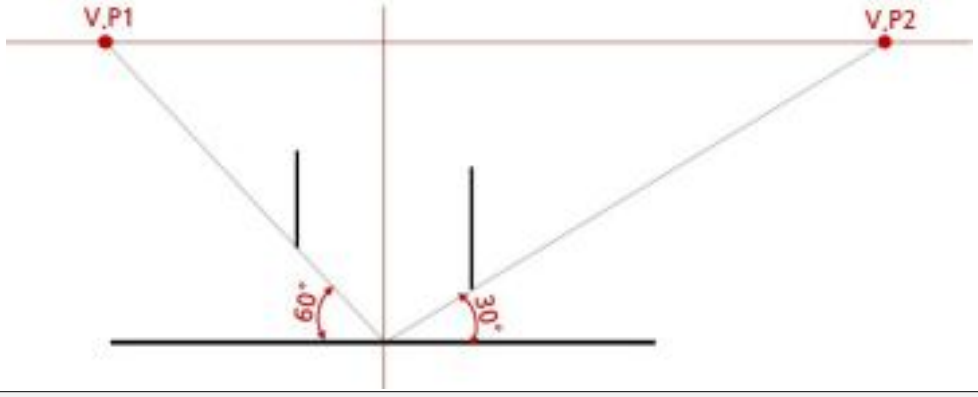
2.2 30도~60도 투시

정육면체를 좌우 30°~60°경사 시켜 표현한 투시도이다. VP1은 60각도로 설정하고, VP2 30도로 설정하여 소점의 간격의 거리에 따라 각도가 달라진다.

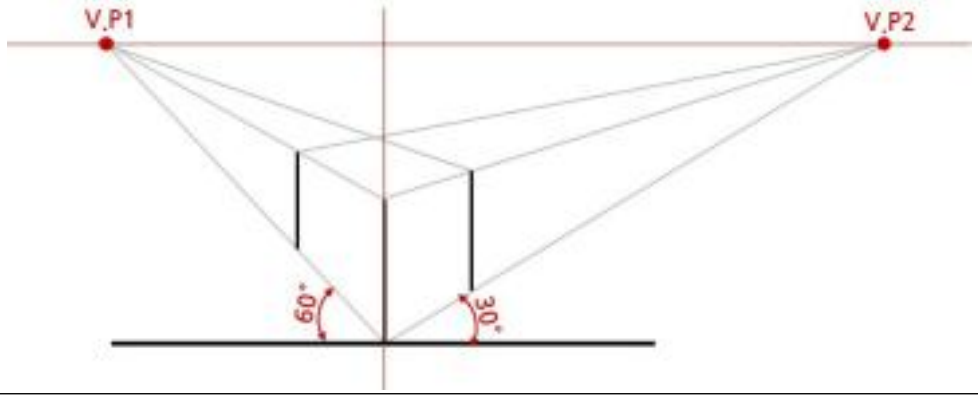
① 수직선(SP:정점,입점)을 기준을 잡은 후 아래에 수평선을 긋는다.
② 교차점에서 아래를 향하도록 좌 60°, 우30° 각도로 대각선을 그어 VP1, VP2 위치를 구한다.



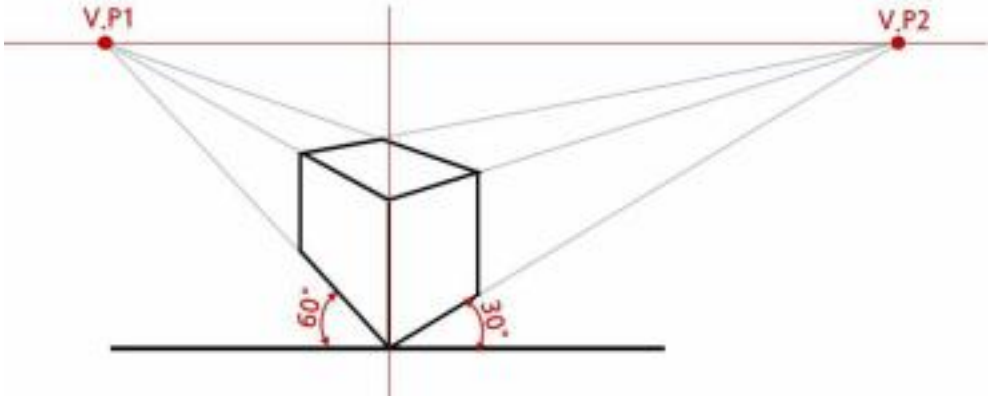
③ SP점 기준으로 양쪽 수직선을 그어 정육면체 폭을 설정한다.



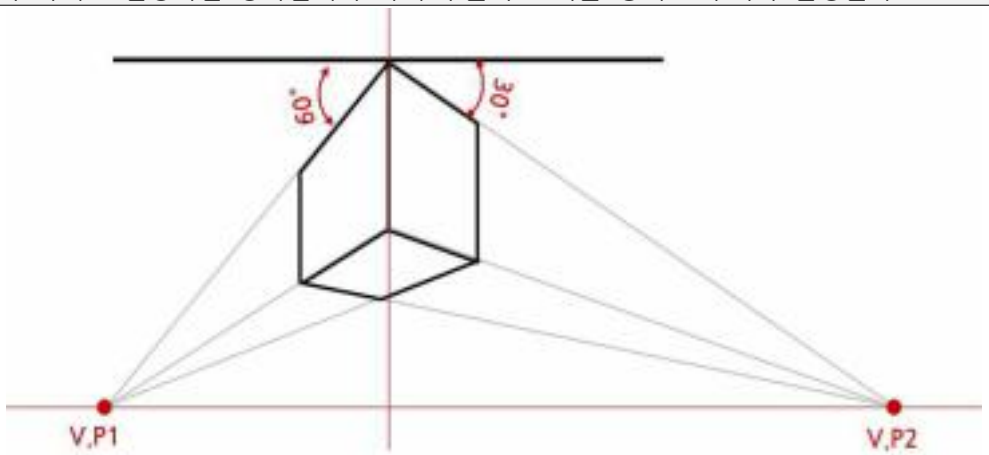
④ 왼쪽 수직선은 VP1와 연결하고, 오른쪽 수직선은 VP2와 연결한다.



⑤ VP1과 VP2 양쪽 소점을 이용하여 형태를 완성한다.



기타) 소점이 아래로 설정하면 정육면체의 아래 부분이 보이는 형태로 투시가 완성된다.

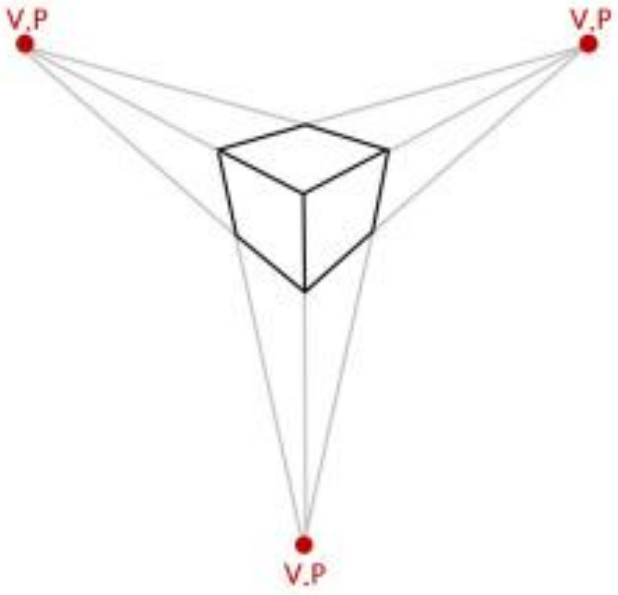


소주제1

1. 점투시의 개요

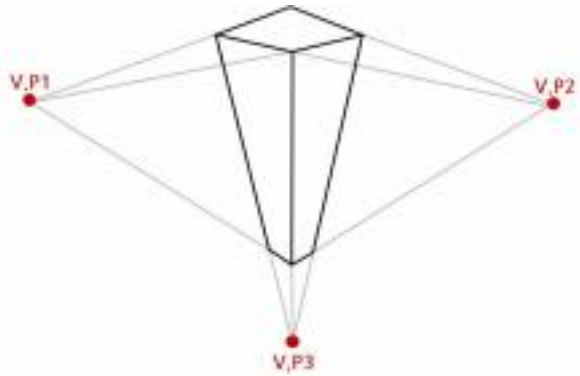
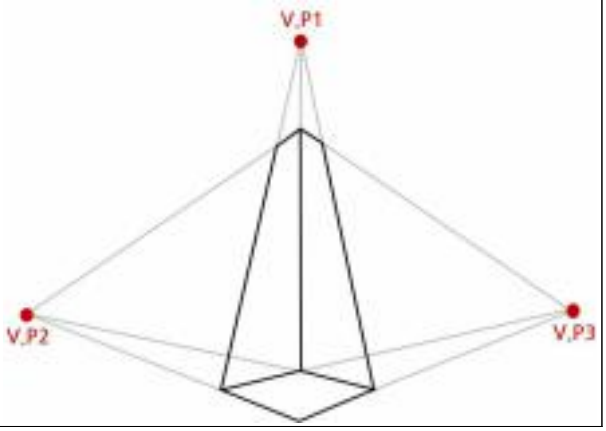
1.1 3소점투시의 개념

- 대상물이 화면의 좌 우에 각을 갖게 되고 지면에 경사진 각을 갖게 되고, 지면에 경사진 각을 갖게 놓인 투시방법으로 3소점 투시도 또는 사 투시라고 한다.
- 원근이 이루어지는 소점은 좌우와 아래 혹은 위쪽에 만들어지며 스케치나 드로잉에서는 잘 사용하지 않으나 높은 건물을 그릴 때는 사용된다.



① 3소점 투시의 특징

- 높은 빌딩을 바로 위에서 내려볼 때 좌우의 소점 외에 높이의 방향도 지면을 향해 좁아진다. 즉 아래쪽에도 소점이 맺혀 3개의 소점이 된다.
- 3소점 투시는 우리 시각에 가까우므로 진실성이 있어 매우 널리 이용되지만 도법이 매우 복잡하고 까다로워 변형도법을 많이 이용한다.

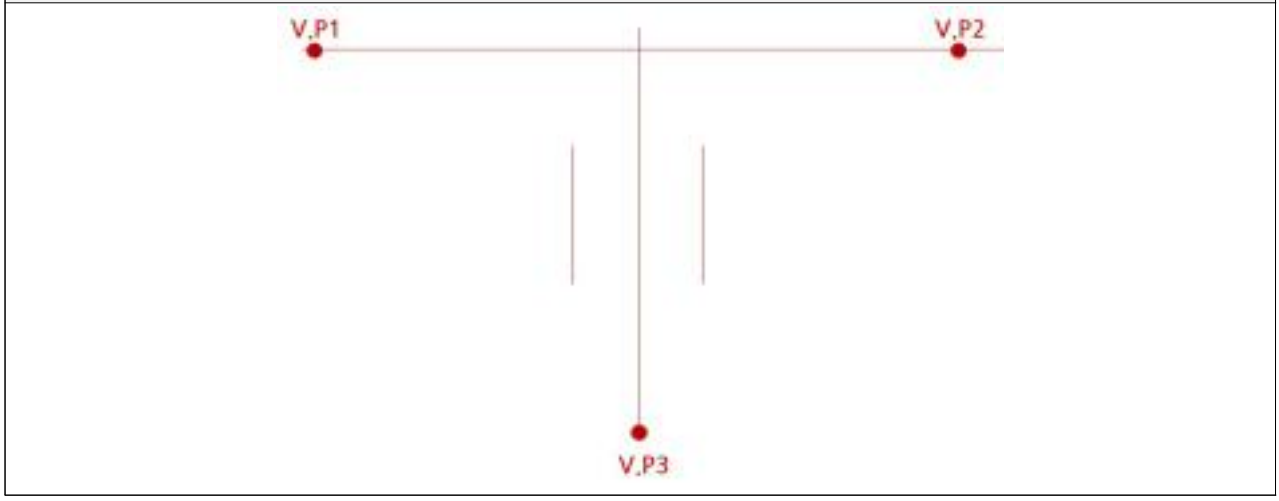
소점이 아래로 향하는 경우	소점이 위로 향하는 경우
	

② 3소점 투시도의 사례

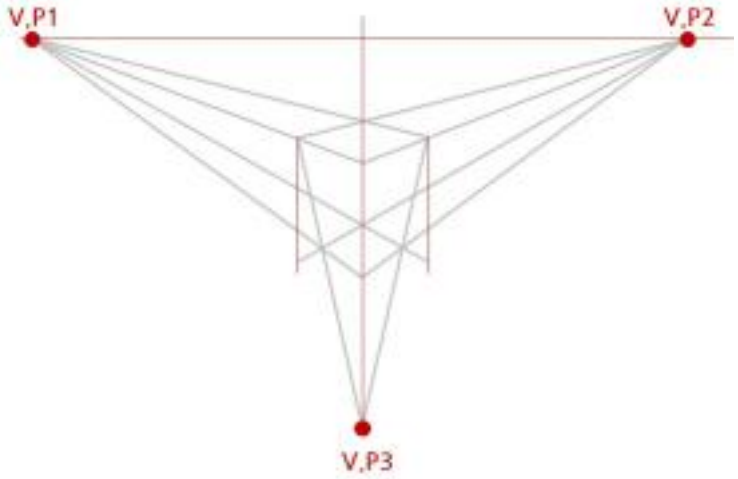


1.2 평행투시의 전환

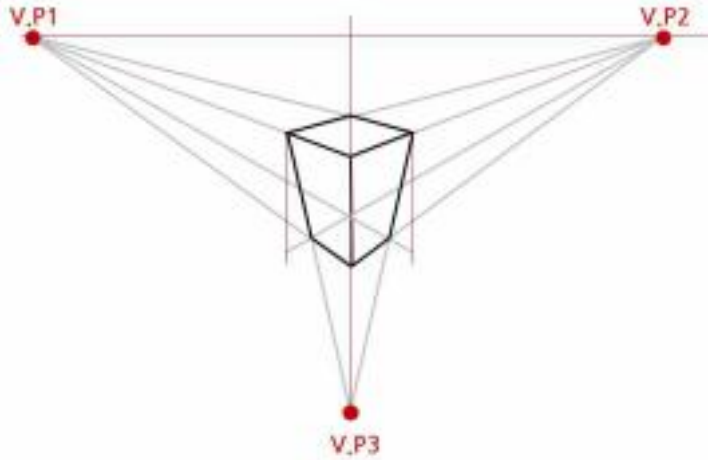
1소점, 2소점의 기본투시를 바탕으로 3소점 투시도법으로 전환한 것으로 간단하고 효율적인 투시 방법이다.

① 수직선(SP:정점,입점)을 기준을 잡은 후 윗쪽에 수평선을 긋고 좌·우 VP1, VP2소점을 표시한다. ② 교차점에서 아래에 VP3 소점 위치를 표시한 후 좌우 평행하도록 폭을 설정한다.


③ 왼쪽 수직선은 VP1와 연결하고, 오른쪽 수직선은 VP2과 연결하며 아래는 VP3와 연결한다.

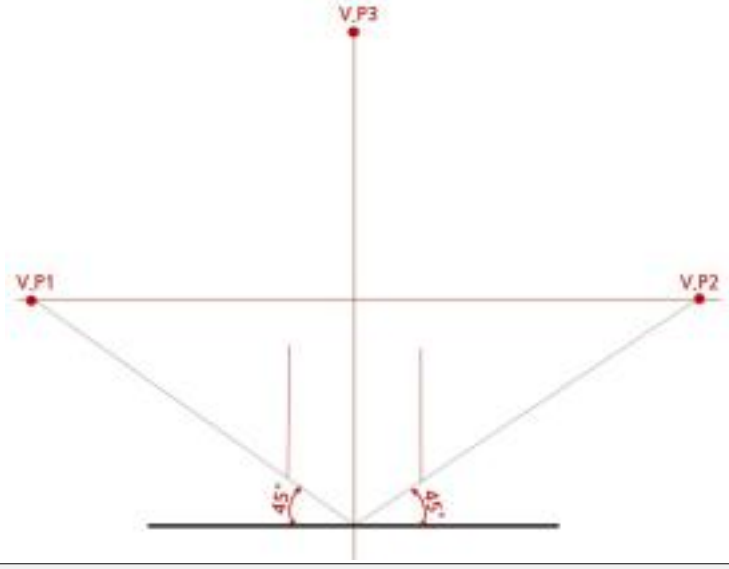


④ VP1과 VP2 VP3 소점을 이용하여 형태를 완성한다.

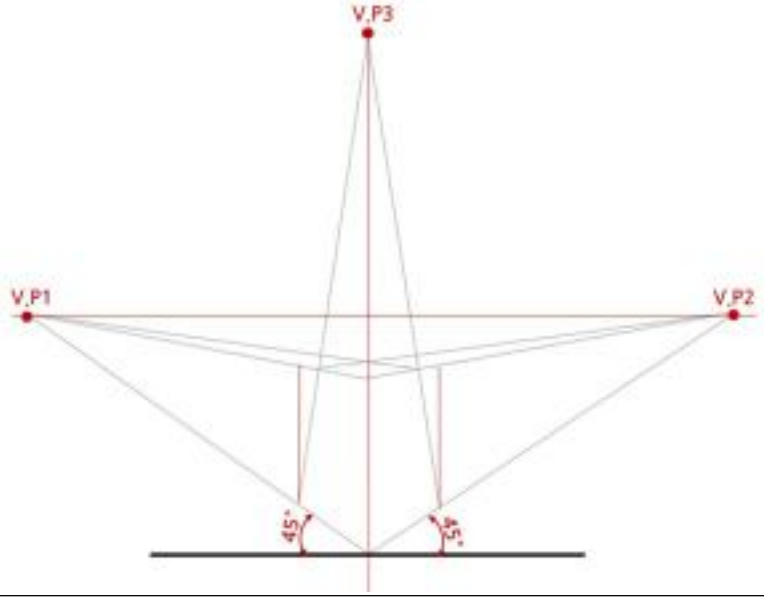


1.3 45도 투시에서의 전환

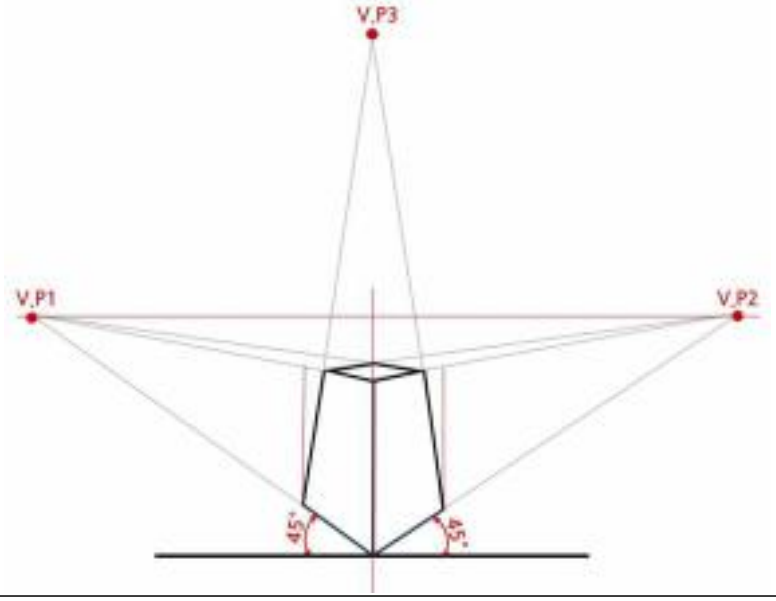
① 수직선(SP:정점,입점)을 기준을 잡은 후 아래에 수평선을 긋고, 교차점에서 위를 향하도록 좌·우 45°각도로 대각선을 그어 VP1, VP2 위치를 구한다.
② 수직선에서 위로 VP3 소점 위치를 표시한 후 좌우 평행하도록 정육면체의 폭을 설정한다.



③ 왼쪽 수직선은 VP1와 연결하고, 오른쪽 수직선은 VP2과 연결하며, 수직선의 아래 점은 VP3와 연결한다.

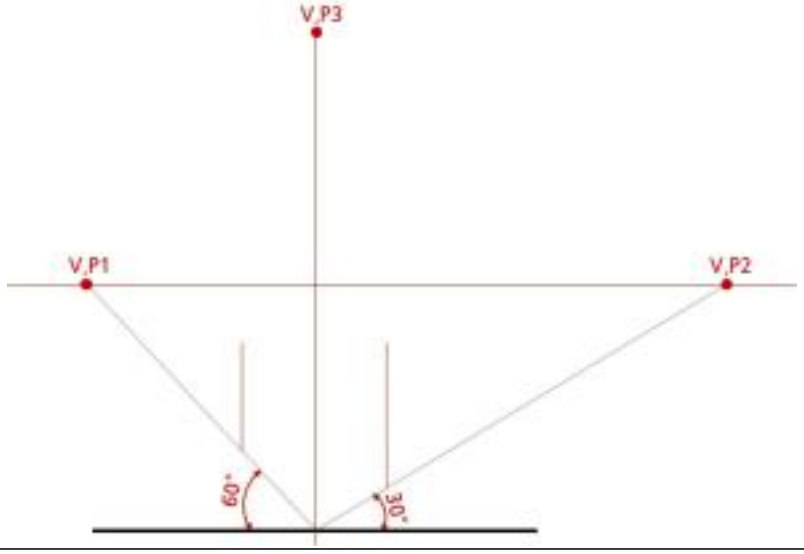


④ VP1과 VP2 VP3 소점을 이용하여 형태를 완성한다.

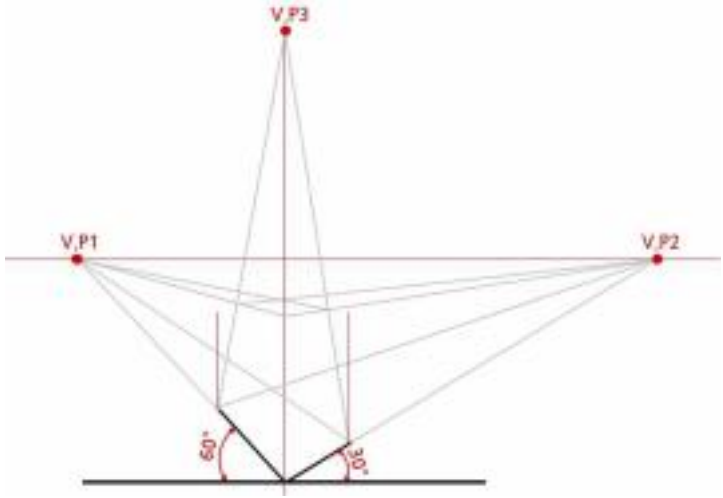


1.4 30~60도 투시에서의 전환

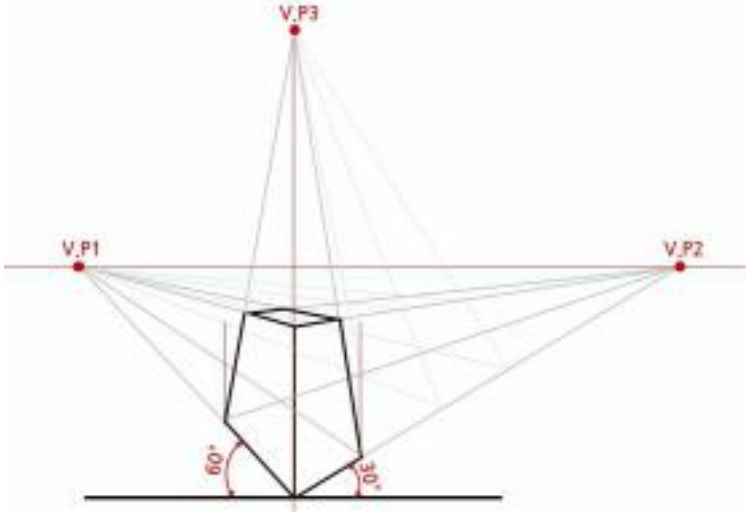
① 수직선(SP:정점,입점)을 기준을 잡은 후 아래에 수평선을 긋고, 교차점에서 위를 향하도록 좌 60°각도, 우 30° 대각선을 그어 VP1, VP2 위치를 구한다.
② 수직선에서 위로 VP3 소점 위치를 표시한 후 좌우 평행하도록 정육면체의 폭을 설정한다.



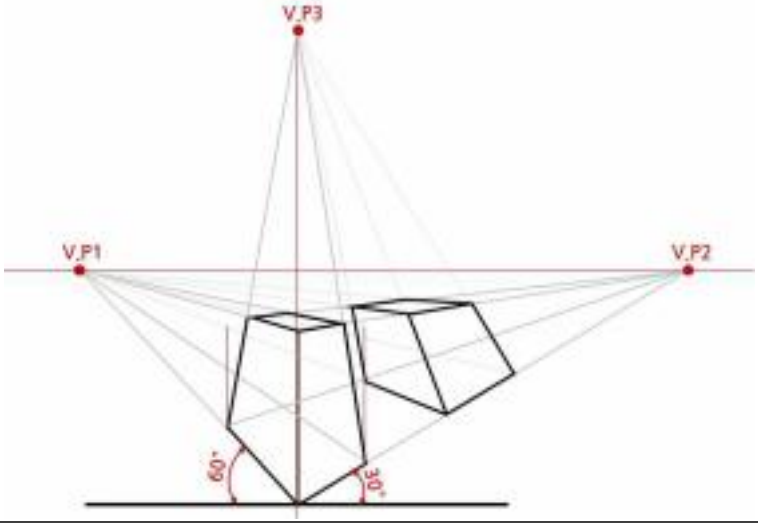
③ 왼쪽 수직선은 VP1와 연결하고, 오른쪽 수직선은 VP2과 연결하며, 수직선의 아래 점은 VP3와 연결한다.



④ VP1과 VP2 VP3 소점을 이용하여 형태를 완성한다.



⑤ VP1과 VP2 VP3 소점을 이용하여 오른쪽 육면체 형태도 완성한다.



소주제2

2. 원의 투시

2.1 원의 투시 개념

- 원이 화면에 평행할 때는 정원이지만 각도를 가지고 있을 때는 형태가 타원의 형태가 된다.
- 투시도법상의 원은 타원으로 보이기에 정확한 타원의 투시를 작도하기는 매우 어렵고 복잡하기 때문에 일반적으로 정방향에 내접에 하는 원의 투시도로 구현한다.

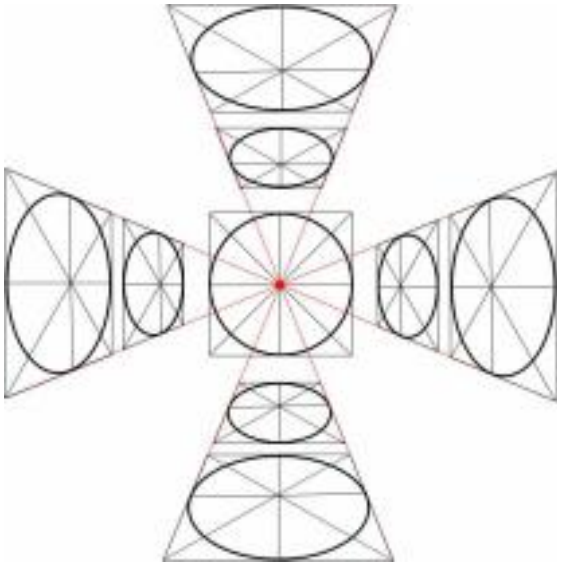


그림 42 면의 각도에 따른 원의 변화

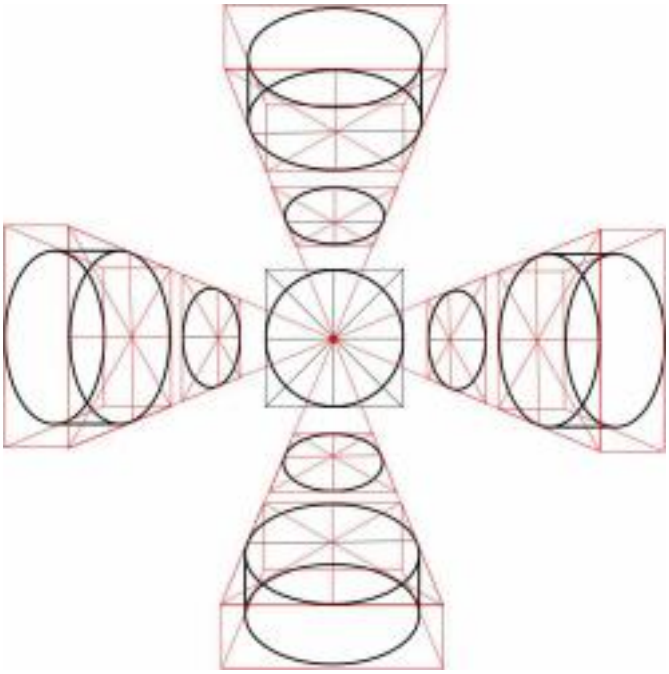
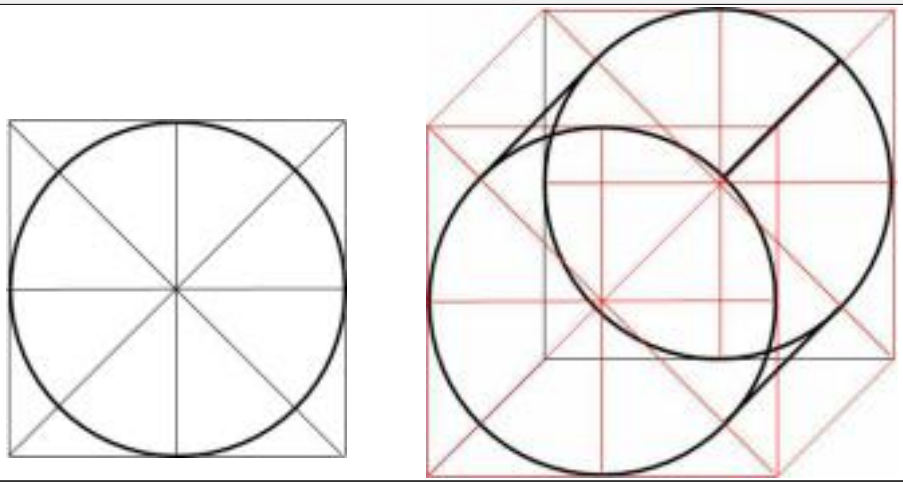


그림 43 각도에 따른 원의 투시

2.2 원의 투시 작도법

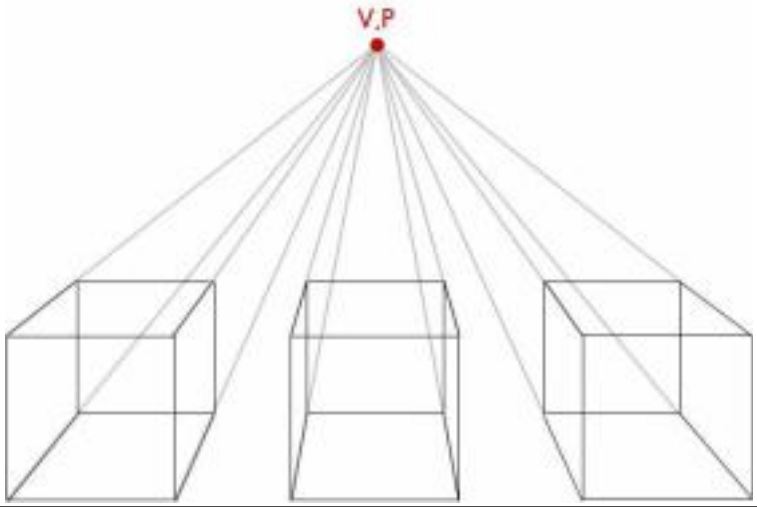
① 정면 원의 투시

① 정사각형 그린 후 폭을 설정하여 입체감 있는 육면체를 형태를 만든다.
② 정면이 보이는 부분에서 등분을 하여 중심을 잡은 후 원형을 작도한다.
③ 뒷면도 똑같은 방식으로 중심을 잡아 원을 작도한다.

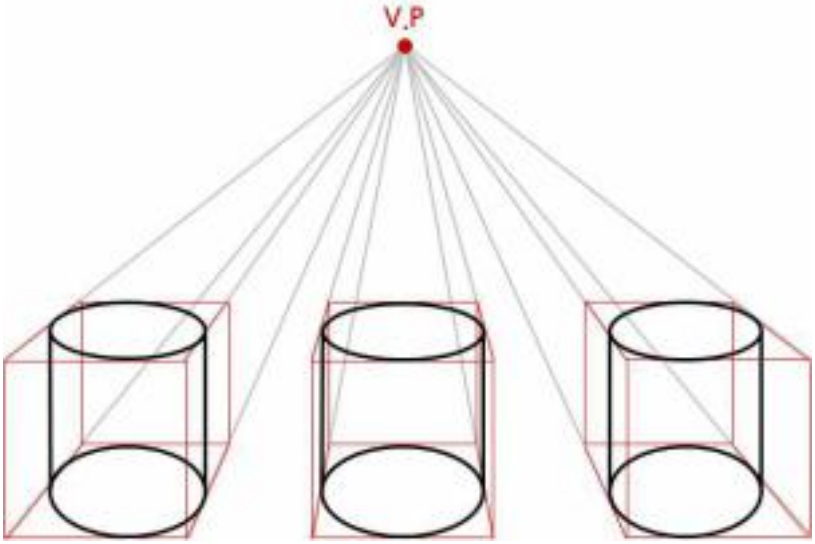


② 1소점을 이용한 원의 투시

① 사각형을 세 개를 작도한 후 한 개의 VP(소점)을 설정하여 사각형 꼭지점과 소점을 연결한다.

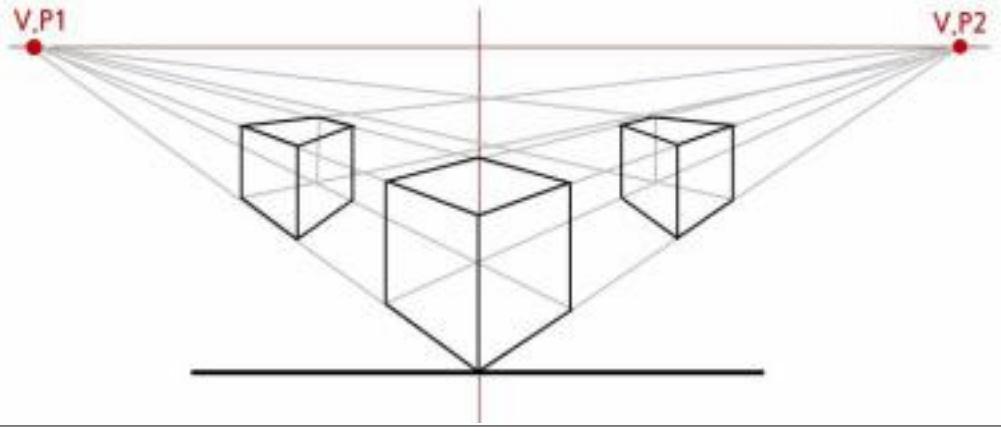


② 사각형의 내접의 면적에 맞도록 타원을 작도한다.

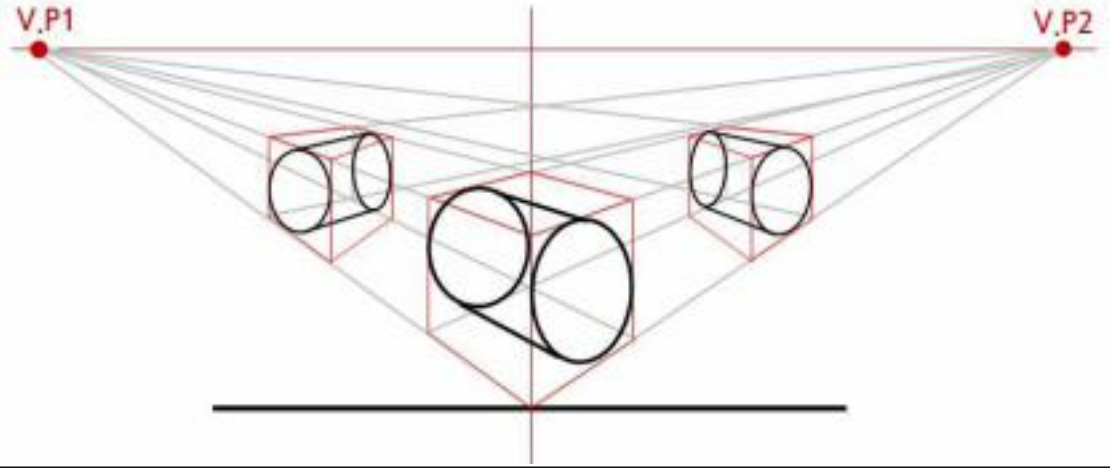


③ 2소점을 이용한 원의 투시

① 수직선(SP:정점,입점)을 기준을 잡은 후 수평선을 긋는다.
② 교차점에서 위를 향하도록 VP1, VP2 위치를 구한다.
③ VP1과 VP2 양쪽 소점을 이용하여 형태를 완성한다.



④ 사각형의 내접의 면적에 맞도록 타원을 작도한다.



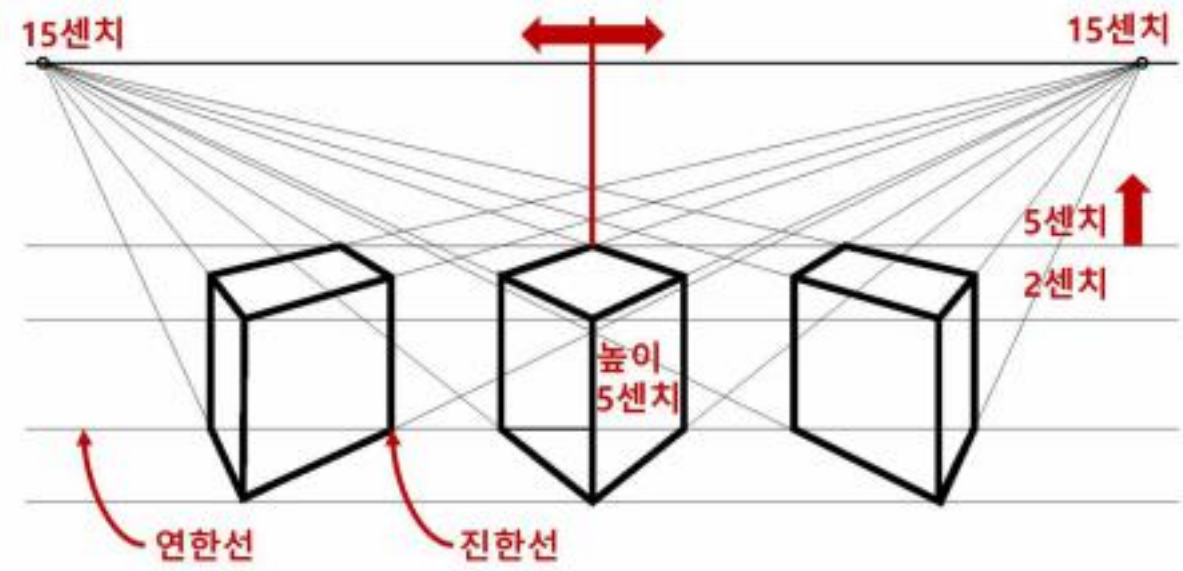
소주제1

1. 2소점 투시 작성

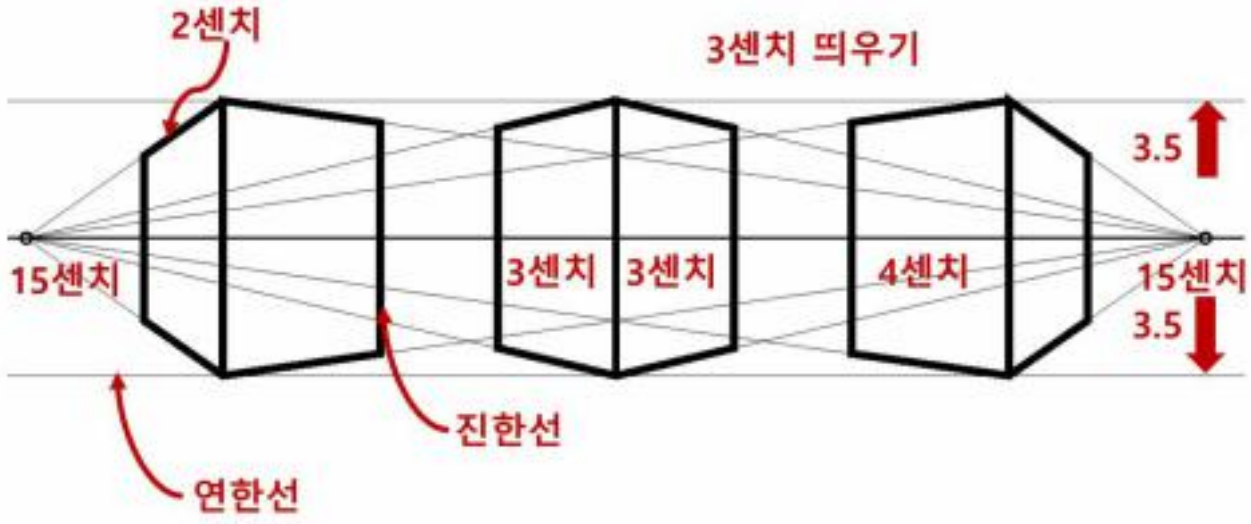
1.1 정육면체를 통해 2소점 투시도 작성

주어진 소점의 위치를 참고하여 형태를 작도하시오.

① 2소점 투시도(소점의 위치가 위에 있을 경우)

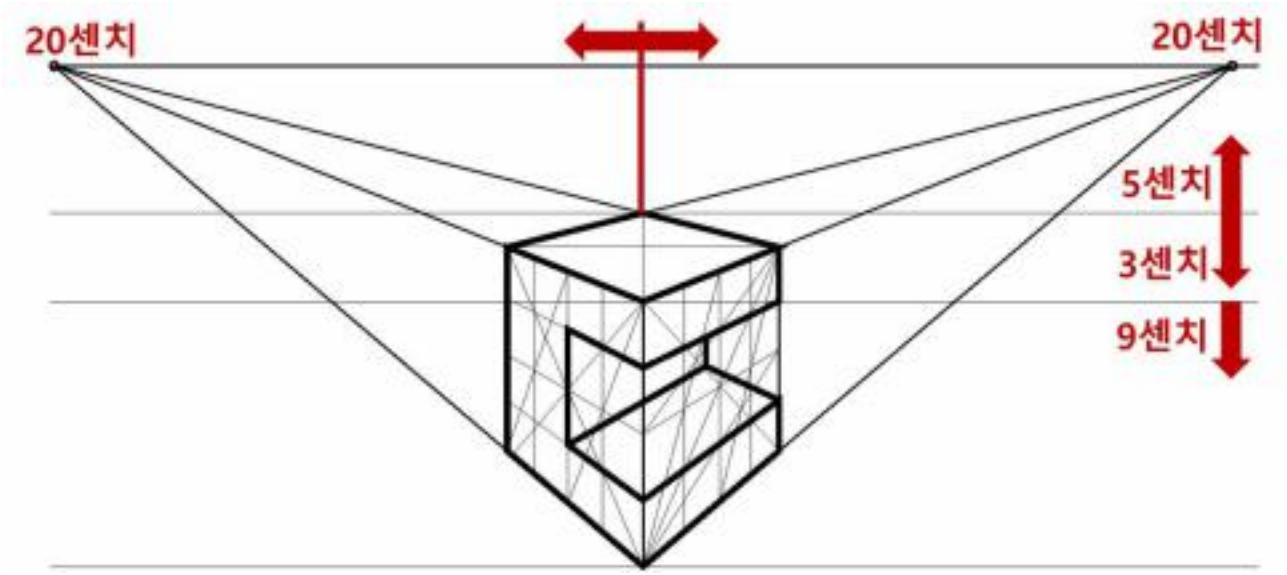


② 2소점 투시도(소점의 위치가 중간에 있을 경우)

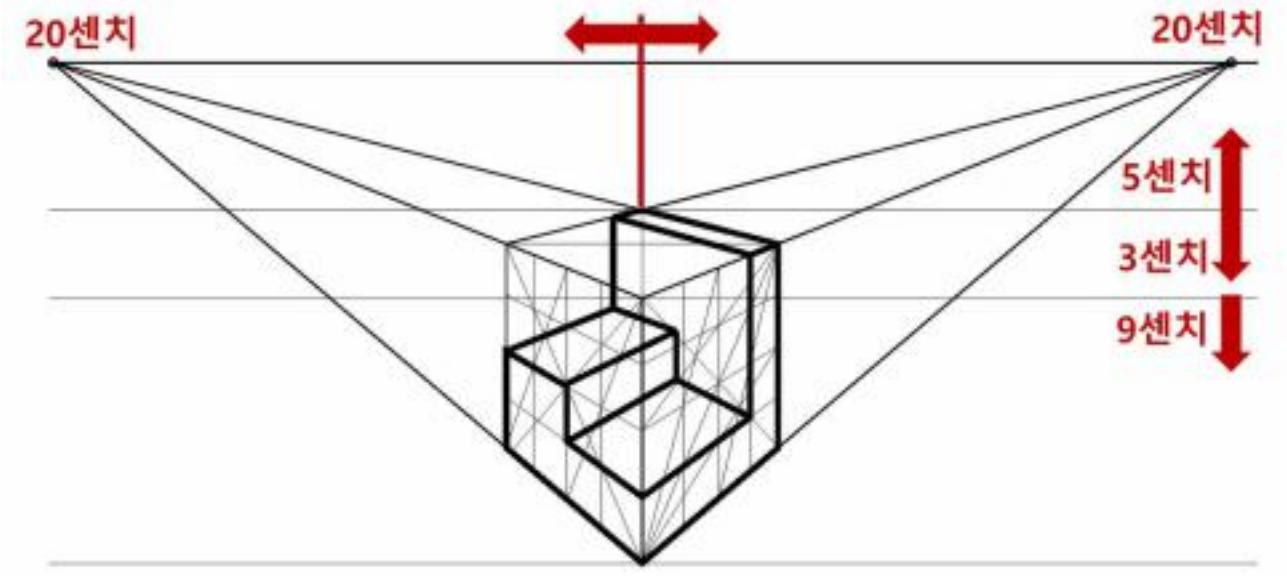


1.2 각도를 이용한 투시도 작성

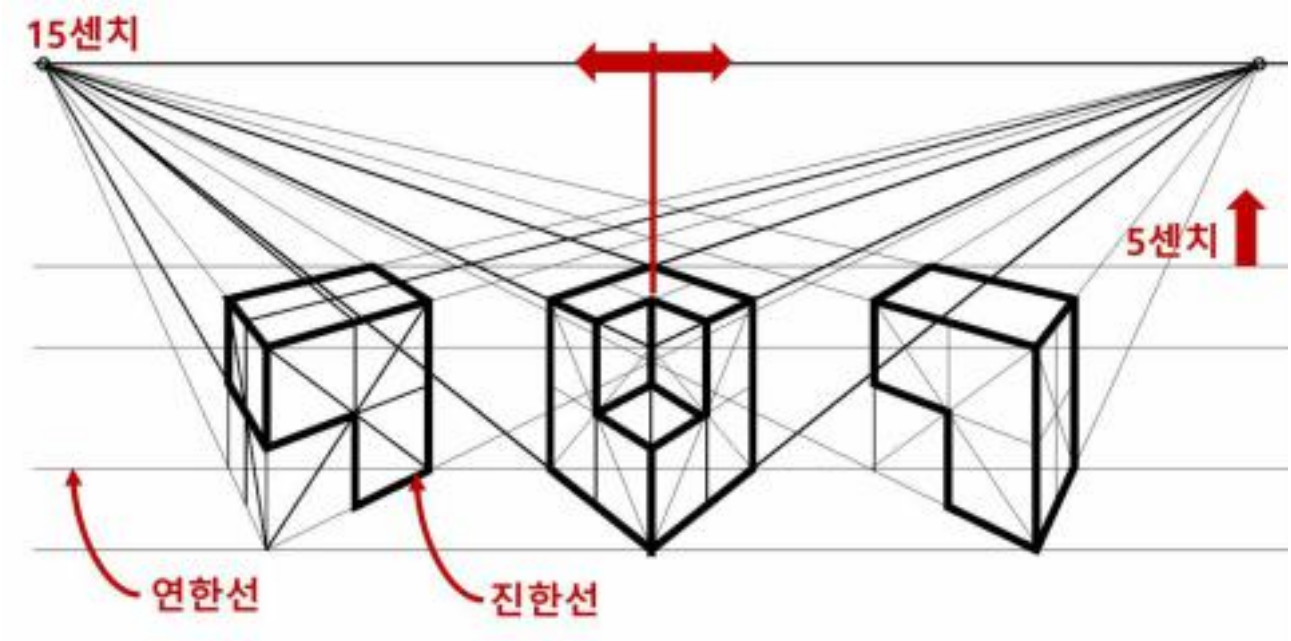
① 45°각도를 이용하여 2소점 투시도 작성-1



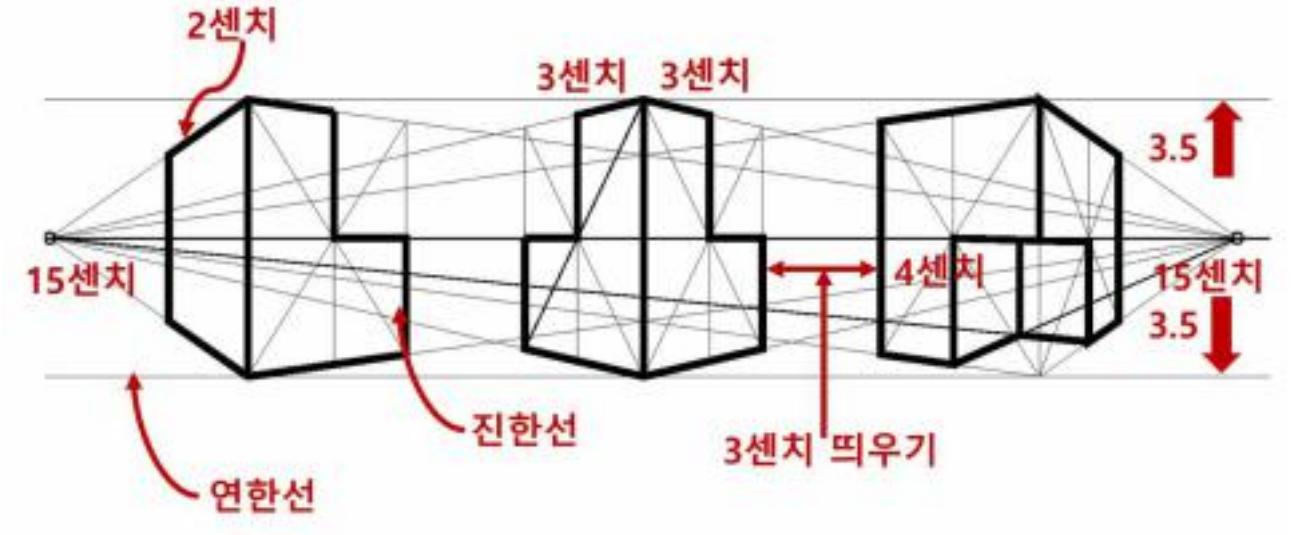
② 45°각도를 이용하여 2소점 투시도 작성-1



③ 30°,45°,60°각도를 이용하여 2소점 투시도 작성-1



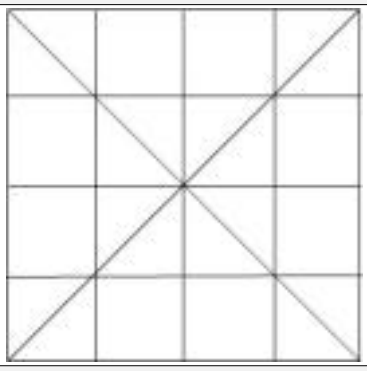
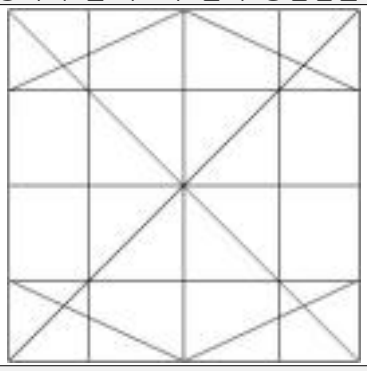
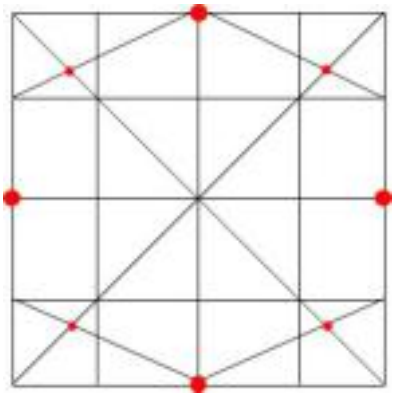
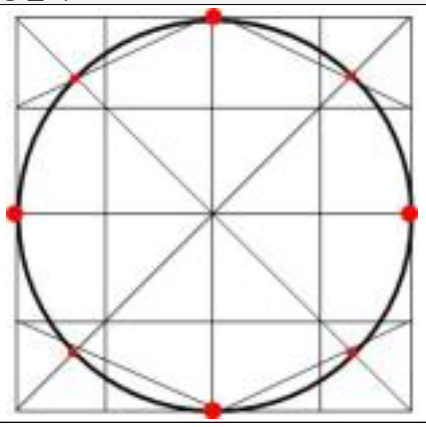
④ 30°,45°,60°각도를 이용하여 2소점 투시도 작성-2



소주제2

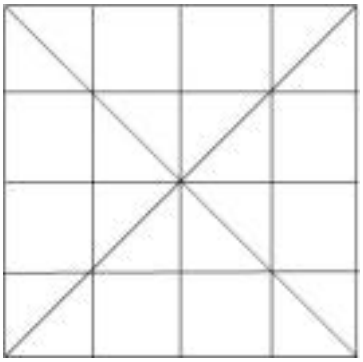
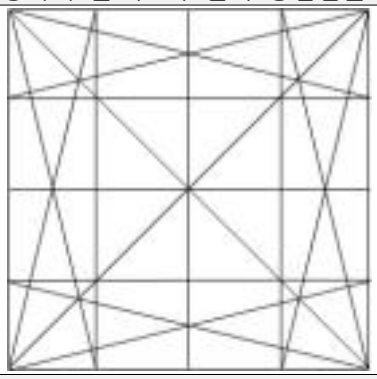
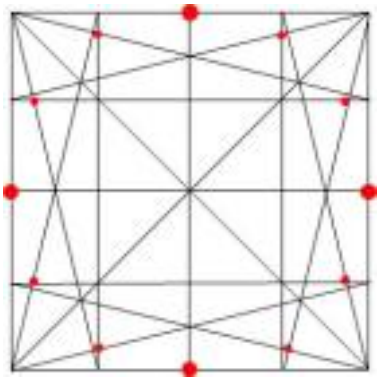
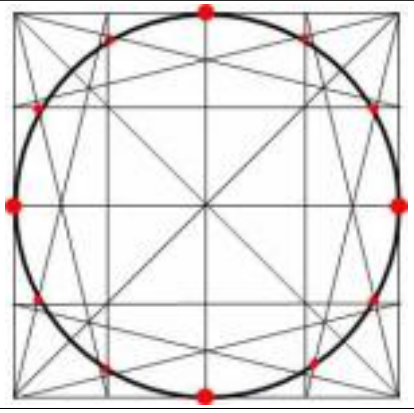
2. 원형 투시 작성

2.1 8점법 투시

①정사각형을 그린뒤 4X4로하여 16등분을 한다.	②각 면의 가장자리 사각면에서 대각선을 그어 교점들이 생기게 한 후 각 면의 중심점을 표시한다.
	
③평행한 선과 사선이 만나는 점을 찾아 점을 표시하면 8개의 점이 만들어 진다.	④각각의 점들을 부드러운 곡선으로 연결해주면 원이 원성된다.
	

2.2 12점법 투시

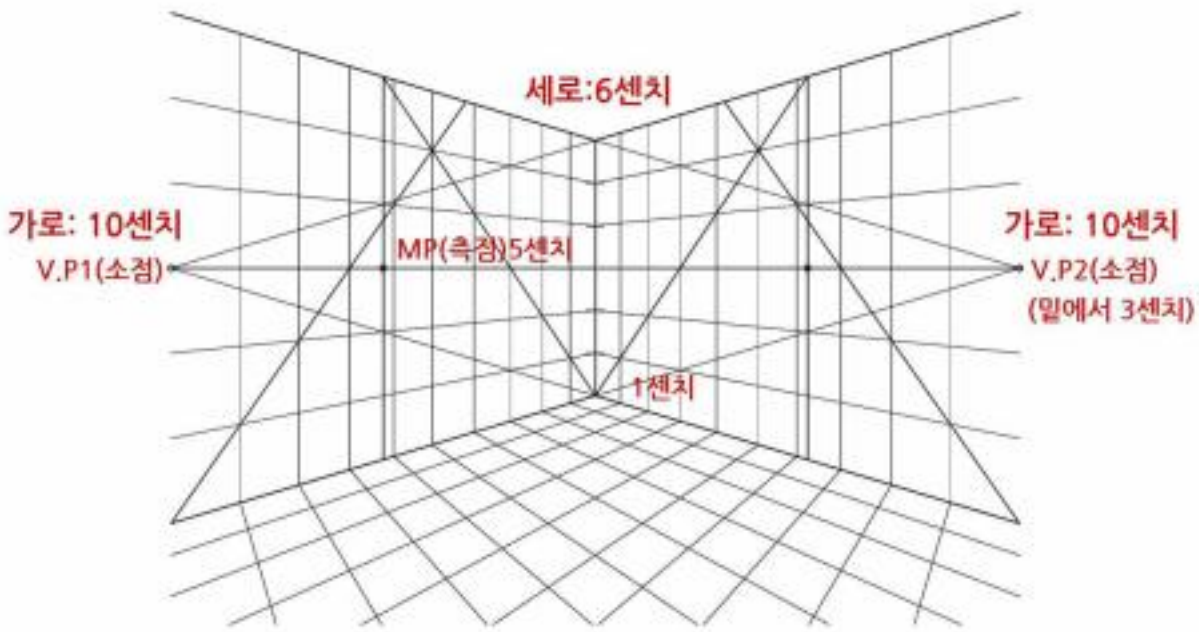
원의 교점을 찾는 방법중 12점법의 방법을 아래 설명을 참고하여 작도하시오.

①정사각형을 그린뒤 4X4로하여 16등분을 한다.	②각 면의 가장자리 사각면에서 대각선을 그어 교점들이 생기게 한 후 각 면의 중심점을 표시하낟.
	
③평행한 선과 사선이 만나는 점을 찾아 점을 표시하면 12개의 점이 만들어 진다.	④각각의 점들을 부드러운 곡선으로 연결해주면 원이 원성된다.
	

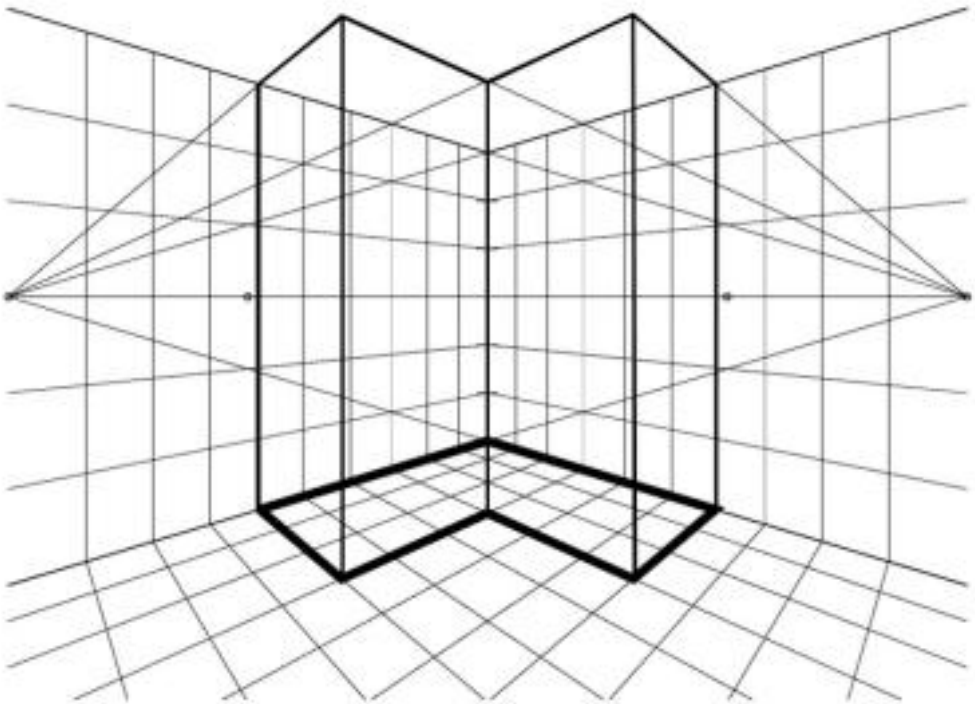
2.3 2소점 실내투시도

2.3.1 벽체 2소점 투시도 작성

① 치수에 맞게 해당 그리드를 완성하고 가구의 위치를 정한 후 주어진 높이 값으로 수직선을 그어 둔다.

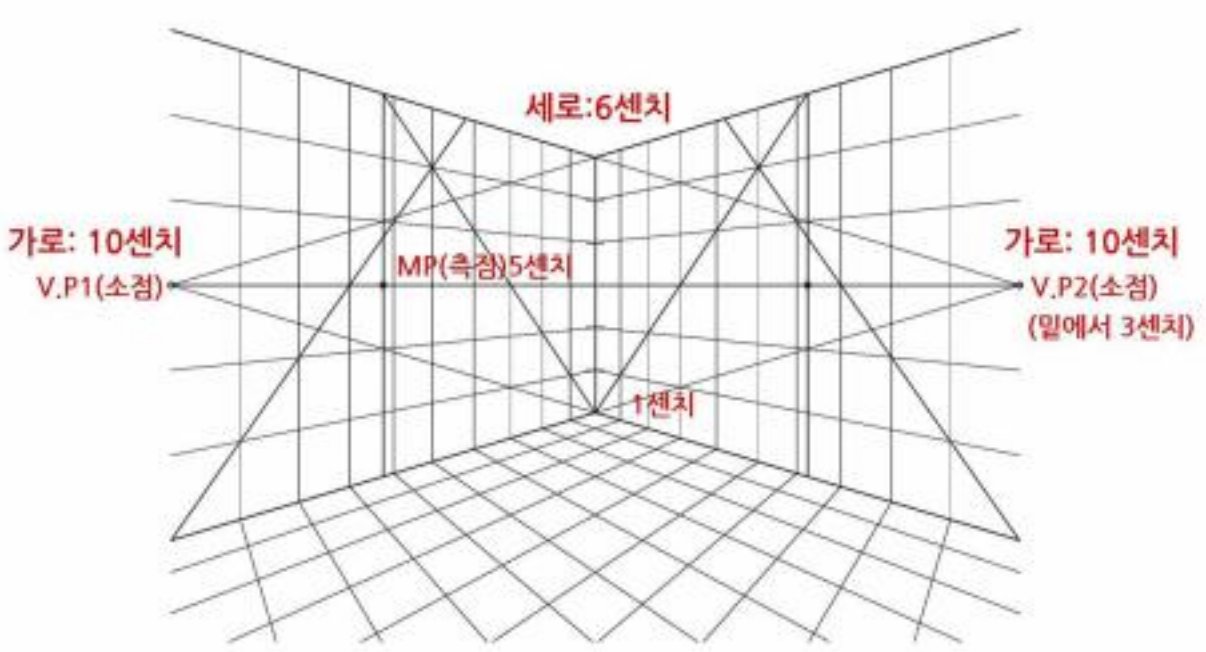


② 벽면 모서리에서 높이 값을 측정하고 측정된 높이를 소점에 맞춰 형태를 완성한다.

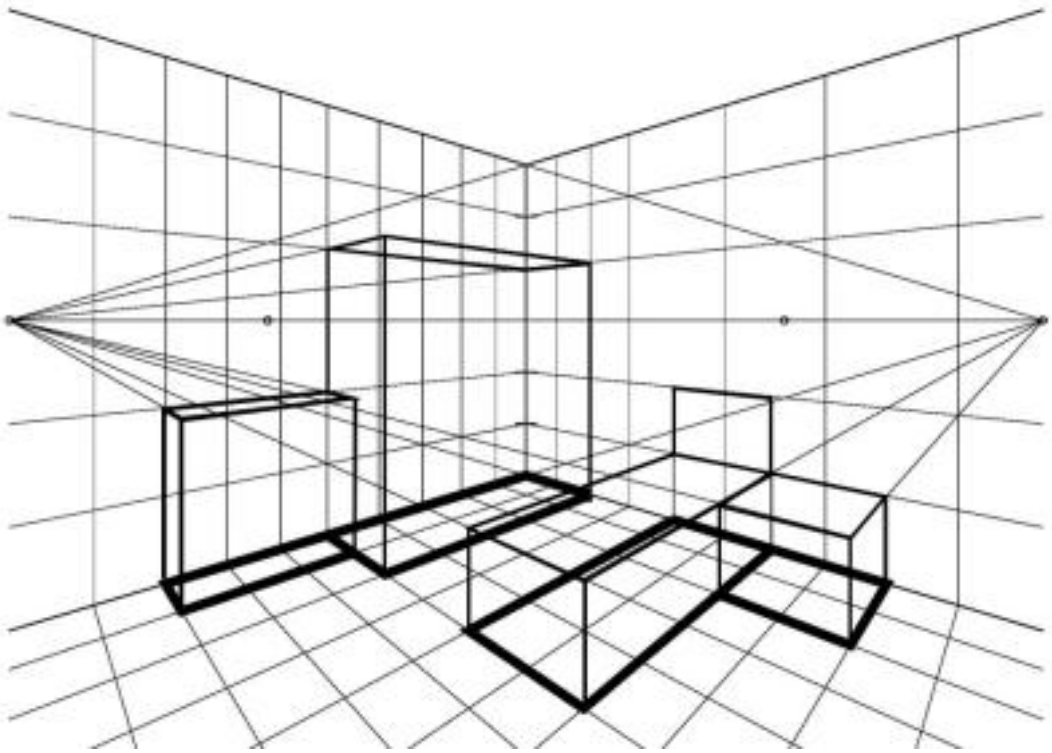


2.3.2 침실 2소점 투시도 작성

① 치수에 맞게 해당 그리드를 완성하고 가구의 위치를 정한 후 주어진 높이 값으로 수직선을 그어 둔다.



② 벽면 모서리에서 높이 값을 측정하고 측정된 높이를 소점에 맞춰 형태를 완성한다.



학습노트

- 디자인제도 -

주차명	12주차	디자인제도의 변형 및 음영
차시명	1차시	도형의 변형
	2차시	음영의 투시도법
	3차시	분할도법을 활용한 표현기법

소주제1

1. 확대 및 축소도법

1.1 확대도법

- 확대도란 실물을 일정한 비율로 확대하여 그린 그림으로 특정 부분이 작아 도면의 이해가 어려울 때 부분을 확대하여 표기한다.
- 확대도는 척도에서 배척에 해당하며 배척이란 실물을 일정한 비율로 확대한 경우를 의미를 뜻한다.



(1) 사례로 살펴보기

① 사진사례 (동대문 디자인플라자 DDP)

- 서울특별시 중구의 전시장 및 쇼핑몰. 영국의 건축가 자하 하디드가 설계하였다.
- 세계 최대 규모의 3차원 비정형 건축물로 2007년 동대문운동장이 철거된 이후 동대문운동장에 대한 개발 정책의 일원으로 세워지게 되었으며 2008년에 착공하여 6년 만인 2014년 3월에 개장하였다.



그림 4 동대문 디자인 플라자 전체적인 외관의 모습



그림 5 곡선의 형태와 마감재의 세부사항을 확대한 사진

〈 **확대사진을 찍는 이유?** 가독성을 높여 정보를 전달〉

- 사진을 확대하면 작지만 중요한 세부사항을 더 잘 볼 수 있으며, 색상, 질감, 형태 등을 더 자세히 관찰하여 더욱 다양한 정보를 얻을 수 있다.
- 작은 이미지는 가독성을 떨어뜨릴 수 있어 사진을 확대하여 더 크고 선명하게 출력하면, 정보의 가독성을 높여 직관적으로 더 잘 전달할 수 있다

② 도면 사례

- 정면도는 물체를 정면에서 보는 시점으로 부분적으로 확대하여 자세하게 표현하기 위해서는 확대하여 제작 집기들을 확대하여 상세하게 작성한다.

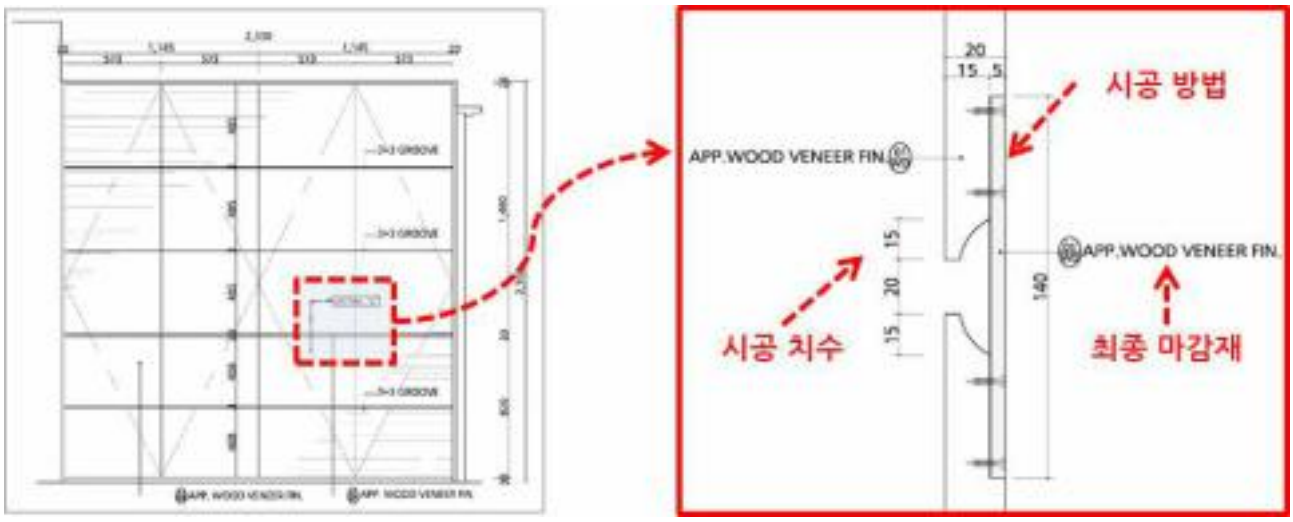


그림 6 정면도와 상세도

- 아래도면은 측면도로 화면을 옆에서 직각으로 보는 시점으로 집기의 부분적 상세한 정보를 표현을 하지 못하므로 집기부분을 확대하여 마감재료와 내부구조를 상세하게 작성한다.

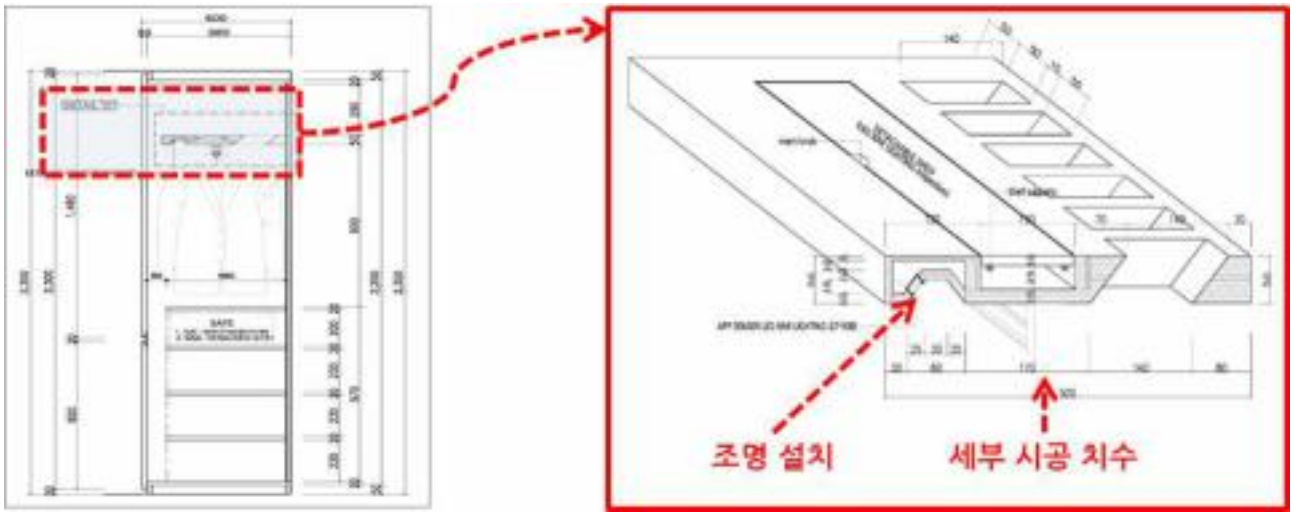


그림 7 측면도와 상세도

③ 투시도 사례

- 전달하고자 하는 전체이미지와 형태의 이해가 부족한 부분은 확대 이미지를 통해 전체적인 흐름과 이해를 도와준다.
- 투시도는 위치별, 공간별로 구분하여 구체적인 가이드 라인을 제시하며 공사전에 완성될 디자인을 확인할 수 있다.
- 현실에서는 비용이나 안전상의 문제로 실행하기 어려운 일들을 시뮬레이션 통해 미리 대응할 수 있다.



그림 8 비비고 인천공항입구점

1.2 축소도법

척도에서 축척은 실물을 축소하여 나타낸 도면으로 모양이나 규모 따위를 줄여서 작게 하는 것을 말한다.



그림 9 축소된 자동차 디자인



그림 10 자동차 실제크기 목업모형

(1) 사례로 살펴보기

① 사진 사례(롯데월드 타워)

2010년에 착공을 시작하여 2016년 12월 22일에 완공된 후 2017년 4월 3일에 개장하였다

국내 최초로 100층을 돌파하는 건물이 되었으며, 세계에서 6번째로 높고 아시아에서도 6번째로 높다.

건축가는 콘 페더슨 폭스, 구조공학은, 레슬리 얼 로버트슨, 엔지니어링 서비스는 시스카 헤네시 그룹, 관리는 롯데건설 담당했다.







〈 전체적으로 **사진을 찍는 이유?** 가독성을 높여 정보를 전달〉

- 건축물이 착공되기 전의 대상 지역 주변의 현황을 되도록 정확한 비례와 크기로 드러낸다.
- 건축물의 주변 현황에 대해 어떠한 크기, 비례를 가지며 어떠한 모습을 가질 것인가를 가시적으로 나타낸다.
- 상징성과 주변 자연과 공존하는 건축물의 도시생활을 구현한 이미지를 전달하고자 표현하였다.

② 도면 사례 (판교 현대백화점)

도면작업은 설계의 과정으로 진행되며 다양한 요소들을 총체적인 조합하여 구체적인 설계도면이 완성되면 실제로 건축구조물을 축조해 나가는 시공단계로 이어진다. 이때 A3에 출력되는 도면의 사이즈는 실제의 크기보다 축소되어 작성된다.

〈제출 도면〉



그림 14 실시설계 도면

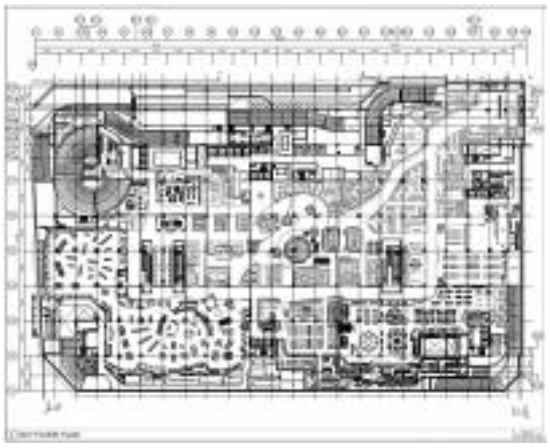
〈건축준공〉



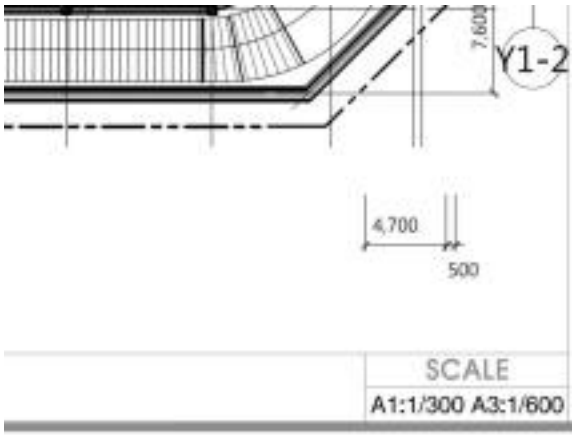
그림 15 현대백화점 판교점

- 도면에 표현하는 스케일은 만들어지는 결과물의 크기와 직접적인 상관관계가 있다.
- 건축도면은 스케일이 작아질 수 밖에 없고, 건축의 일부분을 작업하는 실내건축도면은 스케일이 커질 수밖에 없다.

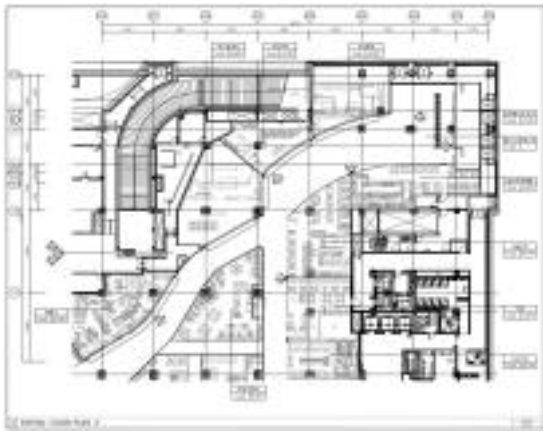
〈B1 FLOOR PLAN〉



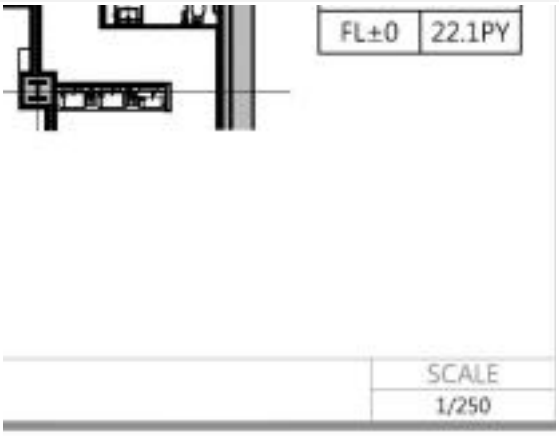
〈SCALE:1/600〉



〈B1 PARTIAL FLOOR PLAN〉



〈SCALE:1/600〉



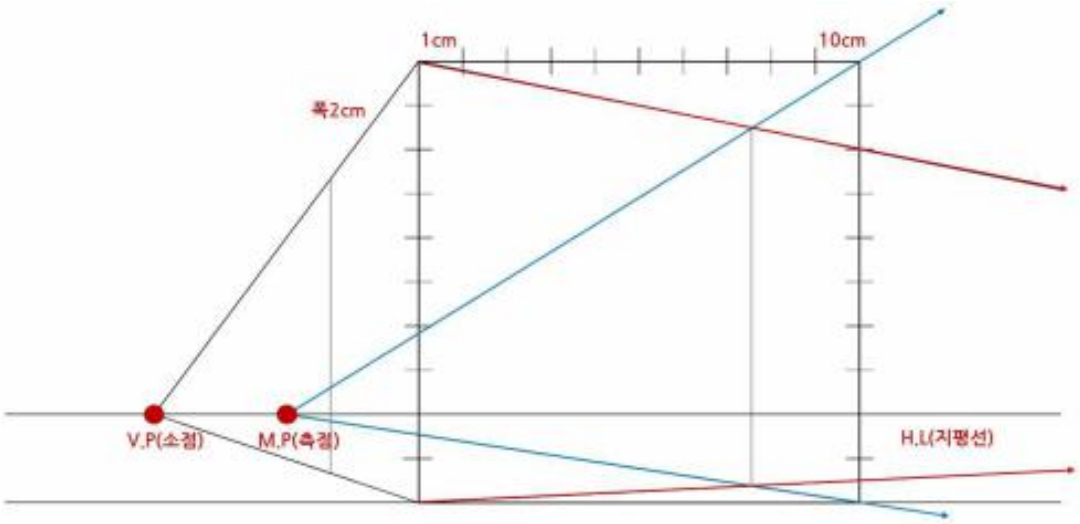
소주제2

2. 분할 및 연장 도법

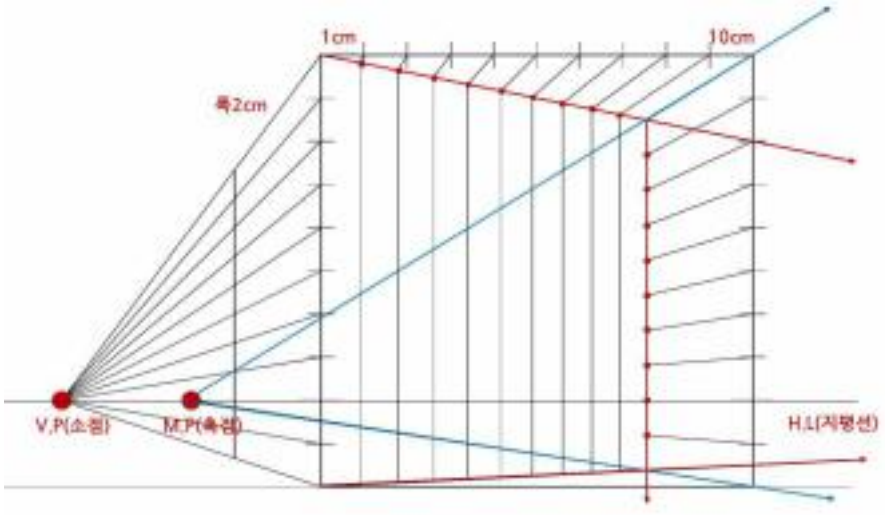
2.1 분할도법

① 정육면체를 분할하여 건물외관 투시도 작성

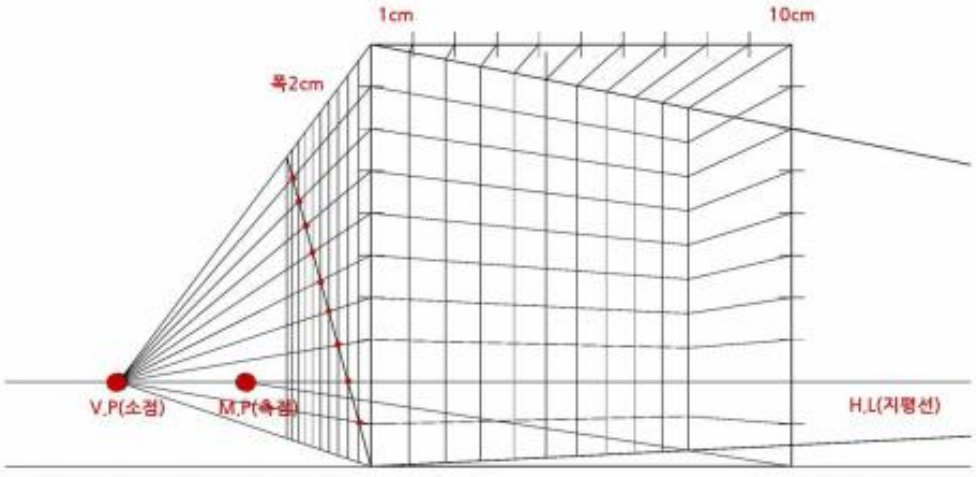
- 10cmX10cm 정육면체를 작도한후 1cm단위로 눈금을 표시한다.
- HL(지평선) 수평선을 2cm높이로 설정한 후 V.P(소점)과 M.P(측점)을 설정한다. (M.P(측점)은 V.P소점값의 1/2)
- V.P(소점)을 활용하여 왼쪽에 사각형 꼭지점을 연결한 후 폭 2cm로 작도한다.
- V.P2(소점)너무 멀리 있기 때문에 생략후 정육면체 왼쪽 꼭지점에서 오른쪽 세로 2cm를 기준으로 연장한 후 M.P(측점)과 정육면체의 오른쪽 꼭지점을 연결한다.
- 정육면체 오른쪽 아래 꼭지점도 M.P(측점)를 기준으로 연결 후 교차점을 세로선을 긋는다.



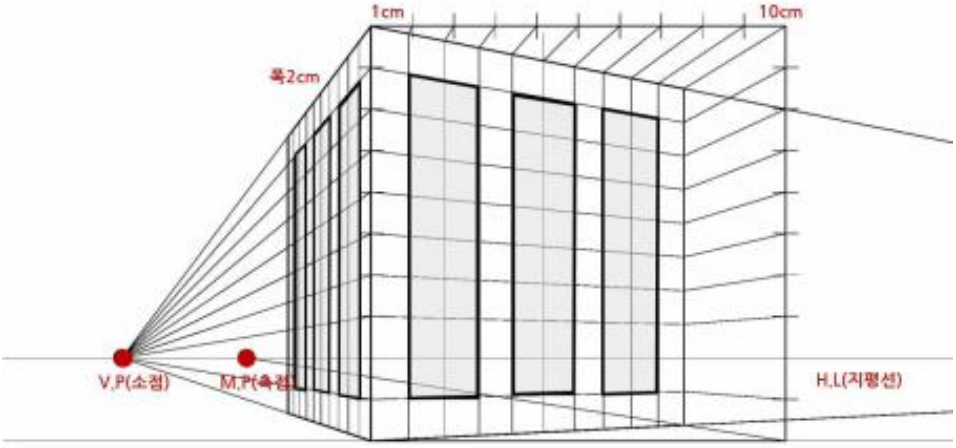
- 정육면체에 1cm 치수가 적용된 간격은 M.P(측점)를 활용하여 위치를 설정 후 분할과 연장을 한다.
- 동일한 방법으로 오른쪽에 적용된 치수도 M.P(측점)를 활용하여 세로에 적용한다.
- 왼쪽 세로에 적용된 1cm는 VP와 연결하여 대각선을 작도한다.



- 왼쪽 세로선은 대각선을 활용하여 교차점을 찾아 세로선으로 작도한다.
- 오른쪽에 정육면체에 적용된 1cm는 M.P(측점)를 활용하여 위치를 설정 후 왼쪽 1cm와 연결한다.



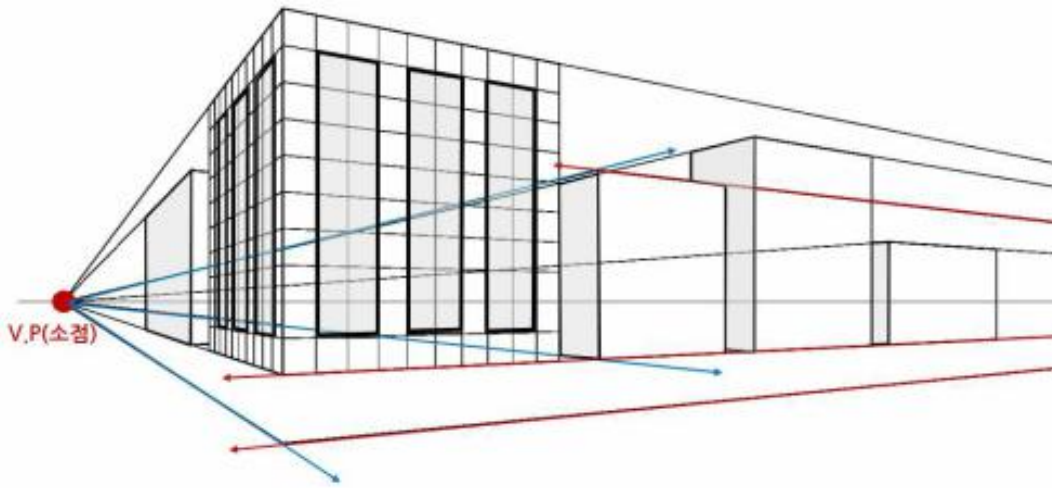
- 건물의 형태를 작도 후 창문 및 세부적인 형태를 표현한다.



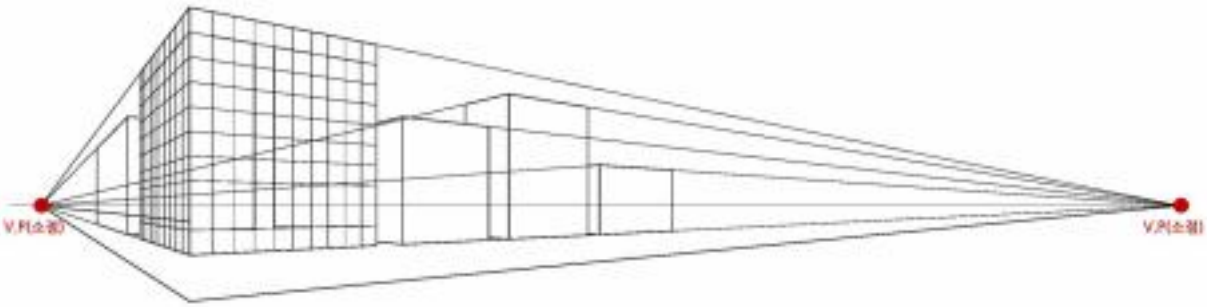
2.2 연장도법

① 소점을 연장하여 주변 건물 완성

- 건물의 모양이 완성되면 주변 건물을 소점에 맞춰서 작도한다.
- 왼쪽 면은 VP1(소점)에 연결하며 오른쪽 면은 VP2(소점)에 연결한다.
- 입체적인 효과를 위해 도로 등 세부적인 것을 표현하여 스케일감을 조절한다.

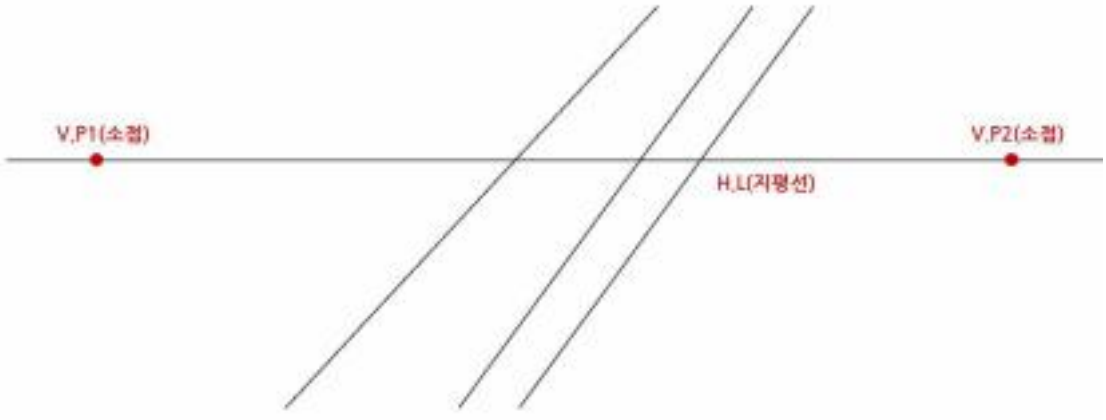


- 오른쪽 vp2(소점) 존재하며, 원근감 있게 가까운 쪽은 크고 먼 곳은 작게 표현한다.

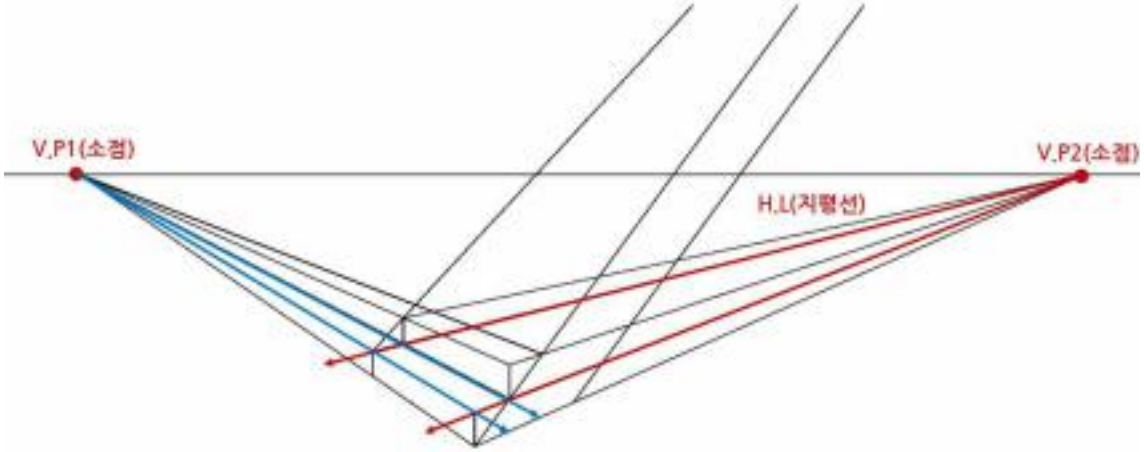


② 소점을 연장하여 계단투시도 작성

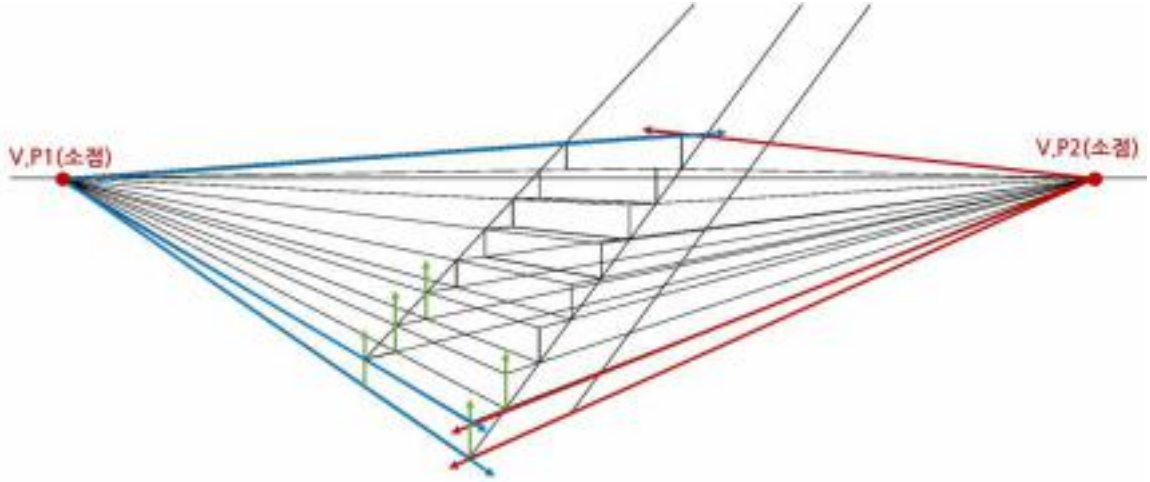
- H.L(지평선) 수평선을 긋고 임의의 V.P1(소점), V.P2(소점)를 설정한다.
- 계단폭이 될 부분을 대각선으로 긋는다.



- 계단의 오른쪽 옆면은 V.P2(소점)을 기준으로 연결하고 왼쪽면은 V.P1(소점)을 기준으로 연결한다.



- V.P1(소점), V.P2(소점)을 서로 연결하여 계단을 완성하며 높이는 직각을 형성하여 표현한다.

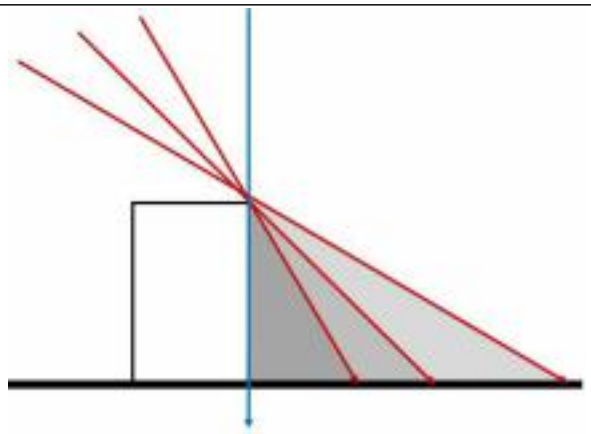


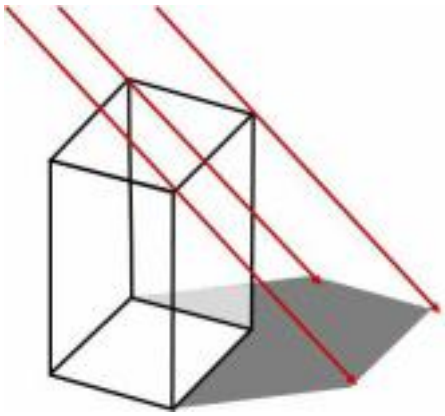
소주제1

1. 그림자의 원리

1.1 그림자의 기본방향

- 물체를 실감나게 표현하기 위해서는 물체의 생기는 밝은 부분과 어두운 부분, 그림자를 표현한다.
- 물체에 밝고 어두운 부분과 그림자가 생기게 하는 것은 빛의 영향으로 방향과 각도 등에 따라 영향을 받는다.
- 보통 그림자는 검은색이라고 생각하지만 실제 그림자를 관찰해 보면 어두운 정도가 조금씩 다르다.

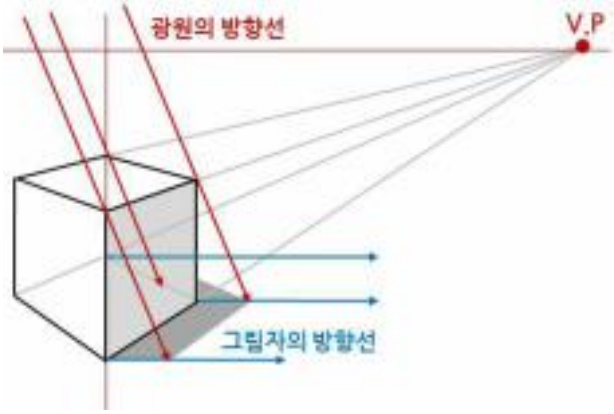


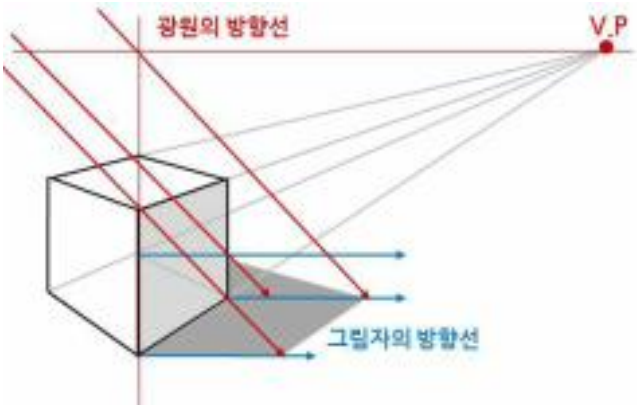


광원이 수직인 축으로 가까워질수록 그림자의 길이가 점점 짧아지는 것을 알 수 있으며,
그림자의 길이는 수직을 기준으로 대상에 닿는 빛의 각도에 따라 그 길이가 달라진다.

① 측광

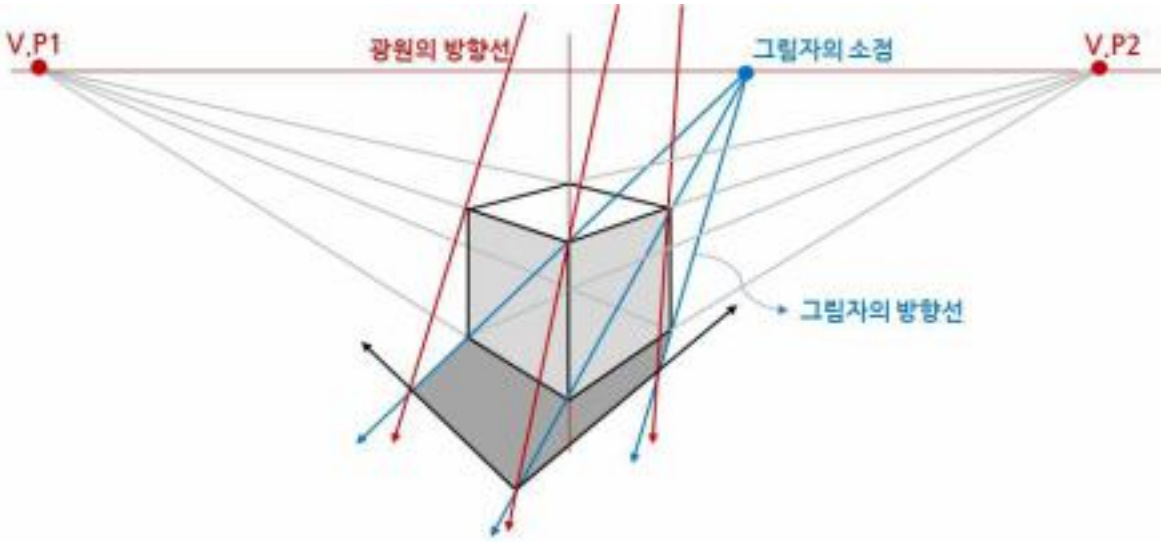
- 사물의 오른쪽이나 왼쪽에 비칭 들어오는 것으로 관찰자의 기준 측면에서 빛이 비춰지는 형태이다.
- 그림자의 방향이 소점과 관계없이 평행하게 설정하는 표현으로 가장 많이 사용하는 방법이다.





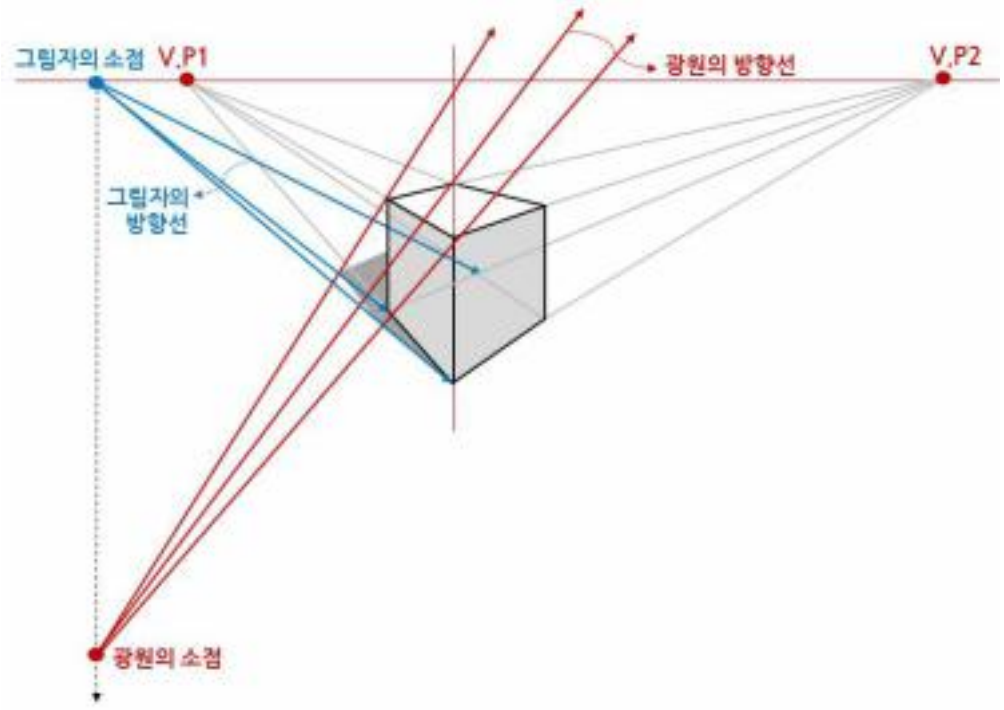
② 역광

- 대상의 뒤쪽에서 빛이 들어오는 현상으로 관찰자의 정면에서 광원이 있을 물체에 비춰지는 그림자를 말한다.
- 물체가 관찰자의 앞에 놓여지고 빛이 관찰자의 정면에 있다면 물체의 그림자는 관찰자의 앞에 만들어지는 것이다.



③ 배광

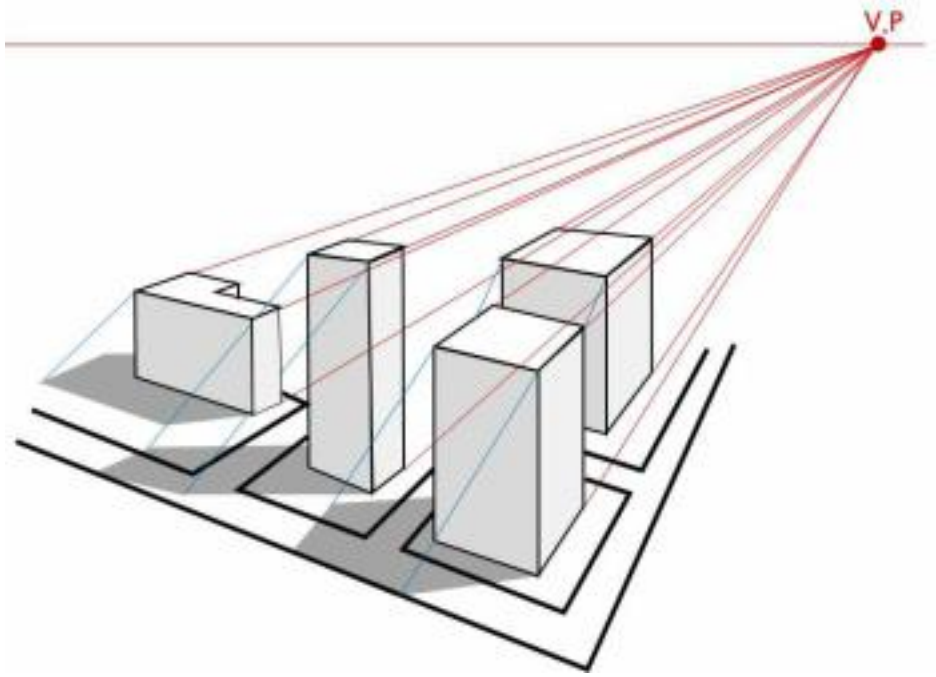
- 물체가 관찰자 앞에 있고 광원이 관찰자의 등 뒤에 비춰질 때 형성되는 그림자이다.
- 물체를 바라보는 관찰자의 뒤에 광원이 있기 때문에 물체의 소점과 평행한 눈높이 선상에서 그림자의 방향선을 결정하여 그림자의 소점을 결정한다.
- 수직으로 보조선을 그은 다음 임의의 점을 찍고 물체의 모서리를 통과하는 광원의 방향선을 그 점에 모아주면 그림자의 방향선과 만나는 점이 생긴다.



1.2 그림자 표현방법

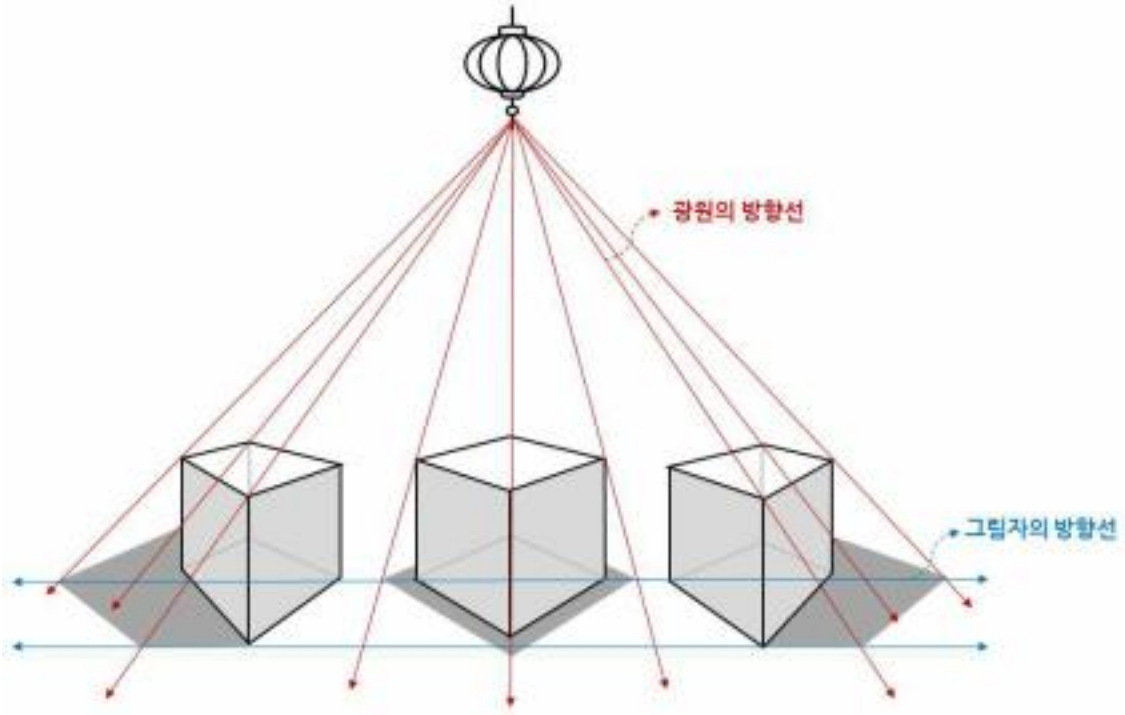
① 외부 그림자 표현

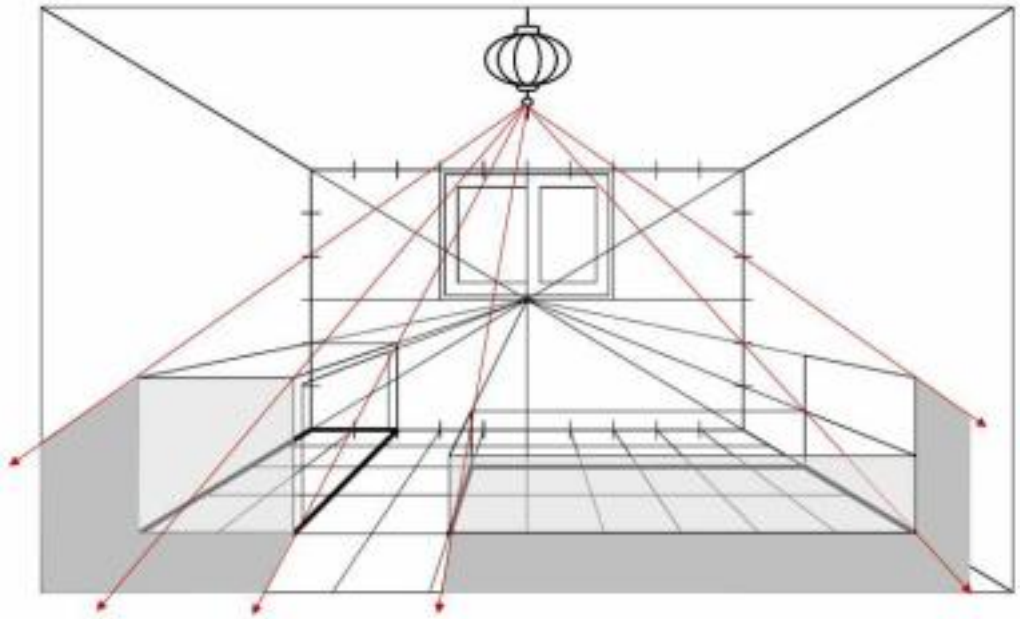
- 건물의 외관 그림자는 태양광의 방향을 기준 잡아 그림자의 방향성을 대칭적으로 하여 반대 방향으로 설정하고 건물의 모서리를 연결해보면 쉽게 찾을 수 있다.



② 실내 그림자 표현방법

- 바닥에 있는 물체는 광원의 중심축선을 기준으로 하여 그림자의 방향성을 잡아 둔다.
- 실내는 외부의 자연광과 달리 인공조명을 사용하여 중심에 있는 조명을 기준으로 물체의 모서리를 지나 소점 방향으로
- 흐르는 선을 연결해주면 그림자의 면적을 설정할 수 있다





1.2 그림자 활용한 건축적 사례

①빛의교회(1989)

- 빛의 교회는 일본 오사카에 위치하고 있으며 1989년 완공된 교회이다.
- 넉넉하지 않은 예산으로 시작된 프로젝트인 만큼 마감재를 시공하지 않고 콘크리트의 물성을 그대로 드러나게 하는 마감 방법인 '노출 콘크리트 기법'을 사용하였다.
- 십자가 형태의 개구부를 통해 들어오는 자연채광은 빛의 교회를 신성한 공간으로 만들어 준다.
- 빛은 생명 및 희망을 의미하는데 내부에 의도적으로 어둡게 만들어 빛이라는 요소가 예배당 내부의 어둠과 극적인 대비를 이루게 한다.



그림 38 빛의 교회, 안도다다오, 일본 오사카, 1989년

② 뮤지엄산의 명상관 (2018)

- 강원도 원주에 있는 뮤지엄산의 명상관은 2018년에 개관하여 40평 면적의 돔 공간이다.
- 천장 중앙을 가르는 아치형을 통해 시시각각 달라지는 빛과 풍경을 만나볼 수 있다.
- 안도다다오는 태양의 움직임과 함께하는 공간에서 명상하는 이들의 정신은 자연과 우주를 만나 교감을 이루게 될 것"이라고 말했다.



그림 39 뮤지엄산의 명상관, 안도다다오, 강원도 원주, 2018년

소주제2

2. 재질표현기법

마감재를 표현할때는 재료의 물리적 특성과 색을 잘 관찰하고 특징을 살려 표현하도록 한다.
스케치 및 드로잉을 위한 채색도구는 마카, 색연필, 파스텔을 많이 사용하게 되는데, 가장 많이 사용되는 마카와 색연필이 있다.

마카펜	색연필	파스텔
		



그림 43 건축,인테리어 투시도



그림 44 제품 투시도



그림 45 제품 투시도

① 마카펜(marker pen)

- 미국의 리 뉴먼이 처음으로 관련 기술을 개발해 1910년 '마킹펜(marking pen)'이라는 이름으로 특허를 냈다.
- 바로 상용화되지는 못하고 몇 차례의 추가적인 기술 개발을 거친 후 1960년대 본격적으로 생산되어 보편화됐다.
- 내부에 합성폴리머 재질의 필터를 통해 잉크 저장소에 저장된 잉크가 펜촉까지 이동하는 원리다.
- 수성 마커펜은 필기감이 부드럽고 내수성이 약하고 종이 외에는 사용이 어렵다.







② 색연필(Colored Pencil)

- 19세기 초 파스텔을 잘라 나무 틀에 끼워 넣은 방식의 색연필이 사용되었으며 심은 주로 나무로 된 틀에 고정되며, 안료 및 왁스 등의 성분으로 만들어진다.
- 색연필을 이용한 채색의 가장 주요한 특징은 물감처럼 색을 만든 후 종이에 칠하는 것이 아니라, 종이에 칠을 하며 색을 만든다는 것이다.




③ 파스텔

- 17세기부터 사용되었으나 파스텔화에 널리 쓰인 것은 18세기 초의 일이다
- 파스텔은 크레파스처럼 두껍게 칠하는 것이 아니라 문지르듯이 칠하기 때문에 부드러운 질감이나 은은한 색이 특징이다.
- 잘 부서지고, 종이에 칠해 놓으면 가루가 날아가므로 완성된 그림은 정착액을 뿌려 보관하는 것이 좋다.



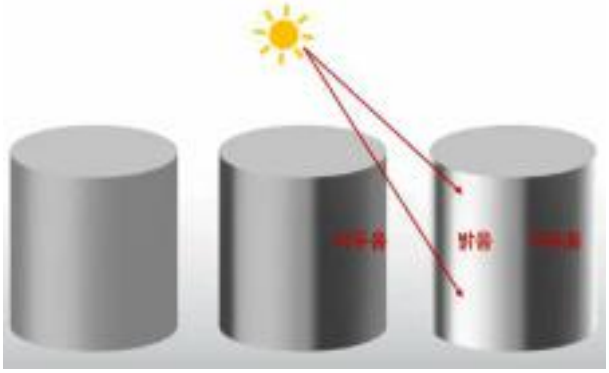

1.1 금속 마감재 표현

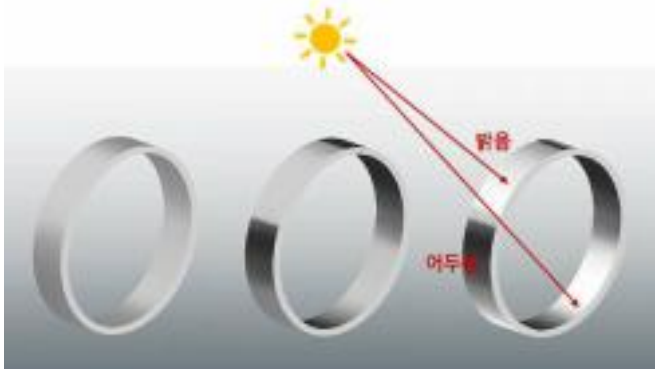
- 일반적으로 단단하고 광택이 있으며, 열 전도율과 전기 전도도가 높은 물질을 아우른다
- 금속의 마감재 표현은 반사와 더불어 명도대비를 강하게 만들어 표현해야 한다.





① 금속 마감재 표현방법
gray 계열의 색상을 사용하여 명도와 대비의 효과를 확실하게 두어 표현한다.





② 금속 마감재 표현사례







1.2 목재 마감재 표현

- 목재는 고유의 아름다운 무늬와 편안한 느낌으로 가장 많이 쓰이는 마감재이다.
- 질감과 색상, 무늬가 다양해 상황과 장소에 따라 잘 어울림린다.
- 목재결이 아름답고 작은 옹이가 특징이고, 나이테의 결이 표현될 수 있도록 자연스러운 나무의 느낌으로 표현한다.
- 목재만이 가져다 줄 수 있는 부드러운 느낌을 활용한 공예품이나 가구용 재료로도 꾸준히 쓰여 왔다.





① 목재의 무늬결 종류

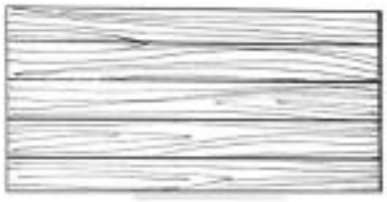
모든 목재에는 곧은결과 무늬결이 항상 동시에 존재한다. 목재의 결을 표현할때는 무늬결과 곧은결을 적절하게 혼합하여 표현하는 것이 좋다.



그림 **1.곧은결, 2.무늬결**

	
단순해보이고 완성도가 부족하게 표현된 느낌이며 인위적인 나무처럼 느껴진다.	곧은결과 무늬결이 함께 조화되어야지 목재의 결이 자연스럽게 표현이 된다.

② 곧은결 및 무늬결 표현방법

목재 무늬결 스케치	마카표현	실제 목재사진
		
		

③ 목재 마감재 표현사례

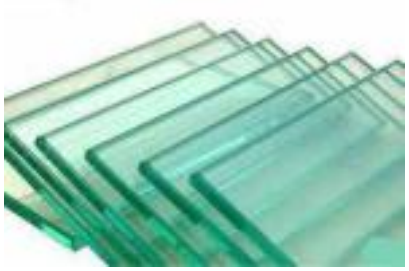




1.3 유리 마감재 표현

- 유리는 반사재로 그 자체는 색이 없는 투명한 성질을 가지고 있다.
- 건축 외장재로 가공할 때의 색을 첨가하여 만들기도 하지만, 기본적인 특성을 표현한다.
- 색은 없지만 입체감을 위해 무채색계열(회색계열), 한색계열(파란색계열)의 농도를 조절하여 그라데이션을 만들어준다.

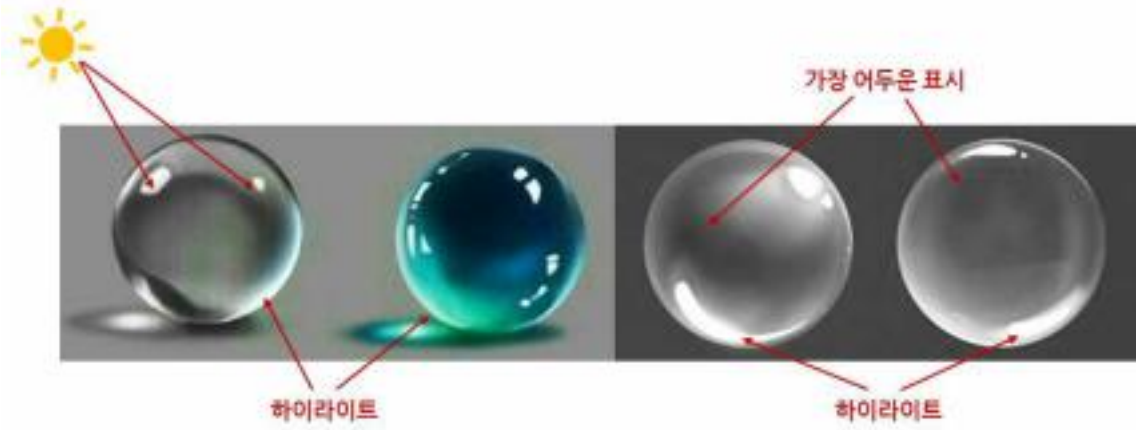




① 유리공 표현방법

유리의 가장 큰 특징은 빛의 투과 와 굴절이며 유리의 곡면에 따라 굴절되는 현상을 파악해야한다. 특히 빛의 방향을 고려하여 밝은 부분과 어두운 부분을 구체적으루 구분해야 한다.

(참고: 빛의 굴절: 빛이 어느 한 물질에서 다른 물질로 진행할 때 경계면에서 진행 방향이 꺾이는 현상)



② 유리창 표현방법

투명체는 원래 물체색이 없으나 한색계열의 고유색을 사용할 경우가 있는데, 이때는 주변에 물체색과 비슷한 물체가 있을 때다. 파란색 외에도 주변 물체색이 다양하게 표현할 수 있다.

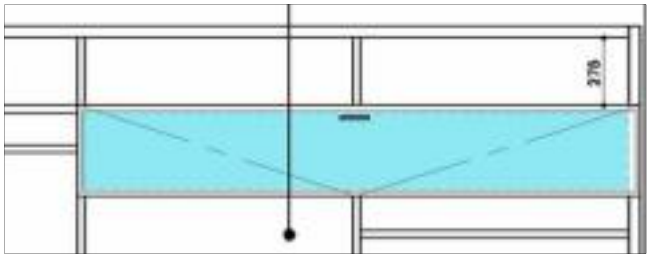


그림 80 빛 표현을 미적용 유리창

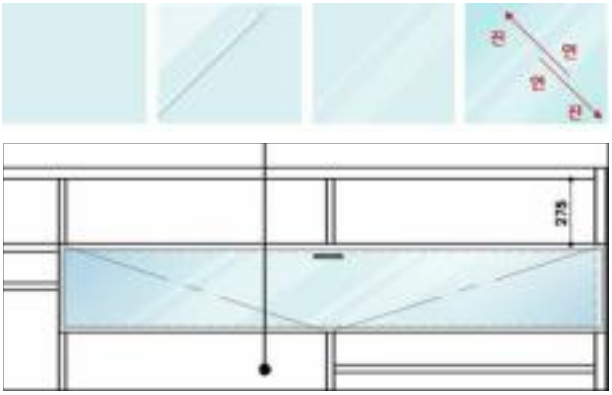


그림 81 빛 표현을 적용한 유리창

마카 표현		
		

③ 유리 마감재 표현사례





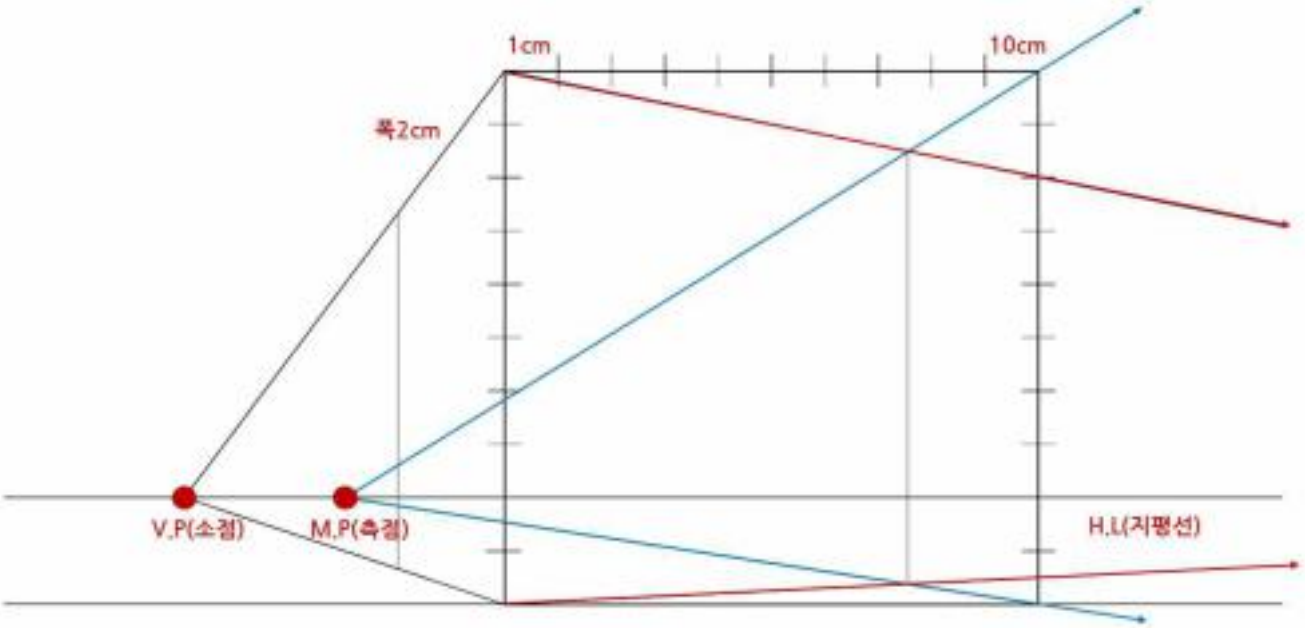


소주제1

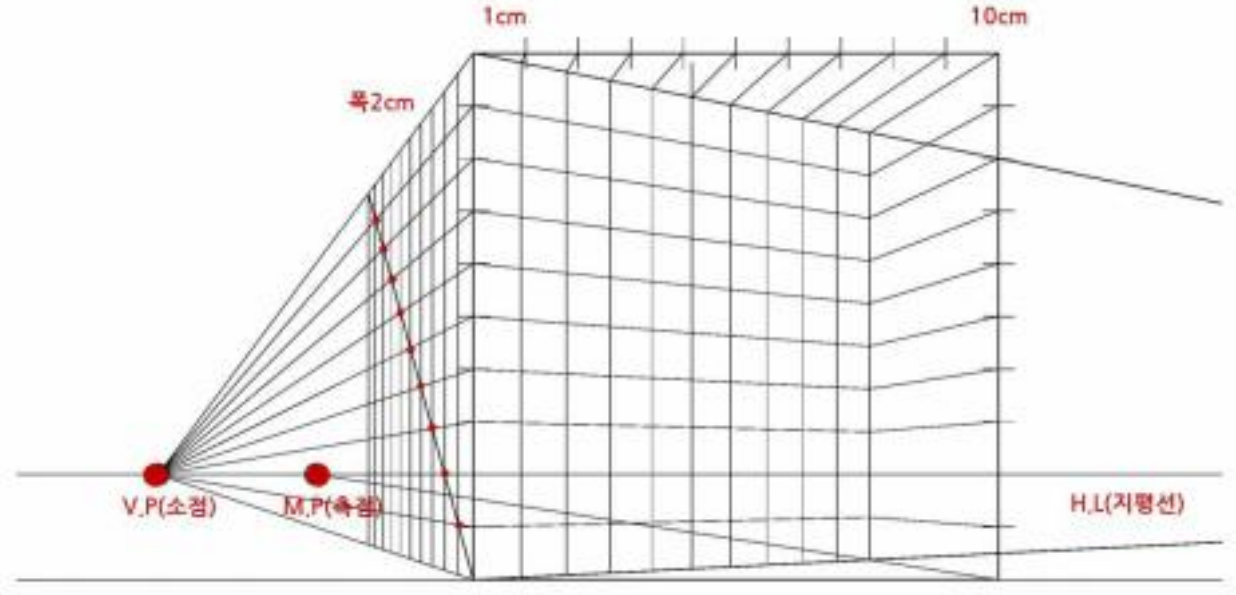
1. 분할도법

1.1 입방체를 분할하는 도법

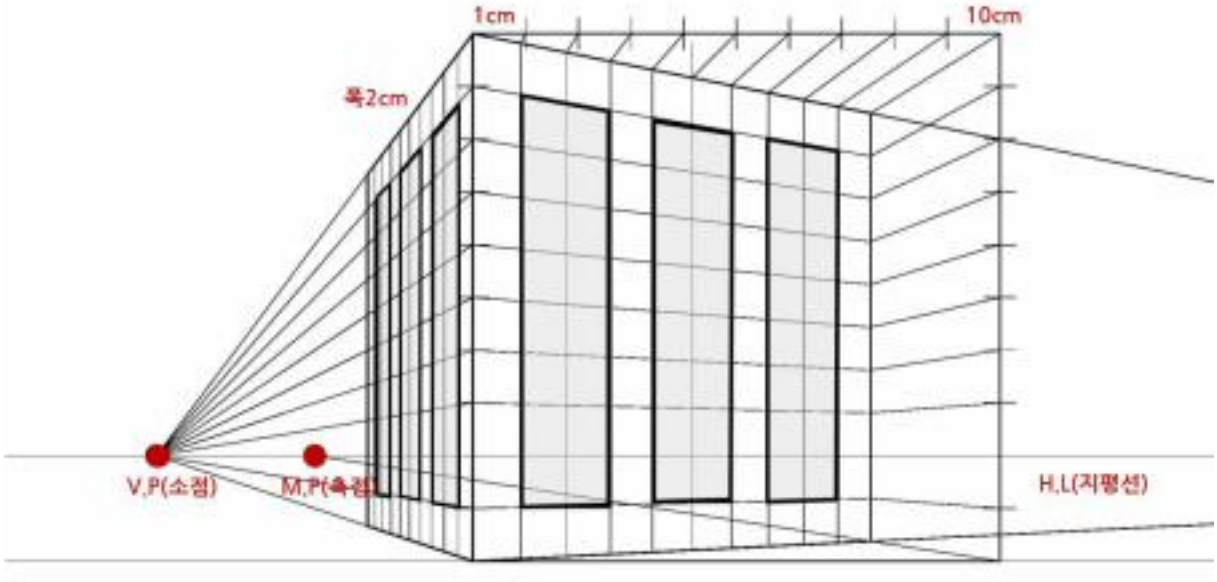
①10cmX10cm 정육면체를 작도한후 1cm단위로 눈금을 표시한후 HL(지평선) 수평선을 2cm높이로 설정한 후 V.P(소점)과 M.P(측점)을 설정하여 기본 형태를 작성한다.



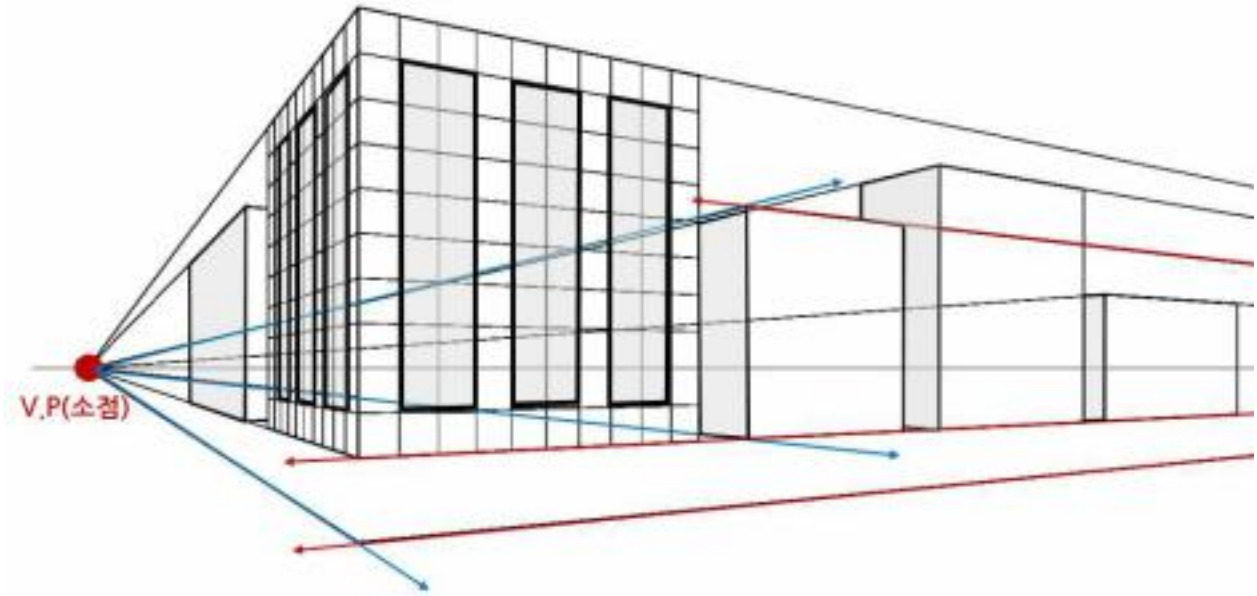
② 정육면체에 1cm 치수가 적용된 간격은 M.P(측점)를 활용하여 위치를 설정 후 분할과 연장을 한후 동일한 방법으로 오른쪽에 적용된 치수도 M.P(측점)를 활용하여 세로에 적용한다.



③ 건물의 형태를 작도 후 창문 및 세부적인 형태를 표현한다.



④건물의 모양이 완성되면 주변 건물을 소점에 맞춰서 작도한다.

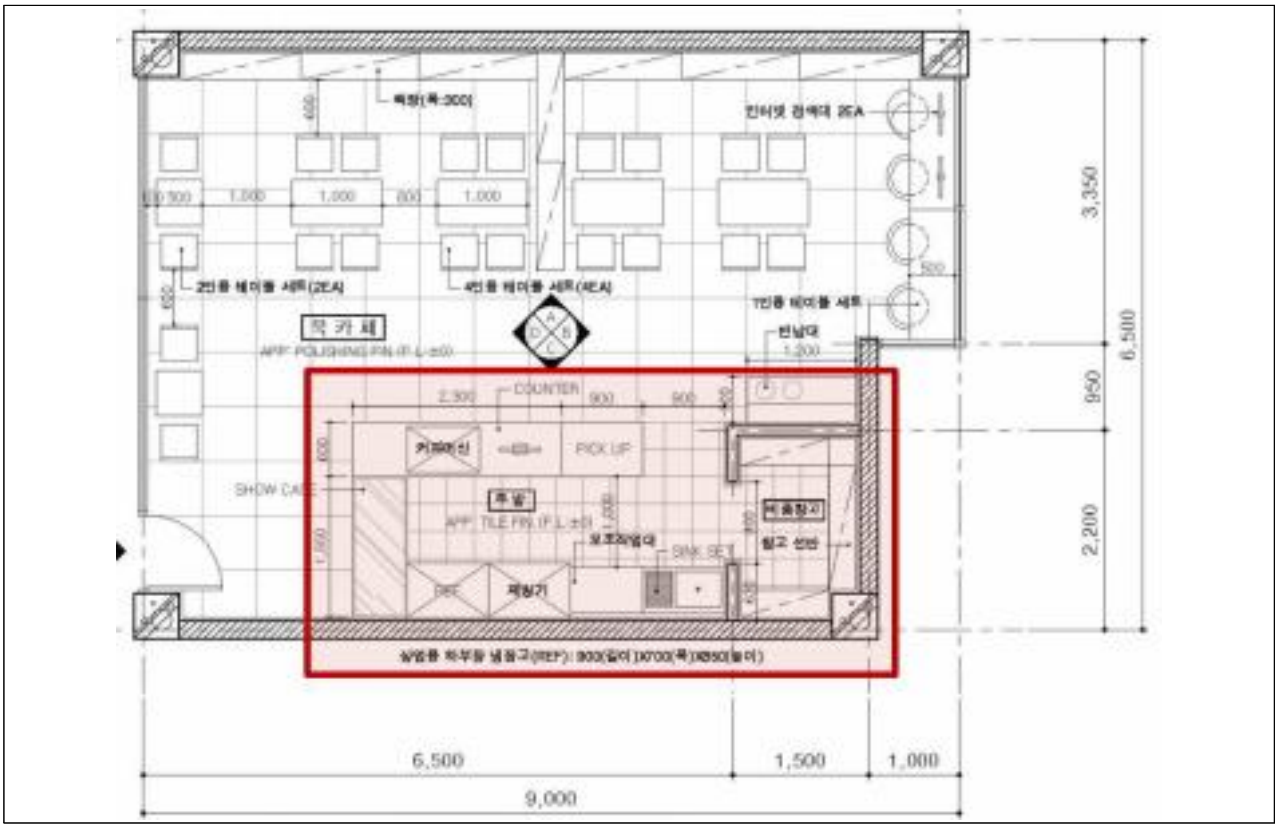


소주제2

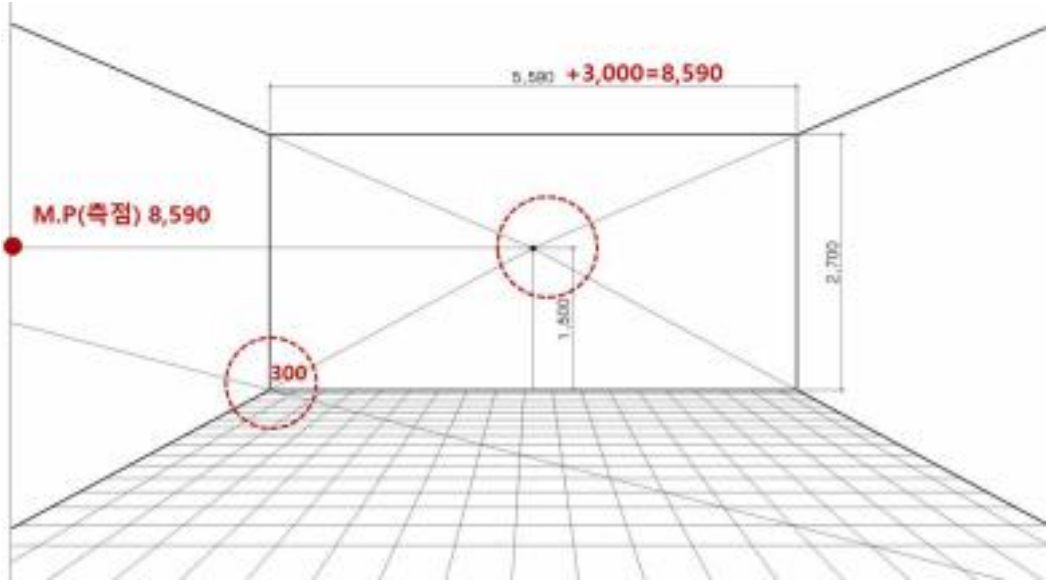
2. 연장도법

2.1 연장도형을 만드는 도법

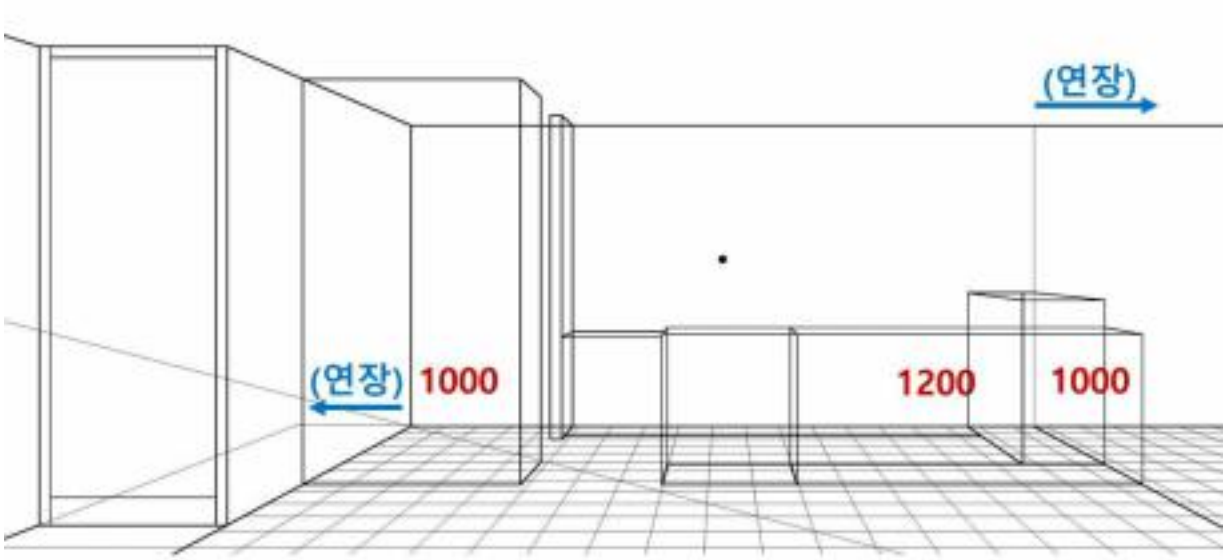
- 평면도와 입면도의 치수를 참고로 부분 실내투시도를 작성하여 연장하는 방법을 습득하고자 한다.
- 스케일자를 활용하여, C방향으로 1/30 실내투시도를 작성한다. (C.H:2,700)



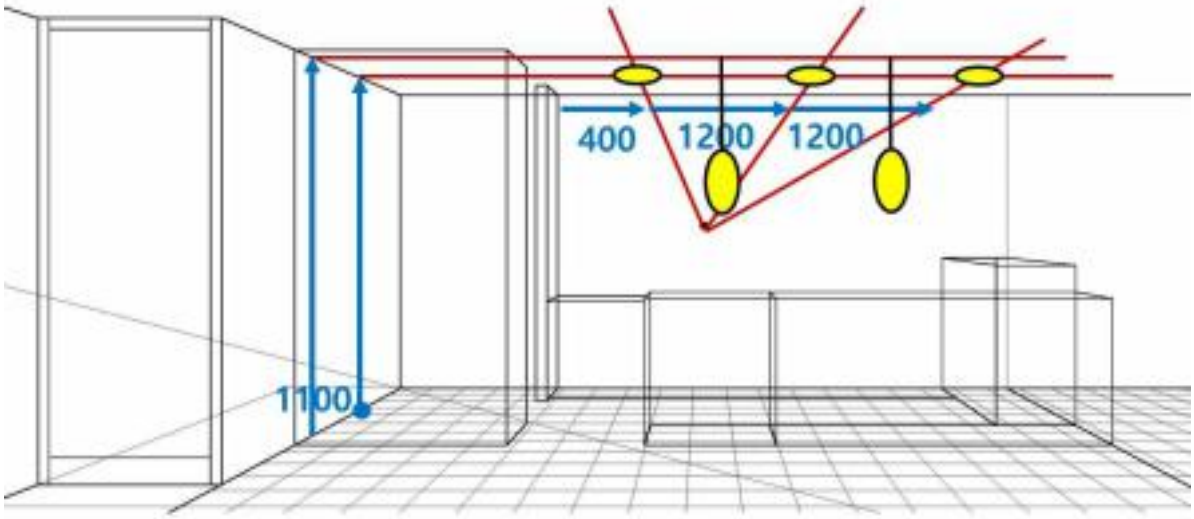
① 설정한 치수와 높이를 토대로 작성한 다음 M.P측점을 좌측에 표시하여 1소점 투시도에 맞게 해당 그리드를 표시한다.



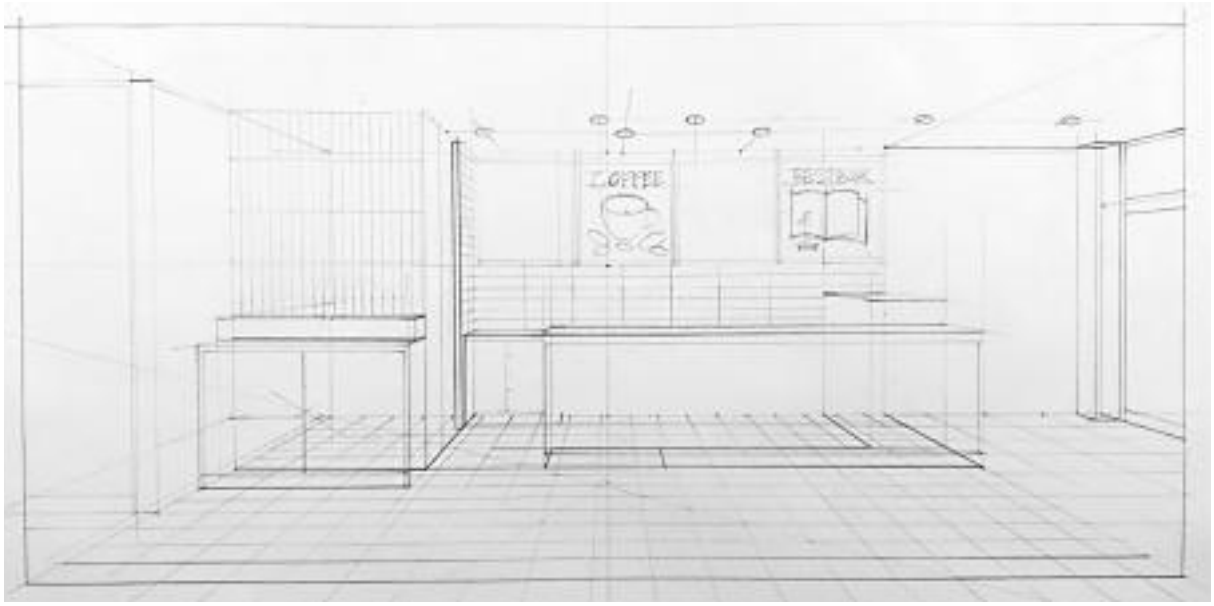
② 창고 위치와 가구 위치를 바닥에서 표시한 다음, 벽면 모서리에서 높이 값을 측정하고 측정된 높이를 소점에 맞춰 형태를 완성한다.
③ 부분으로 설정잡았기 때문에 양쪽으로 연장해서 주변을 도면을 참고하여 표현한다.



④ 조명의 위치는 천장도를 참고하여 작성해야 하나, 아래 치수를 참고하여 조명위치를 설정한다.



⑤ 출입구 및 가구의 형태와 타일 및 벽면 디자인을 한다.



⑥ 샤프작업이 잘 보이지 않으니 스테들러 펜으로 위에 덧칠하여 선명하게 표현한다.



학습노트

- 디자인제도 -

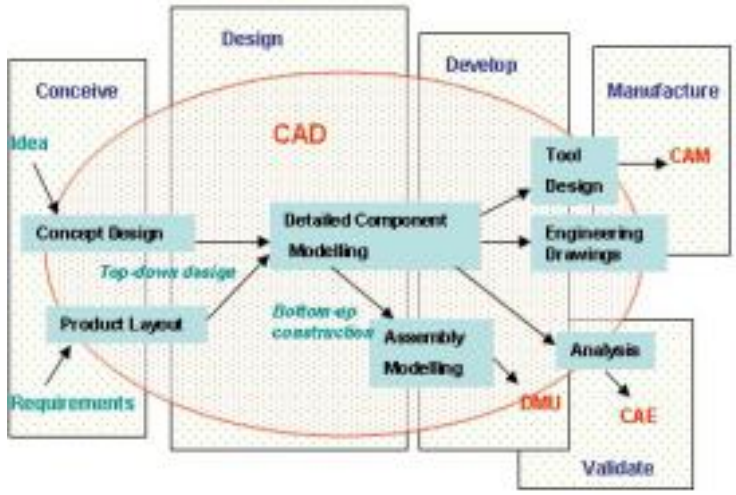
주차명	13주차	컴퓨터를 이용한 디자인제도
차시명	1차시	CAD 설계과정
	2차시	자동설계 제도의 효과
	3차시	Auto cad를 활용하여 도형작성

소주제1

1. CAD의 개요

- CAD의 정의

- CAD(Computer aided design)의 약자로 컴퓨터를 이용한 설계 제도를 말한다.
- 물리적 구성품의 3D 모델이나 2D 드로잉의 세밀한 공학에 사용된다.
- 거주지 형태, 상업적, 산업적 구조물 (병원과 공장)에 이르는 모든 형태의 건축 설계에도 사용된다.
- 구성품의 제조 방법 및 조립을 통한 제품의 설계도 및 배치도 등에 사용된다.
- 기계, 전기, 전자, 건축, 인테리어, 제품디자인 등 다양한 분야의 설계와 제도를 할 수 있는 프로그램이다.
- 공학자와 설계자가 사용하는 도구 중 하나이고, 사용자의 직업에 따라서 다양한 방법으로 사용된다.



1.1 CAD의 역사

① 이반 에드워드 서덜랜드(Ivan Sutherland)가 스케치패드(Sketchpad) 시스템

- 1963년에 매사추세츠 공과대학교에서 이반 에드워드 서덜랜드(Ivan Sutherland)가 스케치패드(Sketchpad)시스템의 개발을 제안하였다.
- 스케치패드Sketchpad)의 특징은 설계자가 컴퓨터와 그래픽적으로 상호작용하는 게 가능하도록 하여 설계는 라이트 팬으로 음극선관 모니터에 그림으로서 컴퓨터에서 완성할 수 있다.
- 그래픽 사용자 인터페이스의 초기 버전이고 현대 캐드에 없어서는 안되는 특징이다.



그림 4 스케치패드(Sketchpad)시스템

② 1993년초부터~현재

- 우리나라 경우 1998년초부터 국산캐드가 개발되기 시작하여 삼성SDS의 uniCAD, 캐디안소프트의 CADian 외에도 우리캐드, 파인캐드, 휠캐드 등이 선을 보였다.
- 대부분은 사라지고 캐디안(CADian) 만이 글로벌캐드인 오토캐드(AutoCAD)와 선전하고 있는 형국이며, 캐디안

(CADian)은 오토캐드(AutoCAD)의 dwg 포맷을 지원하며 양방향으로 호환을 유지하므로 오토캐드(AutoCAD)의 대안 CAD로 널리 사용되고 있다.

1.2 CAD 시스템 구성

- CAD프로그램의 종류와 용도

① 오토캐드(AutoCAD)

- 1982년 미국의 Autodesk사에 의하여 만들어졌다.
- 2D, 3D 디자인과 제도, 건축, 설계 등을 위한 프로그램이다.
- 사용자에 의한 기능 최적화를 지원하며, 계속적인 프로그램 내용의 추가 및 확장 갱신으로 버전1.0 부터~24.1가지 계속 발전하고 있다.



그림 6 Auto CAD, AUTODESK,1982

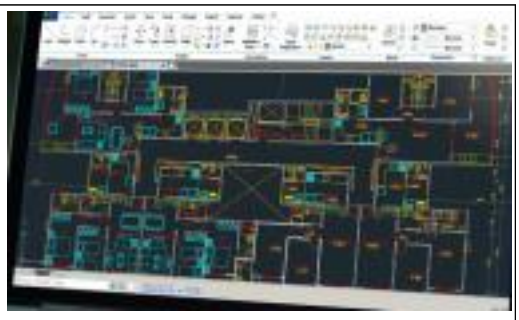


그림 7 Auto CAD 작업화면

② 캐디안(CADian)

- 1998년 국내에서 개발한 컴퓨터 지원 설계 프로그램이다.
- 오토캐드의 dwg, dxf, dwf 파일의 읽기, 저장, 편집, 출력이 가능하다.
- 양방향으로 호환이 되며 동일한 명령어 구조 및 dwg 확장자를 사용한다.
- 벤틀리(Bentley)사의 마이크로스테이션(Microstation) 형식인 dgn 파일 읽기가 가능하다.
- 오토데스크사 AutoCAD 의 대안CAD로 널리 사용되고 있다.



그림 9 CADian, 인텔리코리아, 1998



그림 10 CADian 작업화면

③ 지스타캐드(GstarCAD)

- 다원 소프트에서 개발하였으며 2003년 국내의 제조산업에서 건설산업에 이르기까지 폭넓게 사용 되어지고 있다.
- dwg, dxf 호환성, 타 캐드 프로그램과 매끄러운 호환성을 가진다.
- 저렴한 가격의 대안 캐드로서 오토캐드사와 동일한 단축키, 명령어 폰트, 메뉴 및 작동 방법을 사용한다.



그림 12 GstarCAD, 다원소프트, 2003년



그림 13 GstarCAD 작업화면

④ 지더블유캐드(ZWCAD)

- 1993년 중국 광저우시에 본사를 둔 지더블유소프트(ZWSOFT)사에서 개발한 캐드 프로그램이다.
- 타 캐드 소프트웨어와의 원활한 호환성과 빠른 속도로 대안 캐드 시장에서 높은 점유율을 자랑하고 있다.
- 낮은 사양에서도 사용이 가능하고 프로그램이 가벼운 것이 특징이다.
- 지더블유캐드는 국내 공공기관 및 대기업, 중견 중소기업에서 표준 캐드로 사용 중이다.
- AutoCAD 2021와 ZWCAD 2021을 비교해 보면 인터페이스 면에서나 기능면에서나 비슷하다.



그림 15 ZWCAD, ZWSOFT, 1993



그림 16 ZWCAD 작업화면

⑤ 카티아(CATIA)

- 1981년 프랑스 다쏘시스템에서 자동차나 항공기를 설계하고 개발하기 위해 만든 3D지원 설계 프로그램이다.
- 2D, 3D 기계디자인부터 복합디자인까지 전체 형상 디자인, 스타일링 및 곡면처리 워크플로우 등의 기능을 제공한다

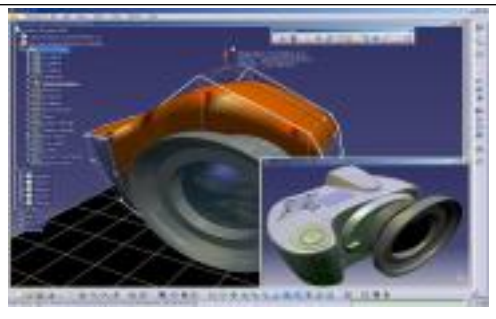


그림 18 CATIA, Dassault Systèmes,1981

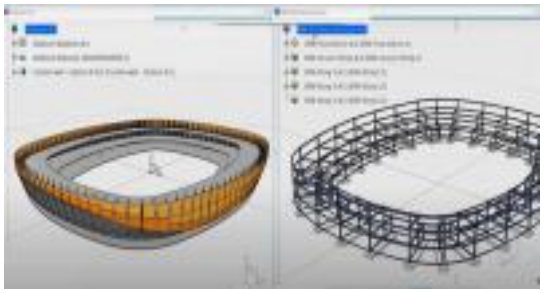
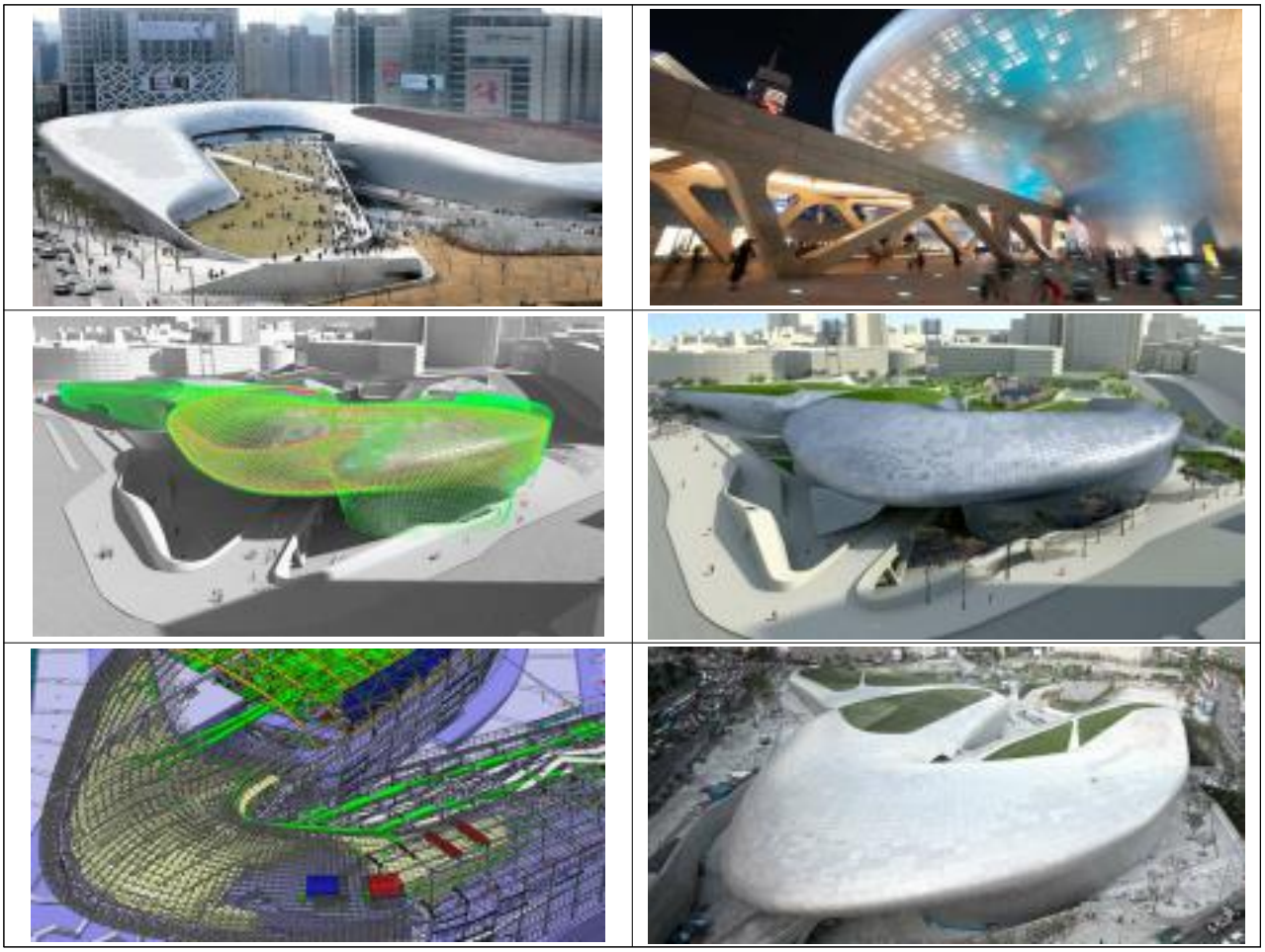


그림 19 CATIA 작업화면

<카티아(CATIA) 건축활용사례>

- 동대문디자인플라자는 '카티아(CATIA)'를 사용해 자하 하디드 아키텍트가 구상한 설계의 미래를 볼 수 있는 예시이다.
- DDP는 강력한 곡선 형태가 특징인 신 미래적인 디자인을 가지며, 서울의 도시 '랜드마크'로 자리 잡고 있다.
- 현재 우리나라 디자인 및 예술, 패션의 중심축이자 지역주민과 관광객들 모두에게 인기 있는 장소다.
- 곡률이 심한 외피의 모델링을 위해 부분적인 수정이 쉽고 간단한 'Rhino'를 사용했으며 지금의 형태로 정리됐다.
- 실시설계 단계에서는 기존의 Rhino 3차원 모델을 이용, 제작과 시공을 위한 정확한 도면생성을 위하여 'Catia'를 사용했다.



- CAD의 이용 효과

CAD 시스템에 있어서 도면의 정밀도 향상, 생산성 향상 등을 포함한 설계 업무 지원 시스템의 효과로는 다음과 같은 항목을 기대할 수 있다.

① 2D 또는 3D로 설계 가속화

자동화 및 사용자화를 통해 프로젝트를 더 빨리 완료하여 수작업보다 설계시간이 되어 생산성 향상된다.

② 팀 및 장치간 공동작업

컴퓨터, 모바일장치간에 도면을 안전하게 공유하여 도면의 관리가 용이하다.

③ 충실도와 호환성 보장

환성이 좋아서 다양한 응용 프로그램에 활용 하고 정밀한 도면 작업으로 제품 품질 향상된다.

④ 제품 개발 비용절감

정확한 계산과 설계, 신속한 수정이 가능하여 설계의 표준화로 생산단가 절감된다.

소주제2

2. CAD 시스템의 구성

2.1 자동 제어 시스템의 구성

① 자동 제어 시스템의 정의

- 자동제어시스템(automatic control system)이란 제어 대상을 자동으로 제어하는 시스템이라는 뜻이다.
- 제어장치를 포함한 시스템을 설계하고 활용하는 학문 분야를 지칭하기도 한다.
- 자동 제어 시스템의 산업적 구조와 계층적 요소의 연계 고리를 구분되어 다양하게 사용되고 있다.

② 자동 제어 시스템의 목적

- 공장 자동화, 로보틱스, vision 시스템, 빌딩 자동 제어, 상·하수 처리 자동 제어 등 산업 전반에 걸쳐 널리 활용될 수 있는 자동화 기술의 체계적인 관리와 전문성이 시급하게 요구되고 있다.
- 산업 규모와 기술 교류 및 유대 강화와 유기적이며 조직적인 협업을 통하여 자동화 시스템이 이루어지고 있다.

③ 자동제어와 cad의 관계

- 제조업에서도 3D 설계도면(CAD) 사용률이 해마다 증가하고, CAD 프로그램의 기능·성능은 업그레이드되고 있다. 2D/3D CAD 설계도면의 사용 전 과정을 실시간 모니터링하고. 산품종마다 실시간에 생산 스케줄을 확인한다.
- CAD(computer aided design), CAT(c.a.testing) 또는 CAP(c.a.production)로서 자동화시스템이 개발되고 있다.

2.2 워크스테이션

- 워크스테이션(workstation)이란 전문적인 작업들(금융 계산, 그래픽 연산, 과학 연산 등의 특수 연산)을 수행에 적합한 개인용 컴퓨터이다
- 외부의 연결기기로 CPU와 연결되어 컴퓨터의 명령들을 그에 상응한 기능으로 전환하여 시스템과 사용자간의 상호정보 교환이 가능하도록 되어 있다.





2.3 입력장치

- 대표적 입력 장치로 키보드와 마우스가 있으며 사용자와 시스템 간의 의사소통을 보다 편하게 할 수 있는 장치이다.
- CAD 프로그램에서 도면에 작성하기 위한 입력장치 키보드와 마우스가 있으며 CAD프로그램 시작방법은 다음과 같다.

(1) CAD 프로그램 시작과 종료

① 시작: 컴퓨터 바탕화면의 CAD프로그램 아이콘( )을 더블 클릭하거나 시작 메뉴에서 프로그램을 시작한다.

② 종류: 파일 메뉴에서 닫기버튼( )을 선택하거나 프로그램 오른쪽 상단 닫기 버튼을 클릭한다.

(2) 도면 파일 만들기와 저장하기

① **파일 만들기:** 새로운 도면 파일을 만들거나 저장한 도면 파일을 열어서 작업한다.

새도면(NEW)	파일메뉴 새로 만들기를 선택한다.(단축키: Ctrl+N)
도면열기(OPEN)	컴퓨터에 저장된 기존의 도면파일을 찾아서 연다.(단축키: Ctrl+O)

② **저장하기:** 작업한 도면은 컴퓨터에 저장하거나 이동저장 장치에 저장한다.

도면저장(SAVE)	파일 메뉴의 저장하기(SAVE)를 선택, 도구막대의 저장하기 아이콘을 선택한다. (단축키: Ctrl+S)
다른이름으로 저장(SAVE AS)	단축아이콘을클릭하거나 (단축키: Ctrl+Shift+O)

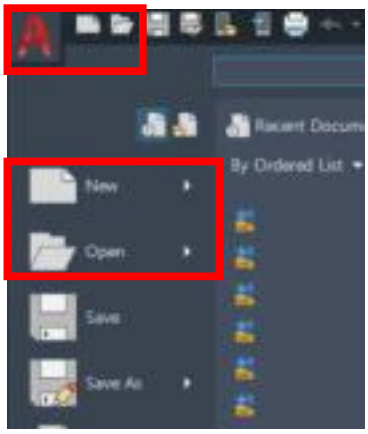


그림 30 CAD 파일만들기

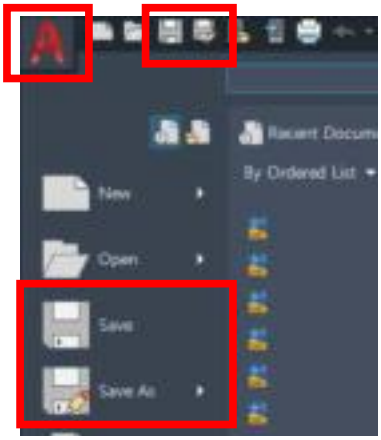
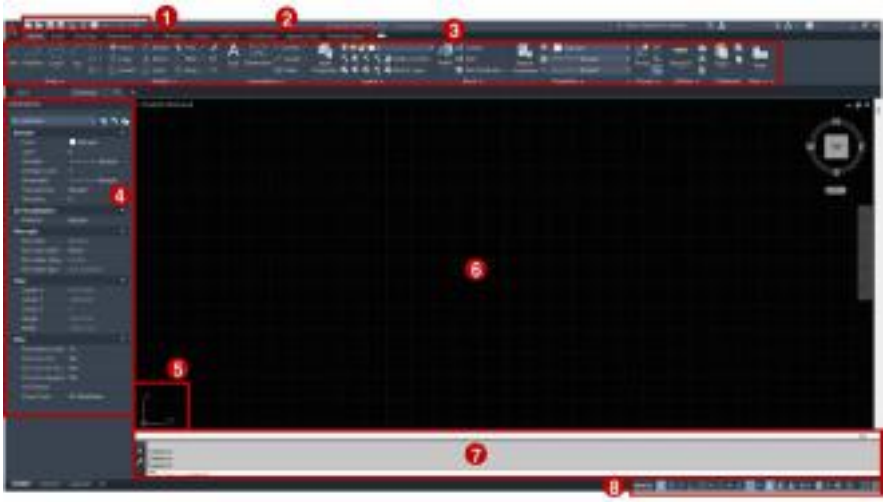


그림 31 CAD 저장하기

(3) CAD 화면구성 살펴보기



① **신속접근 도구막대:** 자주 사용하는 명령 아이콘을 신속 접근 도구 막대에 등록하여 작업 능률을 높일 수 있다.
② **풀다운 메뉴바:** 메뉴로 정리되어 있으며 파일, 편집, 뷰 , 삽입등이 있다.
③ **그리기 도구막대:** 직선, 원, 다각형 등을 그리는 아이콘을 모아둔 곳이다.
④ **팔레트:** 도면요소의 일반(색상, 도면층, 선종류, 축척등)을 선택할 수 있다.
⑤ **좌표계 아이콘:** 도면 윈도 영역의 아래 구석에 표시되어 있으며 현재 도면의 좌표계 상태를 표시한다. 도면 작업 공간의 절대 원점(0,0,0)을 표시한다.
⑥ **도면영역:** 용지에 해당하는 영역으로 도면을 그리거나 편집하는 영역이다.
⑦ **명령어 입력창:** 사용자가 실제로 명령을 내리는 곳으로 CAD 명령어를 입력하여 실행할 수 있으며 에러 메시지와 개게 정보를 보여준다. 명령 전달 방식은 키보드 혹은 마우스로 한다.
⑧ **상태표시줄:** 스냅, 모눈, 직교등 아이콘을 모아 둔 곳이다.

2.4 출력장치

- 컴퓨터 내부에서 처리된 결과를 사람 또는 기계가 인식할 수 있는 문자, 소리, 그림 등 다양한 형태로 표현해주는 장치이다.
- 일반적으로 사용하는 출력장치로 모니터, 스피커, 프린터가 있으며 CAD 프로그램에서 출력장치는 프린터를 사용하여 출력할 수 있다.

(1) 플롯설정(PLOT)

- 도면을 출력하기 위해 PLOT 명령어 및 아이콘을 사용한다.
- 출력할 프린터 선택, 용지의 크기와 방향 출력할 도면영역과 선 색상에 따른 선굵기등을 설정하여 출력한다.



그림 33 그림 33 프린트(Print)→플로트(Plot)

다음과 같은 순서로 설정한다.
① 프린트 기종선택
② 출력용지 크기 선택: A3, A4
③ 플롯대상: 윈도우→인쇄범위를 선택
④ 플롯 간격띄우기: 플록의 중심(Center the plot)체크
⑤ 플롯 스케일: 출력할 스케일 설정
⑥ 플롯스타일 테이블: 지정 설정 가능(acad.ctb, monochrome.ctb로 설정)
⑦ 도면방향: 출력할 도면의 방향(세로 및 가로) 설정
⑧ 미리보기: 미리보기로 플롯설정 확인 후 인쇄

(2) 플롯 스타일 테이블

- 플롯 스타일 테이블은 도면을 작성할 때 설정한 선색상과 선굵기로 출력이 된다.
- 선가중치(Lineweight): 빨간색(0.05), 노란색(0.2), 초록색(0.07), 하늘색(0.09),분홍색(0.09), 흰색 및 검정색(0.3)



그림 34 CAD작업화면 도면



그림 35 CAD 출력전 미리보기 화면

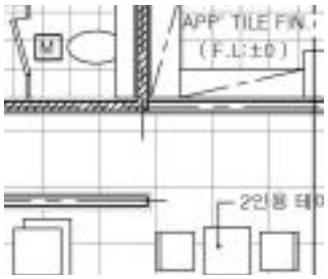


그림 36 플롯 스타일 설정한 도면

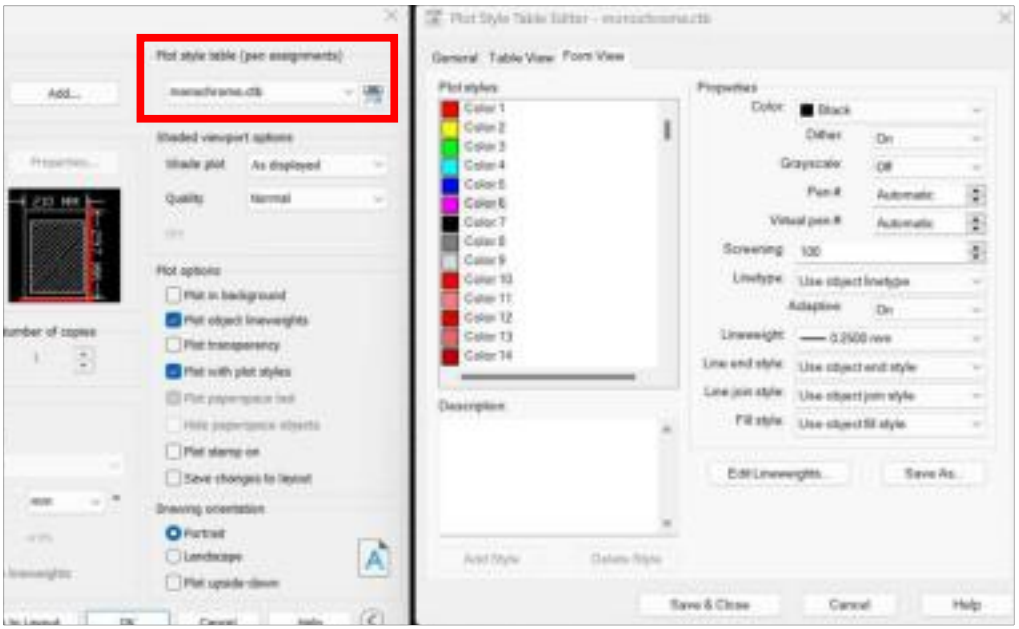


그림 37 플롯 스타일 테이블 설정화면

소주제1

1. 자동 설계 제도의 원리

1.1 CAD 시스템을 이용하는 경우

- 프로젝트가 완성되기 이전에 공간을 직접 체험해 볼 수 있는 유일한 방법이다.
- 설계자 또한 자신의 아이디어를 시각화하면서 디자인을 발전시키는 과정을 거치게 된다.
- 프로젝트에 따라 적합한 표현 매체를 활용하여 설계내용을 보다 효과적이고 전달할 수 있다.
- 제품 데이터를 입력하고 제조공정 전반에 데이터를 참조하면 정확도를 높이고 시간을 절약할 수 있다.



그림 38 제도판을 이용한 도면작업



그림 39 CAD를 활용한 도면작업

소주제2

2. 자동 설계 제도의 효과

2.1 자동 설계의 이점

- 자동컴퓨터에 의해 이루어진 설계계산의 결과를 기계로 도면화하는 것으로 설계 및 생산까지 연결되어 지는 것이다.
- 설계와 생산은 같은 CAD, CAM 데이터베이스를 이용함으로써 생산에서 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

① 생산을 위한 치공구 설계
② NC파트 프로그래밍
③ 컴퓨터에 의한 공정의 설계 및 제도
④ 생산을 위한 조립 부품도
⑤ 컴퓨터에 의한 검사
⑥ 로봇화를 계획
⑦ 좀 더 나은 공정 설계로 생산 시간을 감소

2.2 자동 설계 제도의 응용분야

- 응용 분야가 항공, 선박, 기계, 건축, 토목, 전자 및 디자인 등 순수예술과 상업디자인 분야에서도 컴퓨터 활용이 매우 빠른 속도로 발전 및 확대되고 있다.
- 치과의사가 컴퓨터지원설계(CAD/CAM) 시스템을 이용해 컴퓨터에서 임플란트 위치를 사전에 디자인하고, 정밀하게 임플란트 수술을 할 수 있다.

전기, 전자	전기, 전자설비, 회로, 자동화 설계, 로봇
기계	강공기, 자동차, 선박, 금형설계
건축, 토목	댐, 교량, 건축물, 조경설계, 건축
기타	지도제작, 영화, 애니메이션, 의류, 과학, 모의실험, 의료



그림 40 의료 자동설계 활용

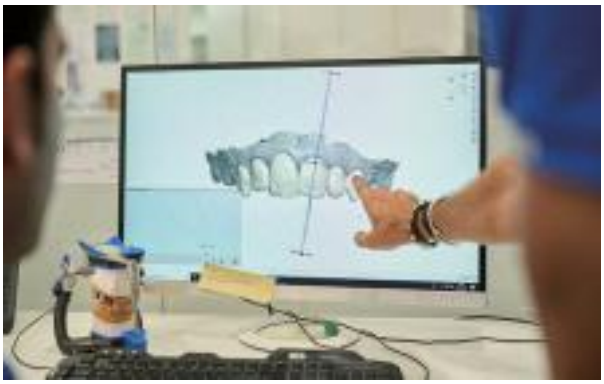


그림 41 치과 CAD. CAM 활용

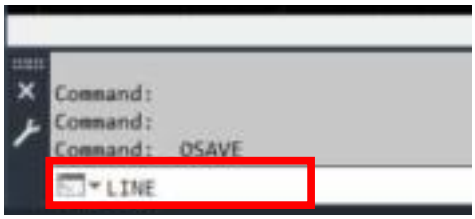
- CAD로 기본 도형 그리기

CAD의 그리기 명령어를 이용하여 선, 사각형, 원의 기본도형을 작도하는 명령어는 다음과 같다.

1. 객체그리기

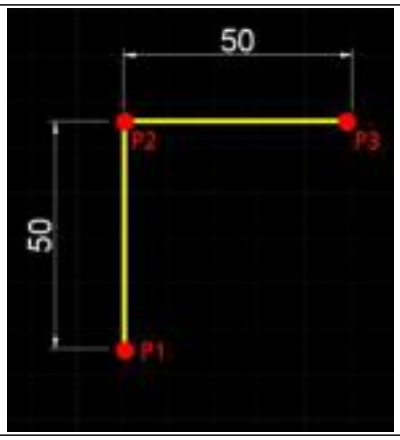
(1) 선(Line:L)

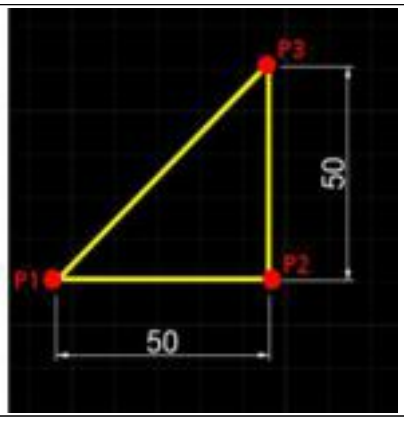




① 명령창에 L 입력 후 엔터→ 마우스로 첫 번째점 클릭→ 두 번째 점 클릭→ ESC

② 명령창에 L 입력 후 엔터→ 마우스로 첫 번째점 클릭→ 마우스를 원하는 방향으로 이동시킨 후 → 치수 입력 후 엔터

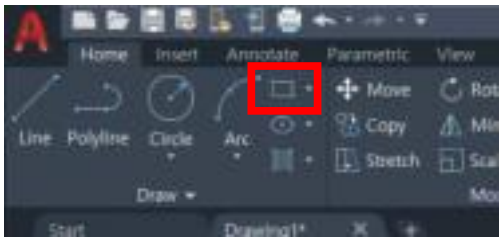
	명령어:LINE(L) 시작점 클릭→마우스 위로 설정→명령창에 50 입력 후 엔터→ 마우스 오른쪽 방향으로 설정→명령창에 50 입력 후 엔터→ ESC

	명령어:LINE(L) 시작점 클릭→마우스 오른쪽으로 설정→명령창에 50 입력 후 엔터→ 마우스 위쪽 방향으로 설정→명령창에 50 입력 후 엔터→P3에서 P1연결 클릭→ ESC

(tip)
- 수직, 수평선을 작성하고 싶다면 직교모드 F8(키보드)을 활성화 한다.
- 실행취소(↶): UNDO ,Ctrl + Z
- 실행복구(↷): REDO, Ctrl + Y

(2) 사각형(Rectangle: Rec)

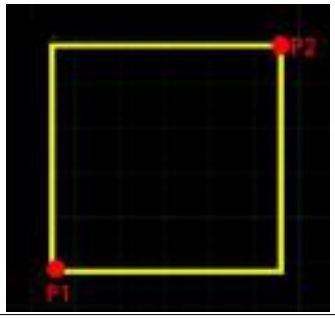
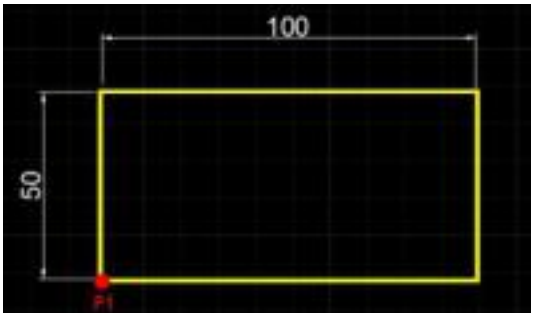
대각선의 두 점을 꼭짓점으로 하여 직사각형을 그리는 명령어로 하나의 객체로 이루어져 있는 폴리선의 특성을 갖는다.





① 명령창에 Rec 입력 후 엔터→ 마우스로 첫 번째점 클릭→ 두 번째 점 클릭→ ESC

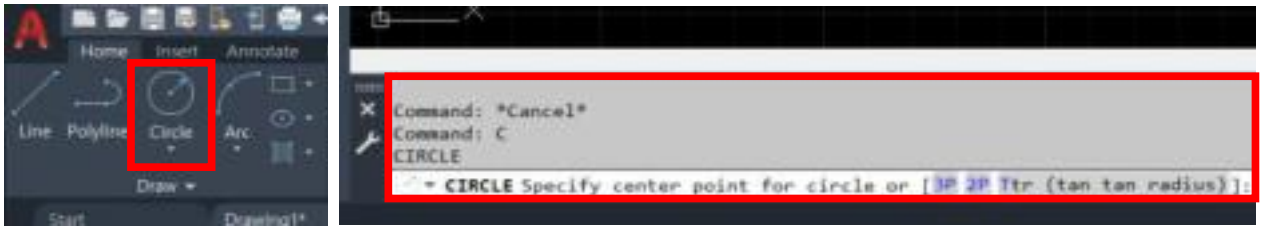
② 명령창에 Rec 입력 후 엔터→ 마우스로 첫 번째점 클릭→ 명령어창 @50,50 입력 후 엔터→ ESC

	
아이콘 및 명령어 입력(REC)엔터→ 시작점 클릭→ 사각형 사이즈 확인→끝점 클릭→ ESC	아이콘 및 명령어 입력(REC)엔터→ 시작점 클릭→ 명령어창 @50,50 입력 후 엔터→ ESC

(tip)
- 모따기(C): 사각형 모따기 거리 설정
- 고도(E): 사각형 높이 입력
- 두께(T): 두께 지정
- 폭(W): 폭 지정
- 회전(R): 회전 각도지정

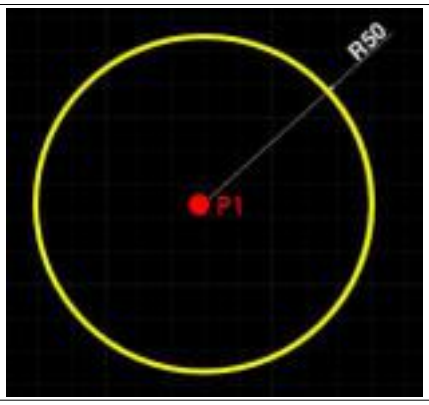
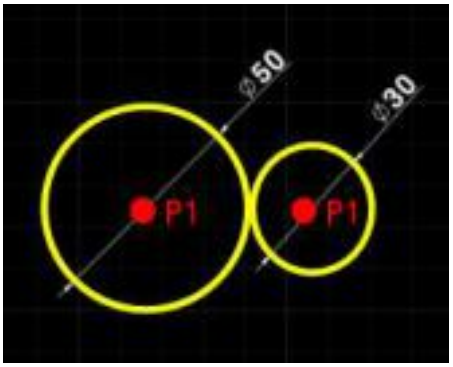
(3) 원(Circle: c)

중심에서 반지름(지름)과 같은 거리에 있는 점을 이용하여 그린다.



① 반지름 이용한 원 그리기: 명령창에 C 입력 후 엔터→ 마우스로 시작점을 클릭→ 명령어창 (반지름:R) 입력 후 엔터→ 50 입력 후 엔터

② 지름 이용한 원 그리기: 명령창에 C 입력 후 엔터→ 마우스로 시작점을 클릭→ 명령어창 (지름:D) 입력 후 엔터→ 50 입력 후 엔터

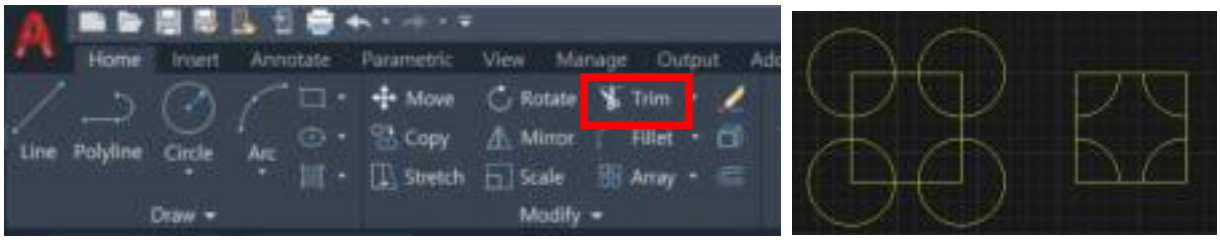
	
아이콘 및 명령어 입력(Circle: c)엔터→ 시작점 클릭→ 명령어창 R 입력 후 엔터→ 50 입력후 엔터	아이콘 및 명령어 입력(Circle: c)엔터→ 시작점 클릭→ 명령어창 D 입력 후 엔터→ 50 입력후 엔터

- CAD 수정 및 편집하기

1. 자르기(TRIM, TR)

도형의 경계를 기준으로 서로 접하거나 교차하는 객체를 자르는 명령어이다.

① 명령창에 TR 입력 후 엔터→객체 선택 또는 전체 영역 드래그 선택 후 엔터→ 자를 객체 선택 클릭



2 간격띄우기 (OFFSET,O)

일정간격의 거리 값을 입력하고 통과 지점을 선택하여 도면 요소를 입력한 거리 값만큼 평행하게 복사하는 명령어이다.

① 명령창에 O 입력 후 엔터→ 간격 치수 입력후 엔터→ 간격 띄우기 할 객체 클릭 →방향 설정



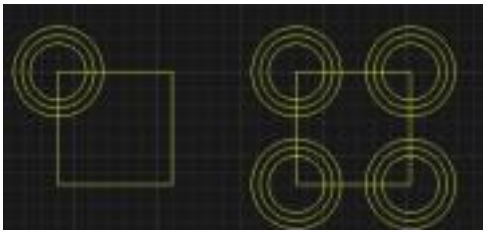


3 복사(COPY,CO)

선택한 객체를 원하는 방향과 원하는 거리로 복사한다.

① 명령창에 CO 입력 후 엔터→ 객체 선택후 기준점 지정→이동하고자 하는 점을 찾아 클릭





(tip)

- 연장(EXTEND):선택한 요소를 지정한 경계 요소까지 늘려주는 명령어
- 이동하기(MOVE): 선택한 객체를 원하는 방향과 원하는 거리만큼 이동시킨다.

소주제1

1. CAD 활용하여 투상도 작성

1.1 1면의 주투상도

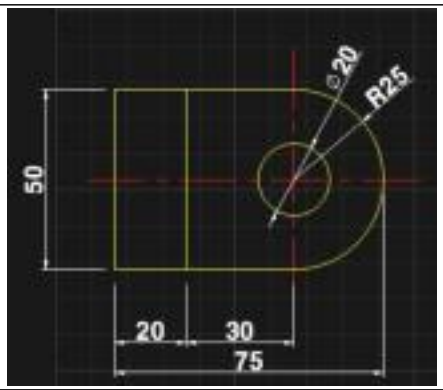
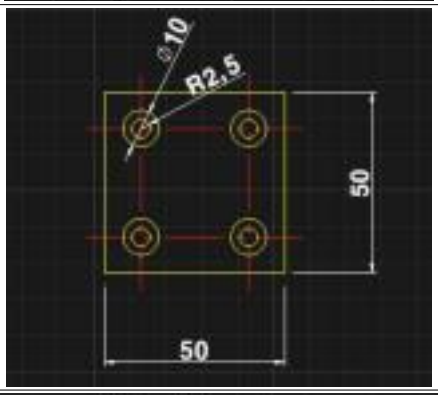
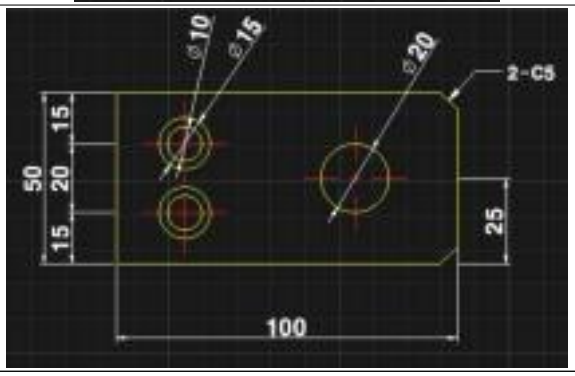
CAD를 이용하여 한면의 투상도 작도연습을 해보시오.

〈사용되는 명령어〉

선(LINE, L), 사각형(RECTANGLE,REC), 원(CIRCLE, C), 간격띄우기(OFFSET,O), 자르기(TRIM,TR), 지우기(ERASE, E)

〈조건〉

레이어 색상: 형태→노랑색, 중심선→빨간색(LINE TYPE: CENTER), 치수기입 할 필요 없음

1.2 투상도에서 숨은선 표현

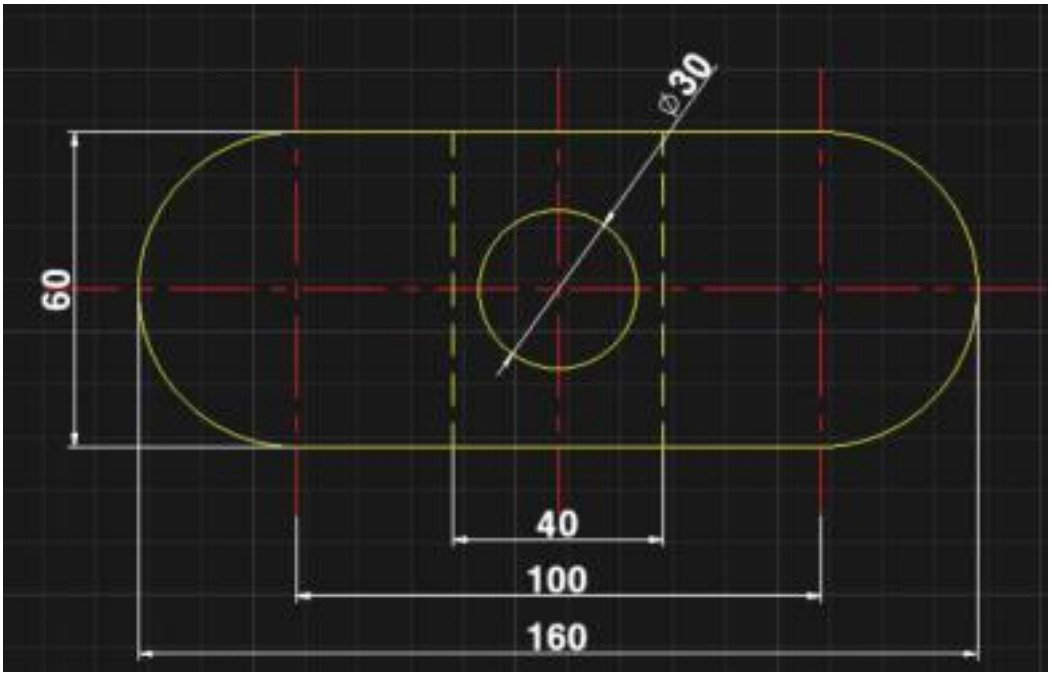
CAD를 이용하여 투상도에서 숨은선을 작도 해보시오.

〈사용되는 명령어〉

선(LINE, L), 사각형(RECTANGLE,REC), 원(CIRCLE, C), 간격띄우기(OFFSET,O), 자르기(TRIM,TR), 지우기(ERASE, E)

〈조건〉

레이어 색상: 형태→노랑색, 중심선→빨간색(LINE TYPE: CENTER), 숨은선: 노랑색(LINE TYPE: HIDDEN)치수기입 할 필요 없음



〈작도방법〉

1.직사각형그리기

- 명령어 RECTANGLE직사각형을 그린다.
- LINE로 OSNAP중간점을 찾아 선을 긋는다.
- OFFSET로 좌우 일정 간격의 선을 그린다.

2. 원그리기

- CIRCLE 2P 및 중심점과 원지름을 이용하여 큰원(지름D:60)과 작은원(지름D: 30)을 그린다.

3.자르기

- TRIM을 이용하여 필요 없는 부분을 자른다.

4.선 특성 변경하기

- 중심선 길이를 위형선 기준으로 조금씩 연장한다.
- LINE TYPE 및 LINE COLOR를 변경한다.

소주제2

2. 도형 표시기법

2.1 부분 투상도 작성

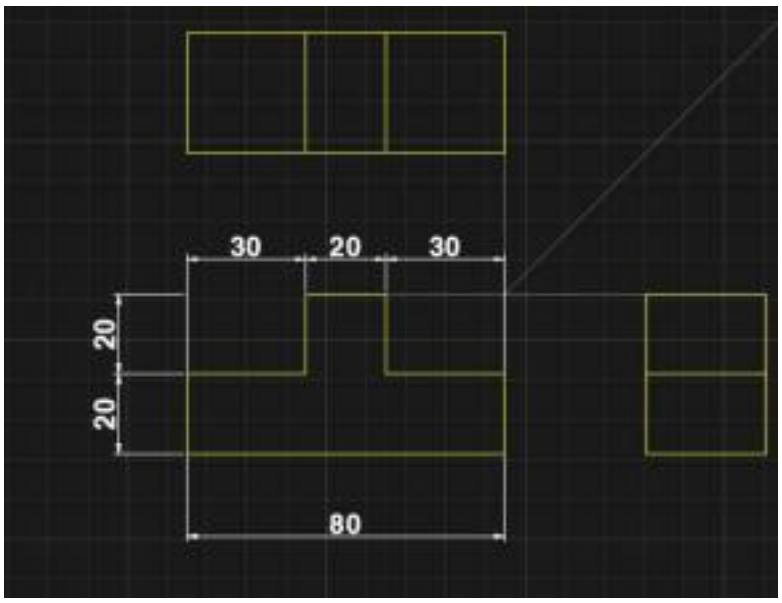
CAD를 이용하여 부분 투상도를 3면을 작성하시오.

〈사용되는 명령어〉

선(LINE, L), 사각형(RECTANGLE,REC), 원(CIRCLE, C), 간격띄우기(OFFSET,O), 자르기(TRIM,TR), 지우기(ERASE, E)

〈조건〉

레이어 색상: 형태→노랑색, 중심선→빨간색(LINE TYPE: CENTER), 숨은선: 노랑색(LINE TYPE: HIDDEN) 치수기입 할 필요 없음



〈작도방법〉

1.기준선 그리기

- LINE 명령어로 수직선을 120mm. 수평선 180mm을 정도로 그린다.

2.간격 띄우기

- OFFSET 명령어로 수직선은 정면도 길이 80mm, 정면도와 우출변도 사이 길이 40mm, 우측면도 길이 30mm정도 띄운다.
- 수평선은 정면도 길이 40mm띄우고 정면도와 평면도 사이 40mm, 평면도의 크기 30mm정도 띄운다.

3.선자르기

- TRIM명령어로 필요 없는 선을 제거하여 정면도와 평면도, 우측면도의 외형선을 남긴다.

4.외형선 그리기

- OFFSET 명령어로 치수를 참고하여 정면도와 평면도, 우측면도에 필요한 외형선을 긋는다.

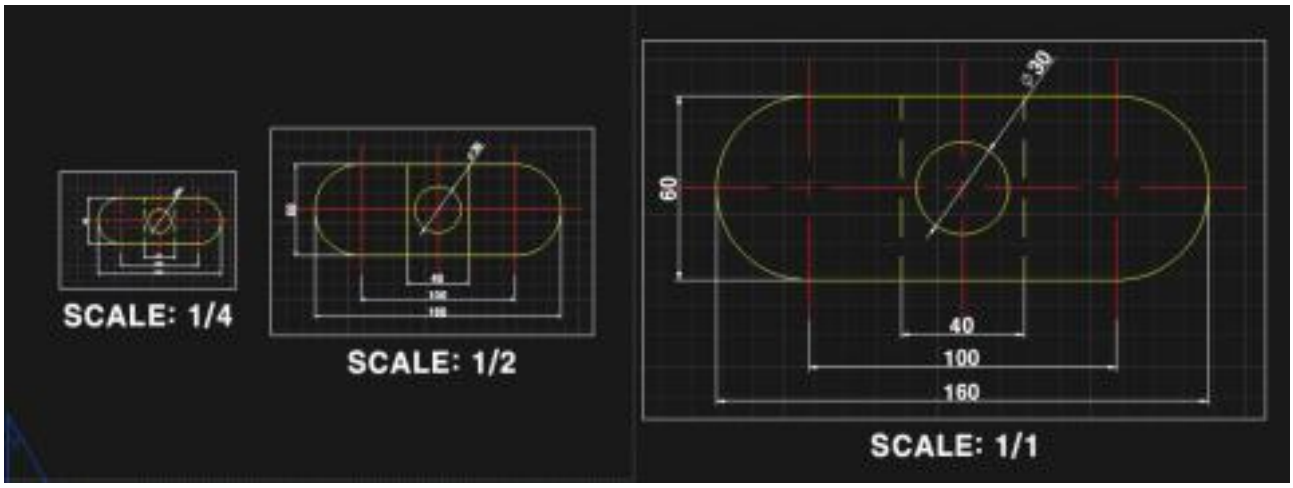
5. 선자르기

- TRIM 명령어로 필요 없는 선을 제거하여 정면도를 완성한다.

2.2 부분 확대도 작성

CAD를 이용하여 1/4, 1/2, 1/1 스케일로 부분 확대도를 을 작성하시오.

<사용되는 명령어-**MVIEW(다중창)**>



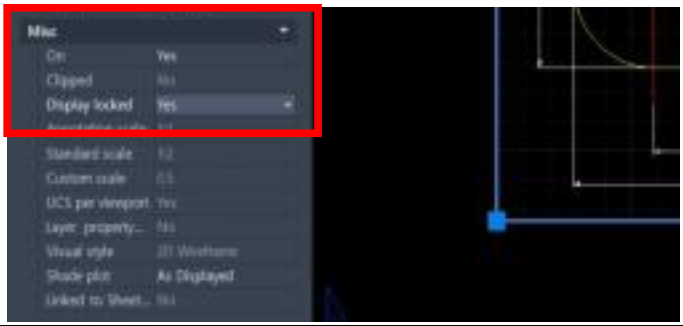
1. AutoCAD 작업화면
- 하부 상태막대(모형)에서 상태막대(배치1)이동한다.



2. 명령어 입력
- 명령어창에서 **다중뷰(MVIEW, 단축키:MV)**입력 후 엔터를 한 후 마우스 왼쪽클릭,임의로 사각형 설정한다.

3. 스케일 설정
- 사각형 안에서 더블클릭 후 명령어 창에서 ZOOM(Z)-> SCALE(S)-> 1/2XP(원하는 스케일 +XP)를 입력한다.
- 사각형 밖에서 마우스 더블클릭후 사각형 사이즈를 조절한다.

4.잠금설정
- 선의 특성창(PROPERTIES)에서 DISPLAY LOCKED에서 NO->YES 바꾼다.
- 잠금을 설정하지 않으면 다시 스케일이 변경된다.



학습노트

- 디자인제도 -

주차명	14주차	CAD를 활용한 단면도 및 정면도
차시명	1차시	CAD를 활용한 단면도 작성
	2차시	CAD를 활용한 문자 및 치수 작성
	3차시	Auto cad를 활용한 단면도 작성

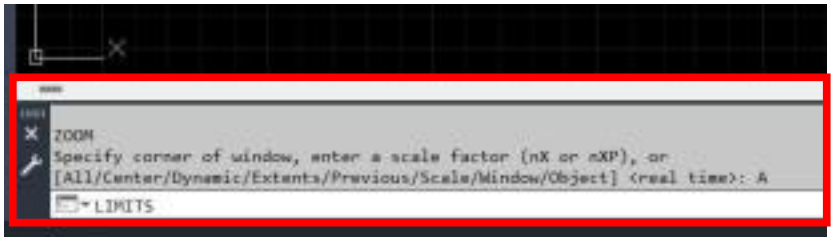
소주제1

1. CAD 작업 환경설정

1.1 도면의 작업영역을 설정

① 도면 영역 설정 (LIMITS)

- CAD 프로그램에서 도면의 용지 크기를 설정하는 명령어이다.
- 도면 그리는 공간을 제한하고 출력할 때, 도면의 한계를 결정하는 역할을 한다.
- 도면영역은 그리고자 하는 도면 보다 1.5~2배정도 크게 설정하는 것이 좋다.
- **A4용지(210X297) 도면 영역 설정:** 명령창에 LIMITS 입력 후 엔터→ 0,0 엔터→ 용지크기 입력 (A4: 297,210) 엔터→ ZOOM 엔터→ ALL 엔터




```
Command: LIMITS
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0
Specify upper right corner <297.0000,210.0000>: 297,210
Command: Z
ZOOM
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: A
```

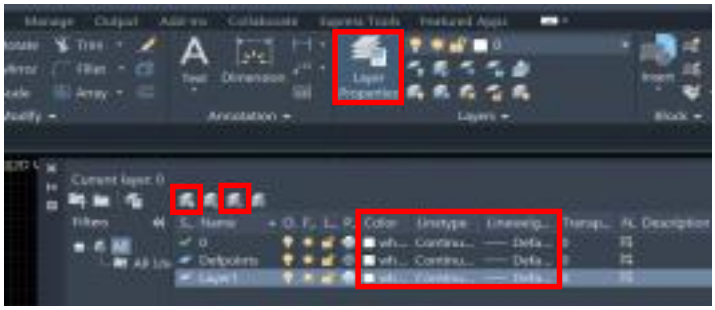
도면 용지사이즈 참고
A1: 1189×841, A2: 594×420, A3 420×297, A4: 297× 210

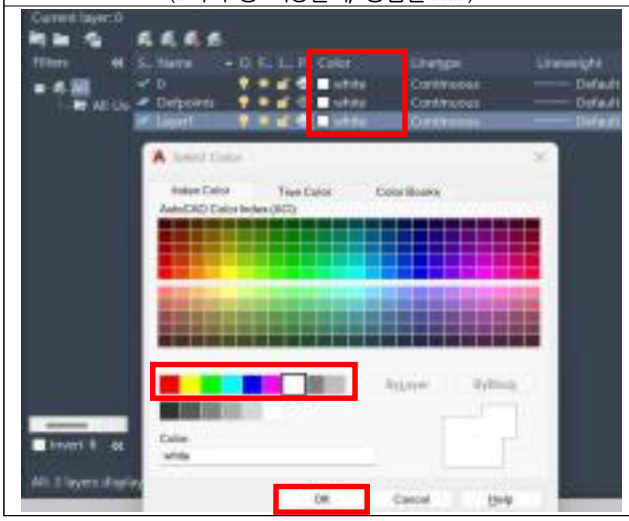
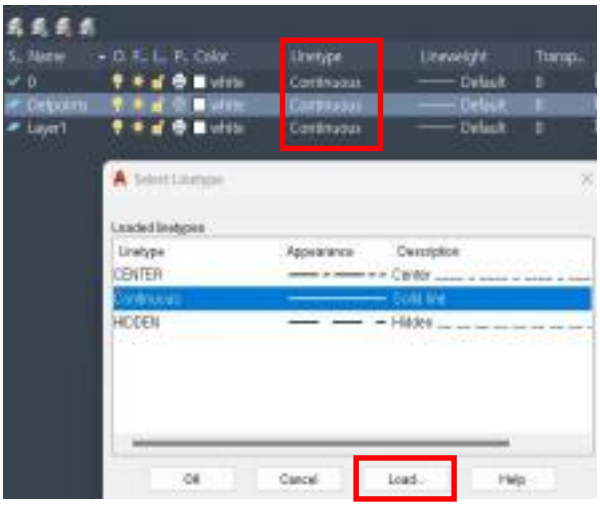
② 도면층 설정 (LAYER, LA)

- 도면 작업 시 도면 층 이름, 색상, 선의 종류, 선의 굵기(선 가중치)등을 미리 설정하는 작업이다.
- 명령어창에서 LAYER를 입력하여 형식 메뉴에서 도면층을 선택하거나 단축 아이콘을 선택한다.

레이어(Layer)
도면층이라고 하며 여러게의 화상을 겹쳐서 표시하기 위하여 사용하는 층으로 그래픽 관련 소프트웨어나 CAD프로그램에서 사용

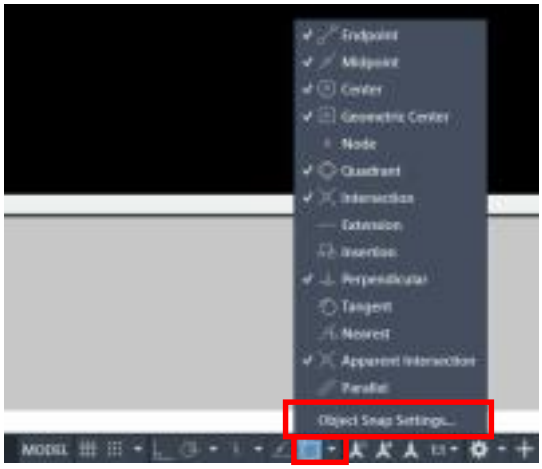
- **레이어 설정:** 명령창 LAYER 입력 후 엔터→ 도면층 생성→더블클릭하여 도면이름 변경가능→색상(color)설정 → 선 종류 변경(Line type)설정→ 선종류(Line weight)설정



색상(color)설정 Layer창→white 클릭→색상선택 (9가지 중 색상선택, 중심선:Red)	*선종류 변경(Line type)설정* Layer창→continuous 클릭→Load 클릭 (중심선: center, 숨은선(파선):hidden)
	

③ 객체스냅 설정 (OSNAP)

- 도면 요소를 작성할 때 도면에 그려진 특정 위치를 자동으로 추적하여 대상인 점을 찾을 수 있는 기능이다.
- 명령어 OSNAP을 입력하거나 단축키 Ctrl, Shift + 마우스 오른쪽 버튼, Ctrl + F를 사용할 수 있다.
- 명령창 OSNAP 입력 후 엔터→ 필요한 요소 설정 후(끝점E, 중간점M, 중심C, 수직P)→ OK





주요 객체 스냅(OSNAP) 모드		
항목	옵션	내용
끝점	E	도면 요소의 끝점 선택
접점	N	원에 접하는 점 선택
중간점	M	도면 요소의 중간점 선택
중심	C	원과 원호의 중심선 선택
사분점	Q	원과 원호의 4등분점 선택
교차점	I	각 요소의 교차점 선택
근처점	R	객체 위의 가장 가까운 점 선택

소주제2

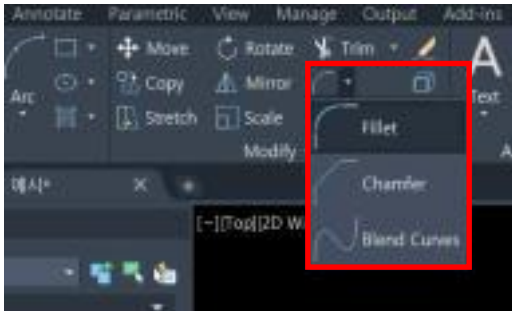
2. 도형의 생략법

2.1 대칭도형 생략 방법

도형이 대칭일 때는 대칭 중심선의 한쪽을 생략할 수 있으며, 대칭 중심선의 양 끝에 대칭 도시기호를 그려 대칭 도형임을 알 수 있게 한다.

① 모깎기(Fillet, F), 모따기(Chamfer, Cha)

- **모깎기(Fillet):** 두 선이 만나는 모서리에 반지름 값을 입력하여 둥근 호로 만드는 명령어이다.
- **모따기(Chamfer):** 객체의 두 모서리에 거리 값, 각도를 주어 경사지게 하는 명령어이다.



- **모깎기:** 명령창 F 입력 후 엔터→ 첫 번째 선 선택 또는 반지름 (Radius,R) 엔터 →반지름 입력 → Trim(T) 엔터→ 객체선택 클릭

*참고: Radius 값이 0인 경우 직각이 된다.

*참고: Trim(모서리 잘라내어 곡선처리)/ No trim(모서리 잘라내지 않고 곡선 처리)

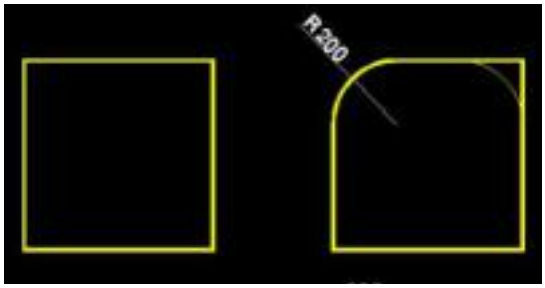


그림 11 모깎기 적용방법

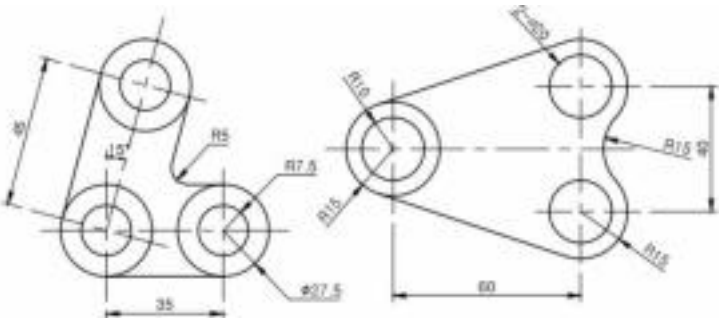


그림 12 모깍기 적용사례

- **모따기:** 명령창 Cha 입력 후 엔터→ 첫 번째 선 선택 또는 거리(Distance, D)엔터 →첫번째 거리입력 엔터→ 두번째 거리입력 엔터→ Trim(T) 엔터→ 객체선택 클릭

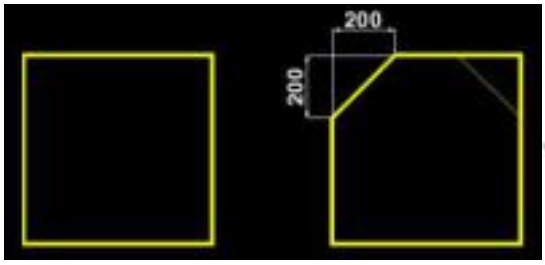


그림 13 모따기 적용방법

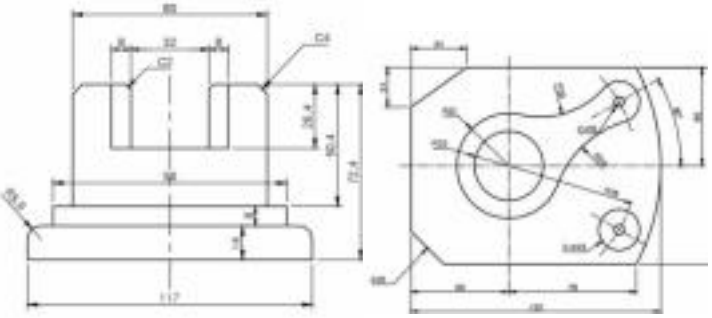
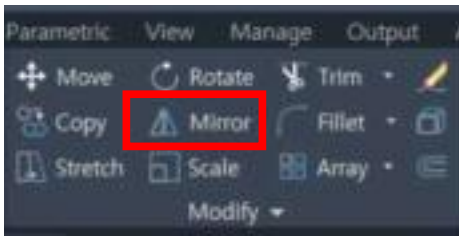
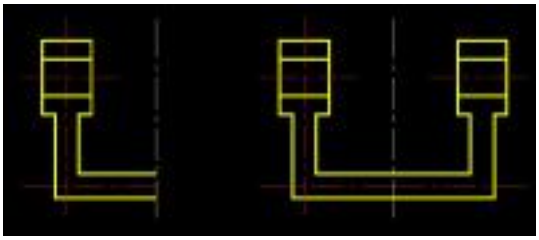


그림 14 모따기 적용사례

② 대칭복사(Mirror, Mi)

- 선택한 도면 요소들을 지정한 축에 대칭으로 복사 또는 이동하는 명령이다.
- 대칭 형상을 가진 제품을 짧은 시간에 도면 작업할 편리하다.
- **대칭 복사하기:** 명령창 Mi 입력 후 엔터→ 객체 선택(드래그로 전체 객체 선택)엔터→ 대칭 할 축 지정

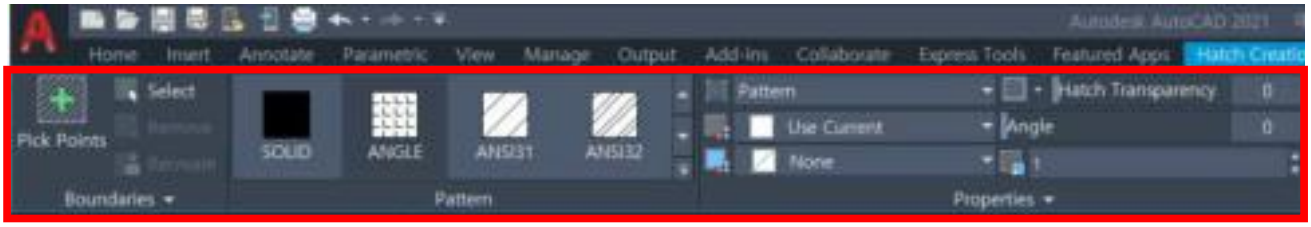


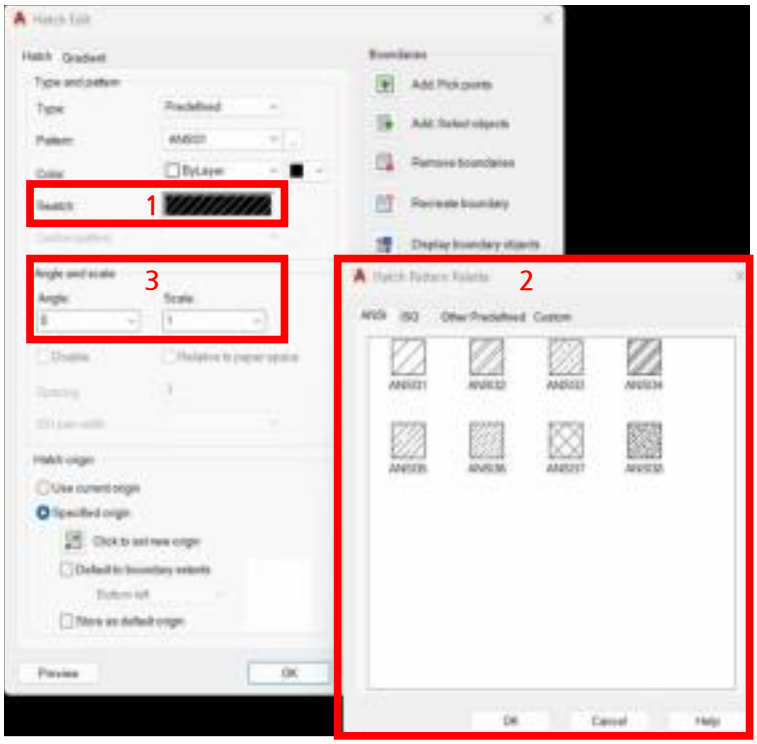




③ 해치(Hatch, H)

- 도면에서 단면 표시한 영역을 선택하여, 일정한 패턴으로 채우는 명령이다.
- 부품의 절단면이나 재질 등을 나타내는데 사용하는 명령어이다.
- 패턴의 크기가 너무 클 경우 해치가 생성되지 않으므로 축척 값을 적절히 조절하여 생성한다.
- 명령창 H 입력 후 엔터→ 해치 대상물 선택(Pick point, select)클릭 →오른쪽마우스 클릭 →Hatch Edit클릭 →Swatch(견본) 클릭 → 해치종류 선택 →Scale 조절, Angle 조절→ OK 클릭





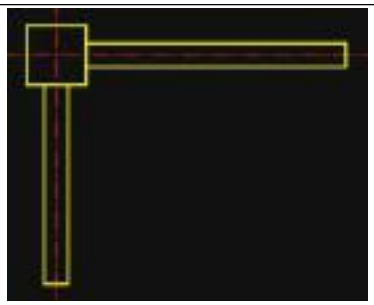


그림 20 해치 적용 전

⇩

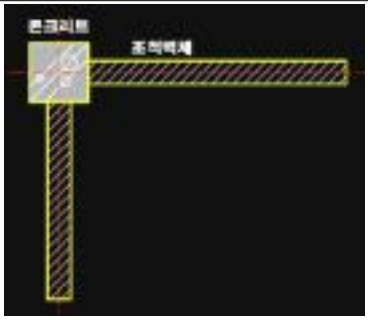
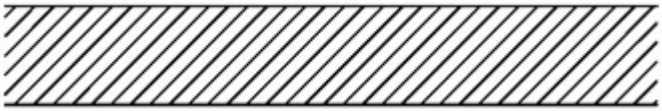
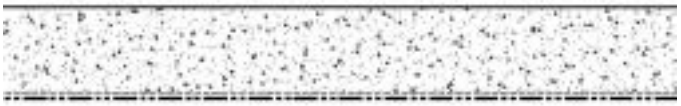


그림 21 해치 적용 후

<해치를 활용한 재료의 표현방법>

재료의 특성을 이미지로 표현하여 도면의 빠른 이해와 내용을 정확하게 전달하는 목적으로 통용되는 형식을 사용한다.

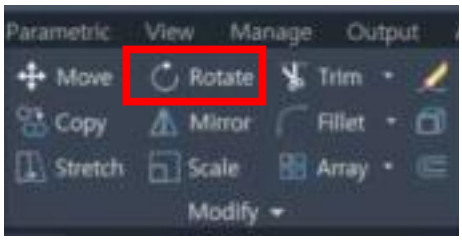
콘크리트 (건축벽체)		 설정 방법 : Hath(해치) - SOLID, Color 250, 251, 8(회색 계열)
벽돌 벽체 (조적벽체)		 설정 방법 : Hath(해치) - ANSI(ANSI31), Angle 0
모르타르 붙임모르타르		 ↳액체방수, 우레탄방수(파선표시) 설정 방법 : Hath(해치) - AR - CONC
타일		 설정 방법 : Hath(해치) - ANSI(ANSI31), Angle 90

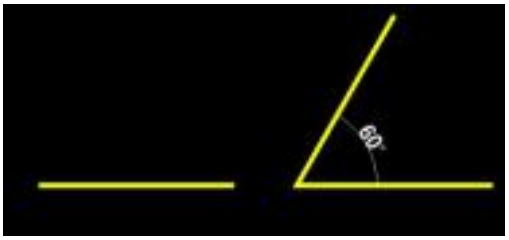
2.2 반복도형 생략 방법

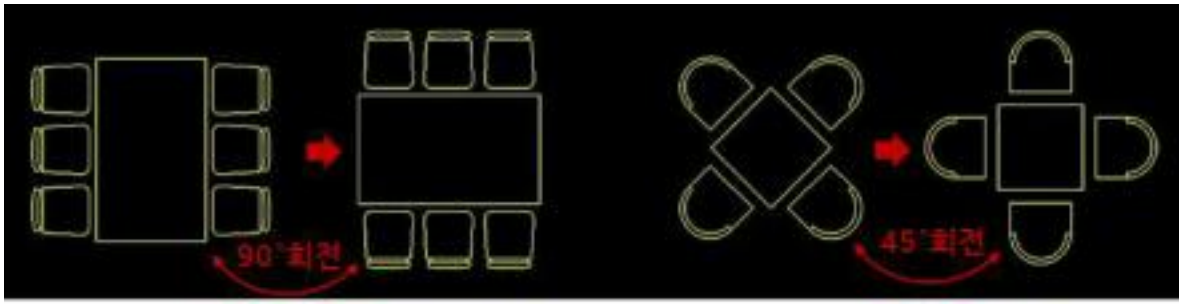
같은 모양 여러개가 규칙적으로 반복될 경우, 첫 번째와 두 번째의 실제 형상을 그리고 중심선으로 위치만 표시하고 반복되는 모양을 생략할 수 있다.

① 회전(Rotate, Ro)

- 회전할 도면요소를 선택하여 기준점을 중심으로 입력한 각도에 따라 회전 시키는 명령어이다.
- **회전하기:** 객체 선택→명령창 R 입력 후 엔터→객체 중심점 클릭→회전 각도 지정: 90 (위로 60, 아래,-60) 엔터

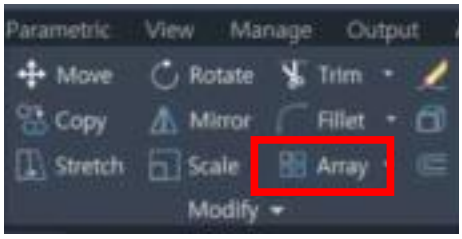




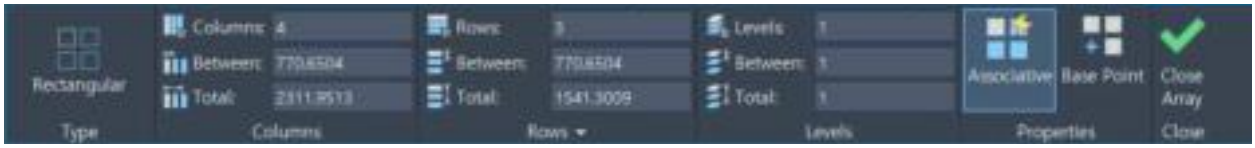


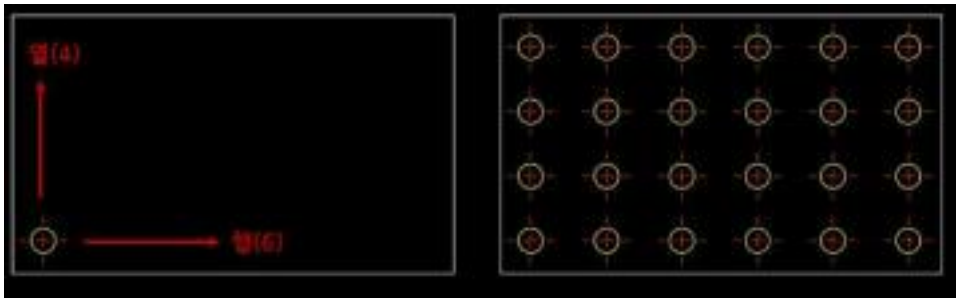
② 배열복사(Array)

- 선택한 도면요소를 원하는 개수만큼 복사하는 명령어이다.
- 배열의 중심을 지정하고 그 둘레에 원형 또는 각도 내에 지정한 개수만큼 배열하는 원형배열과 직사각형 배열이 있다.

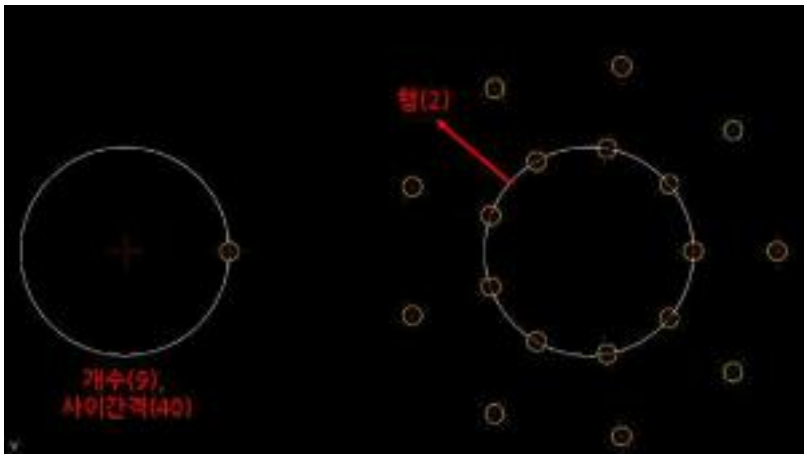


- **직사각형 배열 복사하기:** 명령창 AR 입력 후 엔터→ 객체 선택 (드래그로 전체 객체 선택)엔터→ [Retangular(사각), Path(경로), Polar(원형)] R사각 클릭 →행의 수, 열의 수 입력 →행 간격띄우기, 열 간격띄우기 입력 →미리보기





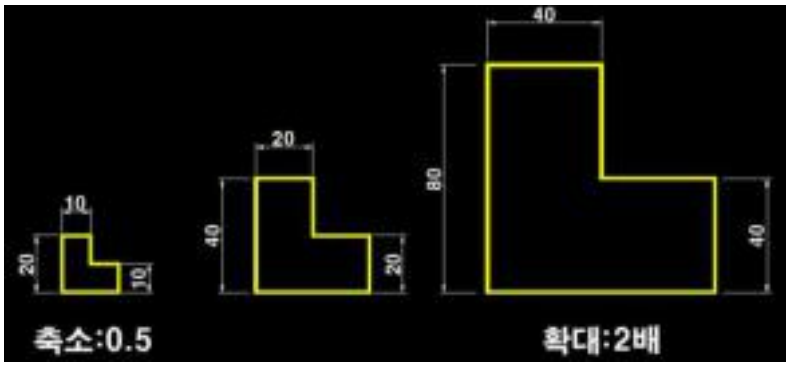
- **원형 배열 복사하기:** 명령창 AR 입력 후 엔터→ 객체 선택 (드래그로 전체 객체 선택)엔터→ [Retangular(사각), Path(경로), Polar(원형)] P원형 클릭 →행의 수, 열의 수 입력 →행 간격띄우기, 열 간격띄우기 입력 →미리보기



③ 축척(Scale, sc)

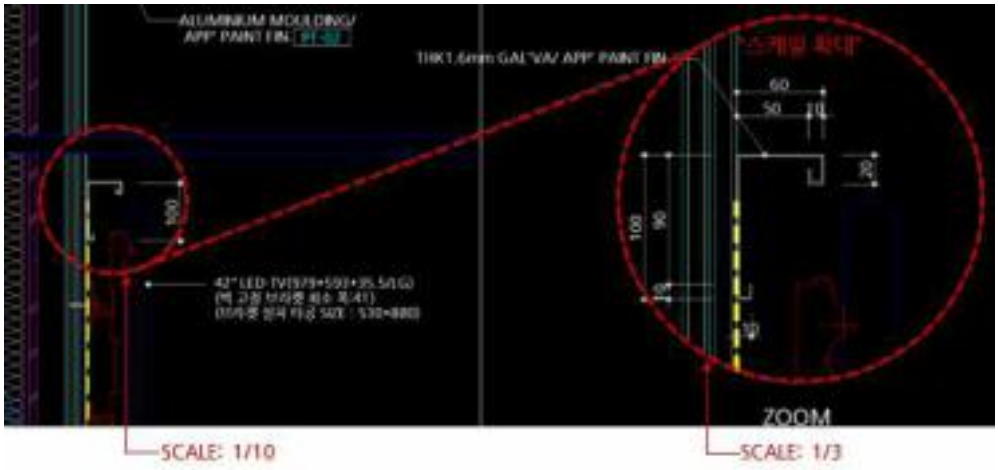
- 도면 요소를 선택하고 기준점을 중심으로 하여 일정한 비율로 확대 또는 축소하는 명령어이다.
- 크기가 작은 도형의 확대도를 그릴 때 주로 사용한다.
- 명령창 sc 입력 후 엔터→ 객체 선택(드래그로 전체 객체 선택)엔터→ 기준점 선택(왼쪽 아래모서리 선택)→확대 및 축소 비율 입력(축소:0.5, 확대:2, 3등)





<축척 적용사례-상세도>

마감재 시공방법과 세밀한 치수의 표현이 필요한 부분에 **스케일을 확대하여 구체적으로 표현**할 수 있다.



소주제1

1. 도형의 형태 작성

1.1 형태 작성

- CAD 화면에서는 검정색 바탕에 다양한 선들은 레이어를 활용하여 선 색상을 다르게 작성한다.
- 선색상은 출력할 때 선의 굵기가 결정되는 요인이기 때문에 해당 목적에 맞도록 선에 대해 색상을 선택한다.

① 평면도 작성 순서

- **중심선 긋기:** 치수에 맞게 LINE 또는 XLINE 사용하여 한 개의 선을 긋는 다음, 간격띄우기 (OFFSET,O)를 활용하여 해당 치수에 맞게 간격을 띄운다.

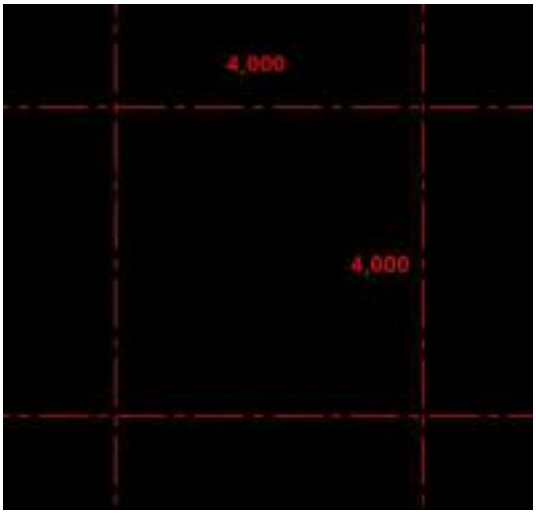


그림 40 CAD화면 작업

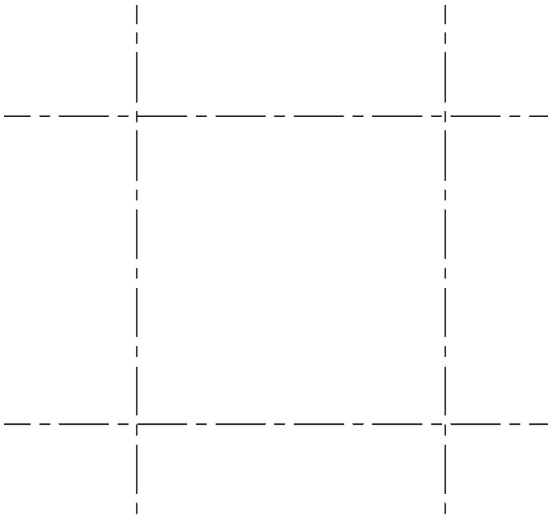
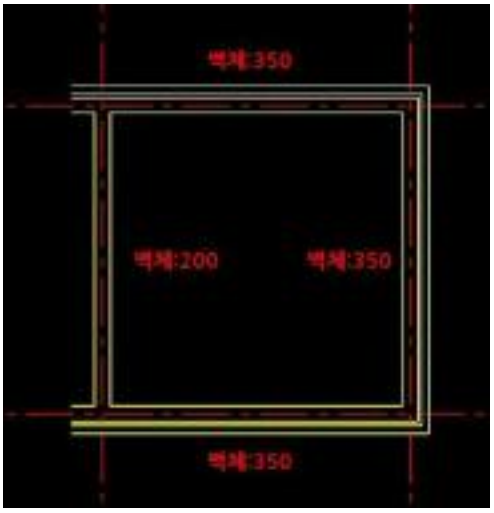
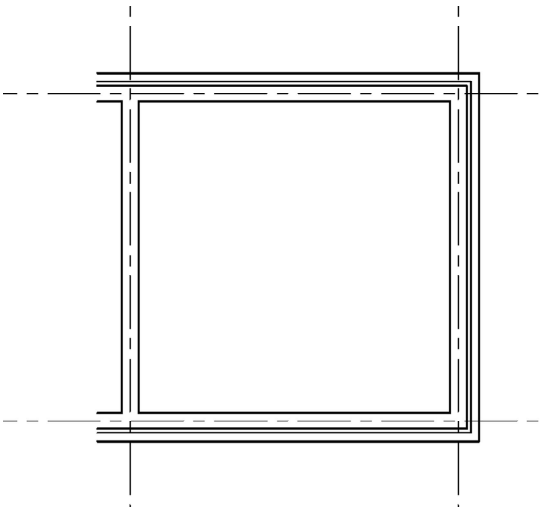


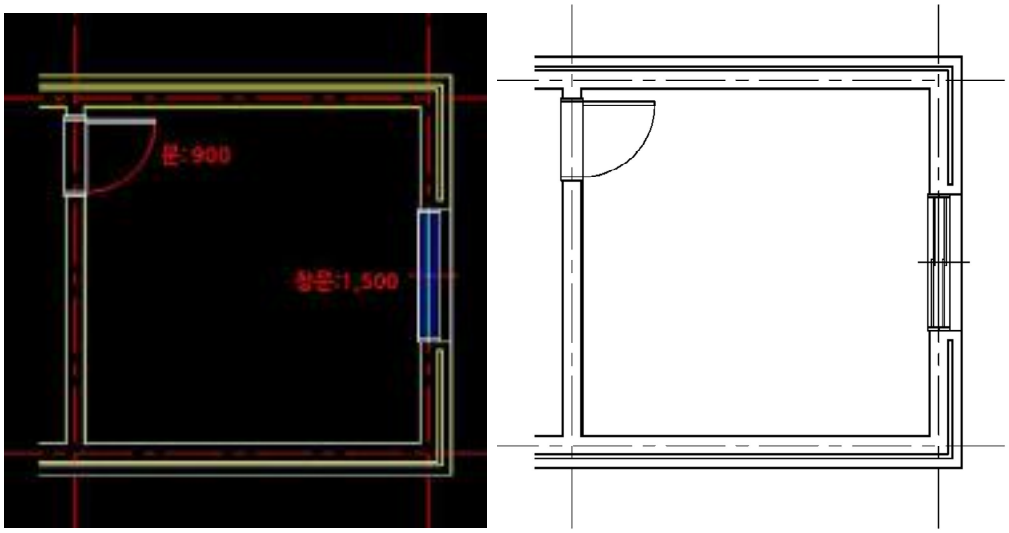
그림 41 프린트 출력시 형태

- **벽체두께 설정:** 중심선을 기준으로 벽체 두께를 설정하는데, 간격띄우기 (OFFSET,O)을 활용하여 위쪽, 왼쪽 두께: 200(1.0B), 오른쪽, 아래쪽 두께:350(1.5B 공간쌓기)를 설정한다. 겹치는 부분은 자르기(TRIM, TR) 및 모깎기(Fillet, F)을 활용하여 정리한다.

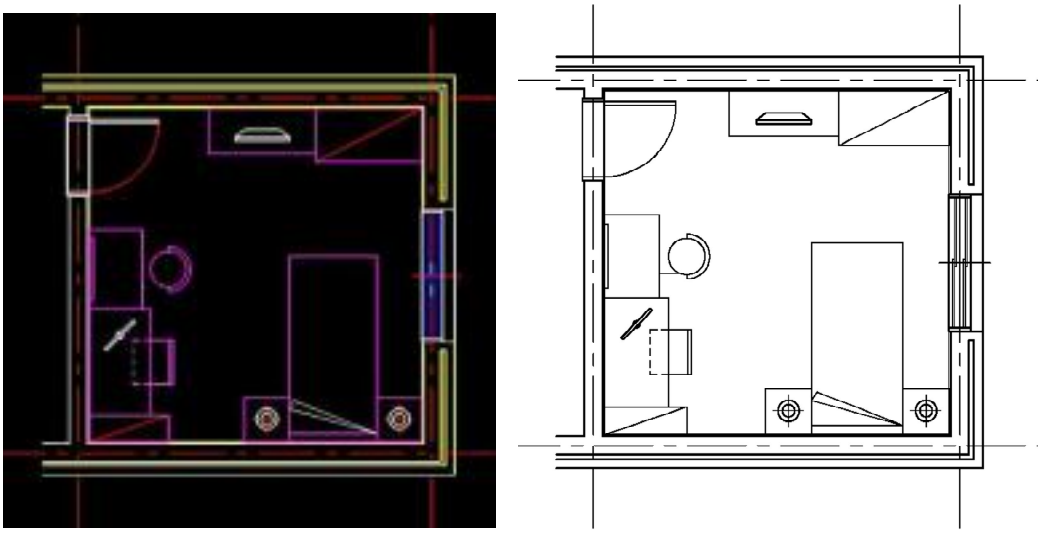




- **문, 창문 작도:** 치수에 맞게 사각형(Rectangle: Rec), 원(Circle: c)을 활용하여 형태를 작성하고, 부분적으로 겹치거나 삭제할 부분은 명령어 자르기(TRIM, TR), 삭제(Delete)키를 활용하여 삭제한다.

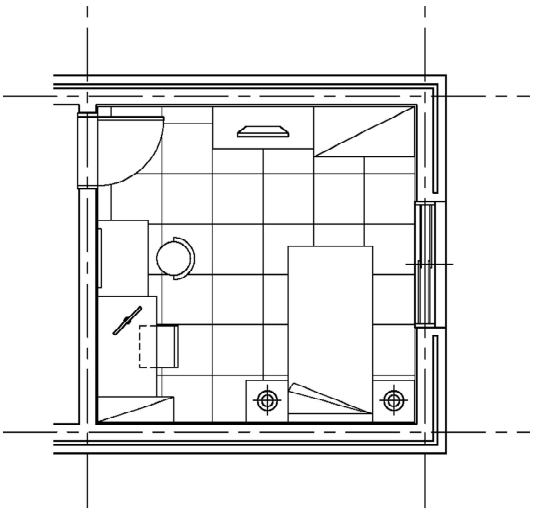


- **가구 작도:** 해당하는 가구 치수에 맞게 사각형(Rectangle: Rec), 원(Circle: c), 선(Line:L)을 이용하여 작성한다.

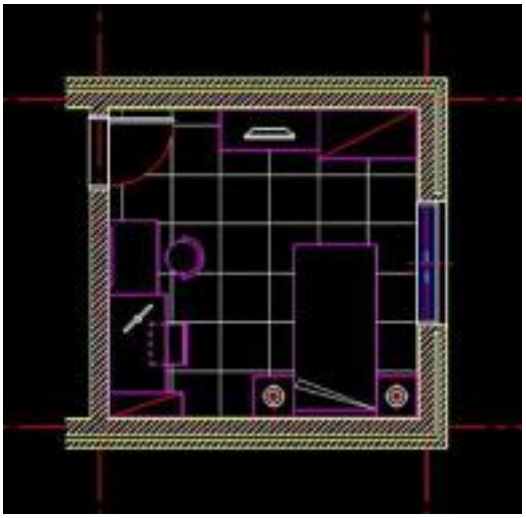
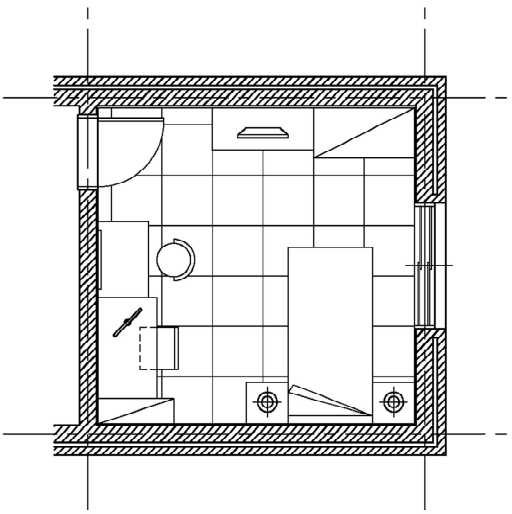


- **바닥 해치:** 해치(Hatch, H)를 이용하여 600 X 600사이즈의 바닥 패턴을 넣는다. 이때 가구보다 선굵기가 얇게 나와야하니, 레이어에서 색상을 회색으로 회색으로 한다.

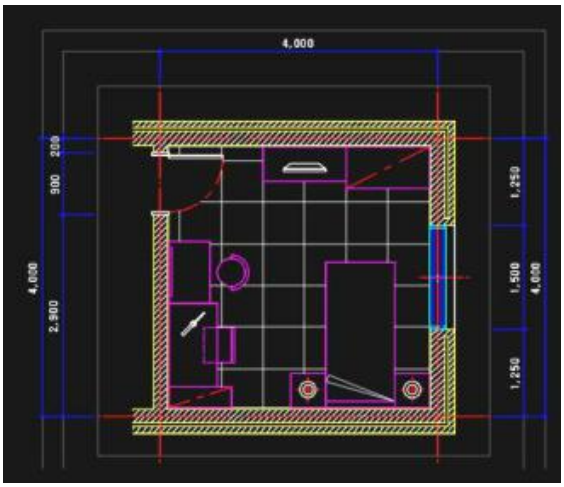


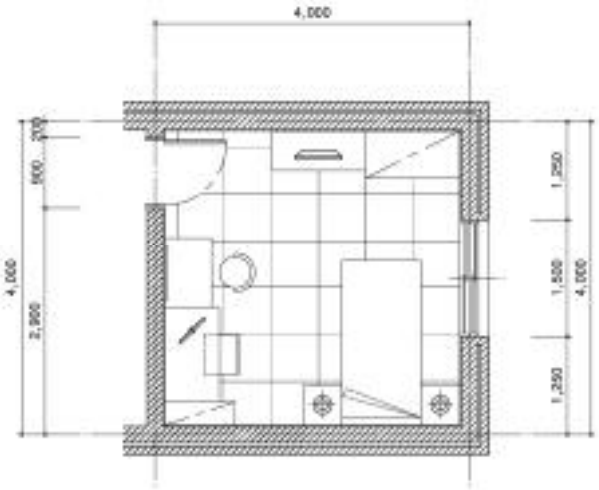


- **벽체해치:** 명령어 해치(Hatch, H)에서 ANSI 13을 선택해여 스케일 간격을 조절하여 벽체 안에만 표시한다.

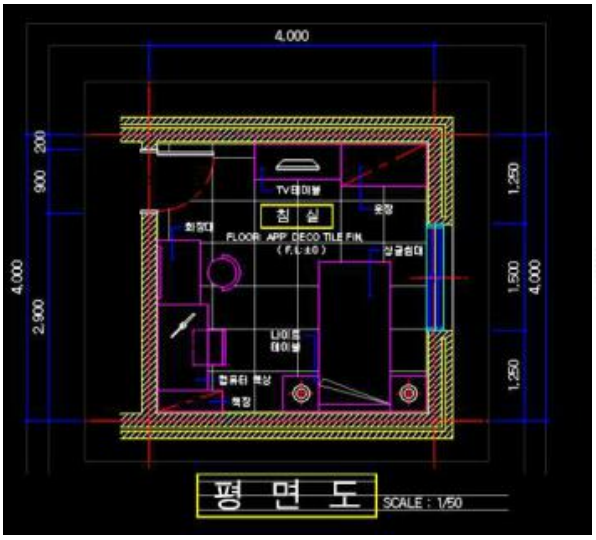



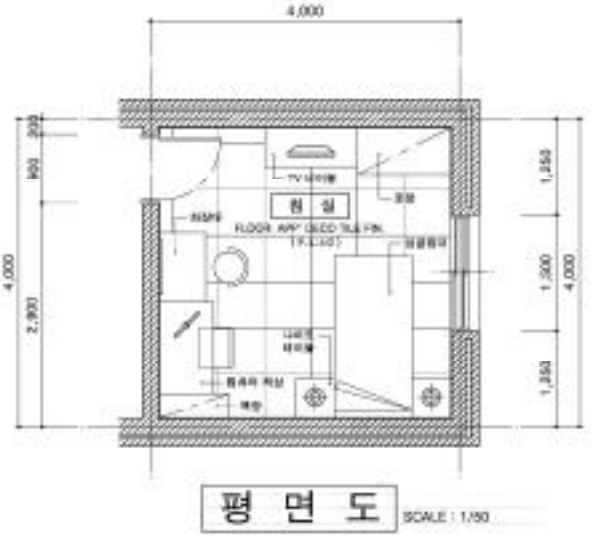
- **치수기입:** 벽체 중심, 창문, 문 위치를 선형치수와 연속치수를 활용하여 치수를 기입한다.





- **글자입력:** 해당하는 바닥 마감재 및 가구를 한줄문자(TEXT,DT), 여러줄 문자(MTEXT, T)를 활용하여 정확하게 기입한다. 수정시 PR창을 활용하여 수정하면 간편하게 수정이 가능하다.





소주제2

2. 입력

2.1 치수 입력

① 치수의 기본구성

치수는 문자, 치수선, 치수보조선, 화살촉로 구성되어 있다.

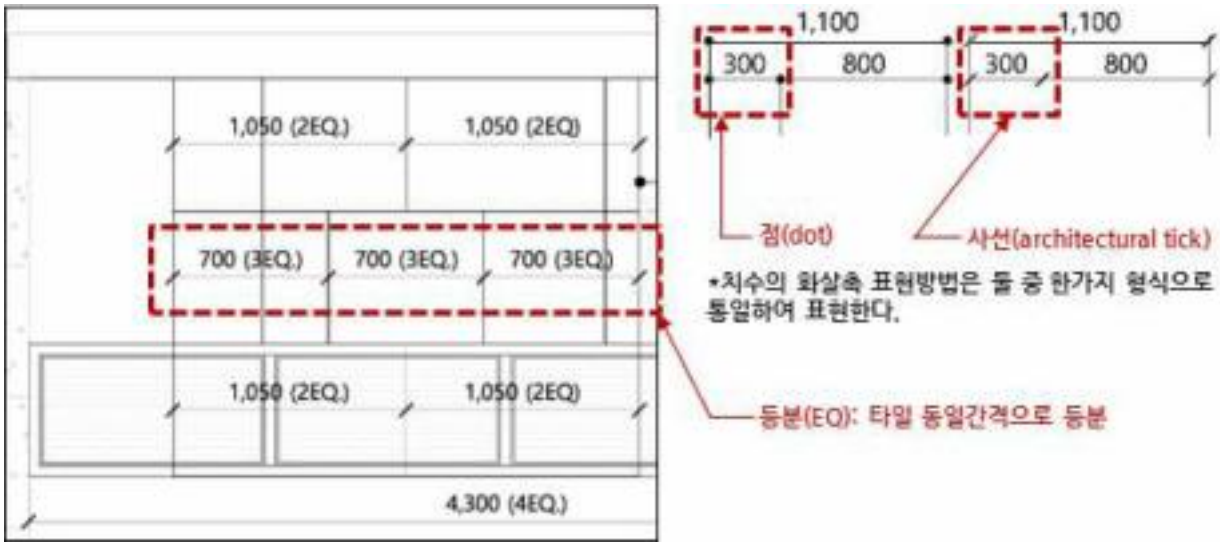


그림 56 등분(EQ)치수 표현사례

- **등분(equal/ EQ)**: 전체치수/n값으로 동일 간격으로 의미하는 표기방법
- **변화치수(varies/VAR.)**: 현장에 맞춰 변화가 가능한 치수
- **절대치수(verify/ VER):** 현장확인 치수로 현장에서 꼭 확인하고 지켜야하는 치수

②전체치수와 세부치수

치수는 도면에 작도한 건물이나 제품을 실제화하기 위해 중요하게 사용되므로 정확히 입력할 수 있어야하며 세부치수, 전체치수로 구분할 수 있다.



그림 57 치수 표현사례

2.2 치수의 종류

치수를 기입할 때 명령어 입력방식 보다 아이콘을 사용하면 편리하다.

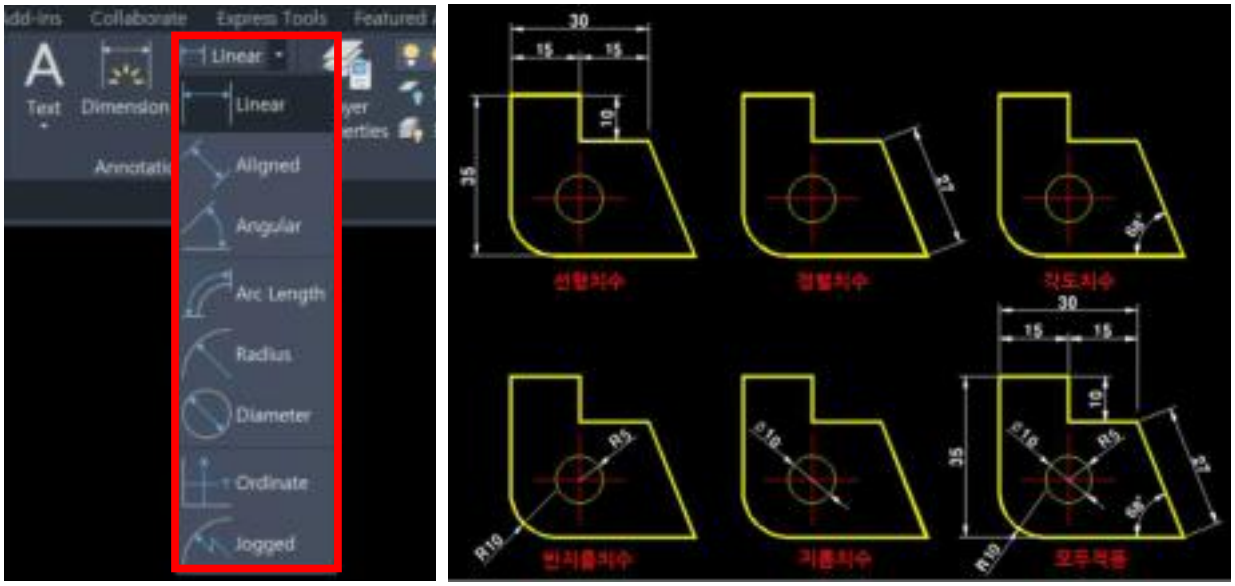
①선형치수(DIMLINEA): 수직, 수평 형태의 치수를 기입할 때 사용한다.

②정렬치수(DIMALIGNED): 기울어진 형태의 치수를 기입할 때 사용한다.

③각도치수 (DIMANGULAR): 각도치수를 기입할 때 사용한다.

④반지름치수(DIMRADIUS): 원, 호의 치수를 기입에 사용하며 숫자 앞에 반지름 R이 붙는다.

⑤지름치수(DIMDIAMETER): 원, 호의 지름 치수를 기입에 사용하며 숫자 앞에 지름표시 ⌀가 붙는다.



⑥연속치수(DIMCONTINUE) 객체를 선택하여 신속하게 치수를 기입할 때 사용한다.

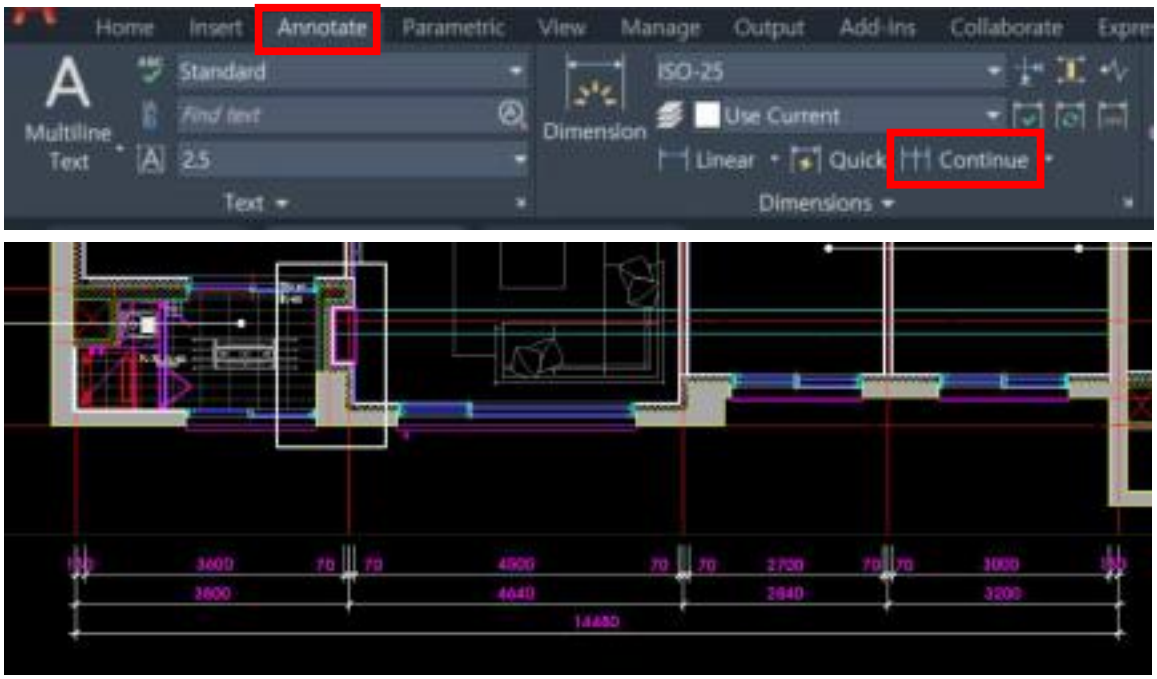
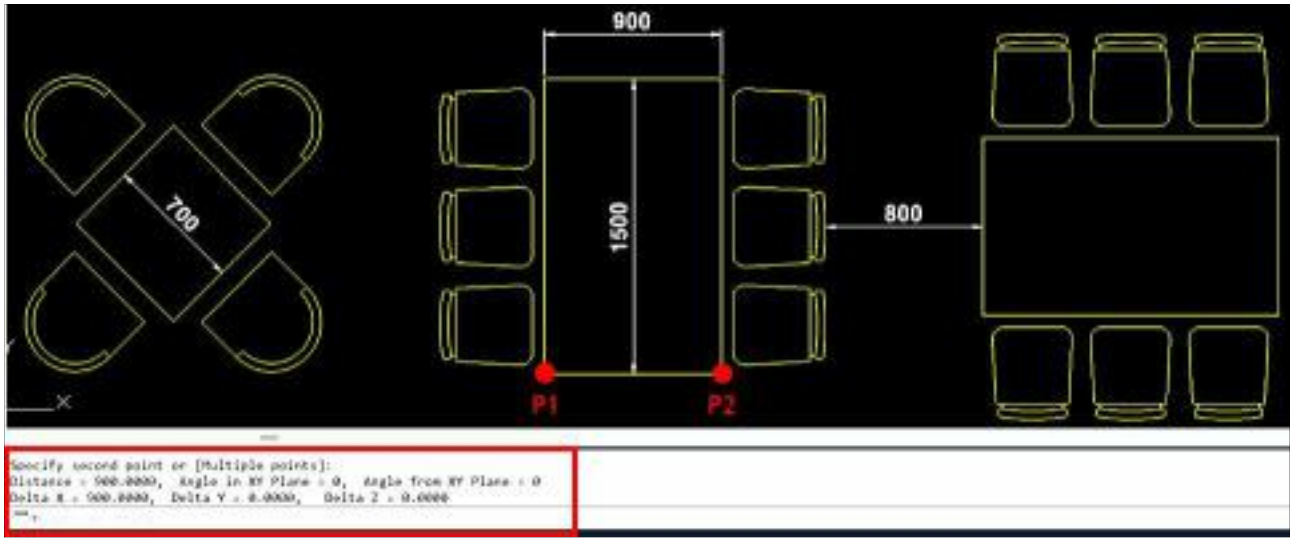


그림 61 벽체치수 기입시 연속치수 적용사례

2.3 기타 치수 명령어

① 측정(Dist, Di)

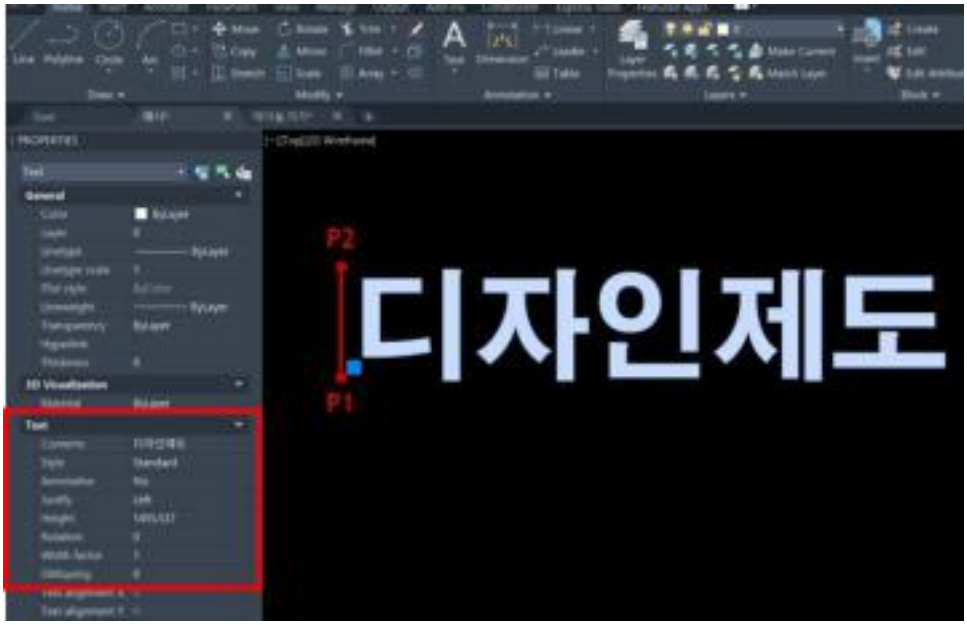
- 두 점 사이의 거리와 각도를 측정하는 기능을 가진 명령어이다.
- 명령창 Di 입력 후 엔터→ 측정하고자 하는 물체(왼쪽클릭, 오른쪽 클릭) → 명령창 치수 확인



2.4 문자입력

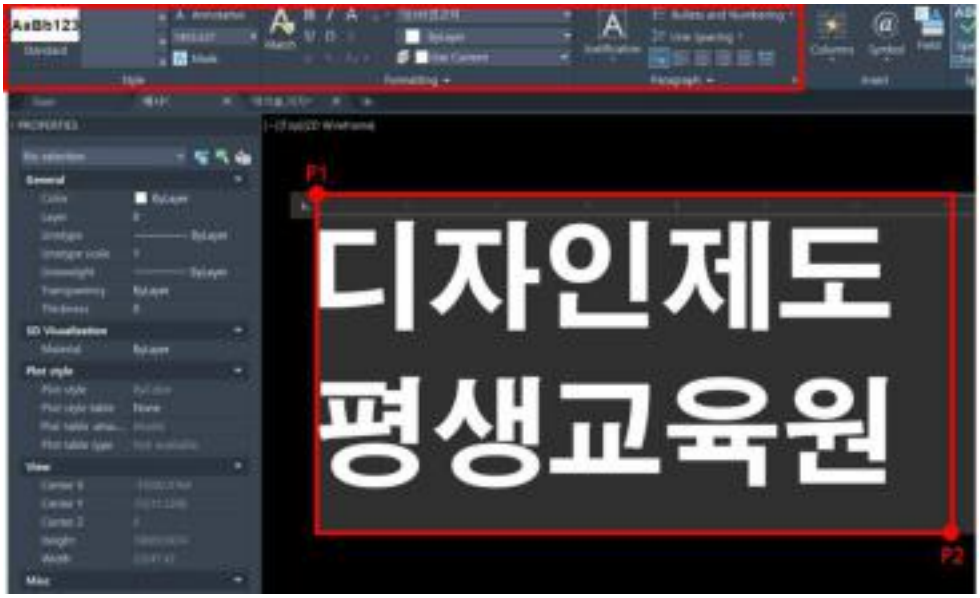
2.4.1 한줄문자(TEXT,DT)

- 한 줄의 문자를 작성하는 기능으로 간단히 문자를 작성할 때 사용한다.
- 명령창 DT 입력 후 엔터→ 화면 왼쪽 아래 클릭→왼쪽 위 클릭→글자입력
- 글자 크기 수정시 PROPERTIES, PR창에서 글씨 높이 수정 가능



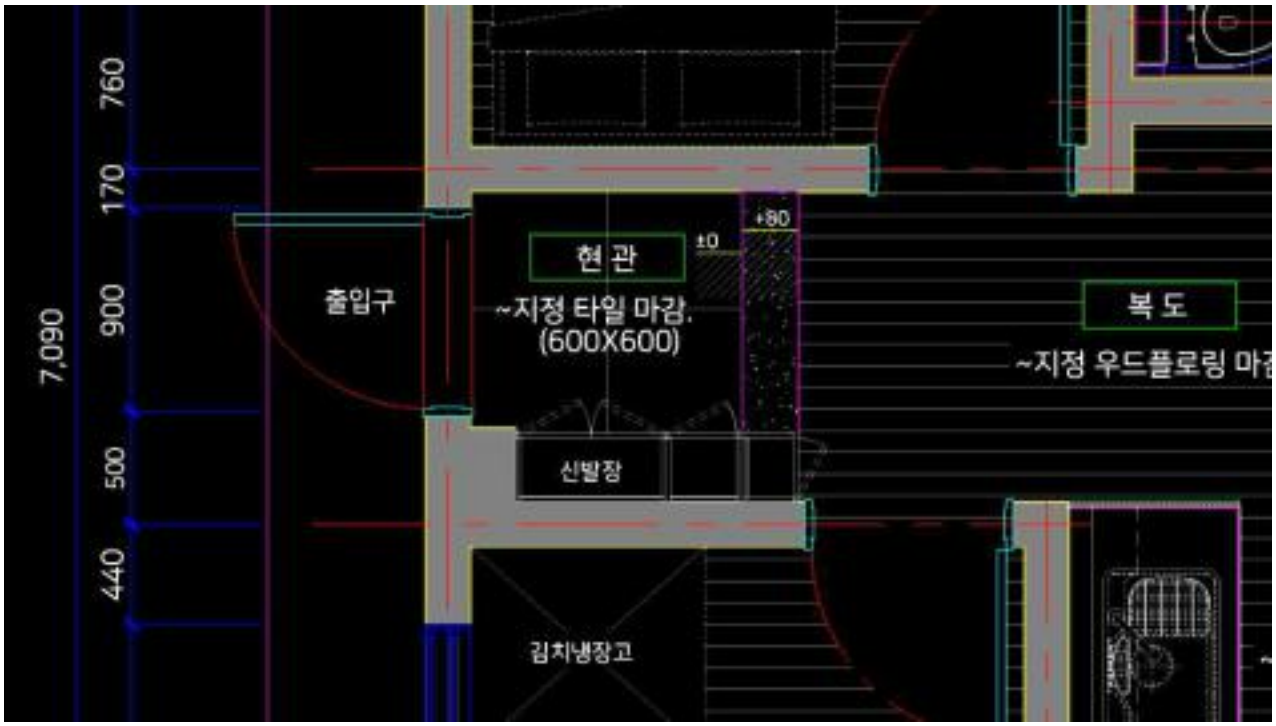
2.4.2 여러줄 문자(MTEXT, T)

- 여러줄의 문자를 작성하는 기능이며 사용자가 손쉽게 문자에 관한 옵션들을 설정할 수 있다.
- 명령창 MT 입력 후 엔터→ 화면 왼쪽 아래 클릭→왼쪽 위 클릭→글자입력
- 글자 크기 수정시 위에 탭에서 폰트, 크기, 정렬 수정이 가능하다.



① 글자 적용 사례

글자를 사용시 복사(COPY)명령어를 활용하여 사용하면 조금 더 편하게 사용이 가능하다.



소주제1

1. CAD 활용하여 평면도 작도

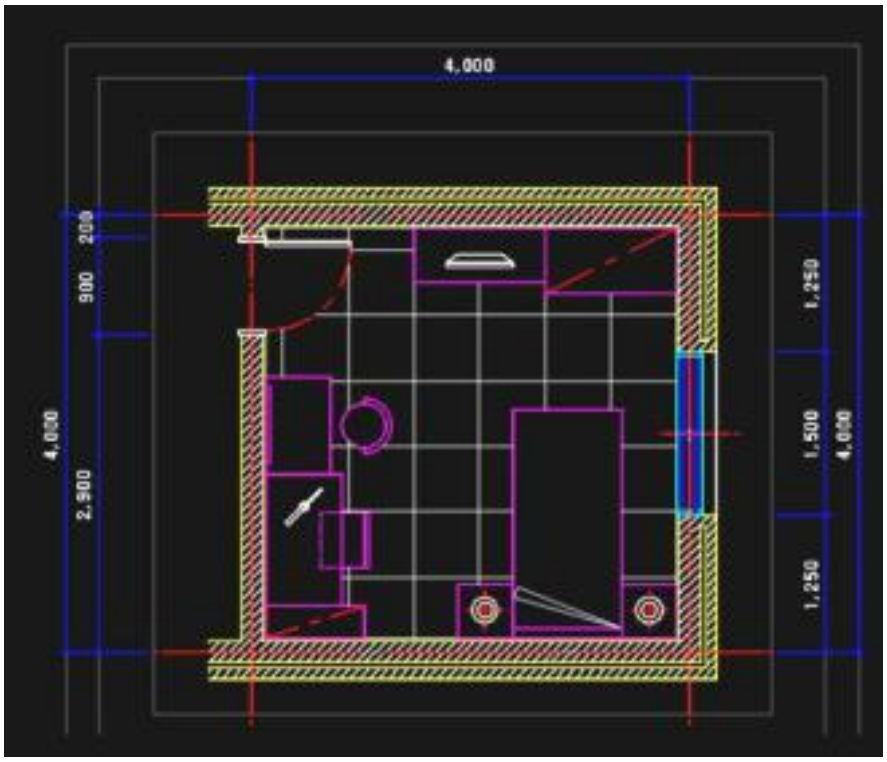
1.1 관련 산업표준을 준수한 평면도의 작도

CAD를 이용하여 평면도의 형태를 연습을 해보시오.

〈조건〉

MODEL에서 형태를 작도

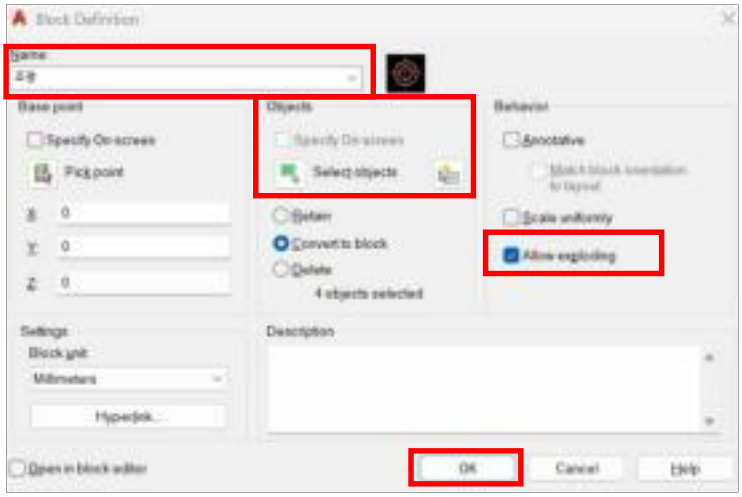
레이어 색상: 벽체→노랑색, 중심선→빨간색(LINE TYPE: CENTER), 가구→자주색, 글자→흰색, 바닥해치→회색



1.2 반복된 자료의 블록 지정

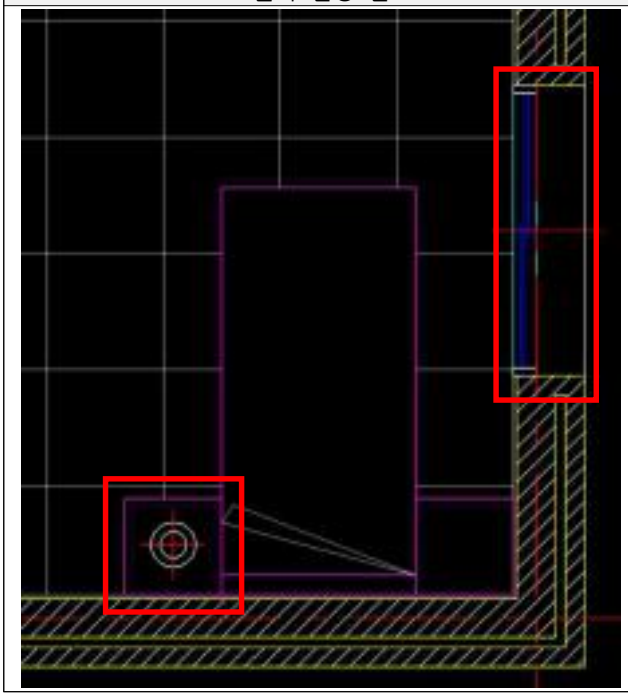
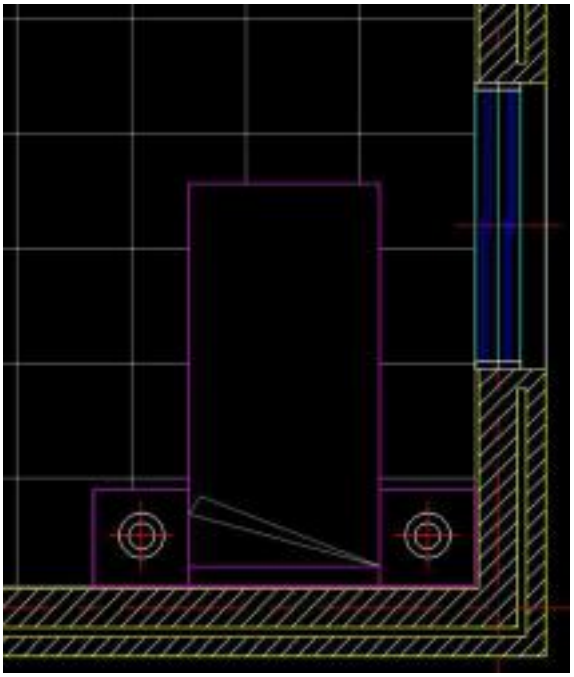
① 블록(Block,B)

- 선택한 객체를 블록으로 만드는 기능으로 자주 사용하는 기호, 규격등을 블록으로 만들어 사용한다.
- 명령창 B 입력 후 엔터→ 이름(Name)설정→객체선택(Select objects)→분해허용(Alloww exploding)→확인(OK)



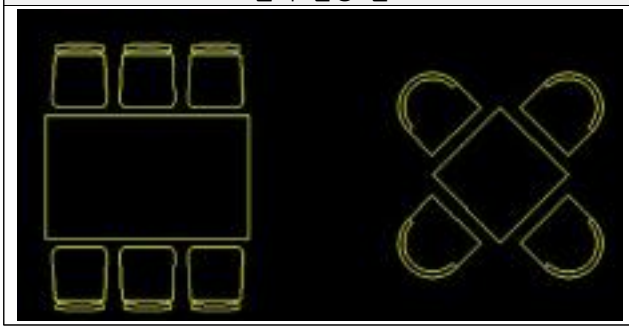
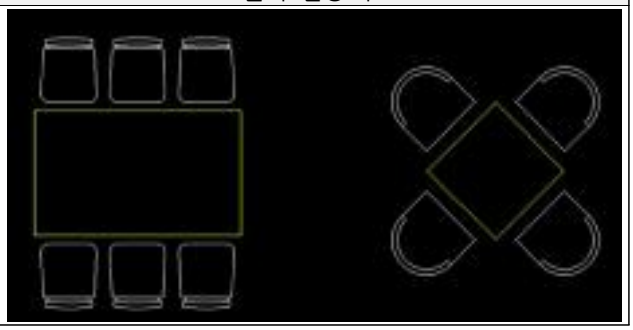
②블록 설정 연습1

조명과 창문을 블록으로 설정하여 표현해보자

블록 설정 전	블록 설정 후
	

③블록 설정 연습2

블록으로 설정된 의자를 형태 및 색상을 변경하면 모두 수정된다.

블록 설정 전	블록 설정 후
	

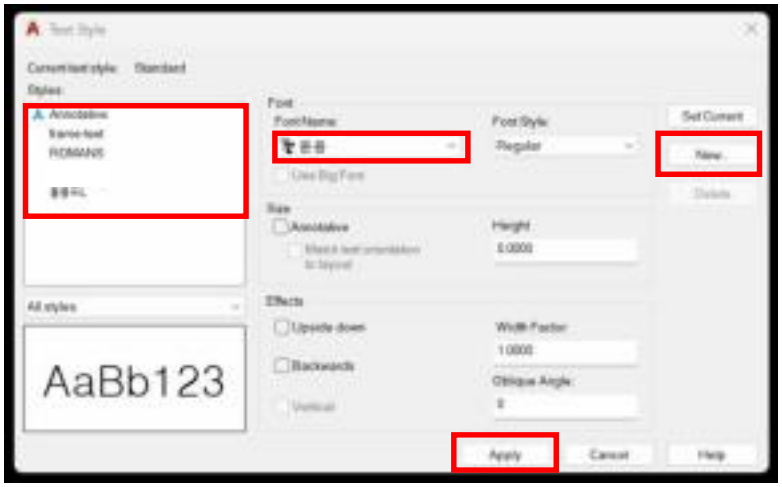
소주제2

2. 입력과 수정

2.1 문자 및 치수의 입력

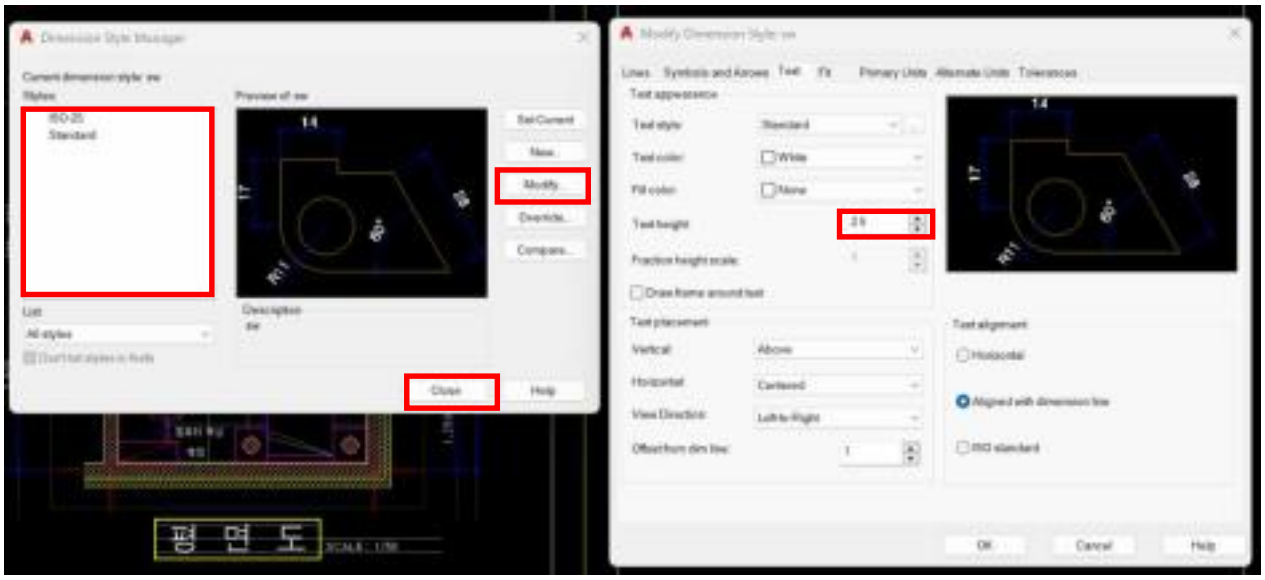
①문자 설정방법(Text Style)

- 문자 스타일 설정하기 위해서는 문자의 유형과 글꼴을 지정할 수 있다.
- 명령창 Style→standard 또는 새로만들기(NEW)→글꼴설정→확인(OK)



②치수 설정방법(Dimension Style Manager)

- 기존 스타일을 변경하기 위해서는 ISO-25 스타일을 선택(새로 만들기는 새로운 스타일을 생성 가능)
- 명령창 D→ ISO-25→ 수정(Modify) → Line, Text등을 변경 후→확인(OK)



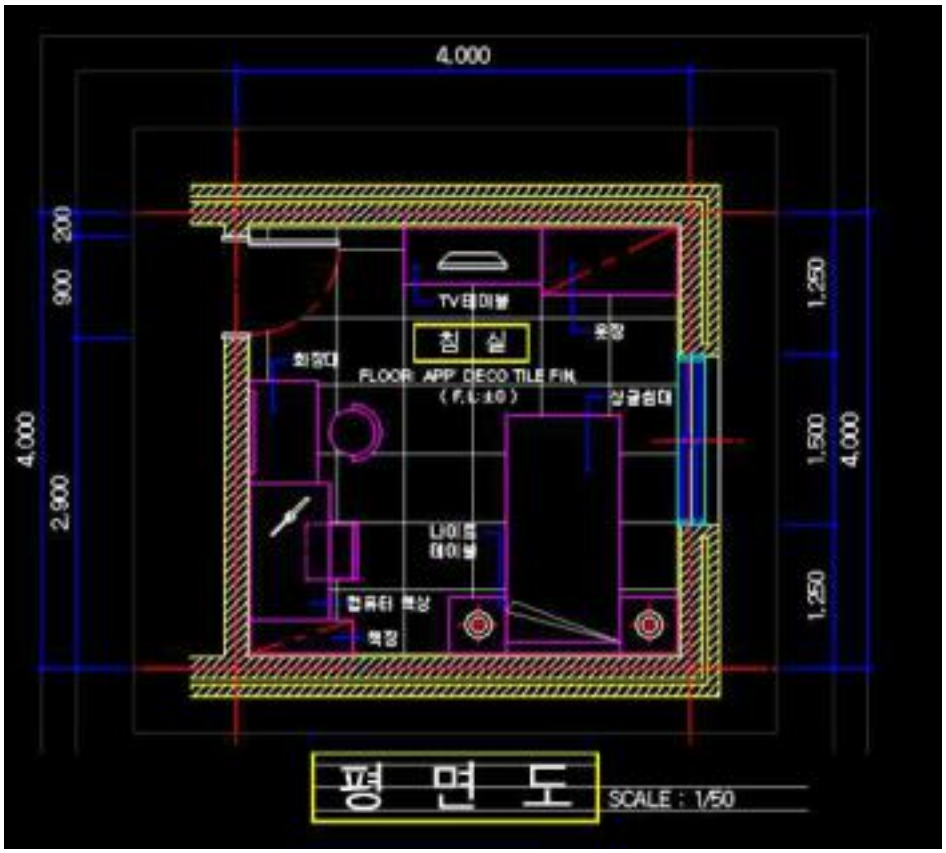
③문자 및 치수연습

CAD를 이용하여 완성된 평면에 치수 및 문자를 기입하시오.

〈조건〉

MODEL에서 형태를 작도

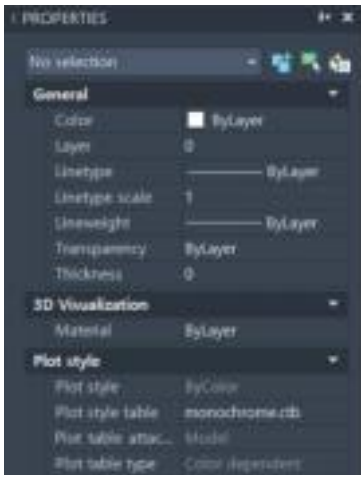
레이어 색상: 벽체→노랑색, 중심선→빨간색(LINE TYPE: CENTER), 가구→자주색, 글자→흰색, 바닥해치→회색



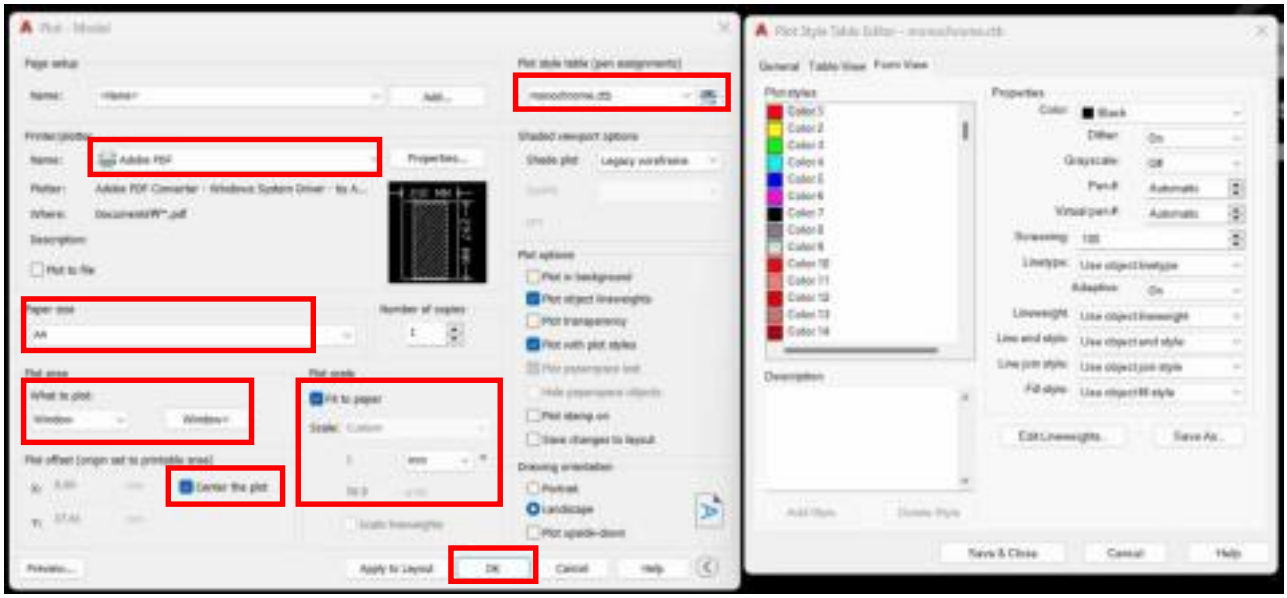
2.2 검토와 수정

① 특성창 PROPERTIES (PR)

- 수정하고자 하는 부분을 손쉽게 수정할 수 있도록 도와준다.
- 명령창 PR 입력→화면에 특성화창 활성화



② 도면 출력 후 검토



- 출력하고자 하는 도면을 준비하고 단축키 ctrl+p 또는 플롯(plot)아이콘을 클릭한다.
- print 프린트 설정, pdf 만들 경우 Adobe pdf, DWG To PDF 설정한다.
- 출력영역을 지정한 후 미리보기를 확인한다.
- 지정한 영역이 A4중심에 출력이 되도록 플롯의 중심(Center the plot)을 클릭한다.
- A4용지 크기에 맞게 출력이 되도록 용지에 맞춤(Fit to paper)또는 스케일을 지정한다.
- 도면방향을 세로(Portrait) 또는 가로(Landscape)로 설정할지 클릭힌다.
- 플롯 스타일에서 monochrome.ctb를 설정한다.
- 미리보기(Preview)를 통해 설정을 다시한번 확인 한다.

